

**INTEGRAÇÃO DO DESIGN E DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL EM PROCESSOS PARAMÉTRICOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES DE
MEMBROS SUPERIORES EM IMPRESSÃO 3D.**

Pedro Miguel Candeias da Silva

Orientador

Demétrio Ferreira Matos

Projeto apresentado
ao Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
para obtenção do Grau de Mestre em Design e Desenvolvimento de
Produto

Este trabalho não inclui as críticas e sugestões feitas pelo júri.

julho, 2026

(FOLHA EM BRANCO)

**INTEGRAÇÃO DO DESIGN E DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL EM PROCESSOS PARAMÉTRICOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES DE
MEMBROS SUPERIORES EM IMPRESSÃO 3D.**

Pedro Miguel Candeias da Silva

Orientador

Demétrio Ferreira Matos

Projeto apresentado
ao Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
para obtenção do Grau de Mestre em Design e Desenvolvimento de
Produto

Este trabalho não inclui as críticas e sugestões feitas pelo júri.

julho, 2026

DECLARAÇÃO

Nome: Pedro Miguel Candeias da Silva

Endereço eletrónico:

Título do Projeto: INTEGRAÇÃO DO DESIGN E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PROCESSOS PARAMÉTRICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES DE MEMBROS SUPERIORES EM IMPRESSÃO 3D.

Subtítulo do Projeto:

Orientador: Demétrio Ferreira Matos

Coorientador:

Ano de conclusão: julho, 2026

Designação do Curso de Mestrado: Mestrado em Design e Desenvolvimento de Produto

Nos exemplares das Dissertações /Projetos/ Relatórios de Estágio de mestrado ou de outros trabalhos entregues para prestação de Provas Públicas, e dos quais é obrigatoriamente enviado exemplares para depósito legal, deve constar uma das seguintes declarações:

☒ É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA DISSERTAÇÃO/TRABALHO APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE;

☐ É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DISSERTAÇÃO/TRABALHO (indicar, caso tal seja necessário, nº máximo de páginas, ilustrações, gráficos, etc.), APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE;

☐ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO É PERMITIDA A REPRODUÇÃO DE QUALQUER PARTE DESTA DISSERTAÇÃO/TRABALHO

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 13/07/2026

Assinatura: _____

INTEGRAÇÃO DO DESIGN E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PROCESSOS PARAMÉTRICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES DE MEMBROS SUPERIORES EM IMPRESSÃO 3D.

RESUMO

A personalização de próteses de membros superiores continua condicionada por custos elevados, competências técnicas especializadas e dificuldades na tradução de dados antropométricos para geometrias configuráveis e fabricáveis. Esta dissertação investiga de que modo o design industrial, articulado com modelação paramétrica e inteligência artificial, pode apoiar a configuração preliminar de modelos de mão protésica destinados à impressão 3D. A investigação adopta uma abordagem de Research Through Design, combinando revisão crítica da literatura, análise de soluções open source, estruturação de uma base local de dados antropométricos, desenvolvimento de modelos em OpenSCAD, integração numa plataforma web e avaliação técnica por cenários simulados, exportação de geometrias e prototipagem física. O protótipo de investigação converte descrições e medidas em sugestões paramétricas, apresenta a geometria no navegador e exporta ficheiros nos formatos Stereolithography (STL) e 3D Manufacturing Format (3MF). A avaliação incidiu sobre a conformidade das sugestões com o esquema de parâmetros, a propagação dos valores para a geometria, o funcionamento dos principais módulos da plataforma, a preparação dos ficheiros e a produção de peças físicas. Os ensaios permitiram detectar e corrigir problemas de correspondência de perfis, lateralidade e escala em modelos específicos. Os resultados sustentam a coerência técnica do fluxo nas condições documentadas e mostram limites próprios de cada modelo. Conforto, usabilidade com participantes, eficácia funcional, segurança, durabilidade e adequação clínica ficaram fora da avaliação. O contributo principal reside num processo de investigação projectual que articula dados antropométricos, regras geométricas, apoio de IA, execução no navegador e verificação material, mantendo a decisão final sob supervisão humana.

Palavras-chave: design industrial; próteses de membro superior; design paramétrico; inteligência artificial; impressão 3D; dados antropométricos; fabrico digital.

INTEGRATION OF DESIGN AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PARAMETRIC PROCESSES FOR THE DEVELOPMENT OF 3D- PRINTED UPPER-LIMB PROSTHESES

ABSTRACT

The personalisation of upper-limb prostheses remains constrained by high costs, specialised technical skills, and difficulties in translating anthropometric data into configurable and manufacturable geometries. This dissertation investigates how industrial design, combined with parametric modelling and artificial intelligence, can support the preliminary configuration of prosthetic hand models for 3D printing. The research follows a Research Through Design approach, combining a critical literature review, analysis of open-source solutions, the structuring of a local anthropometric database, development of OpenSCAD models, integration into a web platform, and technical evaluation through simulated scenarios, geometry export, and physical prototyping. The research prototype converts descriptions and measurements into parametric suggestions, displays geometry in the browser, and exports STL and 3MF files. Evaluation covered suggestion compliance with the parameter schema, value propagation into geometry, operation of the main platform modules, file preparation, and production of physical parts. The tests identified and supported corrections to profile matching, laterality, and model-specific scaling. The results support the technical coherence of the workflow under the documented conditions and reveal constraints specific to each model. Comfort, usability with participants, functional effectiveness, safety, durability, and clinical suitability were outside the evaluation scope. The main contribution is a design-research process that connects anthropometric data, geometric rules, AI support, browser execution, and material verification while keeping final decisions under human supervision.

Keywords: industrial design; upper-limb prostheses; parametric design; artificial intelligence; 3D printing; anthropometric data; digital fabrication.

LISTA DE ABREVIATURAS E/OU SIGLAS

2D – Bidimensional.

3D – Tridimensional.

3DP – 3D Printing; impressão 3D.

3MF – 3D Manufacturing Format; formato de ficheiro para fabrico aditivo.

AMS – Automatic Material System; sistema automático de alimentação de filamento usado em impressoras Bambu Lab.

ANSUR – Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel; inquérito antropométrico do Exército dos Estados Unidos.

API – Application Programming Interface; interface de programação de aplicações.

ASTM – American Society for Testing and Materials; organismo internacional de normalização.

CAD – Computer-Aided Design; desenho ou projecto assistido por computador.

CAM – Computer-Aided Manufacturing; fabrico assistido por computador.

CE – Conformité Européenne; marcação europeia de conformidade.

CSG – Constructive Solid Geometry; geometria sólida construtiva.

CSV – Comma-Separated Values; formato de valores separados por vírgulas.

CT – Computed Tomography; tomografia computadorizada.

DfAM – Design for Additive Manufacturing; design para fabrico aditivo.

DINED – Delft Institute of Ergonomics and Design; base de dados antropométrica da TU Delft.

DOI – Digital Object Identifier; identificador digital de objecto.

EMG – Eletromiografia; registo da actividade eléctrica muscular.

EU – European Union; União Europeia.

EUA – Estados Unidos da América.

FA/FdA – Fabrico aditivo.

FDA – Food and Drug Administration; agência reguladora dos Estados Unidos para alimentos, medicamentos e dispositivos médicos.

FDM – Fused Deposition Modelling; modelação por deposição fundida.

FEA – Finite Element Analysis; análise por elementos finitos.

FEM – Finite Element Method; método dos elementos finitos.

FFF – Fused Filament Fabrication; fabrico por filamento fundido.

FFD – Free-Form Deformation; deformação de forma livre.

GB/T – Norma nacional recomendada chinesa.

HB – Hand Breadth; largura da mão.

HCD – Human-Centred Design; design centrado no humano.

HGD – Hand Grip Diameter; diâmetro de apreensão da mão.

HL – Hand Length; comprimento da mão.

HTML – HyperText Markup Language; linguagem de marcação de hipertexto.

IA – Inteligência Artificial.

ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health; Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers; associação técnico-científica e entidade editorial/de normalização.

ISO – International Organization for Standardization; Organização Internacional de Normalização.

JSON – JavaScript Object Notation; formato leve de intercâmbio de dados.

JWT – JSON Web Token; token web em formato JSON para autenticação e autorização.

LL – Lower Limb; membro inferior.

MCP – Metacarpophalangeal; articulação metacarpofalângica.

MDR – Medical Device Regulation; Regulamento Europeu dos Dispositivos Médicos.

MPT – Matching Person and Technology; modelo de adequação entre pessoa e tecnologia.

MRI – Magnetic Resonance Imaging; ressonância magnética.

PCA – Principal Component Analysis; análise de componentes principais.

PDF – Portable Document Format; formato portátil de documento.

PIP – Proximal Interphalangeal; articulação interfalângica proximal.

PL – Palm Length; comprimento da palma.

PRISMA – Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses; diretrizes para reporte de revisões sistemáticas e meta-análises.

RTD – Research Through Design; investigação através do design.

SD – Standard Deviation; desvio-padrão.

SLA – Stereolithography; estereolitografia.

SLS – Selective Laser Sintering; sinterização selectiva a laser.

SSM – Statistical Shape Modelling; modelação estatística da forma.

SQLite – Motor leve de base de dados relacional baseado em SQL, autónomo e incorporável na aplicação.

STL – Stereolithography; formato de ficheiro de malha tridimensional usado em impressão 3D.

TC – Technical Committee; comité técnico.

TRL – Technology Readiness Level; nível de prontidão tecnológica.

UCD – User-Centred Design; design centrado no utilizador.

UI – User Interface; interface do utilizador.

UL – Upper Limb; membro superior.

UX – User Experience; experiência do utilizador.

WASM – WebAssembly; tecnologia para execução de código compilado no navegador.

XAI – Explainable Artificial Intelligence; inteligência artificial explicável.

LISTA DE TABELAS

TABELA 2.1 — PAPÉIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.....	9
TABELA 2.2 — ELEMENTOS CENTRAIS NA CONFIGURAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM SISTEMAS CONFIGURÁVEIS.....	27
TABELA 3.1 — CICLOS DE RESEARCH THROUGH DESIGN DOCUMENTADOS NO DESENVOLVIMENTO.....	34
TABELA 3.2 — CORRESPONDÊNCIA ENTRE PERGUNTAS, ACTIVIDADES, EVIDÊNCIA E LIMITES.....	36
TABELA 4.1 — PRINCIPAIS PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS DA MÃO E DO MEMBRO SUPERIOR RELEVANTES PARA MODELAÇÃO PARAMÉTRICA.....	42
TABELA 4.2 — CONJUNTOS MÍNIMOS DE PARÂMETROS POR NÍVEL DE AMPUTAÇÃO.....	42
TABELA 4.3 — MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS E SUAS CARACTERÍSTICAS.....	44
TABELA 4.4 — FUNÇÕES E LIMITES DA BASE ANTROPOMÉTRICA NA CONFIGURAÇÃO.....	45
TABELA 4.5 — ESTRUTURA HIERÁRQUICA DOS PARÂMETROS NO MODELO PARAMÉTRICO.....	46
TABELA 4.6 — MAPEAMENTO ENTRE PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E ELEMENTOS DO MODELO.....	48
TABELA 4.7 — ESTRUTURA TÉCNICA EM CAMADAS DE UM MODELO PARAMÉTRICO EM OPENS CAD PARA PRÓTESES PERSONALIZADAS.....	50
TABELA 4.8 — SÍNTESE DAS RELAÇÕES IMPLEMENTADAS E RESPECTIVAS LIMITAÇÕES.....	52
TABELA 4.9 — DICIONÁRIO OPERACIONAL DOS PARÂMETROS NUMÉRICOS DOS MODELOS AVALIADOS.....	53
TABELA 4.10 — PERCURSO NUMÉRICO DO VECTOR ANTROPOMÉTRICO ATÉ ÀS MALHAS DO FLEXY BEAST.....	54
TABELA 4.11 — CRONOLOGIA DAS PRINCIPAIS ITERAÇÕES PARAMÉTRICAS.....	55
TABELA 5.1 — FLUXO DE DADOS E RESPONSABILIDADES DA PLATAFORMA.....	59
TABELA 5.2.....COMPONENTES, VERSÕES E LIMITES DO PROTÓTIPO EXAMINADO.....	62
TABELA 5.3.....INVENTÁRIO CONSOLIDADO DOS MODELOS NO FECHO DO ESTUDO.....	68
TABELA 6.1 — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MODELOS DE IA E DO CONTRATO DE SUGESTÃO PARAMÉTRICA.....	73
TABELA 6.2 — DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ENTRE REGRAS, IA E SUPERVISÃO HUMANA.....	76
TABELA 8.1 — EVIDÊNCIA TÉCNICA DO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA.....	82
TABELA 8.2 — PROJECTOS DE PREPARAÇÃO PARA IMPRESSÃO ARQUIVADOS.....	84
TABELA 8.3 — INSPECÇÃO COMPUTACIONAL DE MALHAS NA CONFIGURAÇÃO INFANTIL.....	86
TABELA 8.4 — ENTRADAS UTILIZADAS NOS CENÁRIOS DE AVALIAÇÃO DA IA.....	89
TABELA 8.5 — SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DAS SUGESTÕES DE IA.....	91
TABELA 8.6 — MODELOS E MECANISMOS DE ESCALA AVALIADOS.....	92

TABELA 8.7 — RÁCIO ADIMENSIONAL DA MAIOR DIMENSÃO DA PALMA EXPORTADA FACE AO VALOR DE REFERÊNCIA.....	93
TABELA B.1 — RESULTADOS DA REPETIÇÃO DA MESMA CONFIGURAÇÃO POR MODELO.....	125
TABELA B.2 — RESULTADOS DO PERCURSO EXAMINADO EM TRÊS NAVEGADORES.....	125
TABELA B.3 — COMPORTAMENTO OBSERVADO PERANTE LIMITES, ENTRADAS INVÁLIDAS E FALHAS PREVISTAS.....	126
TABELA B.4 — CATEGORIAS DE PROBLEMAS DE ACESSIBILIDADE DIGITAL DETECTADAS AUTOMATICAMENTE.....	127
TABELA B.5 — IDENTIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS COMPLEMENTARES DE AVALIAÇÃO DA PLATAFORMA.....	128
TABELA C.1 — CORRESPONDÊNCIA ENTRE MEDIDAS NORMALIZADAS E PARÂMETROS DOS MODELOS.....	131
TABELA C.2 — PARÂMETROS NUMÉRICOS DO FLEXY BEAST COM EFEITO DIMENSIONAL.....	133
TABELA C.3 — RELAÇÕES DIMENSIONAIS DO PARAGLIDER HAND.....	136
TABELA C.4 — COMPARAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES E EXCEPÇÕES DE ESCALA.....	140

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1.1 — EXEMPLOS DE PRÓTESES E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS AO FABRICO ADITIVO EM CONTEXTO PROTÉSICO.....	1
FIGURA 2.1 — EXEMPLOS DE PRÓTESES DE MEMBRO SUPERIOR IMPRESSAS EM 3D, ILUSTRANDO DIVERSIDADE TIPOLOGICA E CONSTRUTIVA.....	6
FIGURA 2.2 — UTILIZAÇÃO, REJEIÇÃO PRIMÁRIA E REJEIÇÃO SECUNDÁRIA DE PRÓTESES DO MEMBRO SUPERIOR ADQUIRIDAS.....	8
FIGURA 2.3 — FLUXO DIGITAL ENTRE AQUISIÇÃO, CAD/CAM E FABRICO ADITIVO EM PRÓTESES E ORTÓTESES.....	13
FIGURA 2.4 — EXEMPLO DE CONFIGURADOR DIGITAL PARA PERSONALIZAÇÃO DE UMA PRÓTESE IMPRESSA EM 3D.....	15
FIGURA 2.5 — MARCOS ANATÔMICOS E MEDIDAS DE REFERÊNCIA DA MÃO PARA FINS DE PERSONALIZAÇÃO.....	19
FIGURA 2.6 — ENQUADRAMENTO DE UM FLUXO DE CAD APOIADO POR IA PARA DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO.....	22
FIGURA 2.7 — MODELO DE PROCESSO PARA CONFIGURAR PARTICIPAÇÃO EM ECOSISTEMAS DE INOVAÇÃO E COCRIAÇÃO.....	26
FIGURA 2.8 — DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS POR NÍVEL DE PRONTIDÃO TECNOLÓGICA (TRL) E CATEGORIA DE APLICAÇÃO. O GRÁFICO DISTINGUE ESTUDOS SOBRE PRÓTESES EM GERAL, PRÓTESES DE MEMBRO INFERIOR PRODUZIDAS POR IMPRESSÃO 3D (LL 3DP), PRÓTESES DE MEMBRO INFERIOR DESENVOLVIDAS COM RECURSO A CAD/CAM (LL CAD/CAM), OUTRAS ABORDAGENS APLICADAS AO MEMBRO INFERIOR (LL OTHER), PRÓTESES DE MEMBRO SUPERIOR PRODUZIDAS POR IMPRESSÃO 3D (UL 3DP) E OUTROS CASOS NÃO ENQUADRADOS NAS CATEGORIAS ANTERIORES.....	30
FIGURA 3.1 — PROCESSO INTERDISCIPLINAR DE DESENVOLVIMENTO DE UMA PRÓTESE DE MEMBRO SUPERIOR IMPRESSA EM 3D.....	35
FIGURA 3.2 — EXEMPLO DE RECOLHA DIMENSIONAL PARA AJUSTE DE PRÓTESE IMPRESSA EM 3D.....	38
FIGURA 4.1 — PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS UTILIZADOS NA MODELAÇÃO PARAMÉTRICA DE DEDOS PROTÉSICOS.....	41
FIGURA 4.2 — COMPARAÇÃO ENTRE O ESCALONAMENTO UNIFORME E A MODELAÇÃO PARAMÉTRICA DE DEDO PROTÉSICO.....	44
FIGURA 4.3 — RELAÇÃO ENTRE MODELO PARAMÉTRICO DIGITAL, PROTOTIPAGEM E VERIFICAÇÃO DE UM DEDO PROTÉSICO.....	49
FIGURA 5.1 — FLUXO GERAL DE PRODUÇÃO PERSONALIZADA DE PRÓTESES A PARTIR DE PLATAFORMA WEB – HAND FAB.....	58
FIGURA 5.2 — ARQUITECTURA DA PLATAFORMA E FRONTEIRAS ENTRE NAVEGADOR, SERVIDOR, SERVIÇO EXTERNO DE IA E PREPARAÇÃO DO FABRICO.....	61
FIGURA 5.3 — SEQUÊNCIA DE DADOS E DECISÕES DESDE O PERFIL OU DESCRIÇÃO ATÉ À SUGESTÃO, CONFIRMAÇÃO, GERAÇÃO DETERMINÍSTICA E EXPORTAÇÃO.....	61
FIGURA 5.4 — FLUXO GERAL DE PRODUÇÃO PERSONALIZADA DE PRÓTESES A PARTIR DE DIGITALIZAÇÃO, CAD ADAPTATIVO E FABRICO ADITIVO.....	63
FIGURA 5.5 — FERRAMENTA PARAMÉTRICA PARA CONFIGURAÇÃO DE AJUDAS TÉCNICAS COM VARIAÇÃO DE DIMENSÕES, MATERIAIS E PESO.....	66

FIGURA 6.1 — RELAÇÃO ENTRE DESAFIOS DE EXPLICABILIDADE E PRINCÍPIOS DE IA RESPONSÁVEL.....	77
FIGURA 7.1 — EXEMPLO PUBLICADO DE TESTE DE UMA PRÓTESE IMPRESSA EM 3D COM UM UTILIZADOR; ESTA ACTIVIDADE NÃO INTEGROU A AVALIAÇÃO DA PRESENTE DISSERTAÇÃO.....	80
FIGURA 8.1 — SEGMENTOS DO FLEXY BEAST PRODUZIDOS E ASSENTES NA PLATAFORMA DA BAMBU LAB A1.....	88
FIGURA 8.2 — SÉRIE FÍSICA DE SEGMENTOS FLEXY BEAST IDENTIFICADOS PELAS IDADES SIMULADAS DE 8, 15, 28 E 70 ANOS. A IMAGEM PERMITE COMPARAR ESCALA E CONCLUSÃO DAS PEÇAS, SEM CONSTITUIR MEDIÇÃO DIMENSIONAL OU ENSAIO MECÂNICO.....	88
FIGURA 8.3 — SÉRIE FÍSICA DE SEGMENTOS PARAGLIDER HAND IDENTIFICADOS PELAS IDADES SIMULADAS DE 8, 15, 28 E 70 ANOS. A IMAGEM DOCUMENTA A TRANSIÇÃO PARA PEÇAS FÍSICAS E NÃO DEMONSTRA AJUSTE ANATÓMICO.....	88
FIGURA 8.4 — TAREFAS FUNCIONAIS USADAS EM AVALIAÇÃO DE PRÓTESE PERSONALIZADA DE MEMBRO SUPERIOR.....	89
FIGURA C.1 — FLUXO ENTRE DADOS DE ENTRADA, MAPA COMUM, REGRAS ESPECÍFICAS DOS MODELOS E GEOMETRIA EXPORTÁVEL. PRODUÇÃO PRÓPRIA.....	131

ÍNDICE

CAPÍTULO 1 — INTRODUÇÃO.....	1
1.1 ENQUADRAMENTO GERAL, CONTEXTO E MOTIVAÇÃO.....	1
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO.....	2
1.3 OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO.....	2
1.3.1 OBJECTIVO GERAL.....	2
1.3.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS.....	2
1.4 ABORDAGEM METODOLÓGICA GERAL.....	3
1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO.....	3
CAPÍTULO 2 — ENQUADRAMENTO TEÓRICO E ESTADO DA ARTE.....	4
2.1 PRÓTESE DE MEMBRO SUPERIOR E DISPOSITIVOS MÉDICOS.....	4
TIPOLOGIAS DE PRÓTESES DE MEMBRO SUPERIOR.....	4
PRÓTESES MECÂNICAS ACCIONADAS PELO CORPO (BODY-POWERED).....	4
PRÓTESES MIOELÉCTRICAS.....	5
SISTEMAS HÍBRIDOS.....	5
CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS E FUNCIONAIS.....	6
MEDIÇÃO DE RESULTADOS E ABANDONO PROTÉSICO.....	7
ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO ENQUANTO DISPOSITIVO MÉDICO.....	8
2.2 DESIGN INDUSTRIAL, DESIGN INCLUSIVO E DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR.....	9
DESIGN INDUSTRIAL EM DISPOSITIVOS MÉDICOS.....	9
DESIGN INCLUSIVO E DESIGN UNIVERSAL.....	10
DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR E DESIGN CENTRADO NO HUMANO.....	10
DESIGN PARTICIPATIVO E CO-DESIGN.....	11
METODOLOGIAS, INSTRUMENTOS E AVALIAÇÃO.....	11
DESAFIOS E LACUNAS.....	12
2.3 FABRICO ADITIVO E PARAMETRIZAÇÃO NO DESIGN DE PRODUTO.....	12
MODELAÇÃO PARAMÉTRICA E ESPAÇOS DE VARIAÇÃO.....	13
INTEGRAÇÃO COM FABRICO ADITIVO E DESIGN FOR ADDITIVE MANUFACTURING.....	14
CONFIGURADORES E COCRIAÇÃO DIGITAL.....	14
OPTIMIZAÇÃO, GERAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.....	15
IMPLICAÇÕES PARA O DESIGN INDUSTRIAL.....	16
2.4 PRÓTESES OPEN SOURCE DE MEMBRO SUPERIOR PASSÍVEIS DE IMPRESSÃO 3D.....	16
2.5 ANTROPOMETRIA APLICADA AO DESIGN PROTÉSICO.....	18
DA DIMENSÃO LINEAR À “FORMA” COMO DADO DE PROJECTO.....	18
MÉTODOS DE RECOLHA ANTROPOMÉTRICA EM PRÓTESES E TECNOLOGIAS DE APOIO.....	19
INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS NO PROJECTO.....	20
EVIDÊNCIA POR TIPO DE DISPOSITIVO.....	20
LIMITAÇÕES, LACUNAS E RECOMENDAÇÕES.....	21
ESTRUTURAÇÃO DE DADOS.....	21
2.6 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PROCESSO DE DESIGN.....	22
O QUE É A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	22
COMO FUNCIONA: DADOS, TREINO, INFERÊNCIA E GERAÇÃO.....	23
FORMAS DE IA MAIS RELEVANTES PARA O DESIGN.....	24
IA AO LONGO DO PROCESSO DE DESIGN.....	24
PAPEL DO DESIGNER, RISCOS E NECESSIDADE DE SUPERVISÃO HUMANA.....	25

2.7 PLATAFORMAS DIGITAIS E SISTEMAS CONFIGURÁVEIS.....	25
FUNDAMENTOS CONCEPTUAIS: TOOLKITS, META-DESIGN E END-USER DEVELOPMENT.....	26
MECANISMOS DE PERSONALIZAÇÃO: MODULARIDADE, PARAMETRIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO INDIVIDUALIZADA.....	27
FLUXOS PARTICIPATIVOS E INFRA-ESTRUTURAS REMOTAS.....	28
APLICAÇÕES EM SAÚDE, REABILITAÇÃO E PRÓTESES.....	28
LIMITAÇÕES E LACUNAS: SUSTENTABILIDADE, ADOÇÃO E EQUILÍBRIO ENTRE NORMALIZAÇÃO E IMPROVISO.....	29
2.8 ANÁLISE CRÍTICA DO ESTADO DA ARTE E LACUNAS IDENTIFICADAS.....	30
LACUNA 1 — VALIDAÇÃO EMPÍRICA LIMITADA E FRACA TRANSPOSIÇÃO PARA CONTEXTOS REAIS DE UTILIZAÇÃO.....	31
LACUNA 2 — DESALINHAMENTO ENTRE NECESSIDADES IDENTIFICADAS, MÉTRICAS OBJETIVAS, E QUALIDADE DE VIDA.....	31
LACUNA 3 — PERSISTÊNCIA DE PROBLEMAS NA INTERFACE CORPO-PRÓTESE E NO AJUSTE INDIVIDUALIZADO.....	31
LACUNA 4 — EVOLUÇÃO LIMITADA DAS ESTRATÉGIAS DE CONTROLO E DA INTERACÇÃO UTILIZADOR-PRÓTESE.....	32
LACUNA 5 — ACESSO, CUSTO, MANUTENÇÃO E INEQUIDADES SISTÉMICAS.....	32
LACUNA 6 — ENVOLVIMENTO DO UTILIZADOR E REGISTO METODOLÓGICO INSUFICIENTE	32
IMPLICAÇÕES PARA ESTA INVESTIGAÇÃO.....	33
CAPÍTULO 3 — METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO.....	34
3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO E ABORDAGEM RESEARCH THROUGH DESIGN.....	34
3.2 O DESIGN INDUSTRIAL COMO PRÁTICA INVESTIGATIVA.....	35
3.3 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO PROJECTO.....	36
3.4 MÉTODOS DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS.....	37
3.5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS.....	38
CAPÍTULO 4 — DESENVOLVIMENTO DO MODELO PARAMÉTRICO.....	40
4.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE DESIGN E REQUISITOS.....	40
4.2 PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E ESTRUTURA DO MODELO.....	41
CONJUNTOS MÍNIMOS DE PARÂMETROS POR NÍVEL DE AMPUTAÇÃO.....	42
LIMITAÇÕES DO REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL.....	43
MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS.....	44
BASES DE DADOS ANTROPOMÉTRICAS, EXTRACÇÃO E NORMALIZAÇÃO.....	44
CORRESPONDÊNCIA ENTRE PERFIL POPULACIONAL E PARÂMETROS DO MODELO.....	45
ESTRUTURA PARAMÉTRICA E MAPEAMENTO DE PARÂMETROS.....	46
OPENSCAD: ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DA ESCOLHA.....	46
4.3 MODELAÇÃO PARAMÉTRICA EM OPENSCAD.....	48
4.3.1 ESTRUTURA TÉCNICA, PARÂMETROS E RESTRIÇÕES.....	49
4.3.2 ANÁLISE CRÍTICA DA ABORDAGEM.....	50
4.3.3 RELAÇÕES IMPLEMENTADAS NOS MODELOS AVALIADOS.....	52
4.3.4 DICIONÁRIO OPERACIONAL DE PARÂMETROS.....	53
4.3.5 EXEMPLO NUMÉRICO COMPLETO: PERFIL INFANTIL NO FLEXY BEAST.....	54
4.4 ITERAÇÕES E DECISÕES DE PROJECTO.....	55
CAPÍTULO 5 — PLATAFORMA WEB E INTEGRAÇÃO DIGITAL.....	57

5.1 ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E PERFIS DE UTILIZADOR.....	57
5.2 ARQUITECTURA GERAL DO SISTEMA.....	59
5.3 INTEGRAÇÃO OPENS CAD VIA WEBASSEMBLY (WASM).....	64
5.4 ESTRUTURA FUNCIONAL DA PLATAFORMA.....	66
5.5 GESTÃO DE PARÂMETROS, VERSÕES E EXPANSÃO.....	70
CAPÍTULO 6 — INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	72
6.1 PAPEL DA IA NO SISTEMA PROPOSTO.....	72
6.2 IA NA PARAMETRIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E APOIO À DECISÃO.....	72
6.3 AVALIAÇÃO DAS SUGESTÕES PARAMÉTRICAS APOIADAS POR IA.....	75
6.4 AJUSTE, VERIFICAÇÃO E LIMITAÇÕES ÉTICAS E TÉCNICAS.....	76
CAPÍTULO 7 — PRINCÍPIOS DE INTERFACE E DECISÕES DE INTERACÇÃO.....	78
7.1 ESTRATÉGIA DE INTERACÇÃO E DECISÕES DE UI/UX.....	78
7.2 PAPÉIS PREVISTOS E DISTRIBUIÇÃO DE DECISÕES.....	78
7.3 MEDIAÇÃO DO PROCESSO DE DESIGN E REFLEXÃO CRÍTICA.....	80
CAPÍTULO 8 — AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO.....	82
8.1 ESTRATÉGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.....	82
8.1.1 VERIFICAÇÃO TÉCNICA DA PLATAFORMA.....	82
8.1.2 AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DA PREVISIBILIDADE, RECUPERAÇÃO E ACESSIBILIDADE.....	83
8.1.3 PREPARAÇÃO PARA IMPRESSÃO E PROTÓTIPOS FÍSICOS.....	84
8.2 AVALIAÇÃO DA COERÊNCIA DAS SUGESTÕES DE IA.....	89
8.3 VERIFICAÇÃO GEOMÉTRICA ENTRE MODELOS.....	92
8.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS FACE AOS OBJECTIVOS.....	94
CAPÍTULO 9 — CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS.....	95
9.1 RESPOSTA AO PROBLEMA E ÀS PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO.....	95
9.2 CONTRIBUTOS DA INVESTIGAÇÃO.....	95
9.3 LIMITAÇÕES.....	96
9.4 TRABALHO FUTURO.....	96
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	98
ANEXO A — METODOLOGIA DE EXTRACÇÃO E CODIFICAÇÃO DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS DA MÃO.....	110
A.1 CONTEXTO E OBJECTIVO.....	110
A.1.1 LOCALIZAÇÃO, VERSÃO E INTEGRIDADE DOS FICHEIROS.....	110
A.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA.....	110
A.2.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA ORIENTADA.....	111
A.2.2 BASE ANSUR 1988.....	111
A.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ESTUDOS.....	111
A.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO.....	111
A.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO.....	111
A.4 PROCESSO DE EXTRACÇÃO DE DADOS.....	112
A.4.1 LEITURA DOS PDFS E LOCALIZAÇÃO DAS TABELAS.....	112
A.4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES E CONVERSÃO.....	112
A.4.3 DECOMPOSIÇÃO EM LINHAS ATÓMICAS.....	112

A.4.4 REGISTO FIEL DO CONTEXTO DA MEDIÇÃO.....	112
A.5 DECISÕES POR ESTUDO.....	113
A.5.1 ANSUR 1988 — EUA, MILITARES (GORDON ET AL., 1989).....	113
A.5.2 TURQUIA — JOVENS ADULTOS (CHATZIOGLOU ET AL., 2024).....	113
A.5.3 MÉXICO — POPULAÇÃO GERAL (RODRÍGUEZ-VEGA & RODRÍGUEZ-VEGA, 2024).....	113
A.5.4 ÍNDIA — MULHERES TRABALHADORAS (NAG ET AL., 2003).....	114
A.5.5 PORTUGAL — TRABALHADORES INDUSTRIAIS (ANACLETO FILHO ET AL., 2023).....	114
A.5.6 NIGÉRIA — ATLETAS UNIVERSITÁRIOS (IBIWARI ET AL., 2025).....	114
A.5.7 JORDÂNIA — TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA (MISTARIHI, 2020).....	114
A.5.8 EUA — DEDO INDICADOR (LIM ET AL., 2018).....	115
A.5.9 ESTUDO EXCLUÍDO: MOREO (2016).....	115
A.5.10 EUA — MILITARES ANSUR II (GORDON ET AL., 2015).....	115
A.5.11 PAÍSES BAIXOS — DINED (TU DELFT, 1993–2004).....	115
A.5.12 CHINA — IDOSOS DE PEQUIM (HU ET AL., 2007).....	116
A.5.13 ESTUDO EXCLUÍDO: RECONSTRUÇÃO CORPORAL 3D A PARTIR DE FOTOGRAFIAS ORTOGONAIS.....	116
A.6 ESTRUTURA DO CSV E ESQUEMA DE DADOS.....	116
A.6.1 CAMPOS.....	117
A.6.2 FORMATO LONGO (LONG FORMAT).....	118
A.7 CONTROLO DE QUALIDADE DOS DADOS.....	118
A.7.1 MARCAÇÃO INLINE DE LIMITAÇÕES.....	118
A.7.2 VERIFICAÇÃO DE UNIDADES.....	118
A.7.3 LIGAÇÃO À FONTE.....	118
A.8 ESCRITA DO CÓDIGO DE GERAÇÃO.....	118
A.8.1 CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS CSV E OS PARÂMETROS DA PLATAFORMA.....	119
A.9 RESULTADO FINAL.....	119
A.10 COBERTURA GLOBAL DA BASE DE DADOS E LACUNAS.....	120
A.10.1 O QUE ESTÁ COBERTO.....	120
A.10.1.1 Cobertura geográfica.....	120
A.10.1.2 Cobertura etária.....	121
A.10.1.3 Cobertura estatística.....	121
A.10.2 ONDE A COBERTURA FALHA.....	122
A.10.2.1 Lacunas geográficas.....	122
A.10.2.2 Lacunas demográficas.....	122
A.10.2.3 Limitações qualitativas dos dados existentes.....	122
A.10.3 FRENTES IDENTIFICADAS PARA EXPANSÃO FUTURA.....	123
A.10.3.1 Prioridade alta.....	123
A.10.3.2 Prioridade média.....	123
A.10.3.3 Pertinência directa para o tema da tese.....	123
ANEXO B — AVALIAÇÃO DO PROCESSO PARAMÉTRICO E DA INTERFACE DA PLATAFORMA HANDFAB.....	124
B.1 FINALIDADE.....	124
B.2 ÂMBITO E LIMITES.....	124

B.3 PROCEDIMENTO.....	124
B.4 RESULTADOS DE PREVISIBILIDADE.....	125
B.4.1 REPETIÇÃO DA MESMA CONFIGURAÇÃO.....	125
B.4.2 COMPARAÇÃO ENTRE NAVEGADORES.....	125
B.5 RESULTADOS DE RECUPERAÇÃO E CONTROLO.....	126
B.6 RESULTADOS DA VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE ACESSIBILIDADE DIGITAL.....	126
B.6.1 PERCURSO LOCAL AUTENTICADO.....	126
B.6.2 SUPERFÍCIE PÚBLICA.....	127
B.6.3 VERIFICAÇÃO MANUAL PENDENTE.....	127
B.7 APRENDIZAGENS PARA O DESIGN INDUSTRIAL.....	127
B.8 CONCLUSÃO.....	128
B.9 FICHA TÉCNICA E LOCALIZAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS.....	128
B.10 REFERÊNCIAS NORMATIVAS.....	128
ANEXO C — ADAPTAÇÃO PARAMÉTRICA DOS MODELOS DE MÃO PROTÉSICA	
.....	130
C.1 OBJECTIVO E ÂMBITO.....	130
C.2 PRINCÍPIO COMUM DE ADAPTAÇÃO.....	130
C.2.1 CAMPOS ANTROPOMÉTRICOS COMUNS.....	131
C.2.2 TIPOS DE PARÂMETROS.....	132
C.2.3 COERÊNCIA DOS CONTROLOS NA VERSÃO 14.72.0.....	132
C.3 FLEXY BEAST.....	132
C.3.1 ORIGEM E ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO.....	132
C.3.2 ENTRADAS, LIMITES E RELAÇÕES.....	133
C.3.3 BRAÇADEIRA E INTERFACES CONFIRMÁVEIS.....	134
C.3.4 EXEMPLO DE PROPAGAÇÃO JÁ PRESERVADO.....	134
C.3.5 LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS.....	134
C.4 CYBORG BEAST.....	135
C.4.1 ORIGEM E ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO.....	135
C.4.2 ENTRADAS E ESCALA DA MÃO.....	135
C.4.3 DIVISÃO PROXIMAL–DISTAL.....	135
C.4.4 BRAÇADEIRA, FOLGAS E PARÂMETROS FIXOS.....	136
C.4.5 EXEMPLO DE PROPAGAÇÃO.....	136
C.4.6 LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS.....	136
C.5 PARAGLIDER HAND.....	136
C.5.1 ORIGEM E ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO.....	136
C.5.2 RELAÇÕES IMPLEMENTADAS.....	136
C.5.3 HARDWARE E LIMITES CONFIRMÁVEIS.....	137
C.5.4 EXEMPLO DE PROPAGAÇÃO.....	138
C.5.5 LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS.....	138
C.6 UNLIMITED PHOENIX HAND.....	138
C.6.1 ORIGEM E ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO.....	138
C.6.2 ESCALA GLOBAL E PISO DIMENSIONAL.....	138
C.6.3 COMPRIMENTOS DIGITAIS E PRESERVAÇÃO DOS FUROS.....	139

C.6.4 DEPENDÊNCIA ENTRE COMPRIMENTO DIGITAL E ESCALA GLOBAL.....	139
C.6.5 EXEMPLO DE PROPAGAÇÃO.....	139
C.6.6 COMPONENTES FIXOS E TOLERÂNCIAS CONFIRMÁVEIS.....	140
C.6.7 LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS.....	140
C.7 SÍNTESE COMPARATIVA DAS ESTRATÉGIAS.....	140
C.8 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO, LIMITAÇÃO E REJEIÇÃO.....	141
C.9 RELAÇÃO COM O SUPLEMENTO DA VERSÃO 14.67.0.....	141
C.10 LIMITE DE INTERPRETAÇÃO.....	141
C.11 FICHEIROS CONSULTADOS.....	142
C.12 VERIFICAÇÕES EXECUTADAS.....	142

CAPÍTULO 1 — INTRODUÇÃO

1.1 ENQUADRAMENTO GERAL, CONTEXTO E MOTIVAÇÃO

A perda de membros superiores provoca impactos funcionais, sociais e simbólicos, com efeitos nas tarefas quotidianas, na participação e na identidade. Este contexto exige soluções que considerem desempenho mecânico, conforto, aceitação estética e viabilidade económica. Apesar dos avanços em dispositivos médicos e no fabrico aditivo, persistem obstáculos relacionados com o custo, a adaptação anatómica e a dependência de técnicos especializados para o ajuste e a manutenção das próteses.

Nos últimos anos, a impressão 3D e as plataformas open source ampliaram o acesso a dispositivos protésicos, especialmente em contextos economicamente desfavorecidos. Muitos desses modelos dependem de geometrias fixas, isto é, formas predefinidas sem adaptação automática, ou de ajustes manuais pouco padronizados. Esta condição dificulta a expansão dos modelos, a repetição documentada do procedimento e a integração consistente de dados antropométricos.

A Figura 1.1 introduz visualmente este contexto, mostrando como o fabrico aditivo tem sido associado a soluções protésicas abertas e adaptáveis. Esta leitura enquadra a motivação inicial do projecto: a impressão 3D amplia o campo de possibilidades, enquanto a configuração dimensional continua a exigir modelos ajustáveis, critérios explícitos e mediação projectual.

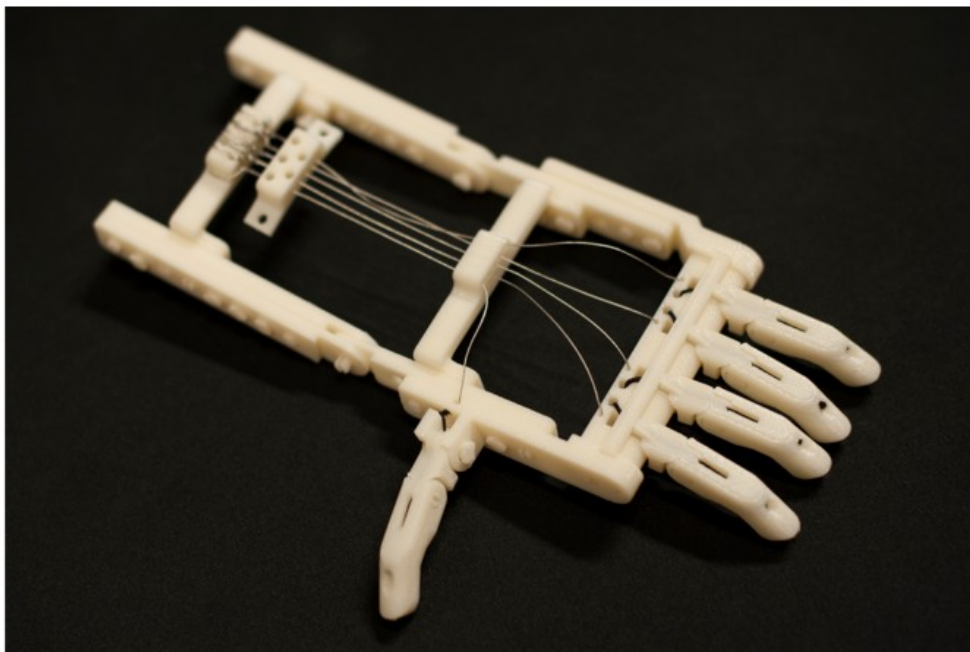


Figura 1.1 — Exemplos de próteses e dispositivos associados ao fabrico aditivo em contexto protésico.

Reproduzido de Manero, A., Smith, P., Sparkman, J., Dombrowski, M., Courbin, D., Kester, A., Womack, I., & Chi, A. (2019). Implementation of 3D printing technology in the field of prosthetics: Past, present, and future. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, 1641. <https://doi.org/10.3390/ijerph16091641>

Nesta dissertação, «prótese de membro superior» designa a categoria geral em que o estudo se inscreve; os artefactos implementados e avaliados são sobretudo modelos de mão protésica. «Modelo paramétrico» refere-se ao conjunto de variáveis, relações e restrições que gera a forma; «geometria exportada» designa o ficheiro resultante nos formatos Stereolithography (STL) ou 3D Manufacturing Format (3MF); «plataforma web» identifica a aplicação que coordena parâmetros, visualização, dados e sugestões; e «protótipo físico» corresponde à peça impressa. A parametrização é a definição dessas relações, a configuração é a escolha de valores e a personalização individual exige dados da própria pessoa. Os perfis populacionais usados neste estudo fornecem referências iniciais e não equivalem a uma adaptação anatómica individual.

O design industrial assume uma função de mediação entre tecnologia, decisões de projecto e experiência humana. A presente investigação examina essa mediação através de um protótipo técnico desenvolvido e discutido segundo uma abordagem de Research Through Design.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO

Apesar da expansão do fabrico aditivo e da partilha de modelos abertos, persiste uma lacuna na articulação entre dados antropométricos, regras geométricas, configuração digital e preparação para fabrico. Muitos modelos de mão protésica continuam dependentes de escalonamento uniforme, ajustes manuais e conhecimento tácito, o que dificulta a identificação da origem dos valores e a avaliação do efeito de cada alteração na geometria.

O problema central consiste em compreender de que modo o design de produto pode articular modelação paramétrica, referências antropométricas, apoio de inteligência artificial e fabrico aditivo num fluxo técnico de configuração preliminar de modelos de mão protésica. Este fluxo deve manter explícitas as decisões, os limites dos modelos e a supervisão humana, sem pressupor adequação clínica ou funcional.

1.3 OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO

1.3.1 OBJECTIVO GERAL

O objectivo geral é produzir conhecimento através da prática de design mediante o desenvolvimento e a avaliação técnica de um sistema paramétrico, apoiado por inteligência artificial, para a configuração preliminar de modelos de mão protésica destinados ao fabrico aditivo.

1.3.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Para concretizar este objectivo, a investigação procura:

- analisar o papel do design industrial na articulação entre requisitos humanos, decisões técnicas e condições de fabrico;
- organizar dados antropométricos provenientes de diferentes fontes, preservando população, protocolo, unidade, estatística e limitações;
- adaptar modelos abertos de mão protésica a uma estrutura paramétrica explícita em OpenSCAD;
- desenvolver uma plataforma web que integre configuração, visualização, gestão de versões, exportação e preparação para impressão;

- delimitar o papel da inteligência artificial na sugestão inicial de parâmetros, distinguindo-o das regras geométricas e das decisões humanas;
- avaliar a coerência técnica do percurso entre dados, parâmetros, geometria digital e protótipos físicos;
- identificar os limites da solução e as condições necessárias para avaliações clínicas, funcionais e de utilização posteriores.

A investigação procura responder às seguintes perguntas:

1. De que modo o design paramétrico e a inteligência artificial podem apoiar a configuração preliminar de modelos de mão protésica, mantendo explícitos os limites do sistema e o controlo humano?
2. Que métodos permitem avaliar a coerência entre referências antropométricas, parâmetros, geometria gerada, exportação e prototipagem física?
3. Que decisões de design industrial permitem articular, numa plataforma experimental, interface, regras determinísticas, sugestões de inteligência artificial e fabrico aditivo?

1.4 ABORDAGEM METODOLÓGICA GERAL

O projecto adopta uma metodologia aplicada, baseada em Research Through Design, que reconhece o acto de projectar como uma forma de gerar conhecimento. Estrutura-se em fases conceptual, metodológica e empírica, articuladas pelo modelo Double Diamond, que promove ciclos iterativos de exploração, definição, desenvolvimento e avaliação.

A fase conceptual realiza uma revisão crítica da literatura e das plataformas, consolidando o quadro teórico e os requisitos técnicos. A fase metodológica estabelece a arquitectura do sistema paramétrico apoiado por inteligência artificial, integrando dados antropométricos e princípios de design para fabrico aditivo. A fase empírica operacionaliza a modelação paramétrica, a produção de protótipos por impressão 3D e a avaliação técnica preliminar, sem utilizar dados pessoais nem envolver participantes.

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A dissertação organiza-se em nove capítulos principais. O Capítulo 1 apresenta o enquadramento, o problema, os objectivos, as questões de investigação e a abordagem metodológica geral. O Capítulo 2 desenvolve o enquadramento teórico e o estado da arte. O Capítulo 3 explicita a metodologia de investigação. O Capítulo 4 descreve o desenvolvimento do modelo paramétrico. O Capítulo 5 aborda a plataforma web e a integração digital. O Capítulo 6 trata da integração da inteligência artificial. O Capítulo 7 apresenta os princípios de interface e as decisões de interacção implementadas. O Capítulo 8 reúne a avaliação e a discussão dos resultados. Por fim, o Capítulo 9 sintetiza as conclusões e os trabalhos futuros.

CAPÍTULO 2 — ENQUADRAMENTO TEÓRICO E ESTADO DA ARTE

2.1 PRÓTESE DE MEMBRO SUPERIOR E DISPOSITIVOS MÉDICOS

Prótese de membro superior é um dispositivo médico externo que substitui um segmento ausente devido à amputação ou a uma deficiência congénita. Vai além da restituição formal: recupera funções, facilita actividades diárias, melhora a autonomia e reduz o impacto psicossocial da perda (Fink & Diamond, 2023; Segura et al., 2024).

A perda total ou parcial de um membro superior provoca consequências físicas, funcionais, sociais e emocionais profundas. "Perda total" refere-se à ausência completa do membro, enquanto "perda parcial" indica ausência apenas de parte dele. A mão humana incorpora capacidades motoras e sensoriais complexas, abrangendo o alcance (movimento do membro para tocar ou agarrar objectos), a apreensão (acto de segurar objectos), a manipulação fina (habilidade para movimentos precisos), a estabilização (manter objectos ou posições), a coordenação bimanual (uso de ambas as mãos em colaboração) e a exploração tátil (detecção de propriedades dos objectos pelo contacto). Replicar artificialmente estas funções continua a ser um desafio significativo nos dispositivos médicos e na reabilitação. O desenvolvimento e a prescrição de próteses envolvem compromissos permanentes entre funcionalidade, peso, robustez, conforto, controlo intuitivo, manutenção e custo.

Nas últimas décadas, o sector evoluiu de soluções maioritariamente cosméticas e mecânicas para sistemas com maior sofisticação electromecânica, integração electrónica e capacidade de configuração. Ainda assim, persistem desafios estruturais, como desconforto, dificuldade de controlo, ausência de resposta sensorial e taxas elevadas de abandono. Esta tensão entre potencial técnico e resultados práticos é fundamental para compreender o estado actual das próteses de membro superior como dispositivos médicos.

TIPOLOGIAS DE PRÓTESES DE MEMBRO SUPERIOR

As próteses de membro superior podem ser classificadas de acordo com a fonte de energia e o mecanismo de controlo. Distinguem-se quatro categorias principais: passivas (cosméticas), mecânicas accionadas pelo corpo, mioeléctricas (externamente alimentadas) e híbridas. Cada tipo possui vantagens e limitações, o que reflecte diferentes equilíbrios entre desempenho funcional, conforto, durabilidade e custo (Brack & Amalu, 2021).

Próteses passivas destinam-se à aparência e ao apoio estático em tarefas simples, sem apreensão activa. Variam entre dispositivos rígidos e versões ajustáveis, nas quais os dedos ou os terminais podem ser movidos manualmente. São leves, simples, silenciosas e requerem pouca manutenção. Oferecem utilidade funcional limitada e são preferidas quando a estética é prioritária ou quando o utilizador procura um dispositivo discreto (Fink & Diamond, 2023; Segura et al., 2024).

PRÓTESES MECÂNICAS ACCIONADAS PELO CORPO (BODY-POWERED)

As próteses mecânicas utilizam um sistema de arnês e cabos que converte movimentos do ombro, do tronco ou da cintura escapular em acção no dispositivo terminal, tipicamente um gancho ou uma mão mecânica. São

soluções tradicionalmente valorizadas pela robustez, pela previsibilidade mecânica, pelo menor custo e pela relativa facilidade de manutenção.

Um atributo particularmente relevante é o feedback proprioceptivo indireto proporcionado pela tensão transmitida pelo sistema de cabos, que pode contribuir para um controlo funcional mais previsível em determinadas tarefas. Contudo, estas próteses apresentam limitações expressivas: o arnês pode ser desconfortável e restritivo, os padrões de preensão tendem a ser mais limitados e a sua utilização exige esforço físico contínuo e aprendizagem motora específica (Engdahl et al., 2024; Fink & Diamond, 2023).

PRÓTESES MIOELÉCTRICAS

As próteses mioelétricas são dispositivos alimentados electricamente que utilizam sinais electromiográficos (EMG) captados através de eléctrodos de superfície aplicados no membro residual. Estes sinais são processados electronicamente e activam os motores responsáveis pelo movimento da mão, do punho ou do cotovelo. Em comparação com as soluções mecânicas, apresentam habitualmente maior integração estética, ausência de arnês e potencial para padrões de movimento mais sofisticados. Em alguns casos, a sua utilização tem sido associada à redução da dor fantasma e a uma experiência de uso mais aceitável em contextos sociais. As suas limitações incluem maior peso, custo mais elevado, dependência de baterias, maior sensibilidade à humidade e a interferências, necessidade de calibração e ausência de resposta sensorial directa (Bates et al., 2020; Engdahl et al., 2024).

SISTEMAS HÍBRIDOS

Combinam mecanismos mecânicos e eléctricos no mesmo dispositivo. São particularmente frequentes em amputações proximais, como amputações transumerais ou desarticulações do ombro, podendo associar, por exemplo, controlo mecânico do cotovelo e controlo mioelétrico do terminal. Esta configuração procura tirar partido das vantagens específicas de cada sistema, distribuindo o peso, as exigências funcionais e a complexidade de controlo. Em contrapartida, a aprendizagem, a adaptação e a manutenção podem tornar-se mais exigentes (Segura et al., 2024; Walters et al., 2025).

Uma representação visual útil desta diversidade tipológica é apresentada na Figura 2.1, que reúne exemplos de próteses impressas em 3D com soluções morfológicas e mecânicas distintas, ajudando a perceber como diferentes opções de configuração materializam compromissos distintos entre simplicidade, função e custo.



Figura 2.1 — Exemplos de próteses de membro superior impressas em 3D, ilustrando diversidade tipológica e construtiva.

Reproduzido de ten Kate, J., Smit, G., & Breedveld, P. (2017). 3D-printed upper limb prostheses: A review. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 12(3), 300-314. <https://doi.org/10.1080/17483107.2016.1253117>

CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS E FUNCIONAIS

A prescrição de uma prótese de membro superior constitui um processo clínico complexo, centrado no utilizador e conduzido por uma equipa multidisciplinar composta por médicos, protesistas, terapeutas e pela própria pessoa. A escolha do dispositivo terminal envolve uma avaliação integrada de factores físicos, funcionais, ocupacionais e psicossociais (Fink & Diamond, 2023; Soyer et al., 2016).

Entre os factores físicos incluem-se o nível de amputação, o comprimento e a condição do membro residual, a integridade cutânea, a amplitude articular e a força muscular. Amputações de nível mais proximal implicam desafios acrescidos em termos de controlo e do peso do sistema protésico.

Os factores individuais, como idade, comorbilidades, dominância manual, literacia técnica, contexto profissional e actividades recreativas, influenciam significativamente a escolha da tipologia protésica. A título

de exemplo, utilizadores envolvidos em trabalho manual intensivo ou em ambientes mais exigentes podem beneficiar de soluções mecânicas mais robustas, enquanto contextos profissionais e sociais em que a integração estética e a diversidade funcional são mais valorizadas podem favorecer dispositivos mioelétricos.

Os factores psicossociais, incluindo motivação, expectativas, imagem corporal, suporte social e capacidade cognitiva, são igualmente determinantes. Expectativas irrealistas relativamente às capacidades do dispositivo podem levar à insatisfação, ao uso intermitente e ao eventual abandono.

A reabilitação protésica desenvolve-se em fases — cuidados perioperatórios, preparação pré-protésica, treino com prótese definitiva e acompanhamento a longo prazo. O treino funcional é particularmente relevante em sistemas mioelétricos, exigindo fortalecimento muscular específico, aprendizagem da geração de sinais consistentes e integração progressiva do dispositivo em tarefas reais. De modo recorrente, a literatura sublinha a importância do seguimento continuado, da educação do utilizador e do ajustamento iterativo do dispositivo ao longo do tempo (Bates et al., 2020; Soyer et al., 2016).

MEDIÇÃO DE RESULTADOS E ABANDONO PROTÉSICO

A avaliação objetiva do sucesso protésico continua a ser um desafio. Persistem a escassez de instrumentos padronizados e a heterogeneidade de métricas, o que dificulta a comparação entre estudos, dispositivos e estratégias de reabilitação. São utilizadas ferramentas de avaliação registadas pelo utilizador, centradas na funcionalidade percebida, na satisfação e na qualidade de vida, bem como testes baseados em desempenho, orientados para a destreza, a velocidade de execução e o controlo funcional em tarefas estruturadas (Segura et al., 2024; Soyer et al., 2016).

Apesar da evolução tecnológica, as taxas de abandono permanecem elevadas. A literatura associa, de forma recorrente, a rejeição protésica a problemas de conforto, peso, funcionalidade insuficiente, manutenção exigente e controlo pouco intuitivo. Esta persistência indica que a melhoria tecnológica isolada não garante adopção sustentada. Ainda assim, quando o dispositivo está adequadamente prescrito, ajustado e acompanhado, a utilização continuada de prótese tende a associar-se a maior independência funcional e a melhores indicadores de participação e de qualidade de vida do que a não utilização (Fink & Diamond, 2023; Smail et al., 2020).

Esta persistência do abandono é sintetizada de forma clara na Figura 2.2, que relaciona uso, rejeição primária e rejeição secundária, reforçando que o problema não é marginal, mas estrutural no campo das próteses de membro superior.

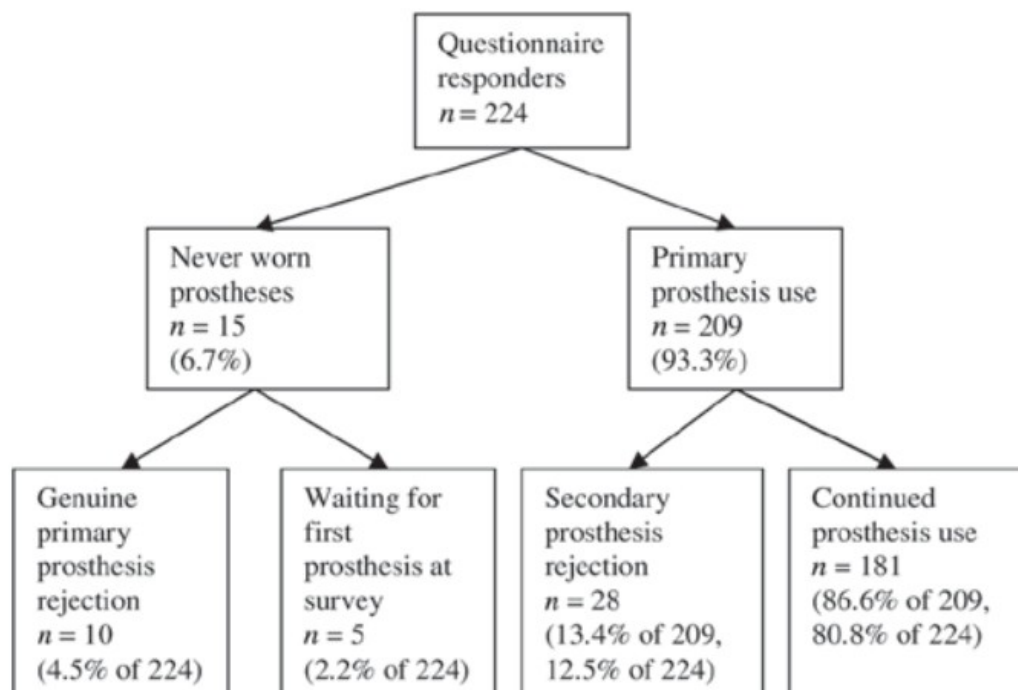


Figura 2.2 — Utilização, rejeição primária e rejeição secundária de próteses do membro superior adquiridas.

Reproduzido de Biddiss, E., Beaton, D., & Chau, T. (2007). Consumer design priorities for upper limb prosthetics. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 2(6), 346-357. <https://doi.org/10.1080/17483100701714733> (<https://doi.org/10.1080/17483100701714733>)

ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO ENQUANTO DISPOSITIVO MÉDICO

As próteses de membro superior são classificadas como dispositivos médicos e estão sujeitas à regulamentação específica destinada a garantir a segurança, o desempenho e a vigilância ao longo de todo o ciclo de vida. Na União Europeia, o enquadramento é definido pela Regulamento ([^2]EU) 2017/745 (MDR) - <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj/eng>, que classifica os dispositivos nas Classes I, IIa, IIb e III. Dispositivos terapêuticos activos, incluindo próteses mioeléctricas, enquadram-se geralmente nas classes intermédias ou superiores, o que exige avaliação por um organismo notificado para efeitos de marcação CE[^3] (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2017).

Nos Estados Unidos, a regulação é assegurada pela Food and Drug Administration (FDA) por meio de um sistema de classificação de risco. A maioria dos componentes protésicos convencionais enquadra-se nas classes de risco mais baixas, enquanto sistemas mais complexos, como próteses mioeléctricas avançadas, podem exigir controlos, documentação técnica mais extensa e, em certos casos, evidência clínica adicional (Resnik et al., 2010).

A demonstração de segurança e desempenho implica avaliação clínica sistemática, testes de biocompatibilidade, avaliação da segurança mecânica e eléctrica, validação de software e consideração explícita de factores humanos e de usabilidade. Normas desenvolvidas no âmbito do comité técnico ISO/TC 168[^4]

contribuem para a padronização de requisitos aplicáveis a próteses e ortóteses. Adicionalmente, os fabricantes devem implementar sistemas de vigilância pós-comercialização, recolhendo dados de uso real ao longo do ciclo de vida do dispositivo, o que reforça a natureza regulada, iterativa e evidencial deste domínio (Parlamento Europeu & Conselho da União Europeia, 2017; Resnik et al., 2010).

2.2 DESIGN INDUSTRIAL, DESIGN INCLUSIVO E DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR

O design industrial, no contexto da saúde e das tecnologias de apoio, é reconhecido progressivamente como uma disciplina mediadora entre as necessidades humanas, os contextos de utilização e os sistemas técnicos regulados.

A literatura revista evidencia que o design desempenha um papel estruturante na promoção da inclusão, da autonomia e da participação social, ao articular a configuração formal dos produtos com a modelação da relação entre indivíduos, ambientes, artefactos e sistemas.

Em particular, nas tecnologias de apoio, o design é descrito como um elemento que medeia a interacção entre os utilizadores e o seu meio envolvente, contribuindo para reduzir barreiras funcionais e sociais e, consequentemente, para melhorar os resultados de participação e a qualidade de vida (Clarkson & Coleman, 2010; Shah & Robinson, 2006).

Paralelamente, o design inclusivo é apresentado como um imperativo contemporâneo que visa minimizar a exclusão evitável decorrente de decisões projectuais que ignoram a diversidade populacional e as alterações de capacidades ao longo do tempo. Esta perspectiva alinha-se com a responsabilidade dos sistemas de saúde de responder a utilizadores heterogéneos, com diferentes condições físicas, cognitivas e contextuais (Clarkson & Coleman, 2010).

DESIGN INDUSTRIAL EM DISPOSITIVOS MÉDICOS

No domínio dos dispositivos médicos, o design industrial constitui uma prática metodológica centrada no utilizador e assume um papel colaborativo em equipas multidisciplinares de desenvolvimento. A literatura identifica, contudo, uma lacuna estrutural: muitos dispositivos médicos continuam a ser desenvolvidos predominantemente com base em abordagens de engenharia e em requisitos regulatórios, com participação limitada de profissionais com formação específica em metodologias de design centrado no uso. Esta assimetria contribui para soluções tecnicamente robustas, mas nem sempre optimizadas em termos de ergonomia, usabilidade ou integração na vida quotidiana (Fisher & Johansen, 2020; Wilke et al., 2020).

Neste contexto, o design industrial assume relevância na conceptualização, na definição de requisitos de utilização, na tradução de necessidades clínicas em soluções tangíveis e na articulação entre requisitos regulamentares e experiência do utilizador (Fisher & Johansen, 2020; Shah & Robinson, 2006).

Esta posição intermédia do design torna-se mais clara quando se observa a multiplicidade de papéis que os profissionais de saúde podem assumir nos processos de desenvolvimento. Em vez de contribuírem apenas como validadores de soluções, estes agentes podem ser intervenientes do seu sector, utilizadores peritos, mediadores entre domínios e profissionais clínicos ou investigadores, como sintetiza a Tabela 2.1.

Tabela 2.1 — Papéis dos profissionais de saúde no desenvolvimento de dispositivos médicos

Papel	Contributo no desenvolvimento	Domínio principal de decisão
Utilizadores peritos	Fornecem experiência clínica situada e problemas de uso	Experiência do utilizador e adequação funcional
Mediadores	Traduzem linguagem, necessidades e constrangimentos entre equipas	Problemas técnicos, terminologia e entendimento partilhado
Profissionais clínicos e investigadores	Enquadram cuidados, testes e validação empírica	Resultados clínicos, ensaios e usabilidade

Adaptado de Kaygan, H., & Kaygan, P. (2025). Clients and carers: Healthcare professionals' roles in medical device development processes in SMEs. *The Design Journal*, 28(2), 213-231. <https://doi.org/10.1080/14606925.2024.2420152> (<https://doi.org/10.1080/14606925.2024.2420152>)

DESIGN INCLUSIVO E DESIGN UNIVERSAL

O design inclusivo representa uma mudança conceptual significativa ao deslocar o foco da deficiência enquanto atributo individual para a compreensão da deficiência como resultado de desajustes entre capacidades humanas e ambientes projectados (Clarkson & Coleman, 2010).

Esta perspectiva aproxima-se dos modelos sociais e relacionais da deficiência, enfatizando que a exclusão pode ser produzida por decisões de projecto que não contemplam a diversidade de utilizadores (Clarkson & Coleman, 2010).

Enquanto campo de prática e investigação, o design inclusivo desenvolveu ferramentas e orientações destinadas a apoiar equipas de projecto na consideração sistemática da diversidade populacional. Estas incluem estratégias de segmentação, análise de capacidades e critérios de acessibilidade aplicáveis a produtos e sistemas, incluindo tecnologias digitais em saúde (Clarkson & Coleman, 2010).

O design universal, por sua vez, é frequentemente enquadrado como uma abordagem amplamente aplicada no design industrial, tendo como princípio orientador a concepção de produtos e ambientes utilizáveis pelo maior número possível de pessoas, sem necessidade de adaptações ou de design especializado. Os Sete Princípios do design universal, propostos por Ron Mace^[5], são amplamente citados como um quadro normativo para avaliar equidade, flexibilidade, simplicidade, tolerância ao erro e redução do esforço físico (Story, 2006).

Na área da saúde, o design universal é associado a abordagens centradas na pessoa e avaliado através de critérios orientados a resultados, como a participação, a inclusão e a igualdade de acesso. A convergência entre design inclusivo e design universal revela-se particularmente evidente na ênfase comum na redução de barreiras ambientais e na ampliação do conceito de usabilidade para uma população mais ampla (Story, 2006; White & Mosca, 2022).

DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR E DESIGN CENTRADO NO HUMANO

O design centrado no utilizador (User-Centred Design – UCD) é descrito como uma abordagem que envolve os utilizadores finais ao longo de todo o processo de desenvolvimento, com o objectivo de assegurar que o produto seja funcionalmente adequado, compreensível e valorizado. Esta abordagem mobiliza métodos

como entrevistas, personas, protocolos de think-aloud, prototipagem iterativa e grupos focais, promovendo ciclos sucessivos de recolha de requisitos e de validação (Fisher & Johansen, 2020; Shah & Robinson, 2006).

O design centrado no humano (Human-Centred Design – HCD) amplia esta perspectiva ao integrar dimensões culturais, contextuais e sistémicas. No desenvolvimento de dispositivos médicos, o HCD é associado a práticas como etnografia, design participativo, mapeamento de jornadas (journey maps), mapeamento de stakeholders e avaliação de factores humanos. A norma ISO 62366 define requisitos específicos para a aplicação da engenharia de usabilidade a dispositivos médicos, reforçando a integração formal de avaliações formativas e sumativas no processo regulado de desenvolvimento. (Fisher & Johansen, 2020; Millet et al., 2018).

A incorporação de factores humanos é igualmente reforçada por diretivas e normas que exigem a redução dos riscos de uso inadequado, articulando segurança, ergonomia e usabilidade como dimensões indissociáveis do desenvolvimento de dispositivos médicos (Millet et al., 2018).

DESIGN PARTICIPATIVO E CO-DESIGN

O design participativo e o co-design representam um aprofundamento das abordagens centradas no utilizador, enfatizando a participação activa e o envolvimento dos utilizadores no processo de projecto. Nestes modelos, os utilizadores contribuem para a definição de problemas, a geração de soluções e a avaliação de protótipos (Chapman et al., 2025).

Revisões sistemáticas apontam para a necessidade de maior transparência e rigor na descrição dos processos de co-design, de modo a fortalecer a sua validade metodológica e eficácia prática. Nas tecnologias de apoio, observa-se uma evolução discursiva dos modelos centrados no utilizador para paradigmas de cocriação, nos quais as experiências dos utilizadores assumem um estatuto central na tomada de decisão (Chapman et al., 2025). Persistem tensões entre ideais participativos e contextos regulatórios altamente estruturados, nos quais a autoridade decisional permanece frequentemente concentrada em profissionais clínicos e em equipas técnicas (Chapman et al., 2025; Wilke et al., 2020).

METODOLOGIAS, INSTRUMENTOS E AVALIAÇÃO

Fisher e Johansen (2020) e Shah e Robinson (2006) descrevem que as abordagens inclusivas e centradas no utilizador recorrem a repertórios metodológicos diversificados, incluindo personas, simulação de limitações, prototipagem iterativa, oficinas participativas e análise de ecossistemas de stakeholders (Fisher & Johansen, 2020; Shah & Robinson, 2006).

No domínio hospitalar e dos serviços de saúde, ferramentas de avaliação baseadas em critérios de design universal e de design para todos (Design for All) introduzem sistemas de análise multicritério e listas de verificação estruturadas para aferir os níveis de inclusão (White & Mosca, 2022).

Em contextos de tecnologias de apoio, modelos como o Matching Person and Technology (MPT) e quadros conceptuais baseados na Classificação Internacional de Funcionalidade (ICF) são utilizados para apoiar decisões de selecção e de adequação tecnológica, promovendo o alinhamento entre as características do utilizador, do ambiente e do dispositivo (White & Mosca, 2022).

A avaliação da evidência tem sido igualmente reforçada através do uso de protocolos sistemáticos, como o PRISMA, que orienta a identificação, selecção e apresentação transparente dos estudos analisados, bem como de instrumentos de avaliação crítica. Esta evolução reflecte uma preocupação crescente em fundamentar decisões de design numa base empírica robusta. (Chapman et al., 2025).

DESAFIOS E LACUNAS

Entre os principais desafios identificados destacam-se a articulação entre normalização e personalização em dispositivos médicos regulamentados, a distância entre modelos teóricos de UCD e as restrições institucionais da prática em saúde, a passagem de processos participativos para contextos de implementação e a integração de factores sociais e culturais na investigação e no desenvolvimento (Fisher & Johansen, 2020; Oldfrey et al., 2024; Shah & Robinson, 2006).

Estas lacunas evidenciam que o design industrial em dispositivos médicos não pode ser compreendido apenas como uma prática formal ou estética, mas como uma disciplina estratégica que articula inclusão, regulação, implementação e experiência do utilizador.

2.3 FABRICO ADITIVO E PARAMETRIZAÇÃO NO DESIGN DE PRODUTO

A convergência entre modelação paramétrica e fabrico aditivo (FdA) tem sido amplamente reconhecida como um dos principais vetores de transformação no design contemporâneo, particularmente em contextos que exigem personalização, adaptação morfológica e produção de variantes em pequena escala. A literatura posiciona estas duas abordagens como complementares: a modelação paramétrica permite gerar múltiplas variações controladas a partir de um modelo-base, enquanto a fabrico aditivo viabiliza a materialização de geometrias complexas sem necessidade de moldes ou ferramentas dedicadas (Lei et al., 2016; Ozdemir et al., 2022; Stralen, 2018).

Esta articulação é representada com clareza na Figura 2.3, que resume o encadeamento entre aquisição digital, modelação/rectificação e fabrico, evidenciando que a personalização depende da integração das várias etapas do fluxo de trabalho.

Fluxo tradicional



Trabalho físico

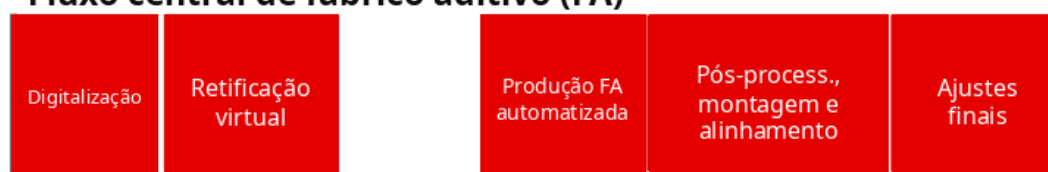
Fluxo CAD/CAM central



Ambiente digital

Trabalho físico

Fluxo central de fabrico aditivo (FA)



Ambiente digital

Trabalho físico

Figura 2.3 — Fluxo digital entre aquisição, CAD/CAM e fabrico aditivo em próteses e órteses.

Adaptado de Chainando, N., Faephu, C., Suwaphong, N., Bureerat, S., Limphirat, W., Thammajarak, P., & Syafrudin, M. (2025). Applying 3D scanning and printing techniques to produce upper limb prostheses: Bibliometric analysis and scoping review. *Prosthesis*, 7(2), 26. <https://www.mdpi.com/2673-1592/7/2/26/pdf?version=1740996517> (<https://www.mdpi.com/2673-1592/7/2/26/pdf?version=1740996517>)

Neste enquadramento, a personalização deixa de ser entendida como excepção e passa a constituir uma estratégia estruturada, operacionalizada por meio de modelos-base parametrizados. Estes modelos preservam uma arquitectura estável, expondo simultaneamente um conjunto limitado de variáveis ajustáveis, frequentemente acessíveis por meio de interfaces digitais ou de configuradores destinados a utilizadores não especialistas (Ozdemir et al., 2022; Stralen, 2018).

MODELAÇÃO PARAMÉTRICA E ESPAÇOS DE VARIAÇÃO

Os modelos paramétricos desempenham duas funções centrais. Em primeiro lugar, codificam a lógica geométrica do produto — relações, restrições e regras —, assegurando que alterações nos valores dos parâmetros gerem novas variantes sem comprometer a integridade estrutural nem a coerência funcional. Em segundo lugar, permitem explorar espaços de variação extensos, frequentemente descritos como quase contínuos, o que possibilita a criação de famílias de produtos ajustáveis por meio da modificação de variáveis dimensionais ou funcionais (Lei et al., 2016; Ozdemir et al., 2022).

No contexto da adaptação ao utilizador, a literatura destaca que a parametrização torna-se particularmente eficaz quando associada a dados mensuráveis, como a antropometria ou as digitalizações tridimensionais.

Em vez de recorrer a um escalonamento uniforme, que pode introduzir desvios significativos, a definição de parâmetros independentes, como comprimento e largura, permite ajustes mais precisos e maior controlo

dimensional dentro de margens reduzidas. Em aplicações protésicas, esta abordagem revelou maior proximidade às cinemáticas naturais e melhor adequação morfológica face a modelos ajustados apenas por escala global. (Lim et al., 2018).

INTEGRAÇÃO COM FABRICO ADITIVO E DESIGN FOR ADDITIVE MANUFACTURING

A eficácia da personalização depende da integração precoce dos constrangimentos do processo de fabrico aditivo no processo de projecto. A literatura sobre Design for Additive Manufacturing (DfAM) sublinha que a incorporação antecipada de limitações de processo — tolerâncias, resistência mecânica, espessuras mínimas, orientação de impressão — reduz falhas de fabrico e encurta os ciclos iterativos (Chtioui et al., 2023; Wiberg et al., 2019).

Wiberg et al. (2019) demonstram, no sistema que avaliaram, que a determinação experimental dos constrangimentos do processo e a sua incorporação no modelo paramétrico permitiram gerar milhares de variantes com elevada taxa de sucesso funcional e reduzir reimpressões. [^9]

Esta evidência reforça a necessidade de uma ligação sistemática entre as fases de design e fabrico, contrariando abordagens que tratam o fabrico como etapa posterior e correctiva (Chtioui et al., 2023; Wiberg et al., 2019).

As tecnologias de fabrico aditivo (FA) utilizadas incluem modelação por deposição fundida (FDM) e fabrico por filamento fundido (FFF), ambos baseados na extrusão de termoplásticos, SLS (fusão selectiva a laser), SLA (estereolitografia) e processos industriais metálicos, o que reflecte a diversidade de rotas produtivas para componentes personalizados. Cada tecnologia implica requisitos específicos de projecto, reforçando a importância de integrar critérios técnicos no modelo paramétrico desde o início (Chtioui et al., 2023; Wiberg et al., 2019).[^10]

CONFIGURADORES E COCRIAÇÃO DIGITAL

A articulação entre modelação paramétrica e interfaces digitais possibilita novos modelos de cocriação e de produção distribuída. Configuradores web ou interfaces baseadas em CAD expõem um conjunto delimitado de parâmetros, permitindo ao utilizador ajustar dimensões ou características dentro de intervalos válidos, frequentemente com feedback em tempo real sobre viabilidade (Ozdemir et al., 2022; Stralen, 2018).

A Figura 2.4 mostra um exemplo especialmente relevante desta lógica: a personalização mediada por interface, em que o utilizador atua sobre atributos visuais e formais dentro de um espaço de variação previamente estruturado. Este tipo de configurador ajuda a compreender como a cocriação digital pode ser operacionalizada sem exigir domínio directo de ferramentas CAD complexas.

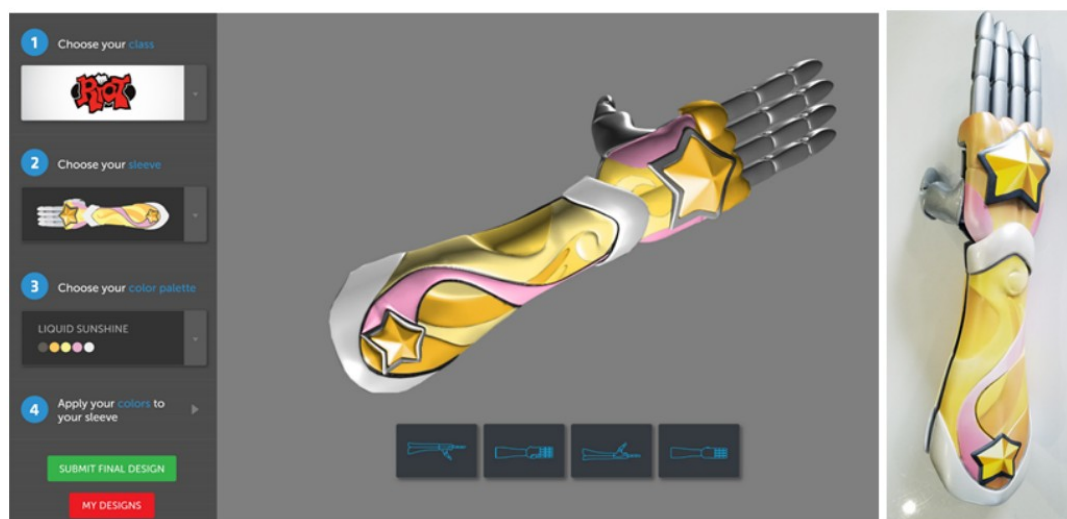


Figura 2.4 — Exemplo de configurador digital para personalização de uma prótese impressa em 3D.

Reproduzido de Manero, A., Smith, P., Sparkman, J., Dombrowski, M., Courbin, D., Kester, A., Womack, I., & Chi, A. (2019). Implementation of 3D printing technology in the field of prosthetics: Past, present, and future. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, 1641. <https://doi.org/10.3390/ijerph16091641>

Este modelo “file-to-factory” viabiliza fluxos digitais em que o ficheiro parametrizado é convertido directamente em instruções de fabrico, seja localmente (impressão 3D descentralizada) ou através de uma encomenda online^[11]. A literatura associa esta lógica à democratização do design e à expansão de estratégias de customização em massa (mass customization) e personalização em massa (mass personalization), reduzindo custos marginais ao dispensar moldes e dispositivos específicos de fabrico.^[12] (Lei et al., 2016; Stralen, 2018).

Contudo, enfatiza-se que configuradores eficazes devem limitar o número de parâmetros expostos e fornecer orientação clara sobre os limites válidos, evitando complexidade excessiva ou escolhas superficiais (Ozdemir et al., 2022).

OPTIMIZAÇÃO, GERAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A parametrização é frequentemente combinada com métodos de optimização topológica, de geração de estruturas reticuladas e de abordagens multiobjectivo. Estas estratégias permitem gerir compromissos entre peso, resistência, custo e tempo de fabrico, explorando fronteiras de Pareto para seleccionar soluções alinhadas com objectivos específicos (Lei et al., 2016; Yao et al., 2016).

Em contextos médicos e de tecnologias de apoio, estudos demonstram a integração de modelos paramétricos com análises de elementos finitos (FEM) para validar o desempenho estrutural, bem como a utilização de algoritmos generativos capazes de adaptar padrões e estruturas superficiais a geometrias individualizadas. (Lei et al., 2016; Lim et al., 2018).

Este cruzamento entre parametrização, simulação e FA evidencia um ecossistema digital integrado que sustenta personalização técnica com base quantitativa (Lei et al., 2016; Yao et al., 2016).

IMPLICAÇÕES PARA O DESIGN INDUSTRIAL

A literatura converge para a ideia de que a robustez do modelo paramétrico é uma condição crítica para a personalização em escala. Modelos mal estruturados ou com dependências inconsistentes podem comprometer a simulação, a optimização e a configuração de famílias de produto (Lei et al., 2016; Wiberg et al., 2019).

Assim, a qualidade da definição paramétrica desempenha um papel estratégico para a viabilidade de sistemas adaptáveis (Ozdemir et al., 2022).

Em termos económicos, a Fabrico Aditivo permite reduzir [13] penalizações tradicionais associadas à variação de produto, sustentando modelos de personalização acessíveis. Estudos orientados para famílias de produto indicam que a integração de modelos paramétricos com análises de custo e desempenho pode manter os custos relativamente estáveis mesmo com elevada diversidade geométrica (Lei et al., 2016; Yao et al., 2016).

No plano educativo e profissional, recomenda-se a integração de DfAM nos currículos de design industrial, promovendo competências que articulem a concepção, a simulação e a fabrico digital em fluxo contínuo (Kandikjan et al., 2022).

2.4 PRÓTESES OPEN SOURCE DE MEMBRO SUPERIOR PASSÍVEIS DE IMPRESSÃO 3D

As próteses open source de membro superior passíveis de impressão 3D constituem um caso particularmente relevante para esta investigação, porque tornam visível a articulação entre fabrico aditivo, partilha digital de ficheiros, produção distribuída e adaptação local. Ao contrário dos dispositivos comerciais desenvolvidos em cadeias industriais fechadas, estes modelos circulam frequentemente como ficheiros editáveis ou imprimíveis, acompanhados por instruções de montagem, listas de componentes e documentação comunitária. A partilha destes recursos reduz barreiras de acesso aos ficheiros e demonstra a capacidade de comunidades distribuídas para produzir e adaptar soluções fora dos canais tradicionais da indústria médica; a qualidade funcional de cada dispositivo continua dependente de avaliação própria (Manero et al., 2019; Wendo et al., 2022).

O projecto e-NABLE é o exemplo mais influente deste movimento. A comunidade consolidou-se em torno da criação e partilha de dispositivos de assistência para diferenças de membro superior, em especial mãos mecânicas accionadas pelo corpo e braços impressos em 3D para crianças. O seu catálogo reúne modelos de mão, braço, dedos, polegares e dispositivos terminais, organizados de acordo com a anatomia disponível e o tipo de accionamento. Nos modelos de mão accionados pelo punho, a flexão dos dedos depende normalmente da flexão activa do punho e de uma palma parcialmente preservada; quando essa condição anatómica não existe, a solução tende a deslocar-se para braços ou mecanismos accionados pelo cotovelo (Wendo et al., 2022).

Este enquadramento é importante porque vários modelos usados ou analisados nesta investigação pertencem directamente a esta linhagem. O Cyborg Beast, o Raptor Reloaded, a Flexy Hand, o Flexy Beast, o Paraglider Hand/Flexible Flyer, a Phoenix Hand e a Unlimbited Phoenix Hand não devem ser entendidos como objectos isolados, mas como variações de um ecossistema e-NABLE em que cada modelo traduz compromissos diferentes entre simplicidade de impressão, facilidade de montagem, robustez, custo, aparência e adequação anatómica. O Cyborg Beast, por exemplo, foi descrito como uma mão protésica infantil de baixo custo, accionada pelo punho e ajustável por procedimentos remotos de medição e escala (Zuniga et al., 2015).

Já modelos posteriores, como a Phoenix/Unlimbited Phoenix e derivados como o Paraglider, procuram simplificar a montagem, melhorar a manutenção e estabilizar geometrias recorrentes. Para o presente projecto, isto tem uma consequência directa: a integração de modelos e-NABLE numa plataforma paramétrica não é apenas uma operação técnica de importação de ficheiros, mas uma tentativa de explicitar e controlar regras geométricas que, nos modelos originais, aparecem muitas vezes como escalas globais, limites empíricos ou decisões embebidas no próprio ficheiro.

O Victoria Hand Project representa uma alternativa complementar ao modelo comunitário e maker do e-NABLE. Em vez de depender sobretudo de voluntários dispersos, organiza-se como uma estrutura de prestação de cuidados baseada em parcerias locais, formação técnica, fabrico descentralizado e acompanhamento por profissionais ou clínicas parceiras. A sua relevância está em mostrar que a impressão 3D pode ser integrada num modelo de serviço mais estruturado, no qual a criação digital de componentes, a selecção modular, a adaptação de encaixes e a circulação de feedback entre parceiros locais e equipa central funcionam como infraestrutura de aprendizagem contínua (Dechev et al., 2023). Assim, enquanto o e-NABLE evidencia o potencial da comunidade aberta e da documentação partilhada, o Victoria Hand Project evidencia a importância da mediação clínica, da formação e da qualidade controlada em contextos de baixo acesso a cuidados protésicos.

A evidência disponível, contudo, obriga a uma leitura cautelosa. As revisões sistemáticas sobre próteses de membro superior impressas em 3D indicam que os resultados são promissores, mas continuam limitados por amostras pequenas, ausência de ensaios controlados, períodos curtos de acompanhamento e heterogeneidade nos instrumentos de avaliação. A literatura existente não demonstra superioridade robusta face a próteses convencionais nem permite concluir sobre efeitos de longo prazo em conforto, durabilidade ou qualidade de vida (Diment et al., 2018). Uma revisão mais recente sobre resultados clínicos de próteses impressas em 3D reforça a mesma cautela: há sinais de melhoria em destreza, satisfação e adequação, mas a qualidade da evidência permanece limitada e pouco comparável entre estudos (Atallah et al., 2025).

As limitações técnicas também são relevantes para o design. Estudos mecânicos sobre mãos open source mostram que a acessibilidade e o baixo custo coexistem com restrições claras de desempenho, repertório de preensões, resistência, durabilidade e segurança funcional. No caso do Raptor Reloaded, por exemplo, uma mão corporalmente accionada pode ser útil para tarefas simples, mas permanece distante da diversidade de movimentos e preensões de uma mão humana (Cabibihan et al., 2021). Esta constatação não diminui o valor social destes modelos, mas impede que sejam apresentados como substitutos clínicos universais. Pelo contrário, reforça a necessidade de os tratar como plataformas de desenvolvimento, aprendizagem e personalização progressiva.

Para esta investigação, o interesse das próteses open source impressas em 3D está precisamente nessa tensão. Modelos como o Flexy Beast, o Paraglider Hand e a Unlimbited Phoenix Hand oferecem bases abertas, documentadas e compatíveis com fabrico distribuído. A sua configuração continua frequentemente dependente de escalonamento, adaptação manual e conhecimento tácito da comunidade. A proposta de um sistema paramétrico apoiado por inteligência artificial situa-se nesse intervalo: procura transformar modelos abertos

em objectos configuráveis com regras explícitas, limites dimensionais visíveis, apoio à escolha do modelo e ligação mais clara entre dados antropométricos, geometria gerada e critérios de fabrico. Deste modo, o ecossistema e-NABLE e o Victoria Hand Project constituem antecedentes históricos e referências críticas para compreender o que a plataforma deve preservar, corrigir e tornar mais verificável.

2.5 ANTROPOMETRIA APLICADA AO DESIGN PROTÉSICO

A antropometria constitui um fundamento técnico e metodológico central no design protésico, na medida em que a adequação geométrica do dispositivo ao corpo do utilizador condiciona directamente o conforto, a segurança, o desempenho funcional e a aceitação. Em próteses e tecnologias de apoio, a literatura recente evidencia uma transição progressiva de medições manuais baseadas em marcos anatómicos para processos digitais de captura de superfície (digitalização 3D e fotogrametria), integrados com fluxos CAD/CAM e com fabrico aditivo. Esta evolução é frequentemente descrita como uma cadeia “aquisição anatómica → modelação/retificação em CAD → fabrico aditivo → pós-processamento”, embora também se reconheça que muitos estudos permanecem em fases de prova de conceito e carecem de validação longitudinal e em larga escala (Chainando et al., 2025).

DA DIMENSÃO LINEAR À “FORMA” COMO DADO DE PROJECTO

Historicamente, a antropometria aplicada ao design baseou-se em medidas escalares (comprimentos, larguras, perímetros), obtidas com instrumentos como paquímetros, compassos antropométricos e fitas métricas, muitas vezes segundo procedimentos normalizados (por exemplo, a norma ISO 7250). Contudo, no design protésico — particularmente em interfaces corpo–dispositivo, como o encaixe (socket) — a literatura sublinha que a “forma” (shape) desempenha um papel determinante, pois pequenas variações volumétricas e distribuições de pressão podem gerar desconforto, lesões cutâneas e abandono do dispositivo. Estudos e revisões referem que o ajuste protésico pode exigir tolerâncias muito reduzidas e que a complexidade anatómica, bem como trajetórias de carga e zonas de alívio, não é devidamente capturada por um conjunto limitado de medidas lineares (Albin & Molenbroek, 2023; Young et al., 2023).

Assim, observa-se uma valorização crescente de métodos capazes de capturar geometria tridimensional de alta resolução e de traduzir essa informação em modelos CAD passíveis de retificação, parametrização e fabrico (Squibb et al., 2024).

Mesmo assim, a medição linear continua a ser indispensável para estruturar o modelo paramétrico, sobretudo quando se pretende definir um conjunto mínimo de entradas robustas e replicáveis. A Figura 2.5 ilustra precisamente este nível basal: os marcos anatómicos e os comprimentos de referência que sustentam medições comparáveis da mão.

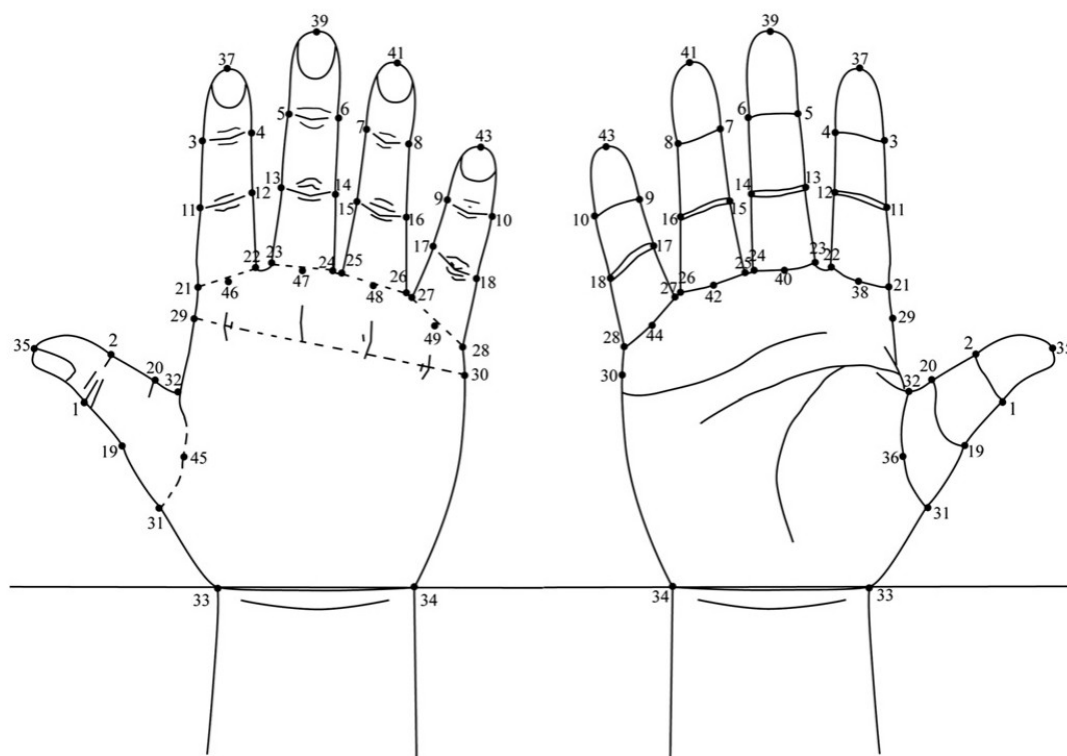


Figura 2.5 — Marcos anatómicos e medidas de referência da mão para fins de personalização.

Reproduzido de Yu, A., Yick, K. L., Ng, S. P., & Yip, J. (2013). 2D and 3D anatomical analyses of hand dimensions for custom-made gloves. *Applied Ergonomics*, 44, 381-392.

MÉTODOS DE RECOLHA ANTROPOMÉTRICA EM PRÓTESES E TECNOLOGIAS DE APOIO

A literatura organiza os métodos de recolha em famílias, cada uma com potencialidades e limitações específicas para o design protésico:

A antropometria manual inclui medições em posturas normalizadas, com instrumentos clínicos e de ergonomia. Mantém relevância em contextos de acessibilidade clínica e de monitorização simples, por exemplo através da medição de circunferências para acompanhar variações do membro residual. Contudo, estas medidas podem representar de forma limitada as alterações reais de volume, uma vez que dependem da geometria do segmento e da distribuição dos tecidos, o que reduz a precisão necessária para decisões de ajuste fino. (Ibrahim et al., 2024).

2. A digitalização 3D, através de scanning óptico, permite captar a superfície corporal sob a forma de nuvens de pontos ou malhas, posteriormente limpas e convertidas em modelos utilizáveis em CAD e fabrico, frequentemente no formato STL. Esta tecnologia facilita fluxos de personalização e pode ser combinada com processos de automatização, como a correspondência de características anatómicas, para reduzir o trabalho manual. A consistência dos resultados pode, contudo, variar conforme a complexidade da forma, sobretudo em geometrias irregulares, como segmentos residuais complexos. (Squibb et al., 2024).

3. Fotogrametria: reconstrói modelos 3D a partir de fotografias 2D, incluindo soluções baseadas em smartphones. É apresentada como um método promissor pela rapidez de captura e pelo potencial de acesso alargado, embora possa exigir mais tempo de processamento e cuidados com a iluminação e a cobertura da imagem (Silva et al., 2024).

4. As imagens médicas, como tomografia computadorizada (CT) ou ressonância magnética (MRI: Magnetic Resonance Imaging), permitem obter geometria externa e, em alguns casos, informação interna, por exemplo sobre estruturas ósseas. Esta informação pode sustentar modelos mais ricos e abordagens como a modelação estatística de forma. Contudo, estas técnicas implicam maior custo e menor acessibilidade e, no caso do CT, exigem ainda considerar a exposição à radiação e a dependência de contexto hospitalar.

5. Medições complementares da interface (pressão, termografia, bioimpedância) A literatura enfatiza que, em próteses, a adequação não é apenas geométrica: depende do comportamento da interface durante o uso. Por isso, surgem métodos adjuntos que quantificam sinais de ajuste, como a distribuição de pressão e de cisalhamento, zonas de aquecimento localizado (Thermal hot spots) e flutuações de volume do membro residual. Estes métodos ajudam a ligar decisões de forma/retificação a desfechos de conforto e segurança, embora, em muitos casos, sejam descritos como ainda experimentais e com barreiras à adopção clínica (Ibrahim et al., 2024; Young et al., 2023).

INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS NO PROJECTO

A passagem de dados antropométricos para critérios de projecto ocorre por diferentes vias analíticas:

- Dimensionamento estatístico por percentis e avaliação de incompatibilidades dimensionais: método típico no design ergonómico para definir dimensões que acomodam uma percentagem da população; aplicado sobretudo a produtos de uso “externo” (por exemplo, cadeiras de rodas e interfaces).

- Métodos multivariados e aprendizagem estatística: usados quando se trabalha com dados de alta dimensionalidade (malhas, secções, nuvens de pontos), permitindo extrair padrões de retificação ou modos de variação.

- Modelos preditivos e modelação estatística de forma (SSM): aplicados para reconstruir a geometria a partir de medições reduzidas e inferir relações entre a superfície e a anatomia interna, com análise de componentes principais (PCA) e regressões como ferramentas frequentes, embora limitados por tamanhos amostrais reduzidos em vários estudos (Sunderland et al., 2024).

Em design protésico, a aplicação mais crítica recai sobre o encaixe e as zonas de contacto, onde a geometria capturada é submetida a processos de retificação (diferenças propositadas entre o corpo e o dispositivo) e, depois, validada por critérios de conforto e de interface. A literatura é explícita ao considerar a captura dimensional/geométrica do membro como etapa decisiva para a qualidade do encaixe (Kannenberg et al., 2024; Young et al., 2023).

EVIDÊNCIA POR TIPO DE DISPOSITIVO

Embora os princípios sejam transversais, os estudos analisados distinguem requisitos e métodos segundo o tipo de dispositivo:

– Encaixes protésicos e ortóteses: forte ênfase na digitalização 3D, na análise quantitativa de malhas e na validação através de métricas de interface e/ou de simulação por elementos finitos (FEA). Em fluxos digitais de fabrico, verificam-se diferenças geométricas relevantes entre soluções manuais e digitais, reforçando que a digitalização implica uma transformação do próprio processo de ajuste e pode alterar o resultado final (Kannenberget al., 2024; Silva et al., 2024).

– Próteses de membro superior: coexistência de tomografia computadorizada (CT), scanners comerciais e fotogrametria como métodos de captura; estudos comparativos indicam que medições obtidas por digitalização 3D podem ser fiáveis e consistentes face a métodos tradicionais quando bem implementadas. Destacam-se também fluxos automatizados que adaptam modelos CAD inteligentes a dados de digitalização, reduzindo o intervalo entre a captura anatómica e a obtenção de um modelo pronto para fabrico (Chainando et al., 2025; Çıklaçandır et al., 2022).

– Produtos de assistência definidos por zonas de alcance funcional (ex.: cadeiras de rodas e acessórios): a antropometria é frequentemente operacionalizada como critério de posicionamento e de acessibilidade, com mapeamentos de alcance e critérios percentílicos.

LIMITAÇÕES, LACUNAS E RECOMENDAÇÕES

Apesar do avanço metodológico, a literatura identifica limitações consistentes: amostras pequenas em estudos aplicados, inconsistência no registo das etapas de retificação e de pós-processamento e falta de validação em contexto real e de longo prazo.

Um problema estrutural particularmente relevante para o design inclusivo é a escassez de bases de dados antropométricas normalizadas para pessoas com deficiência, o que dificulta estimativas de acomodação e pode perpetuar desajustes de design em populações sub-representadas (Bradtmitter, 2022).

Como orientação prática, emergem recomendações claras: seleccionar o método de medição em função da questão de design — captura de forma, monitorização de volume ou validação de interface —, garantir a consistência da medição através de posturas padronizadas e da marcação coerente dos pontos de referência anatómicos, e utilizar bases de dados antropométricas alinhadas com a população-alvo quando se pretende definir critérios de acomodação e ajuste (ASTM International, 2024; Ibrahim et al., 2024).

Acresce a recomendação de distinguir o ajuste estático (em posturas padronizadas) do ajuste dinâmico (durante a amplitude de movimento funcional), reconhecendo que ajuste e conforto são conceitos relacionados, mas não equivalentes (ASTM International, 2024).

ESTRUTURAÇÃO DE DADOS

A antropometria aplicada ao design protésico evoluiu para um paradigma digital centrado na captura e na interpretação tridimensionais, complementado por métricas de interface que aproximam a medição do desempenho real de uso. Esta abordagem favorece a integração entre dados dimensionais, CAD, parametrização e fabrico aditivo, abrindo caminho para fluxos de adaptação parcialmente automatizados. Contudo, a consolidação destas práticas exige procedimentos mais padronizados, amostras mais amplas, bases de dados antropométricas representativas e identificação clara da origem dos valores utilizados (Bradtmitter, 2022; Sunderland et al., 2024).

No contexto desta investigação, esta necessidade foi operacionalizada através da construção de uma base local consolidada de medidas da mão e do membro superior distal. A descrição detalhada da selecção das fontes, da extracção dos valores, da normalização dos dados e da sua tradução para parâmetros de projecto é retomada no Capítulo 4, onde esses dados deixam de funcionar apenas como enquadramento teórico e passam a integrar a metodologia de desenvolvimento do modelo paramétrico.

2.6 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PROCESSO DE DESIGN

A integração de Inteligência Artificial (IA) no design tornou-se um tema central devido ao surgimento de novas ferramentas e à alteração da relação entre criatividade, análise, decisão e automatização. Contudo, a rápida disseminação do termo «IA» também gerou alguma imprecisão conceptual. Em muitos contextos, a mesma designação é usada para sistemas de previsão, algoritmos de optimização, modelos generativos e interfaces conversacionais, embora estes mecanismos tenham funções e modos de operação distintos. Numa dissertação de design industrial, importa começar por uma clarificação introdutória: esta secção explica, de forma acessível, o que é a IA, como funciona em termos gerais, que formas assume no design e por que razão deve ser entendida como instrumento de apoio sujeito à decisão do designer (Choudhury et al., 2025; Saeidnia & Ausloos, 2024; Yüksel et al., 2023).

Para efeitos de enquadramento, a Figura 2.6 é útil porque mostra a IA não como um bloco monolítico, mas como uma camada integrada num fluxo CAD mais amplo, em que a recolha de dados, a modelação, a optimização e a avaliação permanecem articuladas com a decisão projectual.

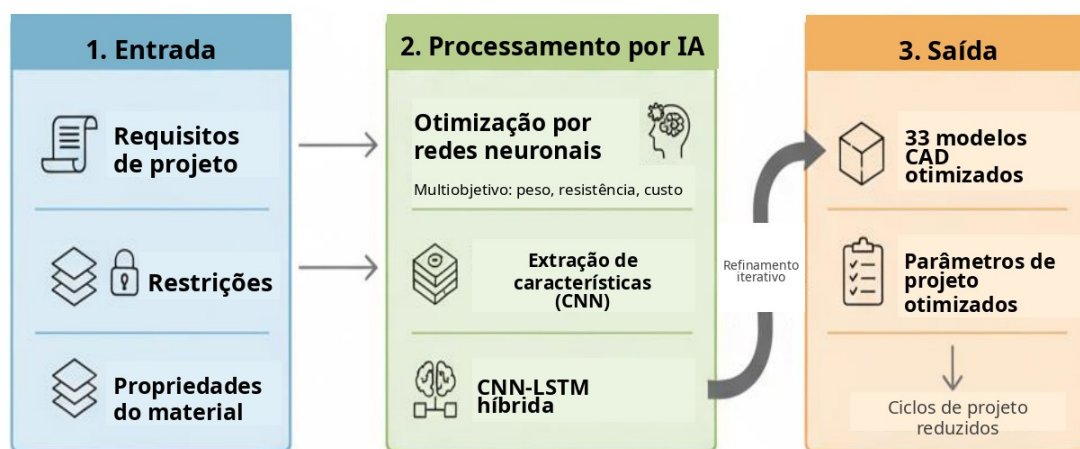


Figura 2.6 — Enquadramento de um fluxo de CAD apoiado por IA para desenvolvimento de produto.

Adaptado de Menaka, S., Raja, A. W., Ramakrishnan, S., Karthikeswaran, D., Sridar, K., & Sivaranjani, T. (2025). AI-driven computer-aided design (CAD) systems: Leveraging neural networks for optimized engineering product development. *International Journal of Applied Mathematics*, 38(5s).

O QUE É A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

De forma ampla, a IA pode ser entendida como um conjunto de métodos computacionais orientados para executar tarefas que requerem aprendizagem, reconhecimento de padrões, inferência ou geração de respostas com base em dados. Neste contexto, inferência designa o processo pelo qual um sistema aplica padrões aprendidos durante o treino a novos dados de entrada, produzindo uma classificação, previsão, recomendação

ou resposta compatível com esses padrões. Esta definição evita tratar a IA como uma entidade única ou como sinónimo de inteligência humana generalizada. A maioria dos sistemas actuais opera sobre tipos específicos de problemas a partir de exemplos, regularidades e relações estatísticas aprendidas durante o treino, sem possuir uma capacidade geral de pensamento (Choudhury et al., 2025; Yüksel et al., 2023).

Dentro deste campo, a aprendizagem automática designa as abordagens em que o sistema aprende a partir de dados, em vez de depender exclusivamente de regras explicitamente escritas. A aprendizagem profunda corresponde a um subconjunto desta família e baseia-se em redes neuronais artificiais com múltiplas camadas, particularmente adequadas para tratar dados complexos, como imagens, texto ou som. Já a IA generativa refere-se a modelos capazes de produzir novos conteúdos — por exemplo, texto, imagens, composições formais ou variantes de projecto — com base nos padrões que aprenderam. Esta distinção é particularmente importante para o design, pois diferentes tipos de IA apoiam diferentes tipos de tarefas: algumas ajudam a analisar, outras a prever, outras a otimizar e outras ainda a gerar alternativas (Khanolkar et al., 2023; Krahe et al., 2020; Li et al., 2021).

COMO FUNCIONA: DADOS, TREINO, INFERÊNCIA E GERAÇÃO

O funcionamento básico da maioria dos sistemas actuais de IA pode ser explicado em quatro etapas: dados, treino, inferência e, em certos casos, geração. Em primeiro lugar, o sistema necessita de dados de entrada, isto é, exemplos a partir dos quais possa aprender padrões. Em segundo lugar, durante o treino, o modelo ajusta os seus parâmetros internos para captar padrões recorrentes nos dados. Em terceiro lugar, após o treino, o modelo passa a realizar inferência, produzindo previsões, classificações, recomendações ou respostas a novos casos. Em modelos generativos, há ainda um quarto momento: a produção de novos conteúdos compatíveis com os padrões aprendidos, em vez de simples classificação ou previsão (Ao et al., 2025; Menaka et al., 2025; Panchal et al., 2019).

Esta lógica distingue a IA contemporânea dos sistemas puramente baseados em regras. Num sistema baseado em regras, o comportamento é prescrito antecipadamente: se ocorrer determinada condição, executa-se determinada acção. Num sistema treinado com dados, pelo contrário, o comportamento emerge da exposição a exemplos. Esta diferença ajuda a explicar a sua força e fragilidade. A força reside na capacidade de lidar com grande complexidade, diversidade e volume de informação. A fragilidade resulta da dependência dos dados de treino, que podem conter enviesamentos, simplificações e erros reproduzidos pelo sistema (Panchal et al., 2019; Yüksel et al., 2023).

Nos modelos generativos, este processo torna-se particularmente visível. O sistema aprende distribuições de forma, linguagem, composição ou estilo e, a partir daí, produz novas saídas em resposta a condições ou prompts. Isto permite criar imagens, textos ou alternativas formais que não existiam previamente naquela forma exacta. O resultado pode parecer coerente e ainda assim ser inadequado, derivativo ou tecnicamente frágil. Para o design, esta distinção é decisiva: gerar muitas alternativas não equivale a resolver bem o problema de projecto (Burnap et al., 2019; Choudhury et al., 2025; Li et al., 2021).

FORMAS DE IA MAIS RELEVANTES PARA O DESIGN

A literatura identifica várias famílias de aplicações da IA com relevância directa para o design. Uma primeira família é a do apoio à decisão, na qual sistemas analíticos ajudam a interpretar grandes volumes de informação, a comparar alternativas e a reduzir a carga cognitiva em problemas multivariados. Uma segunda é a optimização, particularmente importante na engenharia de produto, na parametrização e no fabrico, na qual algoritmos exploram combinações possíveis e sugerem soluções com melhor desempenho estrutural, funcional ou produtivo. Uma terceira é a visão por computador, usada quando o sistema precisa interpretar imagens, formas ou padrões visuais. Uma quarta é o processamento de linguagem natural, que permite interagir com sistemas complexos por meio de descrições semânticas, em vez de comandos técnicos rígidos. Finalmente, a quinta família, hoje mais visível, corresponde aos sistemas generativos capazes de produzir texto, imagem, forma ou variantes de projecto em resposta a condições de entrada (Ao et al., 2025; Khanolkar et al., 2023; Wang & Hu, 2024).

Para o design industrial, estas famílias não têm exactamente o mesmo peso. A IA generativa tornou-se especialmente relevante na ideação, na comunicação visual e na rápida exploração de alternativas. A optimização e os modelos preditivos assumem maior importância quando o problema envolve desempenho, simulação, restrições de fabrico ou espaços paramétricos amplos. Já o processamento de linguagem natural ganha interesse crescente enquanto camada de acesso a sistemas mais complexos, sobretudo quando se pretende que utilizadores menos especializados consigam formular intenções ou restrições sem depender de software CAD avançado ou de uma sintaxe demasiado técnica (Ao et al., 2025; Menaka et al., 2025; Wang & Hu, 2024).

IA AO LONGO DO PROCESSO DE DESIGN

Uma das conclusões mais consistentes da literatura é que a IA não atua apenas numa fase isolada do processo projectual. Nas fases iniciais, pode apoiar a pesquisa, a síntese de informação e o enquadramento do problema, ajudando a identificar padrões nas necessidades dos utilizadores, tendências, dados de mercado ou requisitos de contexto. Na ideação, pode ampliar o espaço de procura, reduzir fixação prematura e produzir rapidamente múltiplas alternativas de partida. No desenvolvimento, pode acelerar a iteração, gerar variantes paramétricas e articular a exploração formal às restrições técnicas. Em fases posteriores, pode apoiar a prototipagem, a simulação, a previsão de desempenho e a comparação entre opções concorrentes. Também pode reforçar a comunicação e a documentação, produzindo representações mais rápidas de cenários, conceitos e soluções (Khanolkar et al., 2023; Saeidnia & Ausloos, 2024; Verganti et al., 2020).

A eficácia da IA varia consoante a etapa do processo de design. A literatura sugere que o seu valor tende a ser maior em tarefas de exploração divergente, análise extensiva e automatização parcial, enquanto as etapas de convergência, enquadramento contextual, decisão ética e validação final exigem avaliação humana qualificada. A IA pode ampliar o campo de exploração e acelerar a comparação entre alternativas, mas a decisão sobre o que faz sentido desenvolver, para quem, em que contexto e com que consequências permanece uma responsabilidade humana. (Ao et al., 2025; Choudhury et al., 2025; Virós-i-Martin & Selva, 2021).

PAPEL DO DESIGNER, RISCOS E NECESSIDADE DE SUPERVISÃO HUMANA

A integração da IA no processo de design exige uma redefinição do papel do designer, sobretudo quando a geração de alternativas, a análise de dados ou a sugestão de soluções passam a ser parcialmente mediadas por sistemas computacionais. Neste contexto, a questão central desloca-se da autoria formal para a capacidade de orientar, interpretar e avaliar criticamente os resultados produzidos. A literatura consultada descreve, assim, uma evolução do designer enquanto gerador exclusivo de forma para um papel mais híbrido, no qual assume funções de orientação, curadoria, interpretação e decisão estratégica. O papel humano torna-se particularmente exigente em tarefas como a formulação do problema, a definição de critérios, a leitura contextual, a selecção entre alternativas e a justificação das decisões. Esta transformação é especialmente relevante em domínios sensíveis, nos quais a adequação ao utilizador, a responsabilidade técnica e a aceitabilidade ética exigem supervisão humana qualificada (Figoli et al., 2022; Kadenhe et al., 2025; Virós-i-Martin & Selva, 2021).

É também neste ponto que emergem os principais riscos. Um primeiro risco é o enviesamento, já que modelos treinados com dados históricos ou desequilibrados podem reproduzir exclusões, preferências dominantes e padrões culturais pouco representativos. Um segundo risco é a opacidade: muitos sistemas produzem resultados eficazes, mas são difíceis de explicar em termos do seu raciocínio interno, o que dificulta a confiança e a responsabilização. Um terceiro risco é o erro, incluindo respostas aparentemente coerentes, mas incorrectas, simplificações abusivas e sugestões sem fundamento técnico suficiente. A estes somam-se riscos de dependência excessiva, homogeneização formal, enfraquecimento de competências críticas e incerteza quanto à autoria e originalidade dos resultados produzidos com apoio algorítmico (Burnap et al., 2019; Panchal et al., 2019; Yüksel et al., 2023).

Por estas razões, a literatura converge para a defesa de modelos com supervisão humana explícita. A integração mais robusta da IA não assenta em autonomia plena, mas em ciclos apoiados, em que o sistema acelera a análise, a geração ou a previsão e o humano mantém autoridade sobre critérios, validação e consequências da decisão. Em termos práticos, isto implica preservar mecanismos de controlo, a comparação entre alternativas, a explicitação de limites, a verificação técnica e a capacidade de recusar ou reformular sugestões produzidas pela máquina. Em design, a supervisão humana não é um complemento opcional; é a condição que transforma a IA em instrumento projectual e não em fonte acrítica de soluções aparentes (Ao et al., 2025; Kadenhe et al., 2025; Verganti et al., 2020).

2.7 PLATAFORMAS DIGITAIS E SISTEMAS CONFIGURÁVEIS

A evolução recente do desenvolvimento de produto, particularmente em contextos de saúde e de tecnologias de apoio, tem sido acompanhada pelo crescimento de plataformas digitais configuráveis e de sistemas participativos orientados para a personalização. A literatura caracteriza estes sistemas como infraestruturas sociotécnicas que articulam três dimensões principais: enquadramentos conceptuais que legitimam e estruturam a participação dos utilizadores; recursos técnicos de personalização, como parametrização, modularidade e interfaces de configuração; e fluxos participativos que traduzem a experiência vivida em requisitos, protótipos e iterações de projecto. (Fischer et al., 2004; Hippel & Katz, 2002; Howard et al., 2022).

Em domínios como a reabilitação e as tecnologias de apoio, a personalização é frequentemente descrita como uma necessidade funcional, distinta da diferenciação de mercado. A adequação do produto ao utilizador pode ser determinante para a segurança, a usabilidade e a adopção sustentada, deslocando o foco do design de uma solução «média» para sistemas capazes de acomodar diferenças individuais de forma controlada (Fischer et al., 2017; Kerr et al., 2024; Zhu & Zhong, 2022).

FUNDAMENTOS CONCEPTUAIS: TOOLKITS, META-DESIGN E END-USER DEVELOPMENT.

Uma linha teórica relevante é a dos “toolkits for user innovation”, que entende os sistemas configuráveis como ferramentas coordenadas e acessíveis que transferem parte do trabalho de design relacionado com as necessidades dos utilizadores, enquanto fabricantes e especialistas retêm tarefas de resolução e de produção. A distinção entre configuradores, centrados em seleccionar opções, e toolkits, centrados em desenhar dentro de um espaço de projecto delimitado, é central: a participação pode variar entre escolher alternativas predefinidas e criar configurações num ambiente com regras e resposta visual (Franke & Hippel, 2002; Hippel & Katz, 2002).

O meta-design aprofunda esta lógica ao defender a participação “em uso”, estabelecendo condições técnicas e sociais para que os utilizadores se tornem co-designers e o sistema evolua ao longo do tempo. O modelo Seeding, Evolutionary Growth, and Reseeding formaliza este processo como alternância entre “sementes” iniciais, criadas por especialistas, evolução por meio do desenvolvimento do utilizador e reestruturações periódicas que consolidam as aprendizagens e reorganizam o sistema (Costabile et al., 2007; Fischer et al., 2004).

Para enquadrar estes fundamentos de forma mais operacional, a Figura 2.7 mostra um modelo de configuração da participação em living labs, útil porque desloca a discussão da participação como princípio abstrato para a participação como estrutura desenhável.

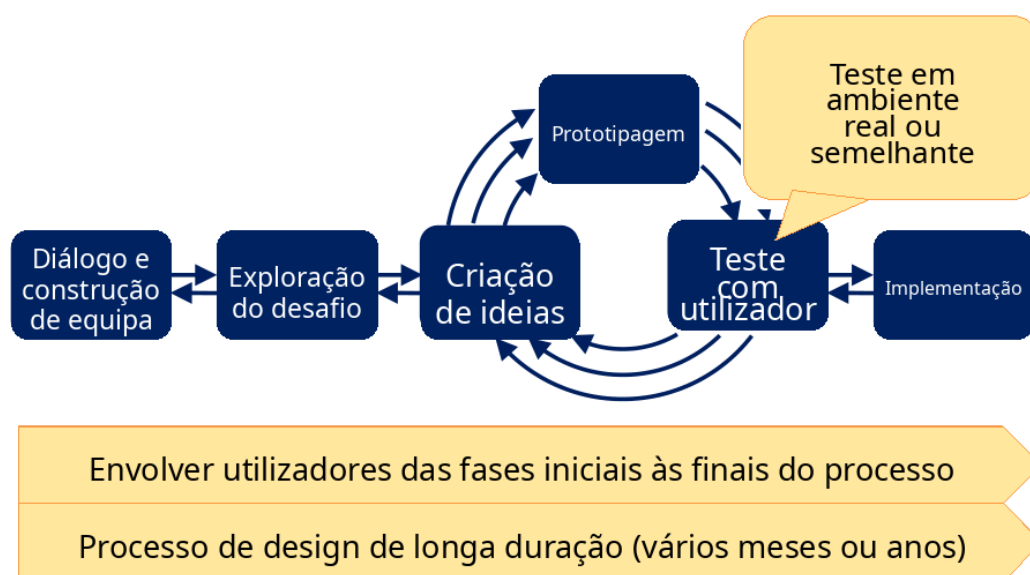


Figura 2.7 — Modelo de processo para configurar participação em ecossistemas de inovação e cocriação.

Adaptado de Akasaka, F., Mitake, Y., Watanabe, K., & Shimomura, Y. (2022). A framework for 'configuring participation' in living labs. Design Science, 8, e28. <https://doi.org/10.1017/dsj.2022.22> (<https://doi.org/10.1017/dsj.2022.22>) Licença: CC BY 4.0.

A literatura identifica, contudo, o risco de sobrecarga participativa, entendido como a transferência excessiva de trabalho, responsabilidade e decisão para os utilizadores. Este risco exige mecanismos de apoio, curadoria e reutilização que tornem a participação sustentável (Fischer et al., 2017).

Em paralelo, o conceito de Software Shaping Workshop operacionaliza o meta-design, entendido como uma abordagem que cria condições técnicas e sociais para que utilizadores finais participem ativamente na adaptação e evolução dos sistemas que utilizam. Neste enquadramento, o Software Shaping Workshop funciona como uma “oficina virtual”: um ambiente digital composto por ferramentas familiares, ajustadas à cultura, às práticas e às competências de uma comunidade específica. Em contextos de reabilitação e assistência, este paradigma manifesta-se em sistemas que fornecem a cuidadores e terapeutas interfaces do tipo editor, permitindo adaptar scripts, exercícios e conteúdos sem necessidade de programação especializada, respondendo de forma pragmática às necessidades de personalização (Costabile et al., 2007; Fischer et al., 2017).

Esta transição entre princípio e operação pode ser resumida pelos elementos nucleares apresentados na Tabela 2.2, que sistematiza dimensões recorrentes no desenho de participação mediada: quando participar, quem participa, por quais canais, através de quais pontos de contacto e com que mecanismos de motivação.

Tabela 2.2 — Elementos centrais na configuração da participação em sistemas configuráveis

Elemento	Questão orientadora
Participantes	Que perfis participam, em que número e com que papel
Formato	Que canais, espaços e métodos suportam a colaboração
Contacto	Como se recrutam participantes e como se mantém a relação
Gestão da motivação	Que factores promovem adesão e que barreiras dificultam continuidade

Adaptado de Akasaka, F., Mitake, Y., Watanabe, K., & Shimomura, Y. (2022). A framework for 'configuring participation' in living labs. Design Science, 8, e28. <https://doi.org/10.1017/dsj.2022.22> (<https://doi.org/10.1017/dsj.2022.22>) Licença: CC BY 4.0.

MECANISMOS DE PERSONALIZAÇÃO: MODULARIDADE, PARAMETRIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO INDIVIDUALIZADA

A literatura sintetiza a personalização por meio de mecanismos recorrentes que diferem quanto a “quem configura”, “o que é configurável” e “quando se configura”. Três mecanismos destacam-se pela relevância para sistemas protésicos e dispositivos médicos personalizados:

1. Selecção modular de componentes: a personalização é obtida através da combinação de módulos interoperáveis, permitindo adaptar a funcionalidade através de combinações e substituições. A modularidade surge como estratégia para conciliar personalização, reutilização e expansão em ecossistemas de produto (Dechev et al., 2023; Peters & Richter, 2023).

2. Configuração paramétrica: o utilizador, ou um intermediário clínico, fornece entradas num espaço de parâmetros e o sistema gera automaticamente artefactos de design, como ficheiros CAD, com base nesses valores. Este mecanismo é mais adequado quando a personalização depende de atributos mensuráveis, ligando directamente dados antropométricos e cinemáticos a variáveis de projecto (Kuhl et al., 2020; Zhu & Zhong, 2022).

3. Tailoring por toolkit/editor: a personalização ocorre em tempo de uso, permitindo editar conteúdos, instruções, rotinas de treino ou componentes informacionais associados ao produto ou serviço. Em saúde, este mecanismo é particularmente relevante em plataformas de reabilitação e de telereabilitação, nas quais a adaptação de exercícios e de objectivos faz parte do cuidado contínuo (Cole, 2011; Fischer et al., 2017).

A selecção do mecanismo mais adequado depende da forma como o conhecimento relevante se distribui entre utilizadores, designers, profissionais técnicos ou clínicos e sistemas digitais. A modularidade é adequada quando as necessidades podem ser expressas através da combinação de módulos previamente definidos; a parametrização torna-se mais eficaz quando existem dados mensuráveis que podem ser traduzidos em variáveis de projecto; e os kits de ferramentas são particularmente relevantes quando a adaptação contínua em contexto é crítica e quando o utilizador ou um intermediário dispõe de conhecimento situado para ajustar o sistema. (Hippel & Katz, 2002; Peters & Richter, 2023; Zhu & Zhong, 2022).

FLUXOS PARTICIPATIVOS E INFRA-ESTRUTURAS REMOTAS

Uma característica transversal é o recurso crescente à participação remota e aos processos mediados por meios digitais. A literatura documenta sessões de co-design por videoconferência, oficinas online e processos de co-fabrico à distância, em que o ciclo «definir → prototipar → fabricar → testar» ocorre com envio de protótipos para experimentação no contexto real do utilizador. Estes modelos são particularmente relevantes em tecnologias de apoio, nas quais a avaliação em contexto e a adaptação iterativa são determinantes para a adequação funcional e a aceitação (Dexter et al., 2013; Thorsen et al., 2023).

No entanto, a literatura sublinha que a tecnologia, por si só, não é suficiente. A eficácia destes sistemas depende de estruturas de governação, isto é, da definição clara de quem decide, o que decide e em que momento do processo. Depende igualmente da mediação exercida por clínicos, designers ou técnicos, bem como de mecanismos que permitam gerir a carga de trabalho, a comunicação e a coordenação entre intervenientes. Em modelos abertos e distribuídos, podem surgir riscos de incumprimento de compromissos e atrasos decorrentes da ausência de responsabilização clara, o que exige a definição explícita de regras, expectativas e responsabilidades. (Frangos et al., 2016; Hussaini et al., 2023; Kerr et al., 2024).

APLICAÇÕES EM SAÚDE, REABILITAÇÃO E PRÓTESES

Em saúde, plataformas baseadas em digital twins são descritas como sistemas de serviço personalizados que ligam participantes através da nuvem, integrando sensores, parâmetros de movimento e métricas de desempenho. Embora apresentem correlações elevadas em cenários controlados, a literatura assinala degradação de desempenho em contextos mais complexos, revelando diferenças entre os modelos e o movimento humano real. Estes sistemas mostram o potencial de integrar personalização, fabrico digital e

monitorização remota, mas deixam claro que a robustez do modelo depende da qualidade dos dados e da diversidade dos cenários de uso (Mikołajewski et al., 2023; Zhu & Zhong, 2022).

Na reabilitação, plataformas de virtual coaching, serious games configuráveis e modelos de cocriação tecnológica são apresentados como formas de personalizar os tratamentos com base no estado clínico, nos objectivos terapêuticos e no feedback do utilizador. As avaliações indicam boa usabilidade e experiência do utilizador quando a participação é integrada no ciclo de desenvolvimento e abrangem a interface, a selecção de exercícios, o ritmo do programa e a mediação por profissionais de saúde (Cole, 2011; Kerr et al., 2024; Seregini et al., 2021).

No contexto protésico e das tecnologias de apoio, evidencia-se a relevância dos ecossistemas modulares e das cadeias de aprendizagem distribuída. Estudos sobre próteses pediátricas, serviços de reabilitação e modelos como o Victoria Hand Project mostram que a personalização pode combinar prototipagem iterativa, módulos intercambiáveis, criação digital de encaixes e circulação de comentários entre locais clínicos e equipas centrais de desenvolvimento. Neste enquadramento, a plataforma funciona como interface de configuração e infraestrutura organizacional de aprendizagem e actualização contínua (Dechev et al., 2023; Howard et al., 2022; Sims et al., 2017).

Em contextos de baixos recursos, a literatura reforça que a impressão 3D pode ser um facilitador importante, mas só produz benefícios quando integrada a infraestruturas de apoio, confiança, manutenção e capacitação técnica. A simples disponibilização de tecnologia de fabrico não garante soluções adequadas nem adopção sustentada, pelo que os modelos participativos e a mediação local assumem um papel determinante na tradução do potencial técnico em valor real para os utilizadores (Hussaini et al., 2023; Thorsen et al., 2023).

LIMITAÇÕES E LACUNAS: SUSTENTABILIDADE, ADOÇÃO E EQUILÍBRIO ENTRE NORMALIZAÇÃO E IMPROVISO

Apesar do potencial das plataformas configuráveis e dos fluxos participativos para apoiar a personalização de dispositivos médicos e tecnologias de apoio, a evidência empírica disponível baseia-se frequentemente em amostras reduzidas e em estudos de caso, o que limita a generalização dos resultados (Frangos et al., 2016; Howard et al., 2022; Thorsen et al., 2023). A literatura identifica ainda três tensões estruturais relevantes.

A primeira diz respeito à sustentabilidade da participação: processos participativos prolongados ou mal distribuídos podem gerar sobrecarga, fadiga e eventual desistência por parte dos utilizadores, exigindo mecanismos de apoio, curadoria e redistribuição da carga entre utilizadores, especialistas e intermediários técnicos ou clínicos (Fischer et al., 2017).

A segunda tensão situa-se entre normalização e personalização. Em domínios regulamentados, a adaptação individualizada deve preservar o registo da origem das decisões, a segurança e a qualidade, o que pode entrar em conflito com ajustamentos locais necessários para responder a necessidades específicas ou contextuais (Costabile et al., 2007; Fischer et al., 2004).

A terceira tensão relaciona-se com a adopção e o valor efectivamente realizado. A literatura sobre personalização em massa regista dificuldades recorrentes na conversão e adopção de configuradores; por analogia, em contextos de saúde e de tecnologias de apoio, a configurabilidade não garante aceitação sem

alinhamento com expectativas, confiança dos intervenientes e integração nos serviços existentes (Akasaka et al., 2022; Frangos et al., 2016).

2.8 ANÁLISE CRÍTICA DO ESTADO DA ARTE E LACUNAS IDENTIFICADAS

A distância entre o potencial técnico destas abordagens e a sua consolidação prática torna-se particularmente visível quando se analisam os níveis de prontidão tecnológica descritos na literatura. A Figura 2.8 apresenta a distribuição dos estudos por nível de prontidão tecnológica, ou Technology Readiness Level (TRL), evidenciando que muitos contributos permanecem concentrados em fases ainda afastadas de uma adopção ampla e sustentada.

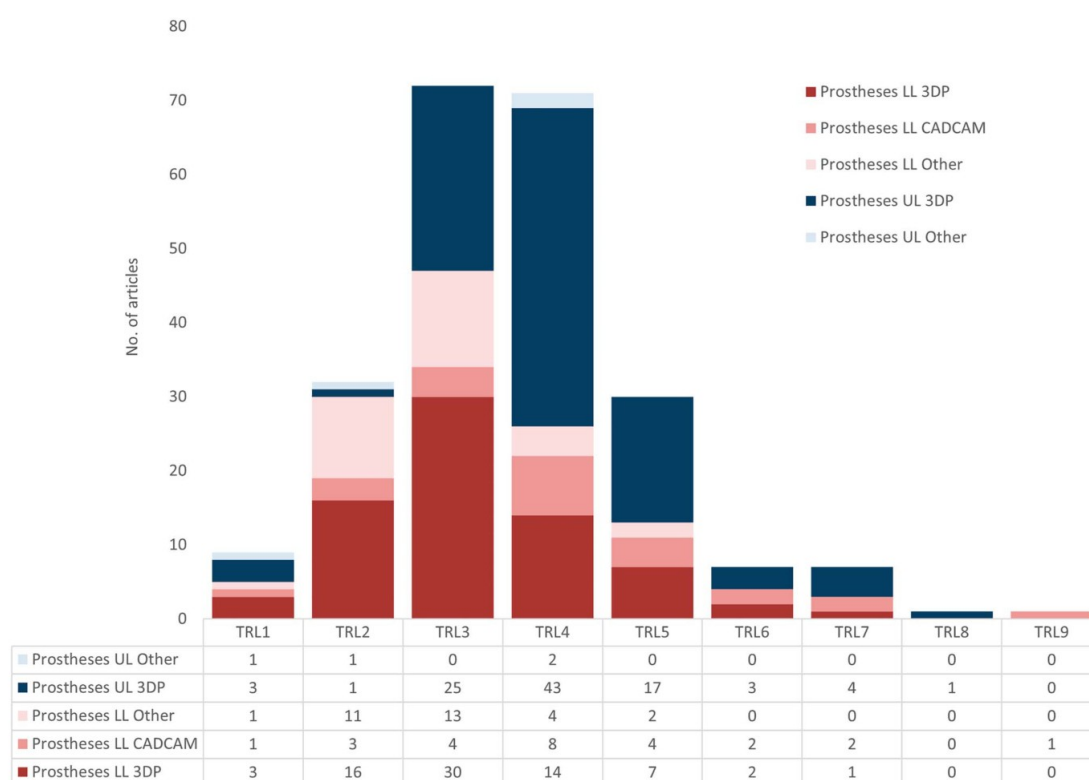


Figura 2.8 — Distribuição dos estudos por nível de prontidão tecnológica (TRL) e categoria de aplicação. O gráfico distingue estudos sobre próteses em geral, próteses de membro inferior produzidas por impressão 3D (LL 3DP), próteses de membro inferior desenvolvidas com recurso a CAD/CAM (LL CAD/CAM), outras abordagens aplicadas ao membro inferior (LL other), próteses de membro superior produzidas por impressão 3D (UL 3DP) e outros casos não enquadrados nas categorias anteriores.

Adaptado de Chainando, N., Faephu, C., Suwaphong, N., Bureerat, S., Limphirat, W., Thammajarak, P., & Syafrudin, M. (2025). Applying 3D scanning and printing techniques to produce upper limb prostheses: Bibliometric analysis and scoping review. *Prosthesis*, 7(2), 26. <https://www.mdpi.com/2673-1592/7/2/26/pdf?version=1740996517>

A síntese das secções anteriores evidencia avanços técnicos significativos e limitações estruturais persistentes na investigação e no desenvolvimento de próteses e de tecnologias de apoio. Um tema transversal é o desfasamento entre o desenvolvimento tecnológico e a sua validação empírica. Muitos contributos permanecem em fase de protótipo, com testes realizados em amostras reduzidas e por períodos curtos, o que limita a demonstração da sua eficácia, segurança e adequação em contextos reais de utilização (Chadwell et al., 2020; Samuelsson et al., 2012; Windrich et al., 2016).

A predominância de estudos com amostras reduzidas, curta duração e validação limitada dificulta a comparação entre soluções, a generalização de conclusões e a tradução de melhorias laboratoriais em benefícios consistentes na vida quotidiana. (Hafner & Sawers, 2016; Samuelsson et al., 2012).

LACUNA 1 — VALIDAÇÃO EMPÍRICA LIMITADA E FRACA TRANSPOSIÇÃO PARA CONTEXTOS REAIS DE UTILIZAÇÃO

A revisão da literatura aponta repetidamente para a ausência de estudos comparativos consistentes e de ensaios clínicos que confrontem dispositivos avançados com soluções convencionalmente prescritas, particularmente no caso de próteses activas e externamente alimentadas. Em vários subdomínios, observa-se uma dependência significativa de protótipos e de amostras reduzidas, o que limita as inferências sobre eficácia, segurança e valor clínico. Em paralelo, predominam avaliações laboratoriais e tarefas pouco representativas, que não captam adequadamente o desempenho em contextos reais de utilização, marcados pela diversidade de ambientes, objectos manipulados e exigências funcionais (Ghillebert et al., 2019; Samuelsson et al., 2012; Windrich et al., 2016).

Esta lacuna é particularmente relevante porque a adaptação, a aprendizagem e o eventual abandono de uma prótese ocorrem ao longo do tempo e em contextos quotidianos, como o trabalho, a habitação e o espaço público. Quando a evidência disponível se baseia em períodos de observação curtos, torna-se difícil compreender trajetórias de adopção, padrões de uso e o surgimento progressivo de problemas relacionados com conforto, manutenção ou integração funcional (Chadwell et al., 2020; Samuelsson et al., 2012).

LACUNA 2 — DESALINHAMENTO ENTRE NECESSIDADES IDENTIFICADAS, MÉTRICAS OBJETIVAS, E QUALIDADE DE VIDA

Cordella et al. (2016) e Manz et al. (2022) identificam uma articulação insuficiente entre as necessidades expressas pelos utilizadores, como conforto, controlo intuitivo, aparência e participação social; os indicadores objectivos habitualmente medidos, como desempenho em testes funcionais, parâmetros biomecânicos e métricas instrumentadas de uso da prótese; e os resultados finais desejáveis, como autonomia e qualidade de vida. As revisões salientam que estas necessidades são contextuais e interdependentes, e que as medições laboratoriais nem sempre reflectem tarefas relevantes do quotidiano, contribuindo para contradições entre resultados subjectivos e objectivos (Cordella et al., 2016; Manz et al., 2022).

Esta desarticulação tem implicações directas para o design. A existência de métricas ecologicamente válidas e sensíveis às prioridades do utilizador é essencial para orientar decisões de projecto para benefícios significativos e sustentados. Como consequência, melhorias técnicas isoladas podem produzir ganhos limitados em termos de aceitação, integração funcional ou uso continuado da prótese (Manz et al., 2022; Samuelsson et al., 2012).

LACUNA 3 — PERSISTÊNCIA DE PROBLEMAS NA INTERFACE CORPO-PRÓTESE E NO AJUSTE INDIVIDUALIZADO

Apesar dos avanços em componentes técnicos e sistemas de controlo, a literatura continua a identificar a interface corpo-prótese como um ponto crítico ainda insuficientemente resolvido. Problemas de ajuste, desconforto, irritação cutânea e dificuldade de adaptação persistem como factores determinantes de insatisfação e abandono. Nas revisões analisadas, a personalização é frequentemente descrita como insuficiente

ou metodologicamente frágil, sendo a evidência difícil de sintetizar devido à heterogeneidade das intervenções e ao registo incompleto dos processos e resultados (Alluhydan et al., 2023; Baldock et al., 2023; Richardson & Dillon, 2017).

Um aspecto estruturante desta lacuna é a ausência de fluxos metodológicos consistentes e acessíveis que articulem medição, decisão de projecto e validação. Esta ausência dificulta a utilização de dados objectivos para orientar ajustes individualizados. Mesmo quando são propostas soluções baseadas em sensores e na monitorização do uso, persistem barreiras práticas, como o custo, a autonomia da bateria, a disponibilidade de equipamentos e a necessidade de formação técnica, o que limita a sua adopção como prática clínica regular (Chadwell et al., 2020; Richardson & Dillon, 2017).

LACUNA 4 — EVOLUÇÃO LIMITADA DAS ESTRATÉGIAS DE CONTROLO E DA INTERACÇÃO UTILIZADOR-PRÓTESE

No caso das próteses de membro superior, algumas revisões apontam para uma evolução limitada das estratégias de controlo em aplicações comerciais, marcada por uma progressão lenta desde as primeiras abordagens desenvolvidas no século XX. Persistem dificuldades relacionadas com a robustez dos sistemas e com a sua transferência entre cenários laboratoriais e contextos reais de utilização, bem como desafios associados ao esforço cognitivo, ao tempo de aprendizagem e à inconsistência do desempenho em situações quotidianas (Cordella et al., 2016; Marinelli et al., 2022).

Esta lacuna não é apenas técnica. Reflete também uma conceptualização ainda insuficiente da interacção utilizador-prótese enquanto sistema integrado, no qual controlo, informação sensorial, treino e contexto de uso devem ser considerados de forma articulada (Domínguez-Ruiz et al., 2023; Marinelli et al., 2022).

LACUNA 5 — ACESSO, CUSTO, MANUTENÇÃO E INEQUIDADES SISTÉMICAS

A acessibilidade surge como um constrangimento central e persistente, tanto em contextos de baixos recursos quanto em sistemas de saúde mais robustos. Revisões identificam barreiras associadas a custos elevados, à necessidade de formação especializada, a atrasos na prestação de cuidados e a pressões sistémicas que levam os utilizadores a negociar intensivamente para obter soluções adequadas. Em contextos de baixos e médios rendimentos, enfatizam-se ainda problemas de durabilidade e de manutenção, com compromissos claros: soluções biomecanicamente mais sofisticadas podem ser mais frágeis e difíceis de manter, comprometendo a sustentabilidade do uso (Alluhydan et al., 2023; Andrysek, 2010; Baumann & Maria, 2023).

Assim, a inovação pode agravar as inequidades ao introduzir dependências de infraestrutura, de apoio técnico e de cadeias de fornecimento indisponíveis para uma parcela significativa da população (Andrysek, 2010; Segura et al., 2024).

LACUNA 6 — ENVOLVIMENTO DO UTILIZADOR E REGISTO METODOLÓGICO INSUFICIENTE

O envolvimento do utilizador permanece uma fragilidade metodológica e ética no desenvolvimento de próteses. As revisões relacionam processos pouco ajustados às necessidades individuais dos utilizadores com o abandono dos dispositivos e a dificuldade em responder a prioridades relevantes de uso. Em várias áreas, identifica-se ainda a ausência de métodos qualitativos sistemáticos para captar a experiência, a aceitação e os factores de rejeição, mesmo em componentes directamente associados ao conforto, como os revestimentos de

interface. Esta limitação reduz a compreensão dos factores que condicionam a adopção, a continuidade de uso e a adequação da prótese à vida quotidiana (Marinelli et al., 2022; Richardson & Dillon, 2017; Walker et al., 2019).

Adicionalmente, a heterogeneidade metodológica e a ausência de critérios comuns de avaliação, como escalas partilhadas de utilidade e satisfação, dificultam a síntese dos resultados e a realização de meta-análises, mantendo o campo fragmentado e com baixa comparabilidade entre estudos (Cordella et al., 2016; Hafner & Sowers, 2016; Richardson & Dillon, 2017).

IMPLICAÇÕES PARA ESTA INVESTIGAÇÃO

Em conjunto, estas lacunas apontam para a necessidade de abordagens que:

- reforcem a ligação entre personalização e validação empírica, através de fluxos integrados de aquisição de dados, geração de variantes e avaliação;
- privilegiem avaliações ecologicamente válidas e longitudinais, aproximando as métricas de desempenho dos resultados relacionados com participação, autonomia e qualidade de vida;
- tratem a interface corpo-prótese e o conforto como requisitos estruturantes do processo de projecto, e não como ajustes posteriores;
- incorporem o envolvimento do utilizador como elemento contínuo, documentável e passível de análise, articulando métodos qualitativos e quantitativos;
- considerem a acessibilidade, a manutenção e o contexto de serviço como dimensões constitutivas do problema de design (Anderson et al., 2024; Baumann & Maria, 2023; Chadwell et al., 2020).

CAPÍTULO 3 — METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO E ABORDAGEM RESEARCH THROUGH DESIGN

A presente investigação é aplicada e segue o enquadramento de Research Through Design (RTD). Nesta abordagem, a concepção, a experimentação, a prototipagem e a reflexão crítica constituem actividades de investigação através das quais o artefacto permite formular e examinar conhecimento de projecto (Frayling, 1994; Zimmerman et al., 2007). O artefacto central é um protótipo de investigação: uma plataforma web que coordena modelos paramétricos de mão protésica, dados antropométricos, sugestões geradas por IA, visualização tridimensional e exportação para fabrico.

O conhecimento produzido decorre das relações e dos limites revelados durante a construção. A integração de modelos open source mostrou que cada família possui pressupostos dimensionais próprios; os ensaios de ponta a ponta revelaram falhas que a inspecção isolada dos valores não mostrava; e a impressão tornou visíveis condicionantes de orientação, escala, separação de peças e preparação. Estes resultados foram usados para reformular o sistema e, em seguida, voltar a examiná-lo. O RTD concretiza-se, assim, numa sequência explícita de situação problemática, decisão de design, artefacto, ensaio, resultado e alteração.

O modelo Double Diamond organiza os momentos de descoberta, definição, desenvolvimento e entrega, sem impor uma sequência linear. A sua função é estruturar a abertura e a convergência dos ciclos, enquanto o RTD enquadra a produção de conhecimento através desses ciclos (Design Council, 2020). A Tabela 3.1 apresenta as iterações técnicas com maior relevância para o argumento da dissertação.

Tabela 3.1 — Ciclos de Research Through Design documentados no desenvolvimento

Situação examinada	Artefacto ou ensaio	Resultado observado	Decisão incorporada
Preparação de modelos compostos para impressão	Exportação em placa nas versões 14.15.0 e seguintes	A posição montada originava peças suspensas ou exigia suportes desnecessários	Criação de modos de impressão planos e assentamento de cada peça em Z=0
Seleção de referência antropométrica	Ensaio com descrições, unidades e grupos etários, versão 14.16.0	Unidades como «mm» e «cm» podiam ser interpretadas como indicação de sexo masculino	Análise por palavras completas, reconhecimento multilingue e classificação etária
Propagação da largura da palma no Paraglider	Sugestão de IA, exportação e medição da malha, versão 14.17.0	Os dedos respondiam ao perfil, mas a palma permanecia na escala interna da biblioteca	Aplicação da escala no ponto de chamada da palma Reborn
Limite dimensional do UnLimbited Phoenix	Perfil infantil e exportação, versão	Um percurso alternativo aceitava uma	Aplicação do intervalo de 100% a

Situação examinada	Artefacto ou ensaio	Resultado observado	Decisão incorporada
	14.18.0	escala inferior ao mínimo definido pelo modelo	160% nos dois percursos de escala
Definição do lado da mão	Cenários repetidos de mão esquerda e direita, versões 14.19.0–14.20.0	A IA devolvevia mão direita em pedidos explícitos de mão esquerda	Lateralidade retirada do conjunto sugerível e controlada pela interface
Informação de cor no fabrico	Exportação 3MF, versão 14.22.0	O STL não preservava unidades e materiais por peça	Exportação 3MF com unidade em milímetros e materiais derivados das cores

A Figura 3.1 apresenta um precedente interdisciplinar que inclui avaliação clínica e participação de utilizadores. No presente estudo, a figura funciona como referência para um processo futuro mais amplo; essas actividades clínicas e participativas não foram executadas nesta investigação (Silva et al., 2018).

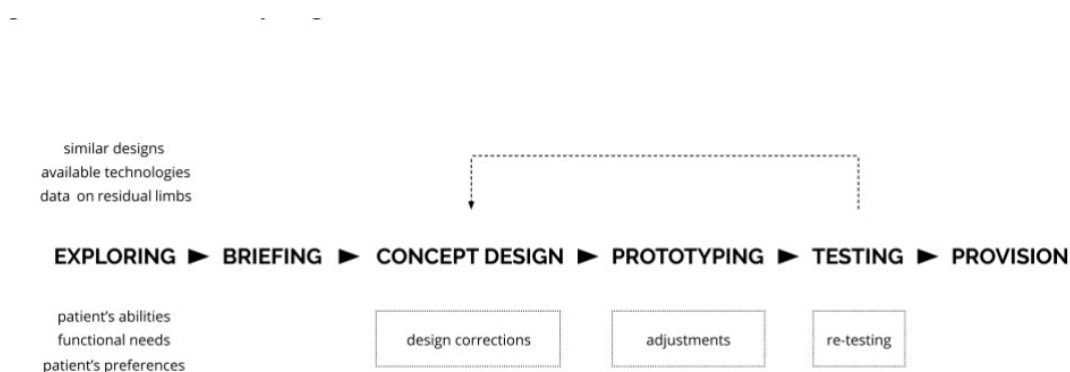


Figura 3.1 — Processo interdisciplinar de desenvolvimento de uma prótese de membro superior impressa em 3D.

Adaptado de Silva, L. A. da, Medola, F. O., Rodrigues, O. V., Rodrigues, A. C. T., & Sandnes, F. E. (2018). Interdisciplinary-based development of user-friendly customized 3D printed upper limb prosthesis. Comunicação em conferência.

3.2 O DESIGN INDUSTRIAL COMO PRÁTICA INVESTIGATIVA

Com base no enquadramento do Capítulo 2, o design industrial é operacionalizado como prática investigativa através da explicitação e do ensaio das traduções entre fontes antropométricas, parâmetros editáveis, regras geométricas, estados da interface e peças fabricadas. Esta opção relaciona-se com os designerly ways of knowing, que reconhecem a experimentação material e a formulação projectual como modos de produção de conhecimento (Cross, 1982). A unidade de análise é, portanto, a cadeia de decisões e transformações do protótipo, e não a experiência de uma pessoa utilizadora.

O contributo é examinado pela capacidade de localizar a origem de cada valor, observar a sua propagação e documentar falhas e alterações. Desempenho clínico e efeitos na experiência de pessoas amputadas não foram avaliados; a dimensão humana funciona neste estudo como requisito e limite ético fundamentado na literatura.

A hipótese principal sustenta que a articulação entre dados antropométricos, design paramétrico, plataforma web e apoio de inteligência artificial permite estabelecer um fluxo técnico coerente para configurar, gerar, exportar e materializar variantes dos modelos seleccionados.

Três hipóteses secundárias orientam a avaliação: relações geométricas e limites explícitos oferecem maior controlo do que o escalonamento uniforme; sugestões de inteligência artificial limitadas pelo esquema do modelo podem fornecer pontos de partida úteis, desde que decisões críticas permaneçam sob regras e supervisão humana; e a passagem por malha, preparação para impressão e protótipo físico revela falhas que a análise isolada dos valores numéricos pode ocultar. Estas hipóteses dizem respeito ao protótipo e aos casos estudados. Adequação anatómica individual, usabilidade, conforto, aceitação, redução da dependência de especialistas e impacto em contextos com poucos recursos ficaram fora da avaliação.

3.3 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO PROJECTO

A metodologia organiza-se em três fases interligadas. A fase conceptual reúne a revisão crítica da literatura, a análise de soluções open source e a definição dos requisitos. A fase de desenvolvimento estrutura a base antropométrica, integra os modelos OpenSCAD e implementa a plataforma e o módulo de IA. A fase de avaliação usa cenários simulados, registos de execução, malhas exportadas, perfis de preparação para impressão e protótipos físicos. Os resultados de cada fase regressam ao desenvolvimento através dos ciclos apresentados na Tabela 3.1.

Tabela 3.2 — Correspondência entre perguntas, actividades, evidência e limites

Pergunta de investigação	Actividades realizadas	Evidência produzida	Dimensões fora da avaliação
Apoio do design paramétrico e da IA à configuração preliminar	Definição de parâmetros, implementação da plataforma, cenários de IA, exportação e impressão	Regras documentadas, respostas JSON, malhas, correcções de escala e peças físicas	Ajuste individual, conforto e desempenho funcional em uso
Métodos para avaliar a coerência entre dados, parâmetros, geometria e protótipos	RTD, ensaios unitários do mecanismo de correspondência, cenários de ponta a ponta, inspecção geométrica e preparação para impressão	Registo de versões, 10 testes unitários aprovados na versão 14.67.0, relatórios de ensaio e três projectos de preparação	Ensaio mecânicos normalizados, séries controladas e avaliação clínica
Decisões de design	Revisão da	Decisões de	Avaliação situada

Pergunta de investigação	Actividades realizadas	Evidência produzida	Dimensões fora da avaliação
industrial para articular os componentes do sistema	literatura, selecção de parâmetros, separação de permissões, visualização e opções de cor	arquitectura, grupos de parâmetros e exportação 3MF com materiais	da interface e dos significados estéticos com os grupos previstos

A plataforma encontrava-se na versão 14.67.0 da branch staging no fecho desta revisão. Os ensaios antropométricos e geométricos principais foram realizados e documentados nas versões 14.16.0 a 14.20.0; as alterações posteriores são identificadas quando afectam a interpretação dos resultados. Esta distinção evita apresentar o estado actual do código como se correspondesse exactamente ao estado de todas as execuções arquivadas.

3.4 MÉTODOS DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS

A recolha combinou análise documental, comparação de precedentes, inspecção do código, construção paramétrica, cenários automatizados, medição de malhas, preparação para impressão, observação de peças físicas e reflexão sobre cada ciclo. Os dados usados na análise foram: parâmetros e limites declarados em `models/models-config.json`; respostas JSON e metadados de execução; dimensões das malhas exportadas; relatórios técnicos por modelo; ficheiros 3MF; três projectos com parâmetros de preparação; fotografias dos protótipos; e registos de alterações do código.

Os modelos foram preparados no PrusaSlicer e no Bambu Studio. O fatiamento converte a geometria numa sequência de camadas e trajectórias de deposição, definindo altura de camada, paredes, enchimento, suportes, temperaturas e orientação. Foram arquivados três projectos Bambu Lab A1, gerados no Bambu Studio 1.10.02.76: um projecto PLA para o Flexy Beast e dois projectos, respectivamente em PLA e PETG, para a UnLimbited Phoenix. Foi ainda preservado um projecto Prusa MINI para o Paraglider Hand, gerado no PrusaSlicer 2.8.1. Os projectos Bambu registam camada de 0,24 mm, duas paredes, 15% de enchimento em grelha, suporte em árvore automático e aba de 5 mm. No projecto PETG, as oito peças da UnLimbited Phoenix estão atribuídas ao perfil Bambu PETG Basic, com temperaturas nominais de 255 °C no bico e 70 °C na mesa. O projecto Prusa regista camada de 0,20 mm, duas paredes, 15% de enchimento em grelha, PLA, bico de 0,4 mm, mesa a 60 °C e suporte desactivado. Os parâmetros comparáveis foram mantidos nas restantes impressões, segundo os registos disponíveis, embora não exista um ficheiro de configuração individual para cada peça produzida. A distribuição dos modelos pelos dois programas, materiais e equipamentos decorreu da disponibilidade dos projectos de preparação e das condições operacionais de cada impressão. Não foi desenhado um ensaio comparativo: a mesma geometria não foi produzida em condições equivalentes nos diferentes sistemas e materiais, pelo que estes registos não permitem inferir superioridade ou equivalência entre programas, impressoras, PLA e PETG.

A materialização recorreu a uma Bambu Lab A1 com sistema AMS e a uma Prusa MINI, ambas baseadas em fabrico por filamento fundido. Os ficheiros disponíveis permitem verificar a preparação, a disposição das

peças, o material atribuído no projecto e a ausência de erros de malha registados pelo programa. As fotografias permitem confirmar a existência das peças e comparar visualmente as séries etárias. Sem medições físicas sistemáticas, ensaios de carga ou registos completos por peça, esta evidência sustenta imprimibilidade e inspecção preliminar; não sustenta resistência, conforto, segurança ou durabilidade.

Não são recolhidos dados pessoais ou biométricos de utilizadores reais; utilizam-se exclusivamente conjuntos de dados antropométricos públicos, o que delimita o âmbito empírico ao domínio técnico e projectual. Entre estes, destaca-se a base local consolidada de medidas da mão e do membro superior distal, usada como infraestrutura intermédia para a selecção, comparação e normalização de medidas relevantes para a parametrização geométrica. A organização dos dados preserva informação sobre país, amostra, tipo de medida, estatística, fonte documental e granularidade dos subconjuntos analisados, tornando explícitas a cobertura e as limitações de cada fonte antes da sua tradução em parâmetros de projecto.

Embora o presente estudo não utilize participantes, a literatura metodológica ajuda a esclarecer como medições lineares e procedimentos de ajuste são operacionalizados em contextos aplicados. A Figura 3.2 constitui um precedente para a tradução de medidas em parâmetros de projecto; não representa um procedimento realizado nesta investigação.

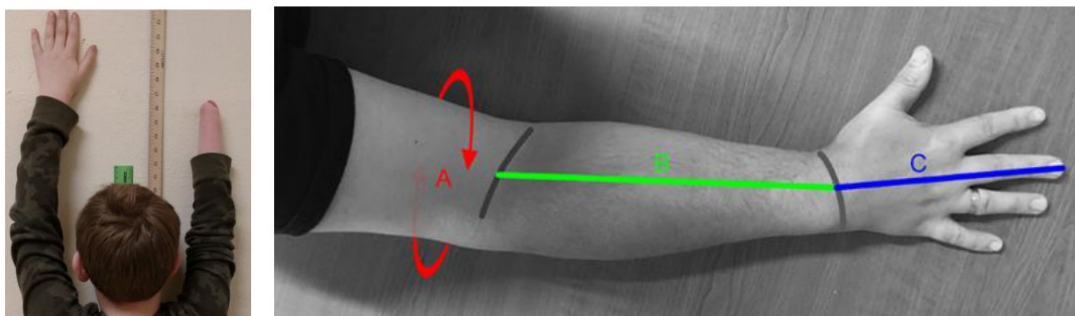


Figura 3.2 — Exemplo de recolha dimensional para ajuste de prótese impressa em 3D.

Reproduzido de Kellam, S. M., Boleneus, G. J., Stewart, J., Richter, D. C., Michaelis, B. M., & Gerlick, R. E. (2019). An undergraduate engineering service learning project involving 3D-printed prosthetic hands for children. In American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition Proceedings.

3.5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS

A avaliação usa seis critérios: conformidade da saída com o esquema; respeito pelos intervalos declarados; preservação das relações dimensionais definidas; aplicação dos valores na geometria; conclusão dos fluxos principais da plataforma; e preparação das peças para impressão. Cada critério tem uma evidência observável: resposta JSON, comparação numérica, malha exportada, estado da interface, ficheiro de projecto ou peça física. «Verificação» designa a confirmação de uma condição especificada; «avaliação» designa a interpretação conjunta dos resultados; «prova de conceito» designa o protótipo integrado. O termo «validação clínica» fica reservado a estudos com métodos, profissionais e participantes adequados, ausentes neste trabalho.

Como complemento à avaliação inicial, foram executadas, em 13 e 14 de Julho de 2026, campanhas automatizadas orientadas para três qualidades relevantes do processo de design: previsibilidade da geração paramétrica, capacidade de recuperação perante valores ou falhas previsíveis e acessibilidade técnica da

interacção. Os ensaios locais decorreram numa instância isolada, com perfis sintéticos, para não alterar os dados de desenvolvimento ou da plataforma pública. A versão pública, disponível em <https://handfab.pedrocandeias.net/>, foi examinada apenas na superfície não autenticada. O protocolo, os casos, os resultados completos e os registos que permitem reconstruir as execuções são apresentados no Anexo B. Estes ensaios avaliam o comportamento técnico do protótipo; não constituem avaliação de usabilidade com participantes nem certificação de acessibilidade.

No módulo de IA, os critérios incidem na estrutura da resposta, nos limites e nas relações dimensionais internas. Não existe uma medida individual de referência para calcular erro anatómico. As respostas geradas são sugestões iniciais e podem diferir entre execuções; o estudo documenta exemplos e invariantes, sem estimar uma distribuição estatística do comportamento do modelo de linguagem.

As limitações principais são a ausência de participantes, dados clínicos, medições directas da mão, ensaios biomecânicos, protocolos normalizados de resistência, estudo longitudinal de desgaste e avaliação de usabilidade. Os dados populacionais apresentam diferenças de população, idade, sexo, lateralidade e método de medição. Os casos simulados representam situações de teste e não pessoas. A plataforma é um protótipo de investigação em staging, sem certificação como dispositivo médico e sem prontidão demonstrada para utilização clínica ou doméstica. Estas limitações delimitam a força das conclusões, sem invalidar o estudo técnico que foi efectivamente realizado.

CAPÍTULO 4 — DESENVOLVIMENTO DO MODELO PARAMÉTRICO

Este capítulo trata um subconjunto delimitado do problema das próteses de membro superior: a adaptação paramétrica de modelos mecânicos passivos de mão destinados à exploração técnica e à prototipagem por fabrico aditivo. O trabalho implementado não inclui actuadores, sensores, fontes de energia, controlo mioeléctrico, desenho clínico de encaixes ou avaliação funcional com utilizadores. Estes temas permanecem no enquadramento geral da literatura, mas não constituem propriedades demonstradas pelo artefacto.

A biblioteca examinada compreende quatro modelos registados na plataforma: Flexy Beast, Paraglider Hand, UnLimbited Phoenix Hand e Cyborg Beast. Os três primeiros integram a comparação dimensional e os ensaios descritos no Capítulo 8. O Cyborg Beast foi integrado posteriormente e é analisado como evolução projectual, sem ser incluído nas séries comparativas ou físicas. A reconstrução pec Phoenix hand permanece material de desenvolvimento e fica fora do âmbito deste capítulo. O inventário consolidado dos modelos, com origem, licença, versão, estratégia de escala e evidência disponível, é apresentado na Tabela 5.3.

A unidade de análise é a relação entre um vector de parâmetros, a regra geométrica específica de cada modelo e a malha gerada. «Adaptação paramétrica» designa aqui a capacidade de modificar dimensões dentro das relações e limites codificados. Não designa ajuste anatómico validado, conforto, eficácia protésica ou segurança clínica.

4.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE DESIGN E REQUISITOS

Como referido anteriormente, o desenvolvimento de próteses de membro superior é enquadrado na literatura como um problema de elevada complexidade, situado na intersecção entre desempenho biomecânico, integração corpo-dispositivo e experiência vivida do utilizador (Cordella et al., 2016; Guo, 2025; Peerdeman et al., 2011). Este desafio ultrapassa a replicação formal da mão ou do segmento ausente. Implica a concepção de dispositivos capazes de conciliar funcionalidade, conforto, leveza, funcionamento consistente, controlo compreensível, aceitação estética e custos compatíveis com a produção, adaptação, manutenção e acesso continuado à prótese, num contexto em que continuam a registar-se taxas elevadas de rejeição e abandono.

A literatura associa estas taxas, de forma recorrente, a desconforto no encaixe, peso excessivo, limitações funcionais, baixa robustez e estratégias de controlo pouco intuitivas, evidenciando uma lacuna persistente entre a capacidade tecnológica dos dispositivos e as necessidades reais de uso (Biddiss et al., 2007; Cordella et al., 2016; Peerdeman et al., 2011).

A literatura descreve requisitos funcionais, ergonómicos, técnicos, produtivos e psicossociais que devem convergir num dispositivo protésico (Biddiss et al., 2007; Brack & Amalu, 2021; Henao et al., 2025; Walker et al., 2019). Neste estudo, porém, apenas três grupos foram traduzidos em propriedades observáveis do protótipo: dimensões e relações geométricas; preservação de interfaces mecânicas herdadas; e preparação preliminar para fabrico aditivo. Conforto, usabilidade, força, amplitude funcional, durabilidade, segurança, aceitação e incorporação corporal não foram operacionalizados nem avaliados.

Os requisitos implementados foram, assim, formulados como condições de projecto: aceitar um conjunto explícito de entradas; aplicar relações determinísticas; preservar furos, eixos e zonas de montagem quando a geometria varia; manter os valores dentro da gama declarada; permitir isolar e exportar componentes; e tornar

visíveis as situações em que um perfil ultrapassa a cobertura do modelo. Estas condições permitem examinar coerência e comportamento geométrico, mas não substituem requisitos clínicos ou funcionais.

A definição destes limites transforma a adaptação numa configuração condicionada por relações explícitas entre medidas, componentes e restrições de fabrico. Cada condição necessita de um critério próprio e deve ser confrontada com a geometria efectivamente gerada, não apenas com o nome do parâmetro ou com o intervalo apresentado na interface (Brack & Amalu, 2021; Herneth et al., 2024; Jones et al., 2023).

4.2 PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E ESTRUTURA DO MODELO

No desenvolvimento de sistemas protésicos personalizados, as medições corporais funcionam como elemento de ligação entre o corpo do utilizador e a configuração geométrica e funcional do modelo paramétrico. No contexto das próteses de membro superior, estas medições não devem ser tratadas como valores isolados, mas como parte de um sistema estruturado de variáveis capaz de descrever a morfologia da mão, dos dedos, do punho e, quando aplicável, do antebraço ou do membro residual. A literatura recente converge em dois pontos: a personalização eficaz depende de medidas anatomicamente relevantes, e não de escalonamentos genéricos; e essas medidas devem ser organizadas de modo a alimentar directamente a lógica do modelo digital (Chatzioglou et al., 2024; Moreo, 2016; Rodríguez-Vega & Rodríguez-Vega, 2024).

Esta exigência de organizar as medições em parâmetros operáveis é particularmente evidente nos modelos digitais do dedo e da mão. A Figura 4.1 mostra um exemplo de decomposição paramétrica em comprimentos, larguras e secções articulares, o que clarifica o tipo de estrutura dimensional que sustenta a transição da antropometria para a geometria configurável.

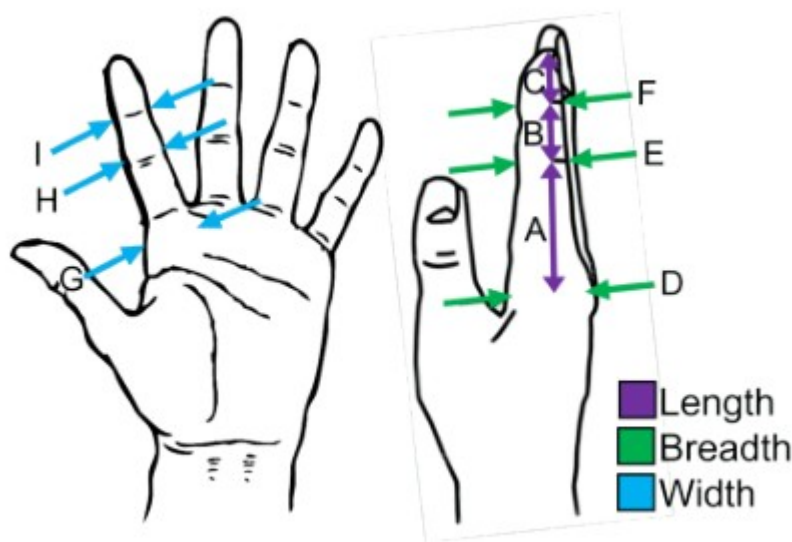


Figura 4.1 — Parâmetros antropométricos utilizados na modelação paramétrica de dedos protésicos.

Adaptado de Nini, L., Ceccarelli, A., Tagliamonte, N., Zollo, L., & Taffoni, F. (2024). Parametric 3D modeling of a customized prosthetic hand finger for additive manufacturing. In 2024 10th IEEE RAS/EMBS International Conference for

Os parâmetros antropométricos mais relevantes concentram-se, em primeiro lugar, na definição da estrutura dimensional base da mão. Medidas como o comprimento da mão, a largura da mão e o comprimento da palma constituem descritores dimensionais primários, permitindo estabelecer a escala do modelo e definir a sua organização geral. Para além destas, incluem-se parâmetros relativos aos dedos, como comprimentos segmentares e proporções entre falanges, bem como as dimensões do polegar e do punho, essenciais para a funcionalidade e a integração da mão protésica no uso quotidiano (Chatzioglou et al., 2024; Nag et al., 2003).

Tabela 4.1 — Principais parâmetros antropométricos da mão e do membro superior relevantes para modelação paramétrica

Região	Parâmetro	Definição dimensional	Utilização potencial no modelo
Mão	Largura da mão	Distância entre metacarpos II e V	Definição do volume da palma
Palma	Comprimento da palma	Base do dedo médio até ao punho	Estrutura e proporção da palma
Dedos	Comprimento dos dedos	MCP até ponta	Dimensionamento funcional
Dedos	Proporções falângicas	Relação entre segmentos	Definição cinemática
Dedos	Largura/profundidade	Secção transversal	Ajuste estrutural e estético
Polegar	Comprimento e orientação	Geometria e oposição	Preensão e usabilidade
Punho	Largura/profundidade	Dimensões do punho	Interface estrutural
Antebraço	Circunferência/comprimento residual	Medidas do membro residual	Ajuste do encaixe

CONJUNTOS MÍNIMOS DE PARÂMETROS POR NÍVEL DE AMPUTAÇÃO

O conjunto mínimo de parâmetros antropométricos varia em função do nível de amputação, dado que diferentes configurações protésicas exigem níveis distintos de detalhe dimensional. A redução das medições necessárias contribui para processos de personalização mais escaláveis e acessíveis, particularmente quando a recolha de dados é realizada fora de contextos clínicos especializados. (Moreo, 2016; Romero et al., 2025).

Tabela 4.2 — Conjuntos mínimos de parâmetros por nível de amputação

Nível de ausência do membro	Conjunto mínimo proposto pela literatura
Desarticulação do punho	Largura e profundidade do punho, comprimento da mão
Parcial da mão	Comprimento da palma, dimensões dos dedos

Nível de ausência do membro	Conjunto mínimo proposto pela literatura
	remanescentes
Dedos (parcial)	Comprimento e largura do dedo, proporções falângicas
Mão completa (cosmética/funcional)	Comprimento da mão, largura da palma, comprimento dos dedos

Esta lógica permite estruturar o sistema paramétrico a partir de entradas essenciais, controlando a complexidade inicial do processo sem inviabilizar a geração de uma solução funcional. Importa, contudo, distinguir entre parâmetros mínimos de configuração e parâmetros de refinamento: os primeiros permitem gerar uma instância funcional do modelo; os segundos aumentam o grau de especificidade da configuração, permitindo afinar a coerência proporcional, a adequação geométrica ou o desempenho cinemático quando existem dados adicionais disponíveis.

LIMITAÇÕES DO REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL

Uma limitação recorrente em abordagens simplificadas de modelação é o uso de redimensionamento proporcional (uniform scaling), no qual um modelo base é dimensionado proporcionalmente em todas as direções. Esta abordagem revela-se inadequada no contexto antropométrico, uma vez que as dimensões da mão apresentam correlações imperfeitas entre si e variam de forma desigual entre populações, sexos e grupos etários. Em consequência, indivíduos com largura de mão semelhante podem apresentar comprimentos digitais, proporções falângicas ou dimensões do polegar significativamente diferentes. A modelação paramétrica exige, por isso, a definição de parâmetros independentes que permitem derivar proporções locais sem pressupor uma homotetia global do modelo, isto é, sem assumir que a prótese deve ser redimensionada de forma proporcional como um todo, mantendo invariáveis todas as relações geométricas entre as suas partes. (Lim et al., 2018; Nag et al., 2003; Rodríguez-Vega & Rodríguez-Vega, 2024).

Esta limitação torna-se visualmente evidente na Figura 4.2, que compara um modelo uniformemente escalado com outro parametrizado a partir de variáveis independentes. A diferença mostra que a configuração exige o controlo das relações geométricas internas, ultrapassando o simples aumento ou redução do modelo-base.

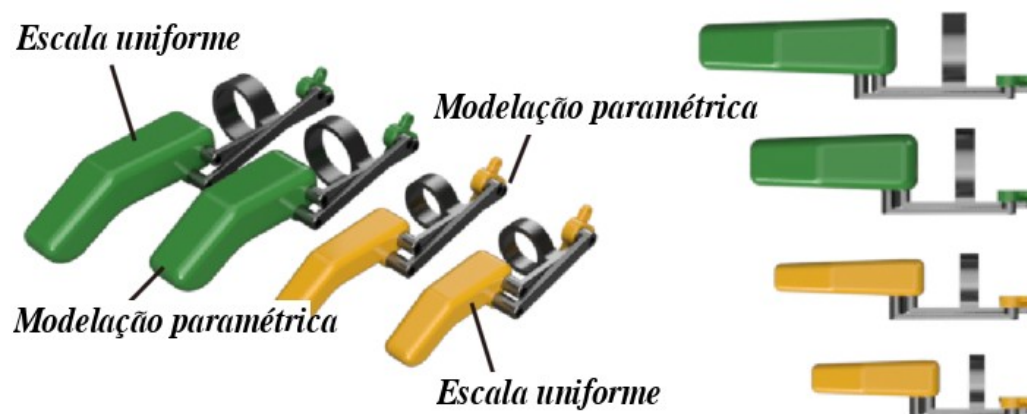


Figura 4.2 — Comparação entre o escalonamento uniforme e a modelação paramétrica de dedo protésico.

Adaptado de Lim, D., Georgiou, T., Bhardwaj, A., O'Connell, G. D., & Agogino, A. M. (2018, August 26). Customization of a 3D printed prosthetic finger using parametric modeling. In Proceedings of the ASME 2018 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. <https://doi.org/10.1115/DETC2018-85645> (<https://doi.org/10.1115/DETC2018-85645>)

MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS

A recolha de dados pode ser realizada por diferentes métodos, com implicações directas na precisão das medições e na sua tradução para parâmetros de projecto. A escolha do método depende do objectivo da medição: parametrização dimensional básica, reconstrução geométrica fina, desenho do encaixe ou obtenção de relações internas entre superfícies e estruturas ósseas. Em termos práticos, Çıklaçandır et al. (2022) e Herbst et al. (2021) mostram que não há um método universalmente superior; há, sim, uma adequação diferencial entre método, custo, acessibilidade e o tipo de dados necessários (Çıklaçandır et al., 2022; Herbst et al., 2021).

Tabela 4.3 — Métodos de recolha de dados antropométricos e suas características

Método	Dados obtidos	Vantagens	Limitações	Uso principal
Digitalização 3D	Geometria superficial	Elevada precisão, rapidez	Equipamento e processamento necessários	Encaixe e forma
Imagiologia médica	Estrutura interna e externa	Dados anatómicos detalhados	Alto custo e menor acessibilidade	Modelação biomecânica
Fotogrametria	Geometria aproximada	Acessível, potencial remoto	Precisão variável	Aquisição preliminar

BASES DE DADOS ANTROPOMÉTRICAS, EXTRACÇÃO E NORMALIZAÇÃO

A configuração recorre a uma base local em formato longo, na qual cada linha representa uma estatística associada a uma medida e a um grupo, e não uma pessoa. O conjunto combina fontes populacionais heterogéneas quanto a idade, sexo, país, amostra, protocolo e estatísticas disponíveis. Por esse motivo, os valores funcionam como referências iniciais e não como substitutos da medição individual.

Para a modelação, a base cumpre três funções: identificar medidas recorrentes; apoiar a definição de intervalos de configuração; e fornecer casos populacionais para examinar a propagação dos parâmetros. A origem documental, a população, a unidade e as notas de qualidade permanecem associadas a cada valor, permitindo regressar à fonte quando surgem incompatibilidades.

A extracção, a selecção das fontes, a normalização para milímetros, a cobertura populacional e as limitações documentais são apresentadas integralmente no Anexo A. No corpo do capítulo conservam-se apenas as regras que alteram decisões geométricas: medidas disponíveis, correspondência com os campos do modelo, tratamento de ausência e limites de utilização.

A maior parte dos dados descreve pessoas sem amputação e não representa a forma do membro residual, a deformação dos tecidos ou a interface corpo–dispositivo. Uma referência populacional pode apoiar uma configuração inicial; uma adaptação individual exige medidas directas, eventual digitalização tridimensional e avaliação própria.

Tabela 4.4 — Funções e limites da base antropométrica na configuração

Função no projecto	Dados utilizados	Limite de interpretação
Identificar medidas recorrentes	Designações, regiões corporais e protocolos das fontes	Medidas com o mesmo nome podem usar pontos anatómicos diferentes
Definir intervalos iniciais	Médias, dispersões e percentis disponíveis	Os intervalos populacionais não constituem limites clínicos
Construir casos de ensaio	Idade, sexo, país, grupo e estatística	O perfil agregado não representa uma pessoa nem assegura correspondência nacional
Preencher parâmetros disponíveis	Valores positivos ligados ao mapa canónico do modelo	Os campos ausentes permanecem por preencher e não devem ser inventados

CORRESPONDÊNCIA ENTRE PERFIL POPULACIONAL E PARÂMETROS DO MODELO

A plataforma converte as linhas dos CSV em perfis agregados armazenados em data/app.db. No fecho do estudo existiam 100 perfis: 97 importados em lote, dois por importação CSV e um criado manualmente. A correspondência entre uma descrição e estes perfis é determinística e encontra-se em server/services/profileMapping.js.

O algoritmo extrai sexo e idade do texto, com apoio opcional de um modelo de linguagem quando esses campos ficam incompletos. Para cada perfil, calcula uma pontuação: +3 por coincidência de sexo e -3 por conflito explícito; +3 por coincidência da categoria etária e -2 por conflito; até +1,5 pela proximidade numérica da idade; +1,5 quando o país do perfil ocorre literalmente na descrição; +1 para grupos identificados como média, mediana ou percentil 50; e +1 quando o nome do grupo indica medições da mão. A idade representativa de um intervalo é o seu ponto médio; num intervalo aberto, como «65+», acrescentam-se cinco anos ao limite. O perfil só é seleccionado quando a pontuação atinge 3. Quando o país indicado está ausente da base, esse critério não acrescenta pontuação.

Depois da selecção, um mapa canónico liga cada parâmetro a um caminho da estrutura antropométrica. Entre as ligações principais encontram-se palm_breadth_mm a palm.width_mm, palm_length_mm a palm.length_mm, os comprimentos dos cinco dedos aos respectivos campos digits.*.total_length_mm, os comprimentos proximais a digits.*.proximal_length_mm e wrist_circumference_mm a wrist.circumference_mm. Só são aplicados parâmetros numéricos presentes no modelo e com medida positiva no perfil. Cada valor é arredondado a uma casa decimal e limitado pelo mínimo e máximo declarados; os campos ausentes são ignorados e permanecem disponíveis para introdução manual ou sugestão da IA.

Este processo selecciona uma referência inicial e não um equivalente individual. A pontuação é uma regra de correspondência construída para o protótipo; não representa distância antropométrica validada entre populações. Um exemplo é o cenário «girl, 10 years old, ... Japan»: como o Japão está ausente, o algoritmo usa sexo, idade, proximidade etária e qualidade do grupo, sem evidência nacional japonesa.

ESTRUTURA PARAMÉTRICA E MAPEAMENTO DE PARÂMETROS

A estrutura do modelo paramétrico organiza os parâmetros segundo uma lógica hierárquica e relacional, distinguindo entre parâmetros primários, derivados, funcionais e construtivos. Esta distinção é metodologicamente importante porque impede que o modelo seja tratado como um conjunto plano de medidas independentes. Em vez disso, estabelece-se uma cadeia de transformação em que algumas variáveis funcionam como entradas principais do utilizador e outras como consequências geométricas, cinemáticas ou produtivas dessas entradas (Moreo, 2016; Romero et al., 2025).

Tabela 4.5 — Estrutura hierárquica dos parâmetros no modelo paramétrico

Tipo de parâmetro	Exemplos	Função no modelo	Relação com outras variáveis
Derivados	Proporções das falanges	Construção geométrica	Dependentes
Funcionais	Amplitude de movimento, posição articular	Desempenho	Ligação cinemática
Construtivos	Espessuras, folgas, tolerâncias	Fabrico	Ajuste técnico

A tradução destes parâmetros em geometria é realizada por meio de relações explícitas entre medições e componentes do modelo.

OPENSCAD: ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DA ESCOLHA

Antes de avançar para a formalização do modelo, importa clarificar o que é o OpenSCAD e por que motivo foi escolhido como ambiente de modelação paramétrica neste projecto. O OpenSCAD é um ambiente livre e open source de CAD tridimensional baseado em ficheiros de script, orientado para a criação de geometria sólida e não para a modelação artística de superfícies. O modelo é descrito num ficheiro .scad, escrito numa linguagem própria, e esse ficheiro é interpretado pelo programa para gerar o sólido correspondente. Do ponto de vista geométrico, o OpenSCAD assenta numa lógica de Constructive Solid Geometry (CSG), na qual primitivas como cubos, cilindros, esferas e extrusões são combinadas por operações booleanas, transformações e relações hierárquicas entre módulos (OpenSCAD Project, n.d.-a; OpenSCAD Project, n.d.-b; Ghali, 2008).

Esta natureza programável distingue o OpenSCAD dos ambientes CAD convencionais baseados sobretudo em manipulação gráfica directa. Em muitos sistemas CAD, o utilizador constrói uma sequência de operações num histórico visual e parametriza algumas características desse histórico; no OpenSCAD, pelo contrário, a própria descrição textual é o modelo paramétrico. As variáveis, funções e módulos não são uma camada posterior aplicada à geometria, mas a estrutura que a gera. Esta diferença é relevante para a investigação,

porque torna as relações entre parâmetros, componentes e restrições mais explícitas, reexecutáveis e documentáveis, embora implique uma curva de aprendizagem maior e dificuldades conhecidas em tarefas de navegação código-vista, validação e criação de formas orgânicas complexas (Trautmann, 2021; Gonzalez Avila et al., 2024).

A escolha do OpenSCAD resulta, em primeiro lugar, da sua adequação a processos documentados e consistentes de design paramétrico. Por ser texto simples, o ficheiro-fonte pode ser versionado, comparado, analisado e reutilizado, o que favorece o registo das decisões de modelação e a regeneração das variantes. Esta característica é valorizada em hardware científico e open source, porque a documentação do processo tem importância equivalente ao ficheiro final exportado. Além disso, o OpenSCAD pode ser executado por linha de comando, receber valores por parâmetros e exportar automaticamente geometrias para formatos de fabrico digital, como STL ou 3MF, tornando-o compatível com fluxos de geração em lote e configuradores digitais (Machado et al., 2019; OpenSCAD Community, n.d.).

Em segundo lugar, o OpenSCAD adapta-se bem à arquitectura web proposta nesta dissertação. A separação entre definição geométrica e interface permite que o ficheiro .scad permaneça como núcleo técnico do modelo, enquanto a plataforma apresenta ao utilizador os parâmetros relevantes. Esta lógica já foi explorada em configuradores web baseados em OpenSCAD, nos quais utilizadores sem domínio da linguagem podem gerar variantes imprimíveis a partir de modelos parametrizados por designers. A existência de implementações em WebAssembly, como o OpenSCAD Web, reforça esta escolha, porque demonstra que o motor de geração pode ser executado no navegador, associado a editores, visualizadores 3D e interfaces de personalização sem exigir a instalação local de software CAD completo (Nilsiam & Pearce, 2017; Brooks, 2026).

Em terceiro lugar, o OpenSCAD é particularmente compatível com um fluxo de design apoiado por inteligência artificial. Como a geometria é expressa em código curto, estruturado e relativamente legível, uma IA pode sugerir valores, explicar relações entre variáveis ou propor alterações ao script sem substituir a lógica paramétrica por uma geometria opaca. Trabalhos recentes sobre geração de modelos 3D a partir de linguagem natural e automação de desenho paramétrico mostram que modelos de linguagem podem atuar sobre scripts CAD, embora continuem a exigir revisão humana, verificação dimensional e validação técnica antes de qualquer aplicação produtiva ou clínica (ELhadad et al., 2026; Schöfer & Seibel, 2025; Gonzalez Avila et al., 2024).

No contexto específico das próteses e das tecnologias de apoio, esta escolha é ainda reforçada por estudos que usam modelação paramétrica para adaptar dedos protésicos, mãos mecânicas accionadas pelo corpo e outros dispositivos de apoio às medidas ou necessidades do utilizador. Estes trabalhos não eliminam a necessidade de ensaios funcionais, avaliação ergonómica ou validação clínica, mas demonstram que a personalização geométrica pode ser estruturada por parâmetros explícitos e por modelos reexecutáveis. Para este projecto, o OpenSCAD é, portanto, adequado não porque resolva sozinho o problema da prótese personalizada, mas porque oferece uma base transparente para ligar medidas antropométricas, regras de modelação, interface web, sugestões de IA, exportação para fabrico aditivo e revisão humana (Lim et al., 2018; Bustamante et al., 2018; Romani & Levi, 2020).

Tabela 4.6 — Mapeamento entre parâmetros antropométricos e elementos do modelo

Parâmetro antropométrico	Efeito geométrico previsto
Largura da palma	Volume da palma e espaçamento entre dedos
Comprimento dos dedos	Geometria das falanges
Circunferência do antebraço	Geometria do encaixe
Largura do punho	Interface palma-punho
Proporções falângicas	Relações cinemáticas dos mecanismos digitais

Este mapeamento constitui a base da modelação paramétrica, permitindo converter dados antropométricos em configurações geométricas e funcionais. Em termos práticos, a passagem da medição para a geometria não deve ser entendida como uma transposição linear, mas como a definição de relações controladas: certos parâmetros regulam a escala geral, outros definem proporções locais e outros ainda atuam como restrições de consistência geométrica, desempenho funcional ou compatibilidade com o processo de fabrico.

Antes da tradução do modelo para o ambiente de modelação paramétrica, torna-se necessário estabilizar três níveis: os dados de entrada, as relações entre parâmetros e os limites técnicos que condicionam a sua transformação em forma.

No contexto desta investigação, o papel da secção 4.2 é, portanto, delimitado com clareza: identificar quais são os parâmetros antropométricos relevantes, como são recolhidos ou inferidos, e de que modo se organizam antes de entrarem na estrutura computacional do modelo. A secção seguinte retoma precisamente esta base para mostrar como esse sistema de entradas, dependências e restrições é formalizado em OpenSCAD como um modelo executável, modular e regenerável.

4.3 MODELAÇÃO PARAMÉTRICA EM OPENSCAD

A modelação paramétrica em OpenSCAD corresponde, nesta investigação, ao momento em que a estrutura definida na secção anterior deixa de ser um quadro conceptual e passa a constituir um modelo operacional, capaz de traduzir parâmetros, relações e restrições em geometrias configuráveis. Os parâmetros antropométricos seleccionados, as relações hierárquicas entre variáveis e os limites de configuração são inscritos em código, de modo a gerar a mesma geometria para um mesmo conjunto de valores e versão do modelo. A transição para OpenSCAD constitui, assim, a continuação lógica do mesmo problema: transformar dados corporais e regras de projecto num modelo configurável que preserve coerência formal e produtiva.

A modelação paramétrica em OpenSCAD é aqui entendida como uma abordagem em que a geometria resulta de regras explícitas, parâmetros definidos em código e relações de dependência entre componentes, em vez da edição manual isolada de formas. No desenvolvimento de próteses personalizadas de membro superior, esta lógica permite compreender a prótese como um conjunto configurável de variantes que pode ser regenerado a partir de novos dados antropométricos, requisitos funcionais e limites de fabrico. Os estudos analisados sobre modelação paramétrica aplicada a próteses e sobre modelação CAD programável associam estas abordagens a melhor documentação das decisões, consistência entre variantes e automatização em fluxos de personalização digital (Machado et al., 2019; Moreo, 2016; Romero et al., 2025).

Ao contrário de ambientes centrados na manipulação gráfica directa, o OpenSCAD opera como uma especificação computacional do objecto. Esta característica permite compreender o modelo como resultado geométrico e estrutura explícita de projecto, onde ficam registadas as relações entre entradas antropométricas, módulos geométricos, restrições construtivas e decisões formais. A modelação baseada em código articula-se, assim, com Research Through Design, pois o próprio modelo pode ser lido, analisado, testado e documentado como uma estrutura de conhecimento técnico-projectual.

A Figura 4.3 reforça esta passagem entre definição paramétrica, modelo virtual e protótipo físico. O seu valor para esta investigação não reside em replicar a solução apresentada, mas em tornar visível a cadeia que liga a decomposição dimensional do dedo, a modelação computacional e a verificação material, isto é, o mesmo tipo de continuidade que o modelo em OpenSCAD procura preservar (Nini et al., 2024).

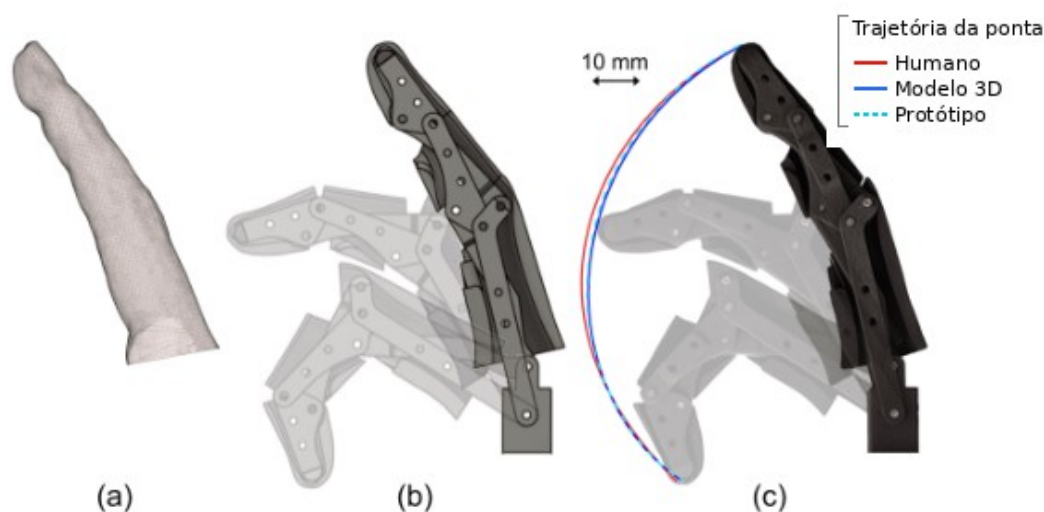


Figura 4.3 — Relação entre modelo paramétrico digital, prototipagem e verificação de um dedo protésico.

Reproduzido de Nini, L., Ceccarelli, A., Tagliamonte, N., Zollo, L., & Taffoni, F. (2024). Parametric 3D modeling of a customized prosthetic hand finger for additive manufacturing. In 2024 10th IEEE RAS/EMBS International Conference for Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob). IEEE. <https://doi.org/10.1109/BioRob60516.2024.10719909> (<https://doi.org/10.1109/BioRob60516.2024.10719909>)

4.3.1 ESTRUTURA TÉCNICA, PARÂMETROS E RESTRIÇÕES

Num modelo paramétrico baseado em OpenSCAD, a organização interna pode ser compreendida como uma arquitectura em camadas.

Numa primeira camada situam-se os dados de entrada, provenientes de medições lineares, de dados consolidados de referência ou de digitalização tridimensional. Numa segunda camada, esses dados são transformados em parâmetros geométricos derivados, responsáveis por estabelecer proporções, espessuras, posições articulares e relações entre subcomponentes. Segue-se uma camada funcional, na qual se definem exigências de mobilidade, montagem ou integração mecânica, e uma camada de restrições produtivas, na qual se enquadram espessuras mínimas, folgas, tolerâncias e limites de fabrico. Esta organização permite controlar

a personalização sem comprometer a coerência interna do sistema (Moreo, 2016; Nini et al., 2024; Saldarriaga et al., 2024).

Tabela 4.7 — Estrutura técnica em camadas de um modelo paramétrico em OpenSCAD para próteses personalizadas

Camada	Dados tratados	Função	Exemplos
Derivação geométrica	Parâmetros calculados a partir das entradas	Traduzir medidas em relações formais	Comprimentos segmentares, espessuras, offsets
Comportamento funcional	Parâmetros ligados ao uso e ao mecanismo	Regular movimento, montagem e desempenho	Amplitude articular, espaço para tendões, eixos
Restrições produtivas	Limites de fabrico e consistência	Garantir fabrico e robustez	Espessura mínima, folgas, raios mínimos

Quando transposta para o ambiente de modelação em OpenSCAD, esta arquitectura tende a materializar-se através de módulos relativamente autónomos. Em vez de concentrar toda a definição geométrica num único bloco de código, o modelo pode ser distribuído em módulos correspondentes à palma, aos dedos, às articulações, às interfaces de fixação ou ao encaixe. A modularidade apresenta aqui duas vantagens directas: reduz a opacidade do sistema e facilita a regeneração controlada de variantes. Num contexto protésico, isto permite que alterações nos parâmetros de entrada não se propaguem de forma arbitrária a todo o modelo, mas segundo relações previamente explicitadas e localizáveis. (Machado et al., 2019; Romero et al., 2025).

Outro aspecto central é a integração de restrições directamente na lógica paramétrica. Em vez de tratar a compatibilidade com o fabrico aditivo como uma etapa exclusivamente posterior, o modelo pode incorporar, desde o início, limites mínimos de espessura, folgas entre elementos móveis, margens de tolerância e verificações condicionais para evitar combinações inválidas.

Este princípio é particularmente relevante em próteses produzidas por fabrico aditivo, nas quais pequenas alterações dimensionais podem comprometer a montagem, a resistência ou a viabilidade de impressão. Estudos sobre modelação paramétrica de dedos e encaixes protésicos personalizados mostram que a estabilidade do sistema depende da articulação entre parâmetros antropométricos e restrições construtivas, em lugar de decorrer da liberdade de alteração geométrica (Nini et al., 2024; Saldarriaga et al., 2024).

A modelação em OpenSCAD pode ser articulada a fluxos de dados mais complexos, incluindo a digitalização tridimensional e a automatização parcial do desenho. Trabalhos como os de Herbst et al. (2021) e Saldarriaga et al. (2024) mostram que a personalização tende a aproximar a medição, a parametrização e o fabrico, reduzindo o intervalo entre a captura anatómica e a geração de modelos prontos para produção. No caso desta investigação, essa articulação usa a lógica explícita do código como núcleo organizador para integrar dados, restrições e interfaces de configuração de modo consistente e documentado.

4.3.2 ANÁLISE CRÍTICA DA ABORDAGEM

A adopção do OpenSCAD neste projecto apresenta vantagens metodológicas relevantes, sobretudo pela forma como torna explícita a construção do modelo paramétrico. Ao ser definido por código, o modelo permite

identificar relações entre variáveis, dependências e restrições com maior facilidade do que em muitos fluxos CAD baseados em operações gráficas. Esta condição favorece a transparência do processo, a análise crítica e a possibilidade de reconstituir as decisões de modelação, qualidades particularmente importantes num trabalho académico em que o modelo paramétrico constitui um instrumento de produção formal e um objecto de análise (Machado et al., 2019).

Uma segunda vantagem reside na afinidade entre a modelação baseada em código, a automatização e a partilha aberta. Os estudos analisados indicam que o OpenSCAD é particularmente adequado a fluxos de personalização digital em que o modelo é configurado através de parâmetros, evitando a edição manual da geometria a cada alteração. Esta característica permite associar o ficheiro-fonte a interfaces web, gerar múltiplas variantes de forma controlada e disponibilizar modelos reutilizáveis em comunidades distribuídas. A possibilidade de ajustar o modelo sem editar directamente o código em cada iteração reforça a sua pertinência em contextos de personalização e fabrico digital (Nilsiam & Pearce, 2017). Para um projecto que aproxima parametrização, interface e apoio computacional, esta característica é especialmente relevante.

Contudo, esta abordagem apresenta limitações importantes. Uma delas prende-se com a exigência técnica e conceptual associada à programação. Mesmo quando o modelo é modular e bem estruturado, a edição directa em OpenSCAD requer capacidade de interpretar transformações geométricas, dependências paramétricas e operações booleanas. Por essa razão, a utilidade do OpenSCAD aumenta quando o sistema é mediado por camadas intermédias de interface ou por procedimentos que exponham apenas os parâmetros necessários à configuração. A segunda limitação é de natureza geométrica. A modelação por combinação de sólidos, habitualmente designada por Constructive Solid Geometry (CSG), favorece a criação de peças mecânicas, modulares e relativamente discretas, mas tende a ser menos adequada à definição de superfícies orgânicas complexas ou de interfaces anatómicas altamente irregulares, sobretudo quando comparada com ferramentas orientadas para superfícies livres.

Há ainda uma limitação relacionada com a interoperabilidade. Os estudos comparativos sobre OpenSCAD sublinham que este ambiente de modelação está fortemente orientado para formatos baseados em malhas, nos quais a geometria é representada por uma aproximação poligonal da superfície, como acontece nos ficheiros STL. Esta orientação favorece fluxos de fabrico digital e impressão 3D, mas pode dificultar a integração com certos circuitos CAD industriais ou com ambientes que exijam a preservação completa da informação paramétrica em formatos normalizados (Machado et al., 2019). Isto não invalida a adequação do OpenSCAD ao presente projecto, mas significa que a sua adopção deve ser vista como uma escolha situada: muito eficaz para estruturar um núcleo paramétrico explícito, menos adequada quando o objectivo depende de plena continuidade com certos fluxos proprietários de engenharia.

Por fim, a avaliação da abordagem exige articular a geração da geometria com as etapas seguintes. Mesmo quando a lógica paramétrica é clara e as restrições estão integradas, a confirmação técnica do modelo depende da inspecção durante a preparação para impressão 3D, do controlo dimensional, de eventual simulação estrutural e da observação da peça física.

Em consequência, o valor do OpenSCAD nesta investigação não reside numa promessa de automatização total, mas na capacidade de fornecer uma infraestrutura técnica clara para ligar a personalização antropométrica, a modularidade, as restrições de fabrico e a documentação do processo. É precisamente essa combinação entre explicitação, reexecução e possibilidade de revisão crítica que justifica a sua escolha como base para a modelação paramétrica aqui desenvolvida.

4.3.3 RELAÇÕES IMPLEMENTADAS NOS MODELOS AVALIADOS

As relações gerais das Tabelas 4.5 e 4.6 foram concretizadas de forma diferente em cada família. A versão 14.67.0 corresponde ao fecho dos ensaios principais e ao dicionário suplementar arquivado. A versão 14.71.0 acrescentou a braçadeira comum do Flexy Beast e relações mais completas do Cyborg Beast. A versão 14.72.0 uniformizou a organização dos grupos e os nomes dos controlos de lateralidade e disposição, sem alterar as relações geométricas avaliadas. Estes desenvolvimentos posteriores não são retroactivamente apresentados como parte dos ensaios concluídos na versão 14.67.0. As fórmulas descrevem a implementação; não representam relações anatómicas universais.

Tabela 4.8 — Síntese das relações implementadas e respectivas limitações

Modelo	Entradas activas principais	Transformação implementada	Limitação que deve acompanhar a leitura
Flexy Beast	Largura da palma; comprimentos dos cinco dedos; circunferência do punho	$xScaleFactor = (palm_breadth_mm + 5) / 55$; o médio define o multiplicador digital; a braçadeira deriva de circunferência/ π mais folga	A largura introduzida alimenta uma fórmula herdada e não coincide directamente com a extensão transversal da malha
Cyborg Beast	Largura da palma; comprimentos totais e proximais; circunferência do punho	Escala global pela fórmula Cyborg Beast; curvas calibradas para os segmentos; braçadeira independente da mão	As curvas são calibrações da geometria e possuem limites internos; o modelo não integrou a comparação principal
Paraglider Hand	Largura da palma; comprimentos dos dedos; opções de componentes	$overall_scale = palm_breadth_mm / 66,4$; correcção $overall_scale / 1,25$ na palma Reborn; escalas próprias para quatro dedos	A palma mantém escala uniforme; comprimento e espessura são contextuais; o polegar ainda usa a escala do médio
UnLimbited Phoenix Hand	Largura da palma; comprimentos totais e proximais dos dedos	HandPerc limitado a 100%–160%; alongamento localizado das zonas sem furos	Perfis inferiores a 82 mm ficam no piso; os comprimentos digitais são novamente afectados pela escala global

O escalonamento uniforme não foi eliminado em todos os modelos. Foi mantido onde a arquitectura herdada exigia preservar furos circulares, espaçamentos e componentes montados como conjunto. No Paraglider, esta opção protege a palma e os pinos enquanto parte dos dedos recebe escalas próprias. No Phoenix, a montagem completa conserva uma escala uniforme e os dedos são alongados apenas em faixas sem furos; como o alongamento antecede a escala global, o comprimento final depende das duas operações.

A crítica ao escalonamento proporcional aplica-se, portanto, ao seu uso como substituto de todas as diferenças antropométricas. Uma transformação uniforme local pode constituir uma restrição mecânica legítima, desde que o texto identifique o que preserva, o que deixa de adaptar e como afecta as restantes dimensões.

Os parâmetros de lateralidade constituem uma classe separada. Na versão 14.72.0, os quatro modelos registados usam o campo booleano `mirrored`; a designação anterior `LeftRight` do Phoenix foi eliminada. Estes campos possuem o papel `lateral`, ficam fora do pedido de sugestões e são descartados caso surjam na resposta da IA. A regra geométrica permanece determinística e independente do texto gerado pelo modelo de linguagem.

4.3.4 DICIONÁRIO OPERACIONAL DE PARÂMETROS

Para tornar auditável a passagem entre dados, configuração e geometria, a Tabela 4.9 consolida os parâmetros numéricos com efeito antropométrico, geométrico ou mecânico nos três modelos comparados. O dicionário corresponde à plataforma 14.67.0, confirmação Git bcef0db. A unidade é o milímetro, excepto quando a tabela indica percentagem ou razão adimensional. Os valores iniciais constituem a configuração de referência do modelo; os intervalos são limites de implementação, não limites clínicos.

O suplemento `sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/parameter_dictionary.csv` preserva as 42 declarações numéricas sem agrupamento, incluindo incremento, grupo funcional, designação e descrição em português, papel determinístico e exclusão da IA. A tabela no corpo agrupa apenas variáveis com a mesma origem, intervalo e transformação para manter a legibilidade.

Tabela 4.9 — Dicionário operacional dos parâmetros numéricos dos modelos avaliados

Modelo e parâmetro	Significado e origem	Inicial	Intervalo; incremento	Regra ou efeito geométrico
Flexy Beast — palm_breadth_mm	Largura metacarpal; palm.width_mm	83	55–110; 1	Escala uniforme: $xScaleFactor = (valor + 5) / 55$
Flexy Beast — middle_finger_length_mm	Dobra MCP à ponta do dedo médio; digits.middle.total_length_m	72	40–120; 1	Comprimento mestre: $fingerLength = valor / (37 \times xScaleFactor)$
Flexy Beast — index_finger_length_mm; ring_finger_length_mm	Comprimento total do indicador e anelar	68; 68	40–120; 1	Proporção de cada dedo relativamente ao médio
Flexy Beast — pinky_finger_length_mm; thumb_length_mm	Comprimento total do mindinho e polegar	55; 65	30–100; 1; 35–100; 1	Proporção local relativamente ao dedo médio
Flexy Beast — joint_dia; joint_thick	Diâmetro do furo e espessura da ranhura da junta flexível	7; 4	4–10; 0,5; 1–6; 0,5	Dimensionam furos, ranhuras e conectores flexíveis; não são medidas corporais
Flexy Beast — gauntlet_width_mm; gauntlet_length_mm; gauntlet_wall_mm	Largura, comprimento e parede da braçadeira	60; 108; 3	40–90; 1; 70–150; 1; 2–5; 0,5	Escala e espessura da braçadeira; a largura pode derivar do punho com folga
Flexy Beast — gauntlet_pos_adjust; strap_splay_adjust	Ajuste longitudinal e afastamento das abas	0; 0	–25–25; 1; –8–8; 0,5	Correcções locais de posição e compatibilidade; introdução manual
Flexy Beast — wrist_pin_dia; wrist_pin_clearance	Diâmetro do pino do punho e folga de rotação	7; 0,35	3–8; 0,5; 0,10–0,80; 0,05	Dimensionam a interface articulada entre palma e braçadeira
Paraglider — palm_breadth_mm	Largura metacarpal; palm.width_mm	83	55–110; 1	$overall_scale = valor / 66,4$; palma escalada uniformemente
Paraglider — palm_length_mm; palm_thickness_mm	Comprimento e espessura da palma	95; 32	60–140; 1; 18–50; 1	Informação contextual para a IA; não deforma independentemente a palma
Paraglider — index_finger_length_mm; middle_finger_length_mm; ring_finger_length_mm	Comprimentos totais do indicador, médio e anelar	68; 72; 68	40–120; 1	Escalas próprias dos dedos; o médio define a escala-base digital
Paraglider — pinky_finger_length_mm; thumb_length_mm	Comprimentos totais do mindinho e polegar	55; 65	30–100; 1; 35–100; 1	O mindinho recebe escala própria; o polegar acompanha a escala-base
Paraglider — string_channel_scale; elastic_channel_scale	Escala relativa dos canais de tracção e de elástico	0,9; 0,9	0,50–1,00; 0,05; 0,50–1,50; 0,05	Razões adimensionais aplicadas aos canais mecânicos
Paraglider — ARM_HandLen; ARM_ForearmLen; ARM_BicepCircum; ARM_CuffLength	Mão, antebraço, circunferência do braço e braçadeira	135; 140; 160; 65	135–230; 120–315; 110–350; 65–90; inc. 1	Dimensionam a extensão opcional do braço; não entraram na comparação da mão
Paraglider — ARM_PinHoleDia	Diâmetro dos furos das articulações do braço	3	3–6; 1	Interface mecânica da extensão opcional do braço
Phoenix — UnLimbited palm_breadth_mm	Largura metacarpal; palm.width_mm	82	82–131; 1	$HandPerc = valor / 82 \times 100$, limitado a 100%–160%
Phoenix — UnLimbited HandPerc_override	Substituição manual da percentagem de escala	0	0–160; 1	Zero deriva a escala; valores positivos continuam sujeitos ao piso de 100%

Modelo e parâmetro	Significado e origem	Inicial	Intervalo; incremento	Regra ou efeito geométrico
UnLimbited Phoenix — index_; middle_; ring_; pinky_finger_length_m m	Comprimentos totais dos quatro dedos	72 cada	55–115; 1	Alongamento dos segmentos, preservando a circularidade dos furos
UnLimbited Phoenix — index_; middle_; ring_; pinky_base_length_mm	Comprimentos dos segmentos proximais	31 cada	18–55; 1	Divide o comprimento total entre segmento proximal e ponta
UnLimbited Phoenix — thumb_length_mm; thumb_base_length_m m	Comprimento total e proximal do polegar	72; 31	45–80; 1; 18–50; 1	Alongamento do polegar e divisão proximal–distal

O dicionário separa três categorias. Os parâmetros antropométricos podem receber medidas directas ou referências populacionais; os parâmetros derivados transformam essas entradas segundo fórmulas do modelo; e os parâmetros mecânicos representam escolhas de projecto, folgas ou interfaces que não devem ser inferidas como características anatómicas. Parâmetros booleanos de visibilidade, cores, disposição para impressão e lateralidade permanecem no ficheiro de configuração completo, mas não integram a Tabela 4.9 por não serem grandezas numéricas.

O Anexo C complementa o dicionário da versão 14.67.0 com as adaptações posteriores, as relações internas do Cyborg Beast, os valores de folga e espessura confirmáveis, as excepções da escala uniforme e os campos que ainda não produzem uma transformação geométrica própria. O anexo distingue valores directos, derivados, fixos e contextuais e assinala expressamente as propriedades que não podem ser confirmadas pelos ficheiros examinados.

4.3.5 EXEMPLO NUMÉRICO COMPLETO: PERFIL INFANTIL NO FLEXY BEAST

A Tabela 4.10 apresenta um percurso integral preservado na campanha de 8 de Julho de 2026. Para isolar a transformação geométrica, a entrada efectiva é o vector de medidas aplicado ao modelo, e não a nacionalidade ou a escolha da referência populacional. O perfil simulado descrevia um rapaz de oito anos, 26 kg, 128 cm de altura, do Brasil e com mãos pequenas. A base não contém uma população brasileira; embora o registo indique grounded: true, este caso não permite inferir adequação à população indicada. A sua função é demonstrar como valores aceites pelo esquema chegam a malhas mensuráveis.

Tabela 4.10 — Percurso numérico do vector antropométrico até às malhas do Flexy Beast

Etapa	Operação ou evidência	Valor obtido
1. Vector aplicado	Palma; indicador; médio; anelar; mindinho; polegar	64; 57; 60; 57; 46; 50 mm
2. Verificação pelo esquema	Comparação com os intervalos da Tabela 4.9	Seis valores dentro dos intervalos; sem limitação
3. Escala global	$xScaleFactor = (64 + 5) / 55$	1,254545
4. Multiplicador mestre	$fingerLength = 60 / (37 \times 1,254545)$	1,292597
5. Proporções digitais	Indicador/60; médio/60; anelar/60; mindinho/60; polegar/60	0,950000; 1,000000; 0,950000; 0,766667; 0,833333
6. Parâmetros mecânicos	joint_dia; joint_thick; braçadeira L × C × parede; wrist_pin_dia	5 mm; 2 mm; 47 × 80 × 2 mm; 5 mm; dentro dos limites
7. Malha da palma	Caixa XYZ; volume; faces; estanquidade	97,385 × 80,103 × 37,123 mm; 51,381 cm³; 11.186 faces; fechada
8. Proximal do dedo médio	Caixa XYZ; volume; faces; estanquidade	37,451 × 14,913 × 14,775 mm; 5,225 cm³; 888 faces; fechada

Etapa	Operação ou evidência	Valor obtido
9. Distal do dedo médio	Caixa XYZ; faces; estanquidade	52,183 × 14,913 × 22,697 mm; 1.198 faces; aberta

A ponta do dedo médio é uma casca aberta porque a configuração `finger_pads=true` reserva a cavidade destinada à almofada de aderência. Neste caso, a ausência de estanquidade não deve ser ocultada nem classificada automaticamente como falha de exportação; deve ser interpretada face à intenção construtiva da peça. A palma e o segmento proximal são sólidos fechados segundo a inspecção computacional realizada.

O percurso evidencia ainda que `palm_breadth_mm = 64` não pretende produzir uma caixa envolvente com exactamente 64 mm. O valor alimenta a fórmula herdada do Cyborg Beast e gera uma escala global aplicada a uma geometria-base; a caixa envolvente transversal medida foi 80,103 mm. Esta diferença é uma propriedade explícita da transformação implementada e mostra por que razão a correspondência entre nome antropométrico e dimensão final deve ser calibrada antes de qualquer afirmação de ajuste anatómico.

Os ficheiros `params.json`, `palm.3mf`, `middle_base.3mf`, `middle_tip.3mf` e `trace.json`, os respectivos valores SHA-256 e o dicionário completo encontram-se em `sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/`. O percurso é reproduzível ao nível do artefacto arquivado e do cálculo; permanece uma verificação técnica com perfil simulado, sem avaliação de conforto, função, segurança ou validade clínica.

Os exemplos complementares do Anexo C mostram duas dependências que este percurso não cobre: o parâmetro de comprimento do polegar do Paraglider ainda não controla uma escala própria e, no Phoenix, a escala global volta a multiplicar os comprimentos definidos localmente.

4.4 ITERAÇÕES E DECISÕES DE PROJECTO

A evolução dos modelos foi documentada através de episódios em que uma configuração, uma malha ou uma montagem tornou visível uma limitação e conduziu a uma alteração específica. A Tabela 4.11 resume os episódios com maior influência na estrutura paramétrica. As versões posteriores ao fecho da comparação principal são apresentadas como desenvolvimento subsequente e não como resultados retroactivos dos ensaios anteriores.

Tabela 4.11 — Cronologia das principais iterações paramétricas

Data e versão	Problema observado	Decisão introduzida	Aprendizagem de projecto
15–16 Jun. 2026; 14.10–14.11	Ficheiros Paraglider dispersos e nomes incompatíveis com a plataforma	Consolidação da família num modelo com componentes e duas palmas	Integrar um modelo aberto exige declarar dependências, variantes e campos comuns antes de expor parâmetros
28 Jun. 2026; 14.16–14.17	A palma Reborn permanecia no tamanho médio apesar de variar <code>palm_breadth_mm</code>	Compensação da escala 1,25 preservada no módulo carregado por use	A resposta de um controlo não pode ser inferida pelo nome; deve ser confirmada na malha gerada
29 Jun. 2026; 14.18	<code>HandPerc_override</code> permitia ao Phoenix contornar o piso de 100%	Aplicação do mesmo limite de 100%–160% aos dois percursos	Limites equivalentes devem actuar em todas as entradas que conduzem à mesma transformação
29 Jun. 2026; 14.19	A IA alterava a lateralidade apesar de esta ser uma decisão binária do projecto	Lateralidade transferida para a interface determinística e excluída das sugestões	Decisões inequívocas e críticas não devem permanecer num processo probabilístico
9–10 Jul. 2026; 14.32–14.37	Cyborg Beast sem controlo independente dos segmentos e com desalinhamentos	Calibração do alcance, divisão proximal–distal e reposicionamento sobre os eixos MCP/PIP	A adaptação paramétrica exige preservar interfaces articulares enquanto se altera o alcance dos segmentos
10 Jul. 2026; 14.40–14.44	Braçadeira desligada da circunferência do punho e polegar sem correspondência estável	Braçadeira dimensionada por circunferência/ π , assentamento automático no pino e calibração do polegar	Mão, punho e antebraço não devem depender de uma única escala global

Data e versão	Problema observado	Decisão introduzida	Aprendizagem de projecto
10–11 Jul. 2026; 14.48	Dedos Phoenix constituídos por malhas fixas	Divisão das colunas e alongamento apenas das faixas sem furos	Modelos de malha podem receber variação local se as zonas funcionais forem isoladas
14 Jul. 2026; 14.71	Braçadeira Flexy sem ligação directa ao mapa do punho	Adopção da braçadeira comum do Cyborg e de wrist_circumference_mm	Uma gramática comum deve ligar a mesma medida corporal a funções equivalentes entre modelos
14 Jul. 2026; 14.72	Grupos e nomes de controlos equivalentes variavam entre modelos	Ordem comum; LeftRight passou a mirrored no Phoenix e show_assembled passou a print_layout no Paraglider	A coerência da interface beneficia de nomes comuns para decisões equivalentes, sem uniformizar diferenças geométricas legítimas

Estes episódios produziram quatro conclusões circunscritas. Primeiro, a integração de um modelo aberto exige examinar o âmbito das variáveis dentro de cada ficheiro, e não apenas os controlos apresentados. Segundo, preservar uma interface mecânica pode justificar escala uniforme local ou alongamento selectivo. Terceiro, um intervalo declarado na interface não substitui verificações dentro da transformação geométrica. Quarto, a equivalência nominal entre uma medida e um parâmetro deve ser confirmada na malha, porque fórmulas herdadas e escalas sucessivas podem alterar a dimensão final.

A iteração funcionou, assim, como instrumento de investigação através do design: cada falha alterou a compreensão do objecto configurável e conduziu a uma regra mais explícita. O resultado não é uma metodologia universal de personalização protésica, mas um conjunto documentado de decisões para integrar modelos heterogéneos, preservar as suas interfaces e tornar visíveis os respectivos limites.

CAPÍTULO 5 — PLATAFORMA WEB E INTEGRAÇÃO DIGITAL

5.1 ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E PERFIS DE UTILIZADOR

A plataforma web desenvolvida no âmbito deste projecto constitui a camada de mediação entre o modelo paramétrico, os dados de entrada e a configuração digital da mão protésica. É um protótipo funcional de investigação e não um produto preparado para utilização clínica. A versão pública pode ser consultada em <https://handfab.pedrocandeias.net/>; a sua disponibilidade permite observar o artefacto, mas não demonstra usabilidade, acessibilidade global, segurança clínica ou aptidão para utilização autónoma.

O estado actual examinado corresponde à versão 14.72.0 da branch staging, confirmação Git 3a7b2f1, em 14 de Julho de 2026. Os ensaios principais incidiram na versão 14.67.0 e a campanha complementar de interface na versão 14.69.0. Esta separação temporal é mantida porque a plataforma continuou a evoluir depois dos ensaios, nomeadamente na organização e nomenclatura dos controlos, sem que essas alterações posteriores possam ser apresentadas como parte dos resultados anteriores.

Do ponto de vista do Design e Desenvolvimento de Produto, a plataforma não constitui um fim autónomo: organiza a passagem entre intenção, dados, parâmetros, forma visualizada e ficheiro destinado ao fabrico. A interface expõe uma parte controlada do espaço de variação e evita que a configuração dependa da edição directa do código OpenSCAD. Esta leitura é coerente com os estudos sobre personalização digital e personalização em massa, que descrevem os configuradores como sistemas capazes de disponibilizar variação sem comprometer as relações do modelo-base (Ozdemir, Verlinden, & Cascini, 2022; Stralen, 2018).

Do ponto de vista funcional, a plataforma foi concebida para suportar um processo progressivo de configuração, no qual a definição geométrica resulta da articulação entre a recolha de dados, a selecção do modelo, o ajustamento de parâmetros, a visualização do resultado e a eventual exportação para prototipagem. Esta organização aproxima etapas anteriormente dispersas num único percurso projectual; não permite concluir que pessoas sem formação técnica o executam com menor esforço.

Em vez de exigir contacto directo com a estrutura interna do ficheiro OpenSCAD, o sistema disponibiliza controlos paramétricos, pré-visualização tridimensional e gestão de configurações. Neste capítulo, esta característica é descrita como uma decisão de interface; a sua facilidade de aprendizagem e a redução efectiva da dependência técnica permanecem por avaliar com participantes.

Tal opção aproxima-se de abordagens recentes em plataformas de personalização de próteses, nas quais a interface funciona como meio de tornar observável, configurável e progressivamente verificável um processo que, de outro modo, permaneceria dependente de software especializado ou de mediação exclusivamente técnica (Peixoto et al., 2025).

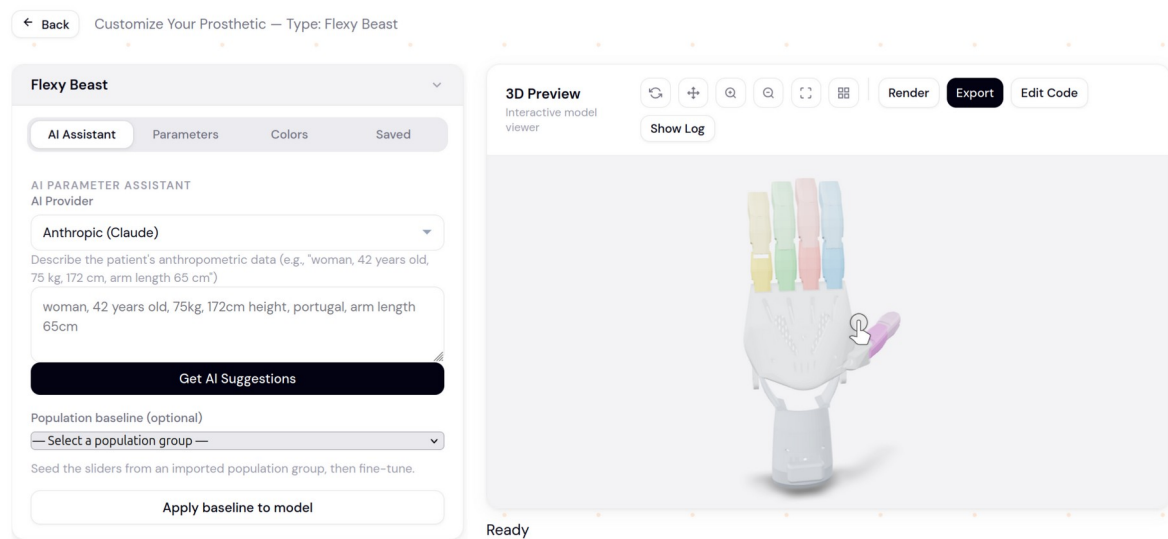


Figura 5.1 — Fluxo geral de produção personalizada de próteses a partir de plataforma web – Hand Fab

Fonte: produção própria.

Neste sentido, a plataforma constitui uma infra-estrutura de mediação entre componentes técnicos, utilizadores e intervenientes especializados. A configuração é enquadrada como um processo distribuído, no qual diferentes intervenientes participam com graus distintos de responsabilidade, conhecimento e controlo.

Num contexto de próteses personalizadas, o resultado final pode depender da articulação entre o utilizador final, o designer, o técnico ou o clínico, bem como de condicionantes produtivas e de critérios de validação. A plataforma procura, assim, oferecer uma infraestrutura digital que acomode essa pluralidade de agentes sem comprometer a consistência técnica da configuração paramétrica nem deslocar indevidamente a responsabilidade para o utilizador menos especializado (Bai, Yuan, Liu, Huang, & Feng, 2024; Quintero et al., 2018).

A definição dos perfis de utilizador constitui, por isso, uma decisão estruturante no desenho da plataforma, uma vez que determina como se distribuem responsabilidades, permissões e formas de intervenção no processo de personalização. O sistema organiza-se em três perfis principais: administrador, técnico e utilizador.

O perfil de administrador assegura a gestão global da plataforma, incluindo a criação de contas, a definição de permissões e a supervisão do ecossistema de configurações, incluindo da base de dados antropométricos. O perfil técnico, pensado para profissionais intermédios, como técnicos de ortoprotesia, clínicos ou operadores especializados, permite criar, editar e acompanhar configurações próprias e, quando aplicável, aceder às configurações dos utilizadores sob sua responsabilidade. O perfil de utilizador corresponde ao nível mais restrito, centrado na consulta das suas configurações, no acompanhamento do processo e em interações delimitadas pelo sistema.

Esta segmentação traduz uma lógica de controlo de acesso baseada em papéis, procurando equilibrar autonomia, segurança e responsabilidade distribuída ao tornar claros os limites de intervenção de cada perfil. A diferenciação participa directamente na forma como a plataforma enquadra a configuração.

Ao reservar certos parâmetros, decisões ou operações a perfis técnicos, o sistema reconhece que alguns aspectos da configuração exigem acesso condicionado. Em domínios sensíveis, como o das próteses, a interface deve tornar o processo visível e delimitar o campo de acção de acordo com critérios de supervisão e segurança. A literatura sobre interfaces clínicas e interacção em próteses inteligentes aponta para a necessidade de distinguir entre participação informada do utilizador e controlo técnico supervisionado, evitando a opacidade excessiva e a transferência imprudente de responsabilidade para agentes sem formação específica (Bai et al., 2024; Quintero et al., 2018).

Deste modo, o enquadramento conceptual articula três objectivos: tornar a lógica paramétrica operável em ambiente web, estruturar a configuração como uma sequência explícita e distribuir o acesso segundo papéis diferenciados. A plataforma implementa estas condições e permite conservar estados do processo; a compreensão da sequência e a adequação dos papéis permanecem por avaliar. É nesta articulação entre configuração, interface e responsabilidades que se fundamenta a arquitectura apresentada na secção seguinte.

5.2 ARQUITECTURA GERAL DO SISTEMA

O sistema organiza-se numa estrutura em camadas que distingue interface, configuração, cálculo geométrico, visualização, persistência e serviços externos. Esta opção torna operável um modelo paramétrico tecnicamente exigente em ambiente web sem concentrar interacção, cálculo, armazenamento e controlo de acesso no mesmo componente. A Tabela 5.1 apresenta o fluxo completo antes da descrição de cada tecnologia.

Tabela 5.1 — Fluxo de dados e responsabilidades da plataforma

Etapa	Componente	Entrada e saída	Responsabilidade
1	Interface web	Modelo, perfil e valores editados	Recolher escolhas, apresentar limites e manter o estado da configuração
2	Configuração do modelo	models/models-config.json	Declarar parâmetros, tipos, intervalos, etiquetas, dependências e campos excluídos da IA
3	Serviço de IA no servidor	Descrição, esquema e referência populacional; resposta JSON	Intermediar a chamada ao fornecedor e devolver sugestões; não gera geometria
4	Web Worker	Código OpenSCAD e valores	Executar o cálculo fora da tarefa principal da interface
5	OpenSCAD em WebAssembly	Script e dependências; saída	Gerar a geometria no navegador segundo

Etapas	Componente	Entrada e saída	Responsabilidade
		OFF, STL ou 3MF	regras determinísticas
6	Conversão para GLB e model-viewer	Geometria OFF ou 3MF	Apresentar a pré-visualização tridimensional e as cores por peça
7	Exportação	Malha STL ou pacote 3MF	Assentar peças em Z=0, preservar milímetros no 3MF e disponibilizar ficheiros para preparação
8	Programa de preparação e impressora FFF	STL/3MF, perfil de impressão e filamento	Definir camadas, orientação, suportes e trajectórias; produzir o protótipo físico
9	Servidor Express e SQLite	Utilizadores, configurações e relações de acesso	Autenticar, aplicar permissões e guardar estados da configuração

A Figura 5.2 mostra a arquitectura implementada e as fronteiras entre navegador, servidor, fornecedor externo de IA e fabrico. A geometria é calculada no navegador; autenticação, dados e pedidos de IA passam pelo servidor; e a preparação para impressão ocorre fora da plataforma.

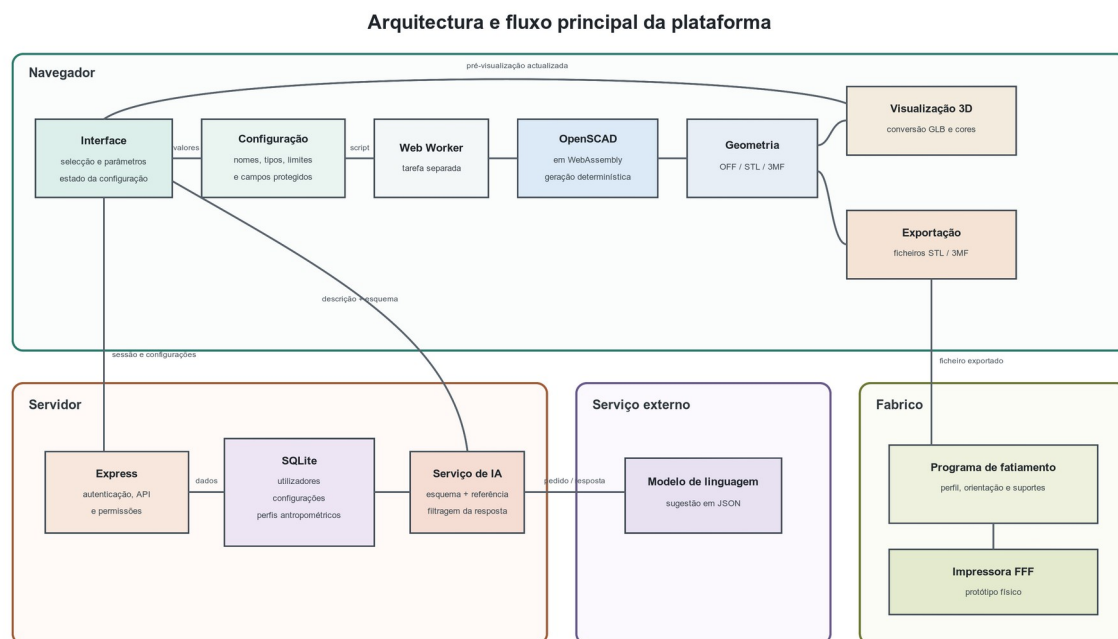


Figura 5.2 — Arquitectura da plataforma e fronteiras entre navegador, servidor, serviço externo de IA e preparação do fabrico.

Fonte: produção própria.

A Figura 5.3 detalha a sequência operacional que a representação arquitectural não explicita. O perfil ou a descrição é primeiro relacionado, no servidor, com uma referência antropométrica; a IA externa apenas sugere valores iniciais condicionados pelo esquema do modelo; o servidor filtra a resposta; e a configuração só é aplicada após revisão humana. A geração da geometria permanece determinística no OpenSCAD executado no navegador, sendo a exportação uma decisão posterior à pré-visualização.

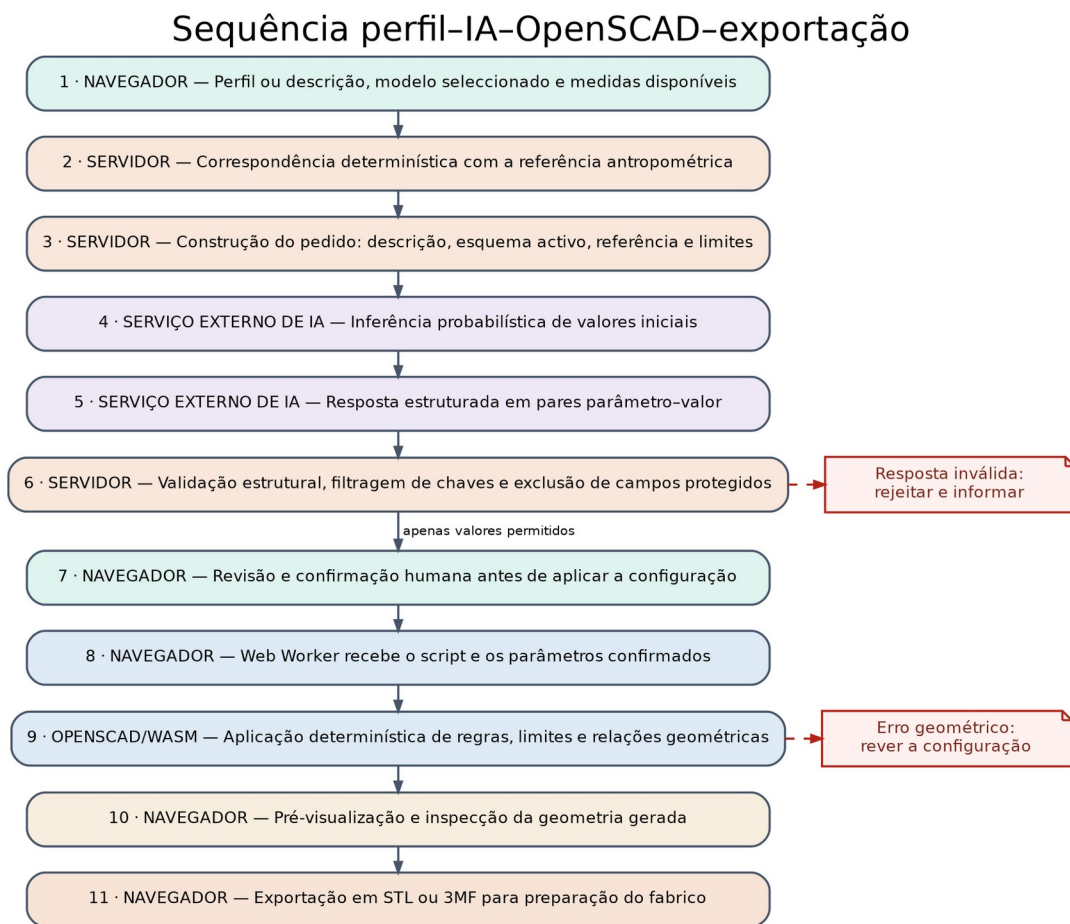


Figura 5.3 — Sequência de dados e decisões desde o perfil ou descrição até à sugestão, confirmação, geração determinística e exportação.

Fonte: produção própria.

A Tabela 5.2 identifica o estado técnico necessário para interpretar o artefacto sem converter esta dissertação numa descrição exaustiva da implementação. As versões são registadas porque condicionam a leitura dos ensaios; a sua enumeração não constitui comparação entre tecnologias.

Tabela 5.2 — Componentes, versões e limites do protótipo examinado

Elemento do percurso	Implementação e estado examinado	Função no processo de design	Limite da evidência
Protótipo HandFab	Versão actual 14.72.0, branch staging, confirmação 3a7b2f1; ensaios principais em 14.67.0 e complementares em 14.69.0	Reunir configuração, pré-visualização, conservação de variantes e exportação	A evolução entre versões impede atribuir retroactivamente funções novas aos ensaios anteriores
Interface no navegador	Aplicação web com visualizador tridimensional; demonstração pública em handfab.pedrocandeias.net	Tornar visível a relação entre parâmetros, forma e decisão de exportar	Chromium e Firefox produziram o mesmo resultado no caso comparado; WebKit permaneceu inconclusivo; não foi demonstrada compatibilidade universal
Geração geométrica	OpenSCAD executado em WebAssembly num Web Worker	Aplicar as relações paramétricas e produzir a geometria sem instalação local de CAD	O tempo e a conclusão dependem do modelo e dos recursos do equipamento; não houve estudo comparativo de desempenho
Servidor e acesso	Node.js 22.14.0, Express 4.18.3 e autenticação por perfis	Guardar contas e configurações e intermediar os pedidos externos	O funcionamento foi examinado em casos delimitados; não foram avaliados carga, acessos simultâneos ou segurança integral
Dados guardados	SQLite integrado no Node.js	Conservar perfis, configurações e relações de atribuição	Adequado ao protótipo examinado; não foi comparado com outras soluções nem testado em utilização intensiva
Serviço externo de IA	Anthropic ou OpenAI, seleccionável; claude-sonnet-4-6 no ensaio reportado	Sugerir valores iniciais condicionados pelo modelo activo	Depende da disponibilidade externa e da qualidade do pedido; não gera nem aprova a geometria

A distribuição da informação segue as mesmas fronteiras. O navegador conserva o estado corrente da configuração, executa o modelo OpenSCAD e prepara a pré-visualização e os ficheiros de exportação. O servidor guarda contas, perfis e configurações e recebe os pedidos de sugestão. O fornecedor de IA recebe a

descrição introduzida, o identificador e o esquema do modelo, os valores correntes e, quando existe, a referência populacional seleccionada; não recebe os ficheiros OpenSCAD, a malha gerada ou o ficheiro final de fabrico. Esta delimitação permite perceber quais as decisões locais, persistidas ou externas sem expor contratos internos irrelevantes para a argumentação projectual.

Os estados de espera e falha foram igualmente tratados como parte do percurso. Durante a geração é apresentado um estado de processamento; um novo pedido de pré-visualização termina o cálculo anterior e cada geração ou exportação possui um limite temporal de 120 segundos. Uma falha da IA preserva a possibilidade de configuração manual; uma resposta inválida conserva o último estado válido; e uma falha de geração impede a obtenção do ficheiro até existir nova geometria válida. Os ensaios complementares confirmaram a recuperação após uma falha de geração, mas também revelaram controlos incompletos para tipos e valores fora do intervalo. Estes resultados são discutidos no Capítulo 8 e no Anexo B. Não foram executados ensaios de acessos simultâneos ou de desempenho sob carga.

A Figura 5.4 apresenta um precedente de arquitectura de produção personalizada em que a digitalização, o processamento de dados, a adaptação CAD e o fabrico aditivo são articulados num fluxo de ponta a ponta. No presente projecto, a continuidade é transferida para uma plataforma web e para modelos OpenSCAD executados localmente; a captura anatómica por digitalização não foi implementada (Górski et al., 2022).

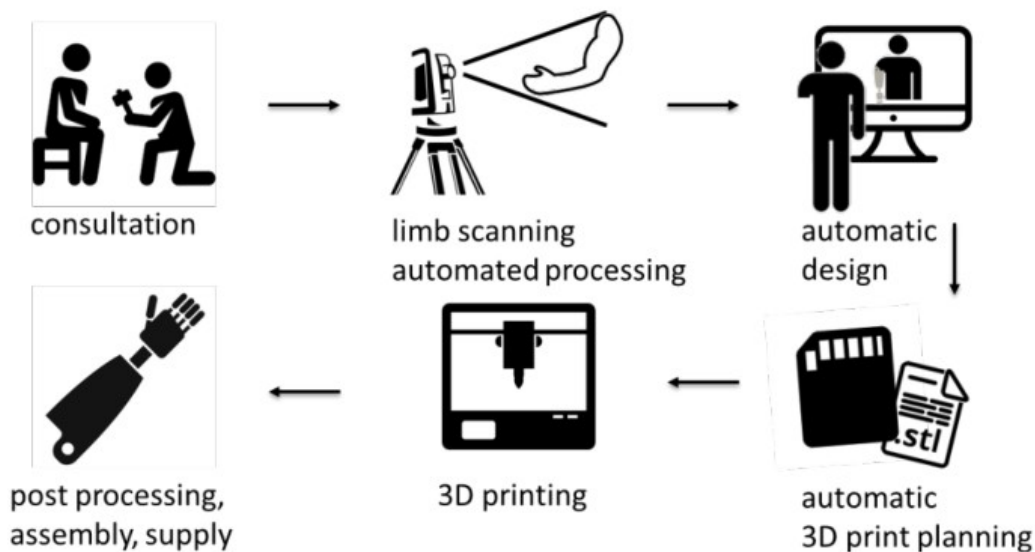


Figura 5.4 — Fluxo geral de produção personalizada de próteses a partir de digitalização, CAD adaptativo e fabrico aditivo.

Adaptado de Górski, F., Zawadzki, P., Wichniarek, R., Kuczko, W., Słupińska, S., & Żukowska, M. (2022). Automated design and rapid manufacturing of low-cost customized upper limb prostheses. *Journal of Physics: Conference Series*, 2198, 012040. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2198/1/012040> (<https://doi.org/10.1088/1742-6596/2198/1/012040>)
Licença: CC BY 3.0.

No navegador do utilizador, a aplicação integra os componentes responsáveis pela interface, pela recolha e edição de parâmetros, pela gestão do estado da sessão e pela visualização local dos modelos. No servidor, um serviço desenvolvido em Node.js, com recurso à infra-estrutura Express.js, assegura a disponibilização de

ficheiros estáticos, o processamento de pedidos à interface de programação de aplicações (Application Programming Interface — API), a autenticação de utilizadores, a aplicação de permissões e a comunicação com a camada de persistência. Esta distribuição de responsabilidades evita que a interface dependa de processamento remoto contínuo para todas as operações e, simultaneamente, impede que tarefas sensíveis, como a gestão de utilizadores, o controlo de acessos e a comunicação com serviços externos, fiquem expostas directamente no cliente. A arquitectura não corresponde, portanto, a uma simples divisão técnica entre cliente e servidor, mas sim a uma estratégia de contenção da complexidade e de delimitação explícita de responsabilidades.

A camada de persistência assenta numa base de dados SQLite, utilizada para armazenar contas de utilizador, configurações guardadas, relações de atribuição técnica e tokens de autenticação. A escolha desta solução responde ao carácter prototípico e funcional do sistema nesta fase da investigação, privilegiando a leveza de implementação, a portabilidade e a facilidade de manutenção. As configurações paramétricas são armazenadas como estruturas JSON associadas a um modelo e a um utilizador, permitindo preservar diferentes instâncias, recuperá-las em momentos posteriores e compará-las como estados distintos do processo de projecto. A base de dados funciona como repositório administrativo e sustenta a continuidade do processo, a gestão prática de versões e o acompanhamento das variantes produzidas.

Um dos aspectos mais relevantes da arquitectura é que a renderização geométrica não é executada no servidor. Em vez disso, o cálculo e a geração da geometria tridimensional ocorrem localmente no navegador, através de uma versão do OpenSCAD compilada para WebAssembly, tecnologia que permite executar código de elevado desempenho em ambiente web. Este processo é realizado num Web Worker, isto é, numa tarefa separada da interface principal, evitando que a geração do modelo bloqueie a interacção do utilizador com a plataforma. Esta decisão reduz a carga computacional do servidor, diminui a dependência de um serviço remoto de renderização e favorece uma interacção mais imediata durante a edição paramétrica. Ao mesmo tempo, preserva-se uma fronteira clara: o servidor mantém-se responsável pela autenticação, armazenamento, gestão de configurações e intermediação de chamadas a serviços de inteligência artificial, enquanto o cliente assume a computação geométrica intensiva. A arquitectura resultante é, assim, híbrida: centraliza funções de controlo e persistência, mas distribui localmente a geração formal do modelo.

O controlo de acesso diferencia administrador, técnico e utilizador através de autenticação por JSON Web Token (JWT). Para a presente investigação, estes mecanismos interessam enquanto suporte da distribuição de papéis e da conservação das configurações, não como contributo autónomo de segurança informática. Os ensaios confirmam autenticação, permissões e recuperação de configurações nos casos documentados, mas não constituem avaliação integral de segurança. A sua pertinência projectual reside em impedir que todas as decisões e operações sejam apresentadas indistintamente a todos os perfis (Quintero et al., 2018; Bai et al., 2024).

5.3 INTEGRAÇÃO OPENS CAD VIA WEBASSEMBLY (WASM)

A integração do OpenSCAD por meio de WebAssembly permite executar localmente, no navegador, um modelo paramétrico baseado em código, sem depender de um serviço externo de geração contínua. O

OpenSCAD define a geometria através de instruções, parâmetros e relações explícitas; o WebAssembly (WASM) permite executar esse núcleo no ambiente web. Para esta investigação, a articulação preserva a lógica do modelo e disponibiliza os seus controlos através da interface, sem demonstrar, por si só, acessibilidade ou facilidade de utilização (Machado et al., 2019; Nilsiam & Pearce, 2017).

Operacionalmente, a integração articula três elementos principais: os ficheiros .scad, formato de script utilizado pelo OpenSCAD para definir modelos geométricos por código; os parâmetros introduzidos ou ajustados na interface; e o ambiente de execução em WebAssembly. Quando o utilizador altera uma configuração, a plataforma envia os valores actualizados para um Web Worker, que aplica esses parâmetros ao modelo em OpenSCAD e gera a geometria tridimensional correspondente. O resultado é depois devolvido ao visualizador no navegador, permitindo observar os efeitos das alterações sem recorrer a software CAD instalado localmente. Este fluxo estabelece uma ligação directa entre edição paramétrica, cálculo geométrico e resposta visual, permitindo documentar, verificar e analisar o processo dentro da plataforma.

Do ponto de vista metodológico, esta solução tem implicações importantes. Em primeiro lugar, preserva o estatuto do modelo paramétrico como especificação explícita e não como caixa negra geométrica. A plataforma não substitui o OpenSCAD por uma representação simplificada desligada do código; antes, torna o próprio núcleo algorítmico operável em ambiente web. Em segundo lugar, esta integração reduz a distância entre modelação e interacção, permitindo que a exploração formal decorra num contexto mais observável e iterativo. O utilizador não necessita de dominar a sintaxe do OpenSCAD para beneficiar da estrutura paramétrica do modelo, mas essa estrutura continua a ser a base efectiva da geometria apresentada. Neste sentido, a plataforma atua como uma camada intermédia entre a disciplina técnica do código e a experiência configurável descrita na literatura sobre configuradores e sistemas de personalização digital (Nilsiam & Pearce, 2017; Ozdemir et al., 2022).

O Web Worker separa o cálculo da tarefa principal da interface. Nos casos observados, esta decisão manteve os controlos disponíveis enquanto a geração decorria e permitiu terminar um cálculo anterior quando era iniciada uma nova pré-visualização. Não foram medidos tempos percebidos nem estabilidade em diferentes equipamentos. A geração permanece no navegador, enquanto o servidor conserva autenticação, persistência e mediação com serviços externos.

Esta integração tem valor estratégico no contexto da investigação, pois aproxima a modelação baseada em código da operação através de uma plataforma web. A literatura sobre OpenSCAD sublinha a sua afinidade com fluxos consistentes, configuradores digitais e partilha de modelos paramétricos em ambientes abertos, embora muitas vezes fora de contextos protésicos e clínicos (Machado et al., 2019; Nilsiam & Pearce, 2017). No presente projecto, a adopção de WASM integra, na mesma infra-estrutura, a transparência do modelo paramétrico, o acompanhamento das interacções e a actualização iterativa da geometria.

Esta solução introduz um compromisso projectual. O desempenho depende da complexidade do modelo, dos valores escolhidos e dos recursos do equipamento, podendo prolongar a espera ou interromper a geração. O valor demonstrado não é um desempenho superior ao CAD instalado, mas a possibilidade de relacionar, no mesmo percurso, parâmetros, forma visualizada e exportação a partir de um núcleo geométrico explícito.

5.4 ESTRUTURA FUNCIONAL DA PLATAFORMA

A estrutura funcional da plataforma organiza-se num conjunto de módulos interligados que suportam o ciclo de configuração paramétrica: selecção do modelo, introdução e edição de parâmetros, visualização tridimensional, sugestões apoiadas por IA, gestão de configurações e administração multiutilizador. Esta organização distribui as funções segundo a sequência projectada para o processo; a clareza dessa sequência para diferentes perfis não foi avaliada com participantes.

Em vez de expor o utilizador a um ambiente indiferenciado de opções, a plataforma reparte o trabalho por etapas e componentes com funções distintas, o que está de acordo com a literatura sobre configuradores digitais, segundo a qual a eficácia da personalização depende, em grande medida, da clareza com que o sistema delimita o espaço de acção disponível e articula feedback com decisão (Ozdemir et al., 2022; Peixoto et al., 2025).

A Figura 5.5 ilustra um precedente particularmente próximo desta lógica: uma ferramenta paramétrica orientada a terapeutas ocupacionais, na qual múltiplas variantes de produto podem ser configuradas a partir de dimensões, materiais e pesos ajustáveis. A sua pertinência para esta dissertação reside em demonstrar que a parametrização ganha valor quando é mediada por uma interface dirigida a profissionais que não são necessariamente especialistas em modelação CAD.

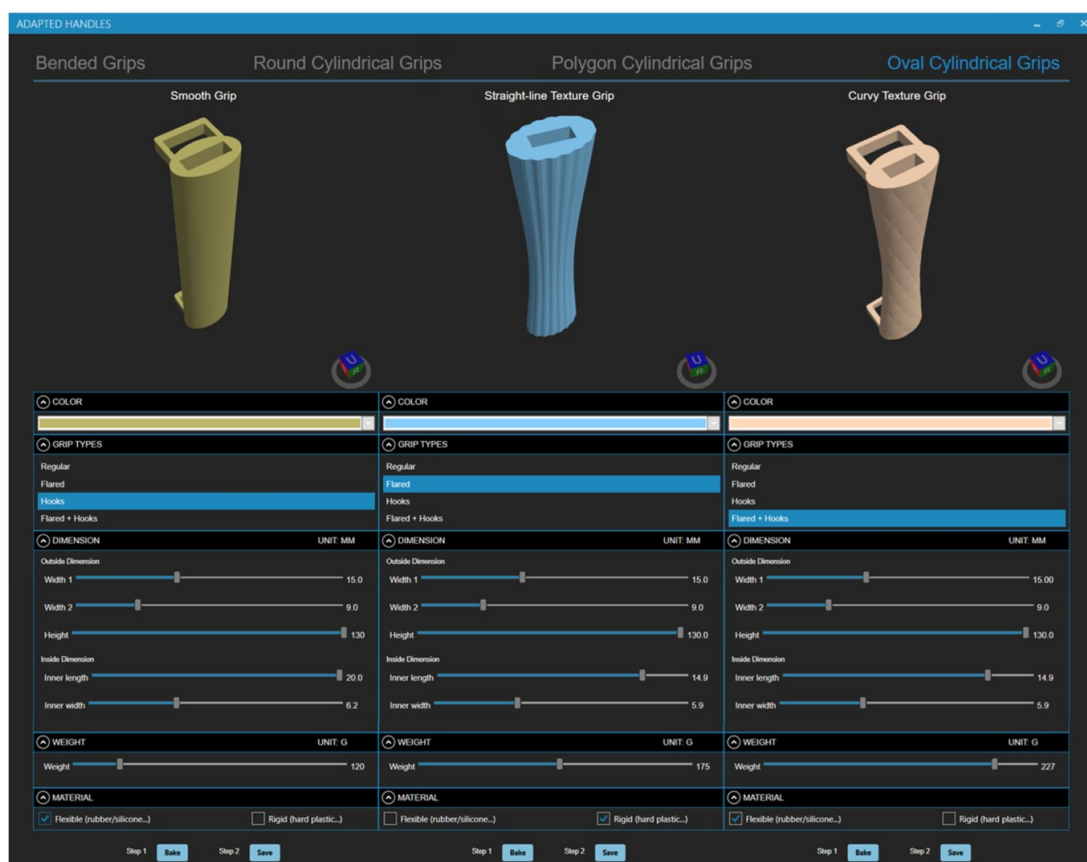


Figura 5.5 — Ferramenta paramétrica para configuração de ajudas técnicas com variação de dimensões, materiais e peso.

Reproduzido de Li, M., & Aflatoony, L. (2025). Parametric design and three-dimensional printing: Enabling occupational therapists to develop custom hand grips. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 20(6), 1829-1837. <https://doi.org/10.1080/17483107.2025.2483953> (<https://doi.org/10.1080/17483107.2025.2483953>)

O ponto de entrada do sistema é o módulo de selecção de modelos. Cada modelo é descrito por um ficheiro de configuração que inclui o identificador, a descrição, o ficheiro OpenSCAD associado e a lista de parâmetros editáveis. A partir dessa estrutura, a interface gera os controlos correspondentes, incluindo campos numéricos, selectores, caixas de selecção e campos de texto. Esta opção permite acomodar famílias distintas sem desenhar manualmente um ecrã exclusivo para cada modelo. Em termos funcionais, o módulo converte a biblioteca e os respectivos parâmetros num conjunto visível de decisões de configuração.

O núcleo operativo da plataforma situa-se, depois, na articulação entre o módulo de edição paramétrica e o de visualização 3D. Quando os parâmetros são alterados, o sistema recompõe o código, aciona a renderização local e devolve ao utilizador a geometria actualizada. Esta ligação directa entre edição e pré-visualização é decisiva do ponto de vista funcional, pois transforma a manipulação de variáveis abstratas em observação imediata das suas consequências formais. Funções de reposição de valores por defeito, actualização incremental e exportação de ficheiros STL ou 3MF alargam esta utilidade para além da mera experimentação visual, aproximando a plataforma de um ambiente de prototipagem e de preparação para fabrico. A literatura sobre interfaces para configuração apoiada em contexto protésico sugere precisamente que a legibilidade do processo melhora quando o utilizador consegue relacionar a acção, a consequência geométrica e a possibilidade de validação num mesmo circuito de interacção (Peixoto et al., 2025; Quintero et al., 2018).

Sobre esta base opera o módulo de apoio por inteligência artificial, que introduz uma camada adicional de mediação sem substituir a lógica principal da configuração. A partir de uma descrição livre do utilizador, ou de medidas antropométricas parciais, a interface constrói dinamicamente um pedido que inclui o esquema actual do modelo seleccionado: nomes dos parâmetros, legendas, tipos, limites mínimos e máximos e valores correntes. Esse pedido é enviado ao servidor por uma rota autenticada, que atua como intermediário entre a plataforma e o serviço externo de IA. A resposta esperada é um objecto JSON simples, composto apenas por pares parâmetro-valor. A aplicação aceita apenas chaves existentes no esquema, descarta parâmetros desconhecidos e aplica os valores resultantes aos controlos antes de accionar uma nova renderização em OpenSCAD/WebAssembly.

Esta arquitectura corrige uma fragilidade identificada numa versão anterior, em que o pedido à IA permanecia associado a um modelo já removido e podia devolver nomes de parâmetros inexistentes. Ao condicionar a sugestão pelo esquema actual, a IA passa a operar sobre os mesmos campos que a interface e o modelo OpenSCAD. O módulo propõe um ponto de partida editável; não foi medido se reduz tempo, esforço ou dificuldade de configuração. A IA permanece um apoio sob controlo humano e não gera autonomamente a prótese.

A evolução posterior do módulo acrescentou uma referência opcional baseada em dados populacionais. Quando a interface envia a descrição do utilizador e o identificador do modelo, o servidor procura o perfil antropométrico populacional com melhor pontuação segundo sexo, idade aproximada e país, e projecta as médias desse perfil sobre os parâmetros disponíveis no modelo activo. O bloco de referência é anexado ao

pedido enviado à IA, permitindo orientar a sugestão sem se sobrepor a medições fornecidas pelo utilizador. Esta solução estabelece continuidade entre três formas de introdução de dados: selecção manual de um perfil populacional, importação de perfis antropométricos e sugestão apoiada por IA.

Outro componente central é o módulo de gestão de configurações. A possibilidade de nomear, guardar, recuperar, actualizar e eliminar instâncias é particularmente relevante num processo iterativo, em que diferentes variantes podem corresponder a hipóteses sucessivas ou a estados finais. Este módulo transforma a configuração de um acto momentâneo numa sequência acumulativa, na qual diferentes estados podem ser recuperados e comparados. A gestão de configurações integra, assim, a estrutura funcional que permite acompanhar o processo ao longo do tempo.

Por fim, o módulo administrativo suporta a criação de contas, a diferenciação de permissões e a atribuição de utilizadores a técnicos. A sua presença permite representar diferentes níveis de intervenção no protótipo; não confirma que esta distribuição corresponda às práticas profissionais ou às necessidades dos futuros utilizadores. Os resultados funcionais disponíveis são apresentados na Secção 8.1 e no Anexo B.

A biblioteca organiza diferentes famílias como modelos registados, cada uma com parâmetros, dependências, limites e modos de visualização próprios. Na versão 14.67.0, quatro modelos surgem no ficheiro de configuração: Flexy Beast, UnLimbited Phoenix Hand, Paraglider Hand e Cyborg Beast. Os ensaios dimensionais comparativos abrangem os três primeiros; o Cyborg Beast foi integrado posteriormente e não entra nas séries comparativas. Os quatro permanecem registados na versão 14.72.0. A reconstrução designada pec Phoenix hand continua como material de desenvolvimento e não integra a plataforma. Esta distinção separa biblioteca actual, conjunto avaliado e trabalhos exploratórios.

Tabela 5.3 — Inventário consolidado dos modelos no fecho do estudo

Modelo, versão e estado	Origem e licença	Parâmetros configuráveis	Mecanismo de escala implementado	Ensaio e evidência no estudo
Flexy Beast; plataforma 14.67.0; activo	Adaptação do Flexy-Beast de daprice, combinação do Parametric Cyborg Beast e do Flexy Hand; CC BY-SA 4.0, indicada no ficheiro-fonte	51 declarações; 15 numéricas: palma, dedos, articulações, braçadeira e pino	(largura da palma + 5) / 55; dedos independentes	Dimensional, IA, exportação, malha, projecto Bambu A1 e série física
Paraglider/Flexible Flyer; plataforma 14.67.0; activo	M. Mendenhall (2020), CC BY-SA 4.0; dependências CC BY 3.0 e CC BY-NC-SA 4.0	42 declarações; 15 numéricas: palma, dedos, canais e braço	Palma uniforme para preservar furos; dedos independentes	Dimensional, IA, exportação, malha, projecto Prusa MINI e série física
UnLimbited Phoenix V1.0; plataforma 14.67.0;	UnLimbited/e-NABLE; CC BY-NC-SA	31 declarações; 12 numéricas: palma, escala	Referência de 82 mm; escala uniforme	Dimensional, IA, exportação, malha e projecto

Modelo, versão e estado	Origem e licença	Parâmetros configuráveis	Mecanismo de escala implementado	Ensaio e evidência no estudo
activo	4.0	e segmentos digitais	limitada a 100%–160%	Bambu A1
Cyborg Beast; plataforma 14.67.0; activo	MakerBlock/e-NABLE; licença não explicitada no pacote local	50 declarações; 17 numéricas: palma, dedos, punho, braçadeira e pino	(largura da palma + 5) / 55; segmentos digitais independentes	Integração e renderização; excluído da comparação e das séries físicas
pec Phoenix hand; desenvolvimento; não registado	Reconstrução baseada na linhagem Phoenix; licença do derivado não formalizada	Sem contrato consolidado em models-config.json	Mecanismo não estabilizado na configuração comum	Material exploratório; excluído dos ensaios comparativos

Na documentação original, o Flexy Beast é apresentado como uma combinação do Parametric Cyborg Beast, de MakerBlock, com o Flexy Hand, de Steve Wood/Gyrobot. Herda deste último juntas flexíveis que substituem os parafusos Chicago e os elásticos de retorno presentes em modelos anteriores. A fonte recomenda Filaflex ou silicone moldado para essas juntas e prevê almofadas removíveis de silicone nos dedos para aumentar a aderência. Trata-se, assim, de uma arquitectura material concebida para combinar componentes estruturais rígidos com elementos flexíveis funcionalmente diferenciados (daprice, n.d.). As vantagens de peso, custo, adaptação a escalas menores e facilidade de montagem referidas na documentação de origem são características declaradas pelo autor do modelo, não resultados avaliados nesta dissertação.

As contagens da Tabela 5.3 referem-se às declarações presentes em models/models-config.json no estado versionado da plataforma 14.67.0. O total inclui selectores, opções de visualização e controlos não geométricos; a contagem numérica identifica os campos do tipo number, sem pressupor que todos representam medidas antropométricas. A ausência de uma licença explícita no pacote local do Cyborg Beast é registada como lacuna documental e não como afirmação de inexistência de licença na fonte original.

A integração consistiu em traduzir cada modelo para uma interface comum de parâmetros e em manter as restrições mecânicas específicas. O facto de um modelo aparecer na plataforma confirma a sua integração técnica; não confirma adequação clínica nem equivalência funcional entre famílias.

No caso do Paraglider Hand, também conhecido como Flexible Flyer, a integração partiu de uma mão mecânica accionada pelo corpo, derivada da linhagem Phoenix e UnLimbited. O desafio principal não foi reconstruir a geometria dos dedos, já definida em OpenSCAD, mas alinhar a lógica original do modelo com os nomes canónicos usados pelo sistema. A palma passou a ser controlada pela largura metacarpal, enquanto os dedos foram associados a comprimentos digitais independentes. Esta separação foi importante porque a largura da palma e o comprimento dos dedos não variam necessariamente de forma proporcional. Ao mesmo tempo, a palma teve de manter escalonamento uniforme, uma vez que os furos cilíndricos para pinos metálicos não podem ser deformados em elipses sem comprometer a montagem. Assim, certas medidas, como o comprimento e a espessura da palma, foram mantidas como informação contextual para a IA e para o perfil antropométrico, mas não foram usadas como transformações geométricas activas nesse modelo.

A integração do Paraglider revelou limitações práticas da execução de OpenSCAD em WebAssembly. Alguns ficheiros originais usavam construções sintácticas sem suporte na versão compilada para navegador, o

que impediu a definição de módulos durante a renderização. A solução foi manter cópias corrigidas dos ficheiros necessários, preservar a origem do modelo e controlar explicitamente as dependências carregadas para o sistema virtual de ficheiros do navegador. Esta etapa mostrou que a compatibilidade web depende da qualidade geométrica do modelo e da forma como bibliotecas, ficheiros importados e variantes de sintaxe são organizados no fluxo digital.

O trabalho realizado sobre modelos do tipo Cyborg Beast/Flexy Hand teve uma função complementar. Estes modelos foram usados como base exploratória para testar uma reparametrização mais ampla, em que a geometria original foi reorganizada em torno de medidas antropométricas da palma, dos dedos, do punho e do membro residual. A versão antropométrica resultante não foi tratada como simples escala global: incorporou comprimentos digitais, espessuras estruturais, canais internos, parâmetros de hardware e dimensões de encaixe derivadas de medidas do antebraço. Essa experiência foi útil para clarificar a diferença entre adaptar um modelo existente por multiplicadores gerais e reconstruir a sua lógica dimensional em torno de uma estrutura antropométrica coerente. Mesmo quando determinados modelos permaneceram como material de desenvolvimento e comparação, contribuíram para estabilizar a taxonomia de parâmetros que a plataforma passou a exigir aos modelos activos.

Em conjunto, estes casos mostram que a expansão da plataforma depende menos da quantidade de modelos disponíveis e mais da existência de uma gramática comum de integração. Cada nova prótese a integrar no sistema exige três operações: identificar quais parâmetros antropométricos são relevantes, decidir que parâmetros podem alterar a geometria sem quebrar interfaces mecânicas e declarar essas relações de forma compreensível para a interface, para o renderizador e para a camada de IA. A biblioteca de modelos torna-se, assim, um campo de validação técnica da própria arquitectura: quanto mais heterogéneos forem os modelos integrados, mais clara se torna a necessidade de separar dados antropométricos, regras geométricas, restrições de fabrico e sugestões apoiadas.

5.5 GESTÃO DE PARÂMETROS, VERSÕES E EXPANSÃO

Controlar parâmetros constitui uma das condições centrais para transformar um modelo paramétrico num sistema configurável e persistente. Os ficheiros de configuração descrevem cada parâmetro segundo nome, tipo, valor inicial, limites, incrementos e grupo temático. Esta estrutura liga o código OpenSCAD ao espaço de alteração apresentado na interface. Em termos metodológicos, aproxima-se da lógica dos configuradores e das famílias de produto, nas quais a variação depende da preservação das relações do modelo-base (Ozdemir et al., 2022; Lei et al., 2016).

Ao descrever os parâmetros em estruturas independentes do código geométrico principal, a plataforma obtém duas vantagens. Primeiro, permite identificar as variáveis editáveis, os seus intervalos e a articulação com a interface. Segundo, permite adaptar a estrutura do sistema: os parâmetros podem ser adicionados, removidos ou ajustados sem reescrever toda a lógica de interacção. A gestão de parâmetros funciona, assim, como camada intermédia entre a definição geométrica e a experiência de uso, mantendo o modelo tecnicamente explícito sem exigir contacto directo com a sintaxe interna.

A gestão de versões manifesta-se, neste estágio do projecto, sobretudo através do armazenamento de configurações. A plataforma conserva diferentes conjuntos de parâmetros associados ao mesmo modelo, atribuindo-lhes identificação, notas descritivas e associação a um utilizador. Embora esta solução seja mais simples do que os sistemas completos de gestão de versões usados no desenvolvimento de software, permite acompanhar a configuração ao longo do tempo, preservar variantes e comparar estados sucessivos. Cada configuração registada constitui uma instância documentada do processo, passível de recuperação e comparação. Esta capacidade é importante num contexto em que a configuração resulta de uma sequência de aproximações, testes e correcções.

Do ponto de vista funcional, a persistência dessas configurações em estruturas JSON associadas a modelos e utilizadores reforça a continuidade entre interacção, revisão e reutilização. O sistema deixa, assim, de limitar a configuração ao estado temporário da sessão e passa a preservar um registo das configurações realizadas, possibilitando retomar soluções anteriores, documentar alternativas exploradas e preparar comparações futuras entre versões. Esta forma de gestão prática de versões é coerente com o carácter experimental da plataforma: ainda não pretende substituir mecanismos mais sofisticados de gestão de revisões, mas fornece uma base suficiente para sustentar o acompanhamento iterativo do desenvolvimento e a análise reflexiva do processo.

Quanto à expansão, a separação entre modelos, parâmetros, interface, autenticação e persistência permite acrescentar modelos OpenSCAD sem redesenhar todo o percurso. A experiência com o Paraglider, o Phoenix, o Flexy Beast e o Cyborg Beast mostrou, contudo, que não basta adicionar um ficheiro .scad: é necessário declarar parâmetros, dependências, limites e modos de visualização e, em alguns casos, corrigir incompatibilidades ou preservar interfaces mecânicas herdadas. A expansão é, portanto, uma actividade de adaptação projectual controlada, e não uma importação automática de geometrias (Lei et al., 2016; Ozdemir et al., 2022).

Esta lógica permanece limitada pelas condições do protótipo. A persistência em SQLite não foi ensaiada com utilização intensiva ou acessos simultâneos, e a geração local depende dos recursos do equipamento e da complexidade geométrica. A integração de novas funções e modelos exige, por isso, nova verificação do percurso, dos limites apresentados e dos ficheiros exportados.

O contributo deste capítulo reside no desenho de um percurso integrado entre dados, configuração, visualização e preparação para fabrico. A arquitectura torna explícito onde cada transformação ocorre e permite conservar variantes do processo. Os ensaios sustentam o funcionamento técnico nas condições documentadas; não demonstram prontidão de produto, facilidade de utilização, redução de carga cognitiva, segurança clínica ou funcionamento em escala.

CAPÍTULO 6 — INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

6.1 PAPEL DA IA NO SISTEMA PROPOSTO

No sistema desenvolvido, a IA desempenha uma função diferente da que predomina nos estudos sobre próteses de membro superior. Em vez de interpretar biosinais, reconhecer gestos ou controlar o dispositivo, o modelo de linguagem sugere valores iniciais para uma configuração geométrica já formalizada (Cordella et al., 2016; Marinelli et al., 2022; Peerdeman et al., 2011).

Esta aplicação responde à fragmentação identificada entre referências antropométricas, modelos paramétricos e interfaces de configuração. A plataforma reúne esses componentes, mas não atribui à IA a geração da geometria, a selecção autónoma do dispositivo ou a validação do resultado. Os precedentes de modelação ajustável e de métodos orientados por dados sustentam esta articulação sem constituírem equivalentes directos do sistema implementado (Gu et al., 2024; da Silveira Romero et al., 2025; Saldarriaga et al., 2024).

O fluxo organiza-se em três camadas. A primeira é determinística: identifica idade e sexo quando estão explicitamente descritos, procura uma referência populacional disponível, selecciona o esquema do modelo activo e preserva decisões fixadas na interface, como a lateralidade. A segunda é probabilística: o modelo de linguagem recebe a descrição textual e o contexto paramétrico, propondo valores para os campos autorizados. A terceira verifica e aplica a resposta: interpreta o objecto JSON, confronta os campos com o modelo seleccionado, apresenta os valores na interface e permite a sua revisão antes da geração geométrica.

A geometria não é produzida pela IA. Depois de aceite ou corrigida a configuração, o OpenSCAD executa relações geométricas previamente codificadas e gera a forma correspondente. Esta separação permite localizar a origem de cada decisão: dados e regras definem o espaço de configuração; a IA propõe um ponto de partida; e o designer ou técnico decide se a proposta deve ser mantida, alterada ou rejeitada.

Os testes complementares mostraram que esta terceira camada ainda não aplica todas as restrições de modo uniforme. A lateralidade permaneceu protegida, mas um valor numérico acima do intervalo foi detectado sem ser impedido de chegar ao estado interno da aplicação. Por isso, os limites declarados são tratados neste capítulo como restrições pretendidas e parcialmente verificadas, e não como garantia integral. A discussão ética geral permanece na Secção 2.6; o presente capítulo concentra-se na forma como esses princípios foram concretizados e nos limites observados.

6.2 IA NA PARAMETRIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E APOIO À DECISÃO

À luz das distinções estabelecidas nos Capítulos 2 e 4, a personalização apoiada por IA não designa variação livre da forma. No protótipo, designa a proposta de valores para parâmetros previamente definidos, com relações geométricas, intervalos e campos protegidos. A independência entre dimensões dos dedos e a insuficiência do escalonamento uniforme fundamentam o espaço paramétrico; não são decisões tomadas pelo modelo de linguagem (Lim et al., 2018; Saldarriaga et al., 2024; da Silveira Romero et al., 2025).

A operacionalização desta lógica ocorre em dois objectos distintos. O primeiro é um vector numérico de parâmetros geométricos, consumido directamente pela interface e pelos modelos OpenSCAD. O segundo é um contexto semântico para a IA, que descreve a origem das medições, campos em falta, incerteza, valores

atípicos, tolerâncias, componentes de montagem seleccionados e notas sobre parâmetros derivados. Esta separação é importante porque impede confundir cálculo geométrico com raciocínio apoiado: os parâmetros numéricos alimentam o modelo; o contexto semântico ajuda a IA a explicar, ponderar ou sugerir ajustes, mas não substitui as regras determinísticas que geram a geometria.

No protótipo implementado, esta separação é materializada pela construção dinâmica do pedido enviado ao modelo de linguagem. O pedido inclui a descrição livre do utilizador, o esquema do modelo seleccionado, os nomes exactos dos parâmetros, as respectivas legendas, os tipos de dados, os limites declarados e os valores correntes. Quando existe correspondência com um perfil populacional importado, inclui também as médias desse grupo como referência explícita. O pedido determina ainda que a resposta contenha apenas um objecto JSON, sem texto adicional, e exclui os campos de lateralidade e cor.

As legendas influenciam a sugestão porque explicam ao modelo de linguagem a função de cada parâmetro. Nos parâmetros antropométricos, a legenda identifica a medida e a unidade. Nos componentes mecânicos, como folgas, diâmetros ou elementos de montagem, uma sugestão só possui fundamento determinístico quando existe uma regra codificada. Na ausência dessa regra, o valor resulta do intervalo, da legenda, do valor corrente e da inferência do modelo de linguagem; deve, portanto, ser entendido como proposta inicial a confirmar tecnicamente, e não como cálculo de engenharia.

A correspondência com os perfis populacionais também segue uma regra explícita. O sistema atribui maior peso à coincidência de sexo e de grupo etário, acrescenta a proximidade da idade e a referência ao país quando esta existe no texto, e usa a presença de medidas da mão e de estatísticas centrais como critérios secundários. Só é seleccionado um perfil quando a pontuação mínima é atingida. Caso contrário, o pedido é enviado sem referência populacional, ficando a sugestão assinalada como não apoiada por essa base. Mesmo quando existe correspondência, os dados populacionais constituem uma aproximação e não substituem medidas individuais.

Neste enquadramento, a IA pode interpretar descrições incompletas, propor valores iniciais para campos autorizados e preencher lacunas com apoio das referências disponíveis. Não pode escolher autonomamente o modelo protésico, definir a lateralidade, ultrapassar deliberadamente os limites do modelo, confirmar adequação anatómica ou clínica, gerar a forma final, nem aprovar a exportação ou o fabrico. Estas decisões permanecem nas regras do sistema e na intervenção humana.

A designação «modelo» é usada, nesta investigação, em dois sentidos técnicos distintos: o modelo de linguagem responsável pela sugestão paramétrica e o modelo CAD paramétrico ao qual essa sugestão é aplicada. Para evitar ambiguidade metodológica, a Tabela 6.1 explicita a configuração de IA efectivamente implementada no protótipo e a sua relação com os modelos paramétricos disponibilizados na plataforma.

Tabela 6.1 — Especificação técnica dos modelos de IA e do contrato de sugestão paramétrica

Elemento	Especificação no protótipo
Função da IA	Sugestão inicial de parâmetros antropométricos e geométricos a partir de descrições em linguagem natural; não gera autonomamente a geometria final nem valida clinicamente a prótese.

Elemento	Especificação no protótipo
Ponto de integração	POST /api/ai/suggest, através de chamada autenticada e limitada por frequência, com as chaves de API mantidas no servidor.
Fornecedor e modelo usados na avaliação inicial	Anthropic, com o modelo claude-sonnet-4-6, definido como opção predefinida no servidor do protótipo.
Modelo alternativo disponibilizado	OpenAI, com o modelo gpt-4, acessível através do mesmo percurso de sugestão paramétrica.
Seleção do fornecedor	A interface permite escolher entre Anthropic (Claude) e OpenAI (GPT-4); o pedido enviado ao servidor identifica o fornecedor.
Condições da chamada avaliada	Máximo de 1024 tokens; o código não fixa a temperatura na chamada ao claude-sonnet-4-6. O percurso OpenAI fixa temperatura de 0,7, mas não integra a avaliação reportada.
Contrato de resposta	Objecto JSON simples no formato parâmetro–valor. A lateralidade é ignorada e os campos desconhecidos não são aplicados. Os testes revelaram que a verificação de tipos e intervalos ainda não é uniforme em todas as entradas.
Enquadramento dos dados	O pedido inclui o esquema do modelo, limites mínimos e máximos, valores correntes, legendas dos parâmetros e, quando disponível, médias de perfis antropométricos populacionais.
Versões examinadas	A avaliação inicial incidiu sobre a versão 14.67.0. A campanha complementar de controlo da interface e das entradas foi executada na versão 14.69.0.
Modelos CAD abrangidos	Flexy Beast, Paraglider Hand, UnLimbited Phoenix e Cyborg Beast estavam registados; a avaliação dimensional e de geração repetida abrangeu os três primeiros.

Neste estudo, «apoio à decisão» tem um alcance operacional restrito: produzir uma configuração inicial editável e tornar explícitos os dados considerados. Não foi implementada uma função objectivo nem uma comparação automática de robustez, peso, montagem ou adequação anatómica. Por esse motivo, o processo é designado como sugestão inicial condicionada e não como optimização. A aceitação, correcção ou rejeição dos valores ocorre fora do modelo de linguagem e antecede a geração e a exportação da geometria.

6.3 AVALIAÇÃO DAS SUGESTÕES PARAMÉTRICAS APOIADAS POR IA

A avaliação desta componente verifica a coerência das sugestões face ao esquema e aos intervalos de referência adoptados. O termo «antropométrica» descreve a origem dos campos e das referências; não significa que exista confirmação anatómica individual. Os resultados são apresentados no Capítulo 8, mantendo esta secção dedicada ao protocolo.

O protocolo executado em 28 e 29 de Junho de 2026 usou o fornecedor Anthropic e o modelo claude-sonnet-4-6. A chamada admitia 1024 tokens e não fixava a temperatura. O pedido incluía a descrição do caso, o identificador do modelo, nomes exactos dos parâmetros, tipos, limites, valores correntes, etiquetas explicativas e, quando existia correspondência, uma referência populacional. O pedido exigia um objecto JSON com pares parâmetro–valor. Foram conservados o modelo utilizado, as condições da chamada, as entradas, as saídas e as decisões de correcção relevantes.

Foram usados cinco perfis baseados em indicadores demográficos e três cenários de ausência unilateral com diferentes níveis de detalhe: medidas completas da mão contralateral, uma medida directa e descrição demográfica. Uma bateria complementar reuniu 15 cenários de entrada vaga, comparativa, multilingue ou sem medidas. Para examinar a lateralidade, foram ainda arquivadas 12 execuções antes da correcção, correspondentes a pedidos de mão esquerda e direita repetidos quatro vezes. Os cenários simulam entradas possíveis e não constituem avaliação centrada no utilizador, porque nenhuma pessoa participou no estudo.

Os critérios foram: JSON interpretável; chaves pertencentes ao esquema; valores dentro dos intervalos; preservação das medidas fornecidas; ordem relativa dos dedos definida no protocolo; resposta diferenciada a idade e sexo quando a base continha referência compatível; e propagação dos valores para a geometria. Países ausentes da base, como Brasil, Japão e Alemanha, funcionaram como testes de resposta a cobertura incompleta. Nesses casos, o país não sustenta uma correspondência nacional: o mecanismo selecciona o perfil disponível com melhor pontuação noutros atributos ou prossegue sem referência quando a pontuação mínima não é atingida.

Em 14 de Julho de 2026 foi executada uma campanha complementar com respostas de IA simuladas e previamente controladas. Esta campanha não contactou um modelo de linguagem e, por isso, não mede variabilidade, repetibilidade ou precisão da IA. Serviu para observar o comportamento da plataforma perante uma resposta válida, JSON inválido, campos de lateralidade, valores fora do intervalo e nova tentativa após erro. A lateralidade foi preservada e uma resposta inválida não alterou o último estado válido. Em contrapartida, um valor acima do máximo foi detectado pelo ensaio, mas permaneceu no estado interno; foi também aceite por pedido directo um texto num campo definido como numérico. Estes dois casos são registados como fragilidades de controlo, não como respostas válidas.

A cadeia contém operações determinísticas e uma operação gerada por modelo de linguagem. A distinção é sintetizada na Tabela 6.2.

Tabela 6.2 — Distribuição de tarefas entre regras, IA e supervisão humana

Tarefa	Mecanismo	Resultado
Identificar sexo e idade explícitos	Analizador de texto e, quando faltam campos, extracção opcional por claude-haiku-4-5-20251001 a temperatura 0	Atributos para procurar uma referência populacional
Escolher o perfil disponível mais próximo	Pontuação por sexo, grupo etário, idade e país, com critérios secundários de qualidade	Referência quantitativa; não corresponde a diagnóstico nem a correspondência nacional garantida
Sugerir campos em falta	claude-sonnet-4-6	Ponto de partida sujeito a alterações entre execuções
Declarar tipos e limites	Ficheiro de configuração do modelo	Intervalos e tipos disponíveis para a interface, para o pedido e para a verificação
Verificar a resposta antes da aplicação	Interpretação do JSON e confronto com o modelo activo	Campos desconhecidos e lateralidade excluídos; controlo de tipos e intervalos ainda incompleto na versão avaliada
Definir lateralidade	Controlo da interface com a função laterality	Escolha fixa excluída das sugestões
Gerar a geometria	Regras OpenSCAD executadas em WebAssembly	Forma determinística para um mesmo conjunto de parâmetros e versão de código
Aceitar, corrigir ou rejeitar a configuração	Designer ou técnico responsável	Decisão humana antes da exportação e de qualquer utilização posterior

O protocolo não mede exactidão clínica da IA, porque não existe uma referência individual para cada cenário. Também não compara fornecedores, modelos de linguagem, temperaturas ou estratégias de pedido. Como a campanha complementar utilizou respostas simuladas, esta também não sustenta conclusões sobre estabilidade do claude-sonnet-4-6. A interpretação limita-se ao comportamento observado nas execuções iniciais e à resposta da plataforma nos casos de controlo documentados. Os resultados consolidados são apresentados no Capítulo 8 e a matriz integral de casos consta do Anexo B.

6.4 AJUSTE, VERIFICAÇÃO E LIMITAÇÕES ÉTICAS E TÉCNICAS

Para interpretar as saídas do sistema, distinguem-se três estados: sugestão produzida pelo modelo de linguagem; configuração aceite ou corrigida na interface; e resultado submetido a verificação geométrica e de fabrico. A passagem entre estes estados não demonstra ajuste anatómico, conforto, segurança estrutural ou validade clínica.

Os riscos técnicos relevantes são respostas plausíveis para perfis pouco representados, campos sem fundamento suficiente e combinações que parecem respeitar parâmetros isolados, mas falham na geometria completa. A versão avaliada reduz parte destes riscos através do esquema activo, da exclusão de campos desconhecidos, do controlo determinístico da lateralidade e da inspecção posterior da malha. Contudo, os testes demonstraram que declarar um intervalo não basta: a mesma verificação deve actuar antes de o valor entrar no estado da aplicação, ser guardado ou seguir para a geração geométrica. As salvaguardas existentes tornam alguns erros localizáveis, mas não garantem adequação do resultado (Panchal et al., 2019; Yüksel et al., 2023).

A Figura 6.1 sintetiza esta tensão entre desafios de explicabilidade e princípios de IA responsável. No contexto desta investigação, a figura mostra que a responsabilidade depende do desempenho preditivo e de condições como transparência, possibilidade de examinar as decisões, privacidade, justiça e prestação de contas. Estes princípios reforçam a opção do sistema por uma IA de apoio, limitada por regras e sujeita a revisão humana (Barredo Arrieta et al., 2020).

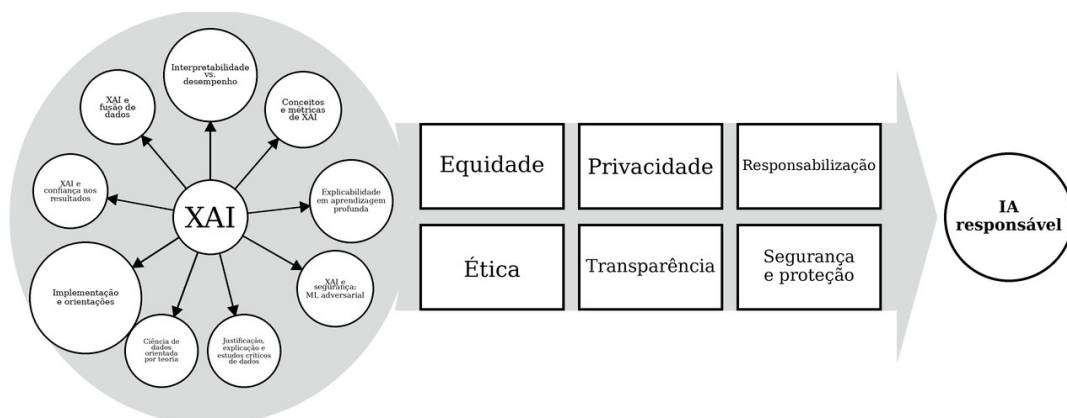


Figura 6.1 — Relação entre desafios de explicabilidade e princípios de IA responsável.

Adaptado de Barredo Arrieta, A., Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., Tabik, S., Barbado, A., García, S., Gil-López, S., Molina, D., Benjamins, R., Chatila, R., & Herrera, F. (2020). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. *Information Fusion*, 58, 82-115. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012> (<https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>)

No plano ético, a arquitectura examinada usa referências antropométricas não clínicas e cenários simulados, mantém as chaves dos fornecedores no servidor e diferencia acessos. Permanecem por implementar ou avaliar a apresentação sistemática da origem das referências, a comunicação da incerteza, a minimização de dados num eventual uso com pessoas e a compreensão dos avisos pelos diferentes perfis. Estes requisitos correspondem às dimensões de transparência, privacidade e prestação de contas sintetizadas na Figura 6.1 (Barredo Arrieta et al., 2020).

Consequentemente, a evidência permite avaliar a integração e as salvaguardas técnicas da IA, mas não autoriza classificá-la como autoridade clínica nem como mecanismo autónomo de personalização. A qualidade das sugestões continua condicionada pela cobertura dos dados, pelo esquema do modelo e pela verificação das geometrias produzidas.

CAPÍTULO 7 — PRINCÍPIOS DE INTERFACE E DECISÕES DE INTERACÇÃO

7.1 ESTRATÉGIA DE INTERACÇÃO E DECISÕES DE UI/UX

A interface organiza o fluxo implementado em seis operações: seleccionar um modelo, introduzir ou obter valores iniciais, ajustar parâmetros, gerar e observar a geometria, guardar a configuração e exportar ficheiros. Esta sequência traduz a arquitectura técnica em tarefas visíveis; a sua facilidade de utilização não foi avaliada com participantes.

A composição é modular e orientada por tarefa. A selecção do modelo define o esquema activo; os controlos apresentam parâmetros editáveis e respectivos intervalos; a pré-visualização mostra a geometria efectivamente produzida; e as acções de guardar, recuperar e exportar preservam estados distintos. Esta organização procura manter uma relação identificável entre valor, acção e consequência formal (Colombo et al., 2015; Peixoto et al., 2025).

O espaço de configuração apresentado não é ilimitado. A interface expõe apenas os campos declarados para o modelo, apresenta os intervalos existentes e exclui decisões como a lateralidade do pedido enviado à IA. Esta contenção orienta a configuração, mas não garante, por si só, que todas as entradas respeitem as mesmas regras. Os testes complementares mostraram que um valor acima do intervalo podia permanecer no estado interno da aplicação e que um campo numérico podia receber texto através de um pedido directo. Assim, o controlo visual deve ser acompanhado pela verificação do valor antes de este ser aplicado, guardado ou enviado para a geometria.

A pré-visualização é calculada localmente por OpenSCAD em WebAssembly. O Web Worker separa essa execução da tarefa principal da interface, evitando o bloqueio directo durante o cálculo. Não foram medidos o tempo percebido, a compreensão dos estados nem a qualidade da interacção (Abbas Alili et al., 2023; Quintero et al., 2018).

A avaliação automática de acessibilidade examinou oito estados do percurso autenticado e identificou quatro categorias de barreira: contraste insuficiente, ausência de associação programática entre alguns rótulos e controlos, elementos interactivos aninhados e falta de nome acessível num elemento de selecção. Estes resultados permitem localizar decisões de interface a rever, mas não demonstram a experiência de pessoas com diferentes capacidades. As verificações manuais por teclado, ampliação, leitor de ecrã e alternativa ao visualizador tridimensional permanecem por realizar.

Assim, esta secção descreve uma especificação projectual, as funções disponíveis e os limites já observados. Clareza, carga cognitiva, aprendizagem, acessibilidade percebida e adequação aos diferentes perfis permanecem questões para avaliação futura com participantes.

7.2 PAPÉIS PREVISTOS E DISTRIBUIÇÃO DE DECISÕES

Os fundamentos de participação e de distribuição de autoridade foram discutidos na Secção 2.7. Na implementação, traduzem-se em três perfis de acesso — administrador, técnico e utilizador — cuja adequação às práticas profissionais ainda não foi avaliada.

O administrador gere contas, permissões e relações de atribuição. O perfil técnico pode criar, editar, guardar e acompanhar configurações sob a sua responsabilidade. O utilizador dispõe de consulta, visualização

e acompanhamento das configurações que lhe estão associadas. Esta distribuição descreve permissões do protótipo, não competências clínicas verificadas.

Os parâmetros apresentados dependem do modelo activo e do perfil de acesso. Valores geométricos editáveis são limitados pelo esquema; a lateralidade é controlada pela interface; e a aceitação de sugestões permanece uma acção distinta da sua geração. A plataforma não implementa decisões clínicas sobre encaixe, tolerância dos tecidos ou adequação funcional.

Esta separação materializa uma colaboração assimétrica: o perfil técnico possui maior capacidade de intervenção e o utilizador final acompanha o processo. Não foram medidos os efeitos desta distribuição sobre compreensão, confiança, rapidez ou qualidade da decisão (Bai et al., 2024; Colombo et al., 2015; Quintero et al., 2018).

A Figura 7.1 evidencia a importância de analisar a utilização concreta do dispositivo, para além da sua configuração digital. A avaliação com utilizadores permite identificar problemas relacionados com o ajuste ao corpo, o modo de activação, o conforto e a adequação funcional, aspectos que dificilmente são detectados de forma suficiente apenas através do modelo digital. Para esta investigação, a imagem constitui um ponto de referência metodológico: embora a plataforma possa tornar o processo mais claro e configurável, a validação futura continua a depender da observação do uso em contexto real (Silva et al., 2018).



Figura 7.1 — Exemplo publicado de teste de uma prótese impressa em 3D com um utilizador; esta actividade não integrou a avaliação da presente dissertação.

Reproduzido de Silva, L. A. da, Medola, F. O., Rodrigues, O. V., Rodrigues, A. C. T., & Sandnes, F. E. (2018). Interdisciplinary-based development of user-friendly customized 3D printed upper limb prosthesis. Comunicação em conferência.

7.3 MEDIAÇÃO DO PROCESSO DE DESIGN E REFLEXÃO CRÍTICA

A mediação fundamentada no Capítulo 2 torna-se observável, no protótipo, na sequência entre leitura dos dados, proposta de valores, geração da geometria, revisão e exportação. A interface não acrescenta uma nova teoria de personalização; materializa decisões sobre o que é mostrado, editado, guardado ou reservado.

Quatro mecanismos concretizam essa função: exposição selectiva dos parâmetros; apresentação dos respectivos limites; diferenciação de permissões; e separação visual entre sugestão, configuração e geometria gerada. Em conjunto, estes mecanismos permitem examinar parte da relação entre valor, controlo e resultado, mas também condicionam o conjunto de alternativas que pode ser explorado (Bai et al., 2024; Peixoto et al., 2025; Quintero et al., 2018).

Esta condição impede considerar a interface neutra. Um valor apresentado como sugestão pode adquirir aparência de validade, mesmo quando resulta de uma referência populacional incompleta ou de uma saída

probabilística. Por isso, a origem, a incerteza e o estatuto de cada valor devem permanecer visíveis; a versão avaliada implementa apenas parte dessa comunicação.

A separação entre sugestão, configuração e geometria constitui uma decisão projectual observável. Uma resposta de IA inválida preservou o último estado válido e permitiu nova tentativa, mostrando capacidade de recuperação nesse percurso. Contudo, a aplicação de um valor acima do intervalo revelou que a reversibilidade e a limitação do espaço paramétrico ainda não estão asseguradas em todas as entradas. A aprendizagem resultante é que mensagens, limites e regras devem permanecer coerentes para além dos controlos visíveis da interface.

A evidência disponível permite descrever a organização das decisões, identificar salvaguardas incorporadas e localizar barreiras técnicas de acessibilidade. Não permite concluir que os diferentes perfis compreendem os limites, tomam melhores decisões ou utilizam a plataforma com menor esforço. Essas questões exigem observação de tarefas com participantes.

O contributo desta camada de interface é, portanto, tornar operacional e discutível a distribuição de informação e controlo no fluxo técnico. A responsabilidade pela adequação da configuração e a validação do dispositivo permanecem fora da interface e do alcance demonstrado pelo estudo.

CAPÍTULO 8 — AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO

8.1 ESTRATÉGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação foi organizada em quatro níveis: funcionamento dos componentes da plataforma; coerência das sugestões de IA; propagação dos parâmetros para a geometria; e passagem dos ficheiros para preparação e impressão. Os critérios foram definidos na Secção 3.5. Os resultados demonstram condições técnicas específicas e não equivalem a avaliação clínica, funcional ou de experiência de utilização.

8.1.1 VERIFICAÇÃO TÉCNICA DA PLATAFORMA

A versão 14.67.0 da branch staging, commit d5b6f0d5a41950663d54c70b9ab9bad7f8c2d53b, foi inspeccionada no fecho do estudo. A Tabela 8.1 distingue resultados executados nesta verificação, dados observados na base local e ensaios arquivados de versões anteriores.

Tabela 8.1 — Evidência técnica do funcionamento da plataforma

Componente	Procedimento	Resultado	Limite da evidência
Correspondência de perfis	npm run test:unit, 13 de Julho de 2026	10 testes aprovados, 0 falhas	Abrange análise de sexo, idade, grupos etários e selecção de perfil; não cobre a interface completa
Catálogo de modelos	Inspecção de models/models-config.json	Quatro modelos registados e respectivos parâmetros carregáveis por configuração	Confirma a declaração dos modelos; três integram a comparação dimensional
Base antropométrica da aplicação	Consulta de data/app.db	100 perfis: 97 importados em lote, dois por CSV e um manual	O número de perfis da aplicação difere do número de linhas dos CSV de origem, porque cada perfil agrega várias medições
Persistência	Consulta da estrutura e dos registos de teste	Tabelas de utilizadores, configurações, perfis e atribuições técnicas presentes; uma configuração guardada no estado consultado	Confirma dados existentes, sem ensaio de carga ou acessos simultâneos
Renderização e	Relatórios e testes	Geração em	A bateria

Componente	Procedimento	Resultado	Limite da evidência
exportação	end-to-end arquivados no registo de alterações	WebAssembly, conversão para GLB e exportação STL/3MF documentadas nas versões correspondentes	Playwright da versão 14.67.0 não foi repetida no ambiente desta revisão
Serviço de IA	Inspecção das rotas e dos serviços	Chamada autenticada, escolha de fornecedor, limite de frequência, referência populacional e resposta textual implementados	A disponibilidade depende de chaves e serviços externos

Estes resultados confirmam a existência e a integração dos componentes examinados. Não demonstram desempenho sob carga, segurança integral, compatibilidade com todos os navegadores ou uso autónomo por pessoas sem formação técnica.

8.1.2 AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DA PREVISIBILIDADE, RECUPERAÇÃO E ACESSIBILIDADE

Na repetição de configurações congeladas foram concluídas sete exportações do Flexy Beast, cinco do Paraglider Hand e cinco da UnLimbited Phoenix. Dentro de cada modelo, todas as exportações concluídas produziram ficheiros binariamente idênticos e conservaram as mesmas dimensões e métricas geométricas. O critério previamente definido exigia dez conclusões por modelo; como algumas execuções foram interrompidas por bloqueios e tempos-limite no ambiente de ensaio, o resultado é parcial. A evidência sustenta consistência nas execuções concluídas, mas não autoriza declarar cumprido o critério integral de repetibilidade.

A mesma configuração da UnLimbited Phoenix produziu resultados idênticos no Chromium e no Firefox. Uma primeira tentativa com WebKit foi invalidada por uma opção de arranque aplicada incorrectamente pelo próprio instrumento de ensaio. Depois de corrigida essa configuração, o navegador iniciou, mas o percurso parou na autenticação e não chegou à geração da geometria. A compatibilidade com WebKit permanece, por isso, inconclusiva; a falha não é classificada como incompatibilidade da plataforma.

Os cenários de recuperação abrangeram valores nos limites, entradas inválidas, ausência de cobertura populacional directa, incompatibilidade entre perfil e modelo, indisponibilidade do serviço de IA, falha de renderização e tentativa de exportação sem geometria. A maioria dos percursos rejeitou a entrada, preservou o último estado válido ou permitiu nova tentativa. Foram, contudo, identificadas duas fragilidades relevantes para o design do controlo: uma sugestão simulada de IA acima do limite foi detectável pelo esquema, mas chegou a ser aplicada ao valor interno; e a interface rejeitou texto num campo numérico enquanto o pedido directo à plataforma aceitou esse mesmo tipo de valor. Estes resultados mostram que a protecção não deve

depende apenas do controlo visual e que as mesmas regras têm de actuar antes de qualquer valor ser guardado ou enviado para a geometria.

A auditoria automática de acessibilidade examinou oito estados do percurso local autenticado. Foram identificadas quatro categorias de barreira: contraste de cor insuficiente, ausência de associação programática entre rótulos e controlos, elementos interactivos aninhados e falta de nome acessível num elemento de selecção. A página pública não autenticada não apresentou violações automáticas nos elementos examinados, mas incluiu uma verificação inconclusiva e não representa os percursos internos. As verificações manuais por teclado, foco, ampliação, leitor de ecrã e alternativa ao visualizador tridimensional não foram executadas. Assim, os resultados definem prioridades concretas de revisão da interface, mas não demonstram conformidade global com as WCAG 2.2 nem acessibilidade percebida por utilizadores.

Em termos de Design Industrial, estas campanhas acrescentam três aprendizagens ao desenvolvimento do artefacto. A previsibilidade depende de regras geométricas explícitas e de condições de execução suficientemente estáveis; a robustez exige que limites e mensagens sejam coerentes em todas as etapas do fluxo; e a acessibilidade deve ser tratada como qualidade verificável da interface, e não apenas como intenção inclusiva. O Anexo B conserva a matriz de casos, os resultados por execução e a ficha técnica mínima necessária para permitir a sua revisão crítica.

8.1.3 PREPARAÇÃO PARA IMPRESSÃO E PROTÓTIPOS FÍSICOS

A evidência de fabrico inclui 116 ficheiros 3MF gerados para três modelos e quatro idades, quatro projectos com parâmetros de preparação e fotografias de peças físicas. Os 116 ficheiros representam exportações digitais, distribuídas por placas combinadas e peças individuais; esse total não corresponde a 116 impressões físicas. Os quatro projectos encontram-se em docs/print-validation/bambulaba1_flexy_beast_teen_15_print.3mf, docs/print-validation/bambulaba1_unlimbed_phoenix_hand_teen_15_print_project.3mf, docs/print-validation/unlimbed_phoenix_hand_teen_15_print_project_PETG.3mf e docs/print-validation/prusa_mini_paraglider_15_teen_print_profile.3mf. Cada projecto identifica um caso adolescente de 15 anos, o material configurado e a impressora usada. Os parâmetros comparáveis foram mantidos nas restantes impressões, segundo os registos disponíveis.

Tabela 8.2 — Projectos de preparação para impressão arquivados

Modelo e cenário	Impressora e programa	Parâmetros principais	Evidência observada
Flexy Beast, 15 anos	Bambu Lab A1, Bambu Studio 1.10.02.76	Camada 0,24 mm; duas paredes; enchimento 15% em grelha; suporte em árvore; aba 5 mm; objectos atribuídos ao extrusor PLA	Dez segmentos digitais importados; programa regista 0 arestas corrigidas e 0 faces degeneradas

Modelo e cenário	Impressora e programa	Parâmetros principais	Evidência observada
UnLimbited Phoenix, 15 anos	Bambu Lab A1, Bambu Studio 1.10.02.76	Dois projectos com camada de 0,24 mm, duas paredes e 15% de enchimento: peças atribuídas, respectivamente, a PLA e a Bambu PETG Basic; no PETG, bico a 255 °C e mesa a 70 °C	Oito conjuntos de peças em cada projecto; programa regista 0 arestas corrigidas e 0 faces degeneradas
Paraglider Hand, 15 anos	Prusa MINI, PrusaSlicer 2.8.1	Camada 0,20 mm; duas paredes; enchimento 15% em grelha; PLA; bico 0,4 mm; mesa 60 °C; suporte e aba desactivados	Projecto 3MF com configuração da impressora, do filamento e da placa

Foram produzidos exemplares em PLA e PETG, e os projectos preservados identificam o material atribuído às peças preparadas. No caso da UnLimbited Phoenix, o projecto PETG atribui os oito conjuntos de peças ao perfil Bambu PETG Basic. Esta evidência documenta duas condições de produção, mas não constitui uma comparação controlada entre materiais, porque não foram definidos corpos de prova equivalentes, repetições, medições dimensionais ou ensaios mecânicos comparáveis. Não se retiram, portanto, conclusões sobre resistência, fragilidade ou durabilidade relativas de PLA e PETG.

Embora a documentação de origem do Flexy Beast preveja juntas em filamento flexível ou silicone moldado, não foram produzidas juntas flexíveis nem almofadas de silicone dos dedos. Os exemplares rígidos em PLA ou PETG não substituem esses componentes. Por conseguinte, não foram avaliados o comportamento elástico das juntas, o retorno dos dedos, a aderência das almofadas ou a influência desses elementos na montagem e no funcionamento do dispositivo.

A utilização da Bambu Lab A1 e da Prusa MINI documenta a execução do fluxo em dois ambientes de fabrico, mas não constitui uma comparação entre equipamentos. Os modelos, os programas de fatiamento e parte das definições de preparação diferem entre os projectos, e nenhuma geometria equivalente foi repetida nas duas impressoras sob condições controladas. Não é, por isso, possível isolar o efeito da impressora, comparar qualidade ou velocidade, nem concluir que o fluxo exige dois equipamentos.

Uma inspecção complementar com trimesh, arquivada com os cenários de 29 de Junho de 2026, examinou peças da configuração infantil. Os critérios foram fecho da superfície, carácter múltiplo da geometria, número

de corpos e faces de área nula. A Tabela 8.3 mostra que a preparação aceite pelo programa de fatiamento não implica que a malha de origem seja um sólido fechado sem defeitos.

Tabela 8.3 — Inspeção computacional de malhas na configuração infantil

Modelo e peça	Fecho	Múltiplos corpos	N.º de corpos	Faces nulas	Interpretação
Flexy Beast, palma	Sim	Sim	1	0	Malha fechada segundo os critérios usados
Flexy Beast, dedo médio	Sim	Sim	3	0	Três corpos fechados, coerentes com a construção segmentada
Paraglider Hand, palma	Sim	Sim	1	142	O fatiamento pode aceitar a peça, mas a malha contém faces degeneradas
Paraglider Hand, dedo médio	Não	Sim	4	26	Requer inspeção ou reparação antes de uma conclusão sobre qualidade geométrica
UnLimbited Phoenix, palma	Não	Não	5	6	A malha original contém descontinuidades que o redimensionamento não elimina

Os projectos Bambu registam zero arestas corrigidas e zero faces degeneradas nas peças importadas. Esse indicador pertence ao diagnóstico do Bambu Studio para os ficheiros concretos do projecto e usa um procedimento distinto do trimesh. A diferença entre os registos deve ser mantida, pois nenhum dos resultados autoriza a concluir que todas as variantes de cada modelo possuem a mesma qualidade de malha.

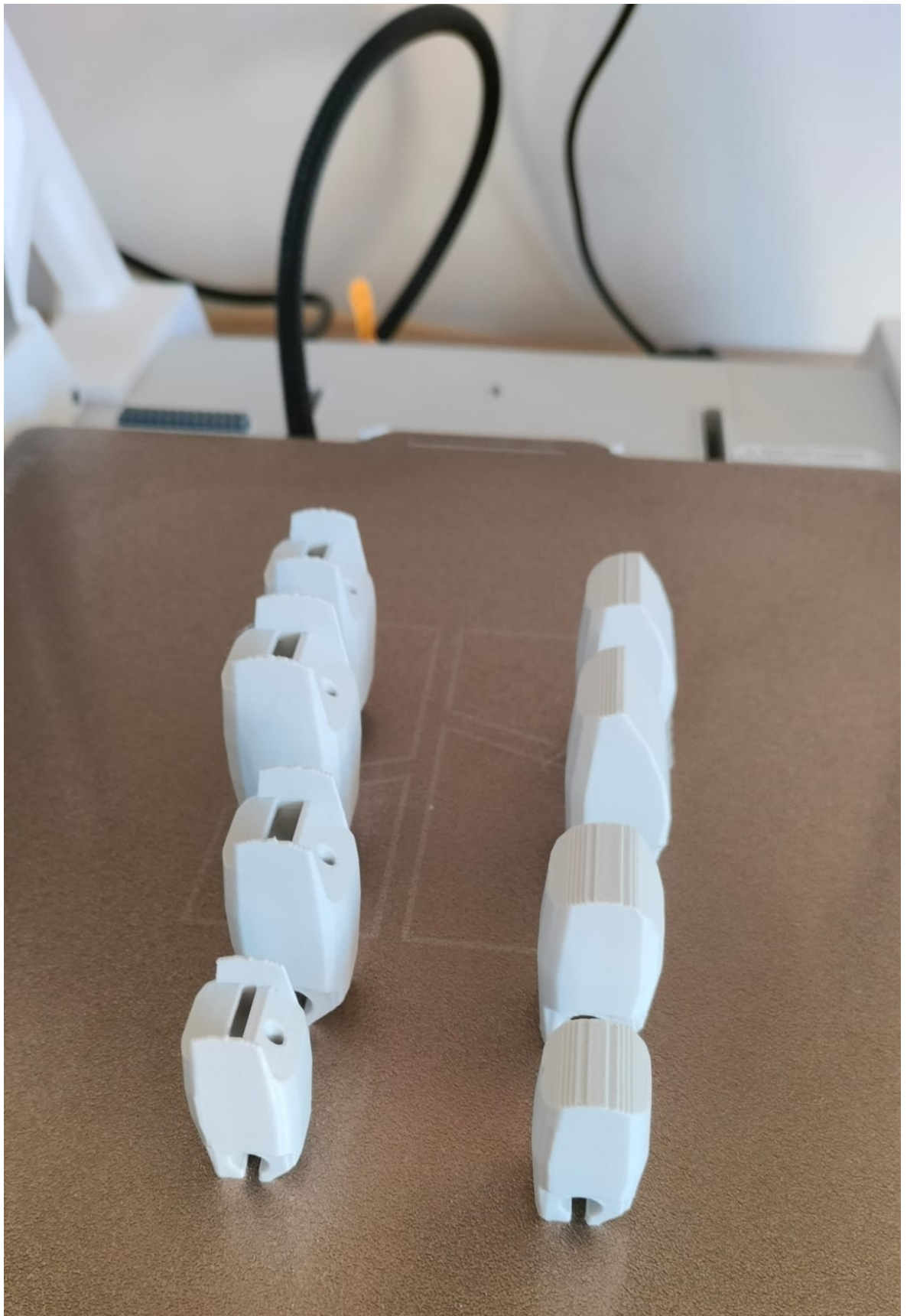


Figura 8.1 — Segmentos do Flexy Beast produzidos e assentes na plataforma da Bambu Lab A1.

Fonte: produção própria.



Figura 8.2 — Série física de segmentos Flexy Beast identificados pelas idades simuladas de 8, 15, 28 e 70 anos. A imagem permite comparar escala e conclusão das peças, sem constituir medição dimensional ou ensaio mecânico.

Fonte: produção própria.



Figura 8.3 — Série física de segmentos Paraglider Hand identificados pelas idades simuladas de 8, 15, 28 e 80 anos. A imagem documenta a transição para peças físicas e não demonstra ajuste anatómico.

Fonte: produção própria.

A Figura 8.4 apresenta um precedente de avaliação funcional baseado em tarefas quotidianas. No presente trabalho, funciona como enquadramento de uma etapa futura posterior à verificação técnica e material (Romero et al., 2025).



Figura 8.4 — Tarefas funcionais usadas em avaliação de prótese personalizada de membro superior.

Reproduzido de Romero, E., Garcia, J. G., Parra, M., Caballa, S., Saldarriaga, A. M., Luque, E. F., Rodríguez, D. J., Abarca, V. E., & Elias, D. A. (2025). An affordable AI-driven and 3D-printed personalized myoelectric prosthesis: Design, development, and assessment. IEEE Access, 13. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3596475>

8.2 AVALIAÇÃO DA COERÊNCIA DAS SUGESTÕES DE IA

O primeiro conjunto experimental incidiu sobre cinco perfis simulados, construídos a partir de idade, sexo, altura, peso, país, comprimento do braço e constituição física. Como estes perfis não incluíam medições directas da mão, a avaliação verificou a conformidade das respostas com o esquema, os intervalos e as relações dimensionais internas definidas. O ensaio examina o fluxo perante informação incompleta; não permite concluir que as dimensões correspondam à mão de uma pessoa concreta ou que a plataforma seja fácil de usar por pessoas sem formação técnica.

Nas cinco execuções arquivadas, a IA produziu JSON válido, usou parâmetros existentes, respeitou os limites declarados do modelo e manteve a ordenação definida entre os comprimentos dos dedos. Brasil, Japão e Alemanha não estão representados na base local. Nesses três casos, o país indicado não podia sustentar uma correspondência populacional directa; a selecção do perfil de referência dependeu dos restantes atributos e das regras de desempate. Este limite impede interpretar a indicação do país como adaptação antropométrica à população nacional mencionada.

Tabela 8.4 — Entradas utilizadas nos cenários de avaliação da IA

Conjunto experimental	Tipo de perfil criado	Descrição usada como entrada	Finalidade da verificação
Ensaio 1 — indicadores populacionais indirectos	Adulto masculino com dados demográficos e regionais	man, 28 years old, 82 kg, 180 cm height, Brazil, arm length 70 cm	Testar a inferência paramétrica sem medições directas da mão
Ensaio 1 — indicadores populacionais indirectos	Criança do sexo feminino, com estrutura corporal pequena	girl, 10 years old, 32 kg, 138 cm height, Japan, small frame	Examinar a redução das dimensões e dos componentes mecânicos perante uma idade inferior
Ensaio 1 — indicadores populacionais indirectos	Mulher idosa com dados demográficos e regionais	woman, 65 years old, 68 kg, 160 cm height, Nigeria, arm length 62 cm	Comparar os parâmetros com os limites do modelo num perfil adulto feminino e sénior
Ensaio 1 — indicadores populacionais indirectos	Adulto masculino com indicação qualitativa de mãos largas	man, 50 years old, 95 kg, 175 cm height, Germany, broad hands, arm length 66 cm	Verificar a resposta do sistema a uma característica anatómica descrita qualitativamente
Ensaio 1 — indicadores populacionais indirectos	Adolescente masculino alto e magro	teenage boy, 15 years old, 60 kg, 168 cm height, India, slim build, arm length 67 cm	Testar a fronteira entre perfil pediátrico e dimensões próximas de adulto
Ensaio 2 — amputação unilateral	Entrada completa com medições da mão intacta	Medições completas da mão esquerda intacta: palma 84 mm; indicador 72 mm; médio 78 mm; anelar 75 mm; mínimo 58 mm; polegar 64 mm; prótese necessária para a mão direita	Confirmar a preservação dos valores fornecidos e a geração contralateral
Ensaio 2 — amputação unilateral	Entrada parcial com dados demográficos e uma medição directa	Homem, 40 anos; mão direita intacta; largura da palma 90	Confirmar a manutenção da medida fornecida e a estimativa

Conjunto experimental	Tipo de perfil criado	Descrição usada como entrada	Finalidade da verificação
		mm; prótese necessária para a mão esquerda	proporcional dos campos em falta
Ensaio 2 — amputação unilateral	Entrada apenas demográfica	Mulher, 30 anos, asiática oriental, 158 cm; prótese necessária para a mão direita	Verificar a adaptação do sistema quando não existem medições directas da mão

Fonte: elaboração própria a partir dos prompts registados em docs/ai_anthropometric_validation.md, dos metadados em docs/flexy-beast-ai-sim/run-metadata.json, docs/paraglider-ai-sim/run-metadata.json e docs/phoenix-ai-sim/run-metadata.json, e dos cenários em docs/ucd-ai-sim/. A coluna apresenta a descrição do caso simulado enviada no pedido; o pedido completo incluía o esquema actual do modelo, os intervalos permitidos e a instrução de devolver apenas JSON válido.

A leitura dos registos mostra respostas distintas consoante o detalhe da entrada. Nos perfis adultos, os valores sugeridos permaneceram dentro dos intervalos usados pelo sistema. No perfil infantil, os comprimentos e os parâmetros das articulações flexíveis foram reduzidos. Este comportamento corresponde às instruções presentes nas legendas do esquema; não constitui demonstração de ajuste anatómico. No perfil adolescente, uma regra preliminar assinalou a palma como excessiva. A comparação posterior com o intervalo de referência usado no ensaio mostrou que o limite do teste era demasiado rígido. A regra foi corrigida, mas a ausência de uma medição individual impede classificar a sugestão como exacta.

O segundo conjunto experimental avaliou três cenários de ausência unilateral com graus distintos de informação. No caso com medições completas da mão intacta, os valores fornecidos foram mantidos na resposta arquivada. No caso parcial, a largura da palma declarada foi mantida e os restantes comprimentos foram preenchidos. No caso demográfico, a resposta incluiu o conjunto de parâmetros requerido. Estes resultados descrevem as respostas observadas e não demonstram a correcção anatómica dos valores estimados.

A lateralidade foi examinada num ensaio separado com 12 pedidos repetidos. Onze pedidos produziram resposta interpretável e um terminou por falha de análise. Nos sete pedidos de mão esquerda com resposta, o campo mirrored indicou mão direita; os quatro pedidos de mão direita foram devolvidos como mão direita. A versão 14.19.0 retirou a lateralidade do conjunto de parâmetros sugeridos e atribuiu-a ao controlo da interface. Após a alteração, nove execuções em nove omitiram o campo de lateralidade, incluindo um cenário em que o texto entrava em conflito com a escolha da interface.

Tabela 8.5 — Síntese da avaliação das sugestões de IA

Eixo avaliado	Resultado observado	Interpretação
Conformidade com o esquema	Respostas interpretáveis, campos previstos e valores dentro dos limites definidos	O esquema de parâmetros reduziu a ocorrência de sugestões inválidas
Relações dimensionais internas	Dedo médio mais longo, dedo mínimo mais curto e	As relações definidas no protocolo foram respeitadas; o

Eixo avaliado	Resultado observado	Interpretação
	polegar inferior ao dedo médio nos casos arquivados	resultado não equivale a adequação anatômica individual
Entradas completas	Medições fornecidas mantidas sem alteração	A IA preservou os valores directamente declarados pelo utilizador
Entradas parciais	Campos em falta estimados a partir da medida fornecida	O sistema combinou dados explícitos com referências populacionais
Entradas apenas demográficas	Conjunto completo de parâmetros dentro dos intervalos	O fluxo gerou um ponto de partida que requer confirmação por medição ou por um profissional competente
Lateralidade antes da correcção	0/7 respostas correctas para pedidos de mão esquerda; 4/4 para mão direita; uma falha de análise	A IA não oferecia comportamento aceitável neste parâmetro
Lateralidade após a correcção	Campo omitido em 9/9 execuções	A escolha passou a ser determinística e independente da resposta da IA

A bateria complementar reuniu 15 cenários com descrições vagas, comparativas, multilingues, sem medidas ou com valores fora dos limites. Os ficheiros preservam as entradas e as respostas, mas o estudo não reuniu extracções suficientes para estimar estatisticamente a estabilidade do modelo de linguagem. Em algumas execuções, parâmetros de hardware foram incluídos; noutras, permaneceram nos valores correntes. Assim, a conclusão limita-se à conformidade dos casos registados e ao valor das salvaguardas determinísticas. Entradas equivalentes podem originar números ou conjuntos de campos diferentes, pelo que cada sugestão exige revisão antes de ser aplicada.

8.3 VERIFICAÇÃO GEOMÉTRICA ENTRE MODELOS

A verificação geométrica testou se os valores sugeridos chegavam à malha exportada em três modelos activos da plataforma: Flexy Beast, Paraglider Hand e UnLimbited Phoenix. Para cada modelo foram comparados um valor de referência por omissão e três perfis simulados: criança, mulher adulta e homem adulto. As execuções arquivadas devolveram valores dentro dos intervalos declarados. O ensaio compara a resposta dimensional das geometrias; não avalia ajuste ao corpo, conforto, função ou segurança.

Tabela 8.6 — Modelos e mecanismos de escala avaliados

Modelo	Entradas antropométricas principais	Mecanismo de escala	Implicação observada
Flexy Beast	Largura da palma e comprimentos dos cinco dedos	Escalas independentes para palma e dedos	Aceitou os valores inferiores usados no ensaio
Paraglider Hand	Palma e dedos, com parâmetros adicionais de contexto	Escala geral da palma e ajustes por dedo	Respondeu aos três perfis após a correcção da escala da palma
UnLimbited Phoenix	Largura da palma	Escala uniforme limitada por valor mínimo	Impediu reduções abaixo do limite definido no modelo

Nota: os rácios apresentados são adimensionais. Um valor de 1,000 corresponde à dimensão da configuração de referência; valores inferiores indicam redução e valores superiores indicam aumento face a essa configuração.

Os resultados mostraram que o Flexy Beast e o Paraglider Hand responderam de forma semelhante aos mesmos perfis, reduzindo ou aumentando a maior dimensão da palma. O perfil infantil produziu rácios de 0,761 e 0,747 face ao valor de referência; a mulher adulta ficou em 0,932 e 0,928; e o homem adulto em 1,148 e 1,157. No Phoenix, o limite mínimo impediu a redução abaixo de cerca de 82 mm de largura da palma e manteve os perfis pequenos no tamanho mínimo previsto pelo modelo.

Tabela 8.7 — Rácio adimensional da maior dimensão da palma exportada face ao valor de referência

Perfil	Flexy Beast	Paraglider Hand	UnLimbited Phoenix
Valor de referência	1,000	1,000	1,000
Criança	0,761	0,747	1,000 após a correcção
Mulher adulta	0,932	0,928	1,000
Homem adulto	1,148	1,157	1,171

Antes da correcção, um percurso alternativo do Phoenix tinha produzido um rácio de 0,760 no perfil infantil. Esse valor foi rejeitado porque ultrapassava o limite mínimo declarado para o modelo; por isso, não integra a Tabela 8.7 como resultado aceite.

Esta verificação revelou três fragilidades técnicas que não eram visíveis na análise numérica isolada. A primeira estava no mecanismo de correspondência populacional: a análise inicial de sexo e idade era demasiado frágil, e certas abreviaturas presentes no texto de entrada podiam ser interpretadas incorrectamente, confundindo unidades de medida com indicação de sexo masculino.

A correcção passou por uma análise mais robusta do texto de entrada, capaz de reconhecer termos em diferentes línguas, respeitar fronteiras de palavra e classificar de forma mais fiável os grupos etários.

A segunda fragilidade foi identificada no modelo Paraglider. Neste caso, a dimensão da palma da mão protésica não estava a responder corretamente aos valores sugeridos, porque permanecia associada a uma escala interna herdada da biblioteca original. A correcção consistiu em aplicar novamente a escala no ponto do código responsável pela geração dessa geometria. A terceira fragilidade surgiu no modelo UnLimbited Phoenix, onde um parâmetro alternativo permitia ultrapassar o limite mínimo de escala definido para o modelo. A correcção passou por aplicar esse mesmo limite também a esse percurso alternativo de geração.

Esta etapa mostra que a avaliação das sugestões deve continuar para além da resposta em JSON. A malha exportada e a preparação para impressão podem revelar dependências internas, limites de escala, problemas de espessura, folgas insuficientes e heranças de código ausentes da análise numérica. Os modelos integrados respondem de forma distinta aos mesmos perfis: o Flexy Beast aceitou a redução usada no ensaio, o Paraglider passou a propagar a escala para a palma após a correcção e o Phoenix manteve o limite dimensional da biblioteca original. A selecção de um modelo para uma pessoa concreta exige critérios e dados que este ensaio não avaliou.

8.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS FACE AOS OBJECTIVOS

Face aos objectivos, os resultados sustentam a integração técnica do design paramétrico, dos dados antropométricos, da interface web e da IA num protótipo de investigação. A informação textual pode originar um conjunto inicial de parâmetros editáveis e visualizáveis, desde que os valores sejam limitados pelo esquema, confirmados na geometria e revistos por uma pessoa competente. O estudo não mediu se este fluxo reduz esforço, tempo, custo ou dependência de especialistas.

A avaliação delimita o papel da IA. Uma resposta isolada não constitui prescrição; não existe uma medição clínica individual que permita calcular erro anatómico; e a lateralidade mostrou que parâmetros críticos devem permanecer sob regras determinísticas. A verificação geométrica identificou limites próprios de cada modelo. As peças físicas confirmaram que as configurações seleccionadas podiam ser preparadas e produzidas nas condições registadas, sem sustentar conclusões sobre ajuste, montagem completa, resistência, conforto ou uso continuado.

O resultado metodológico central é a sequência de controlo formada pelo esquema de parâmetros, limites, filtragem de campos, referência populacional, execução em OpenSCAD/WebAssembly, exportação, preparação e impressão. As correcções de correspondência populacional, escala e lateralidade mostram que o conhecimento projectual surgiu da construção, do ensaio e da reformulação do artefacto, em coerência com Research Through Design. Esta sequência permite localizar falhas técnicas e explicitar onde termina a evidência produzida.

CAPÍTULO 9 — CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

9.1 RESPOSTA AO PROBLEMA E ÀS PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO

A investigação desenvolveu um protótipo de plataforma para configurar modelos de mão protésica através de parâmetros, referências antropométricas, sugestões de IA, execução de OpenSCAD no navegador e exportação para fabrico aditivo. A avaliação sustenta o funcionamento técnico deste fluxo nas condições registadas. O estudo não estabelece eficácia médica, adequação anatómica individual ou prontidão para utilização real.

Quanto à primeira pergunta, o design paramétrico e a IA apoiaram a configuração preliminar através de funções distintas. O esquema definiu nomes, tipos, intervalos e valores correntes; a IA propôs conjuntos iniciais de parâmetros nos casos arquivados; as regras determinísticas controlaram a lateralidade e a geração geométrica; e a decisão final permaneceu sob responsabilidade humana. Esta distribuição tornou explícito o limite da IA como mecanismo de sugestão. Conforto, ajuste individual e desempenho funcional ficaram fora da avaliação.

Quanto à segunda pergunta, a combinação de ciclos de Research Through Design, ensaios unitários, cenários simulados, inspecção de respostas JSON, medição de malhas, exportação, preparação em programas de fatiamento e observação de peças físicas permitiu examinar diferentes etapas do mesmo percurso. A análise revelou falhas de correspondência populacional, lateralidade, propagação de escala, limites mínimos e integridade de malha. Cada método incidiu sobre um objecto específico e, em conjunto, permitiram relacionar valores, geometria e materialização. Ensaios dimensionais das peças, séries controladas, resistência e avaliação clínica exigem protocolos posteriores.

Quanto à terceira pergunta, o design industrial articulou os componentes através da organização dos parâmetros por função, da definição de permissões, da apresentação da geometria e da sequência entre configuração, visualização, exportação e preparação para fabrico. A arquitectura separou interface, persistência, sugestão por IA e processamento geométrico no navegador. Esta separação permitiu localizar a origem de cada transformação e reservar decisões críticas para regras ou pessoas responsáveis.

A hipótese principal recebeu apoio nos três modelos comparados: o sistema completou o fluxo entre configuração, geração, exportação e preparação, embora com limites próprios de cada biblioteca. As hipóteses secundárias foram igualmente apoiadas pelos casos estudados. O controlo independente expôs relações ocultadas pelo escalonamento uniforme; a IA forneceu pontos de partida dentro do esquema, mas revelou uma falha sistemática de lateralidade; e a análise das malhas e dos protótipos identificou problemas ausentes da resposta numérica. Estas conclusões permanecem circunscritas às versões, cenários e condições documentadas.

9.2 CONTRIBUTOS DA INVESTIGAÇÃO

O contributo projectual é o protótipo integrado e a definição do seu fluxo: selecção do modelo, introdução ou sugestão de parâmetros, visualização, exportação e preparação para fabrico. A separação entre parâmetros antropométricos, parâmetros geométricos, escolhas de apresentação e lateralidade torna explícita a distribuição das decisões.

O contributo técnico é a integração de modelos OpenSCAD com uma configuração comum, execução no navegador, exportação STL/3MF, base antropométrica local e apoio de IA limitado pelo esquema activo. As correcções do mecanismo de correspondência, da escala da palma no Paraglider, do limite mínimo no Phoenix e da lateralidade mostram problemas concretos e as respectivas soluções.

O contributo metodológico é a documentação dos ciclos de Research Through Design que ligam situação, artefacto, ensaio, resultado e alteração. A passagem sucessiva pela resposta numérica, geometria exportada, projecto de fatiamento e peça física revelou falhas que ficariam ocultas num único nível de análise.

O contributo para o conhecimento em design industrial reside em duas conclusões delimitadas. Primeiro, a personalização paramétrica depende da correspondência explícita entre fonte antropométrica, nome do parâmetro, regra geométrica e resultado material. Segundo, a IA tem utilidade como apoio à configuração inicial quando as decisões críticas são protegidas por regras, limites e supervisão humana. Estas conclusões resultam do protótipo e dos casos estudados; a sua transferência para outros modelos ou regiões corporais requer nova implementação e nova avaliação.

9.3 LIMITAÇÕES

Os casos de teste são simulados e não incluem participantes, medições clínicas ou dados individuais de uma pessoa amputada. Por esse motivo, os valores sugeridos foram comparados com esquemas e referências populacionais, sem cálculo de erro face a uma mão concreta. A base antropométrica combina populações, idades, sexos, lados medidos e protocolos diferentes; alguns países mencionados nos cenários não estão nela representados.

Os registos da IA correspondem a conjuntos finitos de execuções e a versões específicas do código. Não foi realizado um estudo estatístico com amostras extensas por cenário. A versão actual da branch staging foi inspeccionada e os dez ensaios unitários disponíveis foram concluídos, mas a bateria completa no navegador não foi novamente executada no fecho da dissertação.

A avaliação física baseia-se em três perfis de preparação, configurações reutilizadas noutras impressões e registo fotográfico das peças. Não existem medições dimensionais sistemáticas das peças, comparação controlada entre PLA e PETG, ensaios de carga, desgaste, conforto, segurança, montagem funcional completa ou utilização prolongada.

O estudo examinou em profundidade três modelos activos. O Cyborg Beast está registado na plataforma, mas não integra a comparação geométrica principal. Os resultados relativos ao Flexy Beast, Paraglider Hand e UnLimbited Phoenix dependem das respectivas bibliotecas, intervalos e mecanismos de escala.

9.4 TRABALHO FUTURO

A primeira etapa futura deve criar uma referência dimensional verificável. Para cada perfil, devem registar-se medidas de entrada, dimensões da malha e dimensões da peça impressa nos mesmos pontos anatómicos, com instrumentos, tolerâncias e critérios de aceitação definidos. Esta etapa permitiria quantificar os desvios introduzidos pela modelação, exportação, fatiamento e impressão.

A segunda etapa deve alargar os ensaios da IA. Cada cenário deve ser executado várias vezes, com registo do modelo, parâmetros de geração, resposta completa, erros, campos omitidos e taxa de cumprimento de cada

regra. A interface deve mostrar a fonte populacional usada, os dados em falta e avisos quando a dimensão estimada fica fora da gama do modelo escolhido. A validação do esquema JSON deve ocorrer no servidor antes de a sugestão chegar à interface.

A terceira etapa deve avaliar fabrico e função por protocolos separados. Os ensaios devem comparar materiais e impressoras com corpos de prova e componentes equivalentes, medir folgas e montagem, e aplicar testes de carga, fadiga e desgaste adequados ao uso previsto. No Flexy Beast, esta etapa deve incluir a produção e caracterização das juntas em filamento flexível ou silicone, bem como a verificação do retorno dos dedos e da aderência das almofadas previstas no modelo original. Só depois desta caracterização deve avançar uma avaliação com participantes e profissionais, mediante enquadramento ético e clínico apropriado.

A quarta etapa deve estudar a interface com os grupos de utilizadores previstos. As tarefas, erros, tempo, compreensão das sugestões, confiança e distribuição de responsabilidade devem ser avaliados com pessoas amputadas, designers, técnicos e profissionais de saúde. Esta etapa permitirá verificar se o fluxo facilita a configuração e se os avisos e controlos apoiam decisões informadas.

Por fim, a integração de novas regiões corporais deve começar pela definição de requisitos, dados, parâmetros e limites específicos. A arquitectura de configuração oferece uma base possível, mas ainda não demonstra que o sistema funcione para dispositivos destinados ao pé, à perna ou ao braço.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Akasaka, F., Mitake, Y., Watanabe, K., & Shimomura, Y. (2022). A framework for ‘configuring participation’ in living labs. *Design Science*, 8, e28. <https://doi.org/10.1017/dsj.2022.22>
- Akyol, P., Barker, T., Hall, R., Morrissey, K., McCarthy, J., & Mackley, K. L. (2021). DiaFit: Designing customizable wearables for Type 1 diabetes monitoring. <https://www.semanticscholar.org/paper/ea18361f7564fb19db367899adb6295a07bfa05c>
- Albin, T., & Molenbroek, J. F. M. (2023). Introduction to the special issue, anthropometry in design. <https://repository.tudelft.nl/file/Fileda5bfdc9-98bc-41d3-a402-553d5f0d0a63>
- Alili, A., Nalam, V., Li, M., Liu, M., Feng, J., Si, J., & Huang, H. (2023). A novel framework to facilitate user preferred tuning for a robotic knee prosthesis. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 31, 895-903. <https://doi.org/10.1109/TNSRE.2023.3236217>
- Alluhydan, A., Alsaadi, S., Almutairi, A., & Alharbi, A. (2023). Functionality and comfort design of lower-limb prosthetics: A review.
- Anacleto Filho, P. C., da Silva, L., Mattos, D., Pombeiro, A., Castellucci, H. I., Colim, A., Carneiro, P., & Arezes, P. (2023). Establishing an anthropometric database: A case for the Portuguese working population. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 97, 103473. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2023.103473>
- Anderson, C. B., Stephens, A. R., Scully, A., Pasquina, P. F., & Highsmith, M. J. (2024). A narrative review of prosthesis design decision making after lower-limb amputation for developing shared decision-making resources.
- Andrysek, J. (2010). Lower-limb prosthetic technologies in the developing world: A review of literature from 1994-2010.
- Ao, Y., Li, S., & Duan, H. (2025). Artificial intelligence-aided design (AIAD) for structures and engineering: A state-of-the-art review and future perspectives. *Archives of Computational Methods in Engineering*. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11831-025-10264-1.pdf>
- ASTM International. (2024). Standard guide for assessing fit accommodation of exoskeletons for manufacturers and designers. <https://www.astm.org/f3661-24.html>
- Atallah, H., Qufabz, T., Naeem, R., Bakhsh, H. R., Ferriero, G., Varga, D., Derkács, E., & Molics, B. (2025). The current state of 3D-printed prostheses clinical outcomes: A systematic review. *Journal of Functional Biomaterials*, 16(10), 370. <https://doi.org/10.3390/jfb16100370>
- Bai, X., Yuan, J., Liu, M., Huang, H., & Feng, J. (2024). Human factors considerations of interaction between wearers and intelligent lower-limb prostheses: A prospective discussion. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 21, 187. <https://doi.org/10.1186/s12984-024-01475-x>
- Baldock, C., Greaves, M., Chockalingam, N., & Kark, L. (2023). Adjustable prosthetic sockets: A systematic review of industrial and research design characteristics and their justifications.
- Baron, A., Gatzweiler, C., Geislinger, A., Huber, C., & Aszmann, O. C. (2020). 3D multi-material printing of an anthropomorphic, personalized replacement hand for use in neuroprosthetics using 3D

scanning and computer-aided design: First proof-of-technical-concept study. *Prosthesis*, 2(4), 274-287.
<https://doi.org/10.3390/prosthesis2040021>

Barredo Arrieta, A., Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Benetot, A., Tabik, S., Barbado, A., García, S., Gil-López, S., Molina, D., Benjamins, R., Chatila, R., & Herrera, F. (2020). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. *Information Fusion*, 58, 82-115. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>

Base local consolidada de dados antropométricos da mão e do membro superior distal. (2026). [Conjunto de dados]. Material de apoio da investigação, data/multi_population_hand.csv, repositório da plataforma.

Bates, T., Ferguson, J., & Pierrie, S. N. (2020). Technological advances in prosthesis design and rehabilitation following upper extremity limb loss.
<https://www.semanticscholar.org/paper/905056ffa9fa963e8df8b974d90b94c05a5f7e29>

Baumann, C., & Maria, P. (2023). Improving access to prosthetic limbs in Germany: An explorative review.

Biddiss, E., Beaton, D., & Chau, T. (2007). Consumer design priorities for upper limb prosthetics. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 2(6), 346-357.
<https://doi.org/10.1080/17483100701714733>

Brack, T., & Amalu, E. H. (2021). A review of technology, materials and R&D challenges of upper limb prosthesis for improved user suitability. *Journal of Orthopaedics*, 24, 88-96.
<https://doi.org/10.1016/j.jor.2021.03.011>

Bradt Miller, B. (2022). Design for all, design for disabled: How important is anthropometry?
<https://researchonline.jcu.edu.au/76898/>

Brooks, C. (2026). OpenSCAD Web [Computer software]. GitHub.
<https://github.com/CameronBrooks11/openscad-web>

Burnap, A., Hauser, J., & Timoshenko, A. (2019). Design and evaluation of product aesthetics: A human-machine hybrid approach.
<https://www.semanticscholar.org/paper/7a7994f2de74a61cbdeb3c230d1ee343a0d5e783>

Bustamante, M., Vega-Centeno, R., Sanchez, M., & Mio, R. (2018). A parametric 3D-printed body-powered hand prosthesis based on the four-bar linkage mechanism. In *International Conferences on Biological Information and Biomedical Engineering*.

Cabibihan, J.-J., Abubasha, M. K., & Thakor, N. V. (2021). Suitability of the openly accessible 3D printed prosthetic hands for war-wounded children. *Frontiers in Robotics and AI*, 7, 594196.
<https://doi.org/10.3389/frobt.2020.594196>

Cabibihan, J.-J., Pattofatto, S., Jomaa, M., Benallal, A., & Carrozza, M. C. (2018). A method for 3-D printing patient-specific prosthetic arms with high accuracy shape and size. *IEEE Access*, 6, 25029-25039.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2831907>

Chadwell, A., Kenney, L., Thies, S., Galpin, A., & Head, J. (2020). Technology for monitoring everyday prosthesis use: A systematic review.

Chainando, N., Faephu, C., Suwaphong, N., Bureerat, S., Limphirat, W., Thammajaruk, P., & Syafrudin, M. (2025). Applying 3D scanning and printing techniques to produce upper limb prostheses: Bibliometric analysis and scoping review. *Prosthesis*, 7(2), 26. <https://www.mdpi.com/2673-1592/7/2/26/pdf?version=1740996517>

Chapman, K., Allen, C., & Kendall, E. (2025). Methods for co-designing health communication initiatives with people with disability: A scoping review. *Health Communication*. <https://doi.org/10.1080/10810730.2025.2462679>

Chatzioglou, G. N., Pinar, Y., & Govsa, F. (2024). Biometric analysis hand parameters in young adults for prosthetic hand and ergonomic product applications. *Anatomy & Cell Biology*, 57, 172-182. <https://doi.org/10.5115/acb.23.310>

Choudhury, M. M., Eisenbart, B., & Kuys, B. (2025). Artificial intelligence (AI) in the design process: A review and analysis on generative AI perspectives. <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/36E8736EEB55F0B38C2C9AB47EF381FE/S2732527X25100771a.pdf/div-class-title-artificial-intelligence-ai-in-the-design-process-a-review-and-analysis-on-generative-ai-perspectives-div.pdf>

Chtioui, N., Gaha, R., & Benamara, A. (2023). Design for additive manufacturing: Review and framework proposal. <https://sei.ardascience.com/index.php/journal/article/download/185/169>

Clarkson, J., & Coleman, R. (2010). Inclusive design. *Design Studies*. <https://doi.org/10.1080/09544821003693689>

Cole, E. (2011). Patient-centered design: Interface personalization for individuals with brain injury.

Colombo, G., Facoetti, G., Rizzi, C., & Vitali, A. (2015). Low cost hand-tracking devices to design customized medical devices. *Interacción*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-21067-436>

Cordella, F., Ciancio, A. L., Sacchetti, R., Davalli, A., Cutti, A. G., Guglielmelli, E., & Zollo, L. (2016). Literature review on needs of upper limb prosthesis users.

Costabile, M. F., Fogli, D., Lanzilotti, R., Marcante, A., Mussio, P., Provenza, L. P., & Piccinno, A. (2007). Meta-design to face co-evolution and communication gaps between users and designers.

Cross, N. (1982). Designerly ways of knowing. *Design Studies*, 3(4), 221-227. [https://doi.org/10.1016/0142-694X\(82\)90040-0](https://doi.org/10.1016/0142-694X(82)90040-0)

Çıklaçandır, S., Yilmaz, M., Ozmert, O. S., Şahin, A. M., & Mihçin, S. (2022). Comparison of traditional, MRI, and 3D scanning anthropometric measurements in hand prosthesis design. <https://www.semanticscholar.org/paper/a24aab5d4434a01eeda73c8a62f921580ceba54>

da Silveira Romero, R. C., Costa, K. A., Reis, P. H. R. G., & Vimieiro, C. B. S. (2025). Development of parametric prostheses for different levels of human hand amputations manufactured through additive manufacturing. *Applied Sciences*, 15, 4467. <https://doi.org/10.3390/app15084467>

daprice. (n.d.). Flexy Beast [README file]. GitHub. Retrieved July 13, 2026, from <https://github.com/daprice/Flexy-Beast/blob/master/README.md>

Dechev, N., Penner, A., Barlow, I., Vukovic, G., & Lalji, M. (2023). Accessible prosthetic arms: Victoria Hand Project and the impact of 3D printing.

- Design Council. (2020). Framework for innovation.
<https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/framework-for-innovation/>
- Dexter, M., Crooks, E., Davies, P., & Simm, W. (2013). Open design and cystic fibrosis: Enabling participation in the design process.
- Diment, L. E., Thompson, M. S., & Bergmann, J. H. M. (2018). Three-dimensional printed upper-limb prostheses lack randomised controlled trials: A systematic review. *Prosthetics and Orthotics International*, 42(1), 7-13. <https://doi.org/10.1177/0309364617704803>
- Domínguez-Ruiz, M., Ráez-Ballesteros, E., & Castillo-Castañeda, E. (2023). Low limb prostheses and complex human prosthetic interaction: A systematic literature review.
- Elbreki, A. M., Alshari, K., Ramdan, S., & Rajab, Z. (2022). Practical design of an upper prosthetic limb using three dimensional printer with an artificial intelligence based controller. In 2022 International Conference on Engineering & MIS (ICEMIS). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICEMIS56295.2022.9914291>
- ELhadad, N., Aboulhassan, A., & Hassan, Y. M. I. (2026). LLM-based 3D model generation of MHE for OpenSCAD. *Procedia Computer Science*.
- Engdahl, S., Gonzalez, M. A., Lee, C., & Gates, D. H. (2024). Perspectives on the comparative benefits of body-powered and myoelectric upper limb prostheses.
<https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12984-024-01436-4>
- Figoli, F. A., Mattioli, F., & Rampino, L. (2022). AI in design idea development: A workshop on creativity and human-AI collaboration. <https://dl.designresearchsociety.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2915&context=drs-conference-papers>
- Fink, C., & Diamond, Y. (2023). Prosthesis options and management in upper extremity amputation.
<https://www.semanticscholar.org/paper/3532a770446eb6144ef25a6b0162d1f98b61e0ff>
- Fischer, G., Fogli, D., & Piccinno, A. (2017). Revisiting and broadening the meta-design framework for end-user development.
- Fischer, G., Giaccardi, E., Ye, Y., Sutcliffe, A. G., & Mehadjiev, N. (2004). Meta-design.
- Fisher, M., & Johansen, E. (2020). Human-centered design for medical devices and diagnostics in global health. <https://www.semanticscholar.org/paper/89c3c6bd56f4d0b54f5da3e3c96f18e815d9f5d4>
- Frangos, P., Mierdel, S., & Koirala, S. (2016). Democratising design in scientific innovation: Application of an open value network to open source hardware design.
- Franke, N., & von Hippel, E. (2002). Satisfying heterogeneous user needs via innovation toolkits: The case of Apache security software.
- Frayling, C. (1994). Research in art and design (Royal College of Art Research Papers, Vol. 1, No. 1, 1993/4). Royal College of Art.
- Ghali, S. (2008). Constructive solid geometry. In *Introduction to geometric computing*.
- Ghillebert, J., Schoukens, J., & Vanderborght, B. (2019). Guidelines and recommendations to investigate the efficacy of a lower-limb prosthetic device: A systematic review.

- Gonzalez Avila, J. F., Pietrzak, T., Girouard, A., & Casiez, G. (2024). Understanding the challenges of OpenSCAD users for 3D printing. In *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM. <https://arxiv.org/abs/2408.01796>
- Gordon, C. C., Blackwell, C. L., Bradtmiller, B., Parham, J. L., Barrientos, P., Paquette, S. P., Corner, B. D., Carson, J. M., Venezia, J. C., Rockwell, B. M., Mucher, M., & Kristensen, S. (2015). 2012 anthropometric survey of U.S. Army personnel: Methods and summary statistics (Report No. NATICK/TR-15/007). U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center.
- Gordon, C. C., Churchill, T., Clauser, C. E., Bradtmiller, B., McConville, J. T., Tebbetts, I., & Walker, R. A. (1989). *Anthropometric survey of U.S. Army personnel: Methods and summary statistics 1988* (Technical Report NATICK/TR-89/044). U.S. Army Natick Research, Development and Engineering Center.
- Górski, F., Zawadzki, P., Wichniarek, R., Kuczko, W., Słupińska, S., & Żukowska, M. (2022). Automated design and rapid manufacturing of low-cost customized upper limb prostheses. *Journal of Physics: Conference Series*, 2198, 012040. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2198/1/012040>
- Govender, R., Abrahamsén-Alami, S., Larsson, A., Borde, A., Liljeblad, A., & Folestad, S. (2020). Independent tailoring of dose and drug release via a modularized product design concept for mass customization. *Pharmaceutics*.
- Gu, Y., He, L., Zeng, H., Li, J., Zhang, N., Zhang, X., & Liu, T. (2024). A data-driven design framework for structural optimization to enhance wearing adaptability of prosthetic hands. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 32. <https://doi.org/10.1109/TNSRE.2024.3430070>
- Guo, M. (2025). Human-centered design strategies for prosthetics based on user needs. *Interdisciplinary Humanities and Communication Studies*, 1(1), 39-48.
- Hafner, B. J., & Sawers, A. B. (2016). Issues affecting the level of prosthetics research evidence: Secondary analysis of a systematic review.
- Henao, J. C., Phillips, S. T., Brooks, T. L., Pienta, K. J., Brantley, J. S., & Carey, S. L. (2025). Upper-limb prosthetic requirements from the healthcare providers, end-users and relatives' perspectives. *Journal of Hand Therapy*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.jht.2025.01.004>
- Herbst, Y., Georgopoulou, A., Dettwyler, M., Fernandez, A., Bacher, M., & Paik, J. (2021). Scan-driven fully-automated pipeline for a personalized, 3D printed low-cost prosthetic hand. In *2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)* (pp. 1188-1194). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CASE49439.2021.9551649>
- Herneth, T., Hiesl, A., Stief, F., & Farago, D. (2024). Functional kinematic and kinetic requirements of the upper limb during activities of daily living: A recommendation on necessary joint capabilities for prosthetic arms. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)* (pp. 1-8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IROS58592.2024.10801868>
- Hippel, E. von, & Katz, R. (2002). Shifting innovation to users via toolkits. *Management Science*, 48(7).

Hofmann, M. H., Griffiths, D., & Margetts, E. (2016). Helping hands: Requirements for a prototyping methodology for upper-limb prosthetics users. In *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1769-1780). ACM. <https://doi.org/10.1145/2858036.2858346>

Howard, D., Davies, L., Dwyer, A., & Williams, J. (2022). Assessing the use of co-design to produce bespoke assistive technology solutions within a current healthcare service: A service evaluation.

Hu, H., Li, Z., Yan, J., Wang, X., Xiao, H., Duan, J., & Zheng, L. (2007). Anthropometric measurement of the Chinese elderly living in the Beijing area. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 37(4), 303-311. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2006.11.006>

Hussaini, A., Kyberd, P., Mulindwa, B., Ssekitoileko, R., Keeble, W., Kenney, L., & Howard, D. (2023). 3D printing in LMICs: Functional design for upper limb prosthetics in Uganda.

Ibiwari, B. W., Osemeke, B. E., Progress, V. D., Khadija, A., & Chikere, O. P. (2025). Hand anthropometric measurement and grip strength for basketball and volleyball players in higher institutions in Port Harcourt metropolis. *International Journal of Science Academic Research*, 6(8), 10513-10517.

Ibrahim, M. T., Azman, H., Adzahar, N. S. I. A., Ismail, M. A., & Shaharuddin, S. (2024). Techniques for measuring the fluctuation of residual lower limb volume in clinical practices: A systematic review of the past four decades. *Applied Sciences*, 14(6), 2594. <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/6/2594/pdf?version=1710932396>

Idris, M. Z., Hashim, M. E. A. H. B., Albakry, N., & Septian, N. (2024). Exploring the integration of artificial intelligence in co-design framework for designer. <https://ebpj.e-iph.co.uk/index.php/EBProceedings/article/download/6348/3640>

Jones, M. L. H., Vrieling, A. H., Steadman, J., & Kyberd, P. J. (2023). Evidencing the effectiveness of upper limb prostheses: A multi-stakeholder perspective on study requirements. *Frontiers in Health Services*, 3, 1123682. <https://doi.org/10.3389/frhs.2023.1123682>

Kadenhe, N., Al Musleh, M., & Lompot, A. (2025). Human-AI co-design and co-creation: A review of emerging approaches, challenges, and future directions. <https://www.semanticscholar.org/paper/61c04706b7af0be5be4b0d15f595d4ab41874d12>

Kandikjan, T., Djokikj, J., Mircheski, I., & Angeleska, E. (2022). Integrating parametric design and additive manufacturing knowledge in industrial design education. <https://www.semanticscholar.org/paper/7d28a8c124ef0a3599dd937791a3f3e093775ac0>

Kannenbergh, A., Buis, A. W. P., Sengeh, D. M., & Worsley, P. R. (2024). Insights into the spectrum of transtibial prosthetic socket design from expert clinicians and their digital records. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 5. <https://doi.org/10.3389/fresc.2024.1354069>

Kaygan, H., & Kaygan, P. (2025). Clients and carers: Healthcare professionals' roles in medical device development processes in SMEs. *The Design Journal*, 28(2), 213-231. <https://doi.org/10.1080/14606925.2024.2420152>

Kellam, S. M., Boleneus, G. J., Stewart, J., Richter, D. C., Michaelis, B. M., & Gerlick, R. E. (2019). An undergraduate engineering service learning project involving 3D-printed prosthetic hands for children. In American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition Proceedings.

Kerr, A., Del Din, S., Clarkson, P. J., & Rochester, L. (2024). A participatory model for cocreating accessible rehabilitation technology for stroke survivors: User-centered design approach.

Khanolkar, P., Vrolijk, A., & Olechowski, A. (2023). Mapping artificial intelligence-based methods to engineering design stages: A focused literature review.

<https://www.semanticscholar.org/paper/4d63443d45e1a7156c5972ef009ed07bb0650117>

Krahe, C., Bräunche, A., Jacob, A., Stricker, N., & Lanza, G. (2020). Deep learning for automated product design. <https://www.semanticscholar.org/paper/a5b9b4f63805f2b1773bc8214b29e38dbac27975>

Kuhl, M., Lutz, J., Krause, D., & Vielhaber, M. (2020). Design of personalized devices: The tradeoff between individual value and personalization workload. *Applied Sciences*.

Lei, N., Yao, X., Moon, S. K., & Bi, G. (2016). An additive manufacturing process model for product family design.

<https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10356/83735/1/An%20additive%20manufacturing%20process%20model%20for%20product%20family%20design.pdf>

Li, M., & Aflatoony, L. (2025). Parametric design and three-dimensional printing: Enabling occupational therapists to develop custom hand grips. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 20(6), 1829-1837. <https://doi.org/10.1080/17483107.2025.2483953>

Li, X., Demirel, H., Goldstein, M., & Sha, Z. (2021). Exploring generative design thinking for engineering design and design education. <https://peer.asee.org/38349.pdf>

Lim, D., Georgiou, T., Bhardwaj, A., O'Connell, G. D., & Agogino, A. M. (2018, August 26). Customization of a 3D printed prosthetic finger using parametric modeling. In *Proceedings of the ASME 2018 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference*. <https://doi.org/10.1115/DETC2018-85645>

Lindell, E., Tingsvik, H., Guo, L., & Peterson, J. (2021). 3D body scan as anthropometric tool for individualized prosthetic socks. <https://sciendo.com/pdf/10.2478/aut-2021-0007>

Machado, F., Malpica, N., & Borromeo, S. (2019). Parametric CAD modeling for open source scientific hardware: Comparing OpenSCAD and FreeCAD Python scripts. *PLOS ONE*, 14(12), e0225795. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225795>

Manero, A., Smith, P., Sparkman, J., Dombrowski, M., Courbin, D., Kester, A., Womack, I., & Chi, A. (2019). Implementation of 3D printing technology in the field of prosthetics: Past, present, and future. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, 1641. <https://doi.org/10.3390/ijerph16091641>

Manz, S. M., Menges, M. M., Schaffernicht, E., Mattes, K., & Kannenberg, A. (2022). A review of user needs to inform the development of lower-limb prostheses.

Marinelli, M., Putrino, D., Stella, F., & Guglielmelli, E. (2022). Active upper limb prostheses: A review on current state and upcoming breakthroughs.

Menaka, S., Raja, W., Ramakrishnan, S., Karthikeswaran, D., Sridar, K., & Sivaranjani, T. (2025). AI-driven computer-aided design (CAD) systems: Leveraging neural networks for optimized engineering product development. *International Journal of Applied Mathematics*, 38(5s).
<https://ijamjournal.org/ijam/publication/index.php/ijam/article/download/341/311>

Mikołajewski, D., Rojek, I., Kotlarz, P., Dorożyński, J., & Kopowski, J. (2023). Personalization of the 3D-printed upper limb exoskeleton design: Mechanical and IT aspects. *Applied Sciences*.

Millet, A., Akle, A. A., & Legardeur, J. (2018). Human centred criteria for healthcare design.
<https://www.semanticscholar.org/paper/267b655f123f4f167f1f9e7e6c8a1f17f73a73d0>

Mistarihi, M. Z. (2020). A data set on anthropometric measurements and degree of discomfort of physically disabled workers for ergonomic requirements in work space design. *Data in Brief*, 30, 105420.
<https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105420>

Molenbroek, J. F. M. (1998). Geron study on Dutch elderly anthropometry. DINED database. Delft University of Technology. <https://dined.io.tudelft.nl>

Molenbroek, J. F. M., Kroon-Ramaekers, Y. M. T., & Snijders, C. J. (2003). Revision of the Dutch standard for furniture in schools. *Ergonomics*, 46(5), 491-498.
<https://doi.org/10.1080/0014013031000085635>

Moreo, A. M. (2016). Parametric design of a 3D printable hand prosthesis for children in developing countries [Master's thesis, Delft University of Technology].

Nag, A., Nag, P. K., & Desai, H. (2003). Hand anthropometry of Indian women. *Indian Journal of Medical Research*, 117, 260-269.

Nilsiam, Y., & Pearce, J. M. (2017). Free and open source 3-D model customizer for websites to democratize design with OpenSCAD. *Designs*, 1(1), 5. <https://doi.org/10.3390/designs1010005>

Nini, L., Ceccarelli, A., Tagliamonte, N., Zollo, L., & Taffoni, F. (2024). Parametric 3D modeling of a customized prosthetic hand finger for additive manufacturing. In 2024 10th IEEE RAS/EMBS International Conference for Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob). IEEE.
<https://doi.org/10.1109/BioRob60516.2024.10719909>

Oldfrey, B., Ramirez, D. Z. M., Miodownik, M., et al. (2024). A scoping review of digital fabrication techniques applied to prosthetics and orthotics: Part 1 of 2—Prosthetics. *Prosthetics and Orthotics International*. <https://doi.org/10.1097/PXR.0000000000000351>

OpenSCAD Community. (n.d.). OpenSCAD User Manual/Using OpenSCAD in a command line environment. Wikibooks. Retrieved July 7, 2026, from
<https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCADUserManual/UsingOpenSCADinacommandlineenvironment>

OpenSCAD Project. (n.d.-a). OpenSCAD: The programmers solid 3D CAD modeller. Retrieved July 7, 2026, from <https://openscad.org/>

- OpenSCAD Project. (n.d.-b). OpenSCAD source repository [Computer software]. GitHub. Retrieved July 7, 2026, from <https://github.com/openscad/openscad>
- Ozdemir, M., Verlinden, J., & Cascini, G. (2022). Design methodology for mass personalisation enabled by digital manufacturing. <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/0F2B66A61E2CE6410F9D1F335244EB9C/S2053470122000038a.pdf/div-class-title-design-methodology-for-mass-personalisation-enabled-by-digital-manufacturing-div.pdf>
- Panchal, J. H., Fuge, M., Liu, Y., Missoum, S., & Tucker, C. S. (2019). Special issue: Machine learning for engineering design. *Journal of Mechanical Design*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/2c4f7ca9381db7debefe61d04da51f9e8e63d09d>
- Parlamento Europeu, & Conselho da União Europeia. (2017). Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices.
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj>
- Peerdeman, B., Boere, D., Witteveen, H., Huis in 't Veld, R., Hermens, H., Stramigioli, S., Rietman, H., Veltink, P., & Misra, S. (2011). Myoelectric forearm prostheses: State of the art from a user-centered perspective. *Journal of Rehabilitation Research and Development*, 48(6), 719-738.
<https://doi.org/10.1682/JRRD.2010.08.0161>
- Peixoto, S., Martins, N., Miranda, D., Matos, D., & Carvalho, V. (2025). The design process in the development of an online platform for personalizing wearable prostheses: A preliminary approach. *Designs*, 9(2), 39. <https://doi.org/10.3390/designs9020039>
- Peters, C., & Richter, P. (2023). Individualizing patient pathways through modularization: Design and evaluation of healthcare-specific modularization parameters.
- Quintero, D., Reznick, E., Lambert, D. J., Rezazadeh, S., Gray, L., & Gregg, R. D. (2018). Intuitive clinician control interface for a powered knee-ankle prosthesis: A case study. *IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine*, 6, 2600209. <https://doi.org/10.1109/JTEHM.2018.2880199>
- Ramnath, S., Haghighi, P., Kim, J. H., Detwiler, D., Berry, M., Shah, J., Aulig, N., Wollstadt, P., & Menzel, S. (2019). Automatically generating 60,000 CAD variants for big data applications.
<https://www.semanticscholar.org/paper/40a0b51e5b01234cec3e807158b26a284ea77e0f>
- Resnik, L., Klinger, S. L., Krauthamer, V., & Barnabe, K. (2010). U.S. Food and Drug Administration regulation of prosthetic research, development, and testing.
<https://www.semanticscholar.org/paper/71e1fef52dde69cbcea4f62c709f7c6689f9463d>
- Rezwana, J., & Maher, M. (2022). Understanding user perceptions, collaborative experience, and user engagement in different human-AI interaction designs for co-creative systems.
<https://arxiv.org/pdf/2204.13217>
- Richardson, C., & Dillon, M. P. (2017). User experience of transtibial prosthetic liners: A systematic review.

Rodríguez-Vega, G., & Rodríguez-Vega, D. A. (2024). Normative data for the anthropometric hand dimensions of the Mexican population. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-15.

<https://doi.org/10.31637/epsir-2024-932>

Romani, A., & Levi, M. (2020). Parametric design for online user customization of 3D printed assistive technology for rheumatic diseases. In *International Conference on Augmented and Virtual Reality*.

Romero, E., Garcia, J. G., Parra, M., Caballa, S., Saldarriaga, A. M., Luque, E. F., Rodriguez, D. J., Abarca, V. E., & Elias, D. A. (2025). An affordable AI-driven and 3D-printed personalized myoelectric prosthesis: Design, development, and assessment. *IEEE Access*, 13.

<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3596475>

Saeidnia, H. R., & Ausloos, M. (2024). Integrating artificial intelligence into design thinking: A comprehensive examination of the principles and potentialities of AI for design thinking framework.

<https://www.semanticscholar.org/paper/e2b8a10036428046443e24dc33ec5306876afdbb>

Saldarriaga, A. M., Romero, E., Abarca, V. E., & Elias, D. A. (2024). A parametric design approach for affordable customized 3D socket for transradial upper limb prostheses. In *2024 10th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT)*.

<https://doi.org/10.1109/CoDIT62066.2024.10708382>

Samuelsson, K. A. M., Töytäri, O., Salminen, A.-L., & Brandt, Å. (2012). Effects of lower limb prosthesis on activity, participation, and quality of life: A systematic review.

Schöfer, F., & Seibel, A. (2025). Augmented design automation: Leveraging parametric designs using large language models. *Proceedings of the Design Society*.

Segura, D., Romero, E., Abarca, V. E., & Elías, D. A. (2024). Upper limb prostheses by the level of amputation: A systematic review. *Prosthesis*, 6(2), 22. <https://www.mdpi.com/2673-1592/6/2/22/pdf?version=1710818539>

Seregini, F., Arlati, S., Colombo, V., Spoladore, D., Greci, L., Pedroli, E., Serino, S., Cipresso, P., Goulene, K., Stroulia, E., Rizzo, A., & Sacco, M. (2021). Virtual coaching for rehabilitation: The participatory design experience of the vCare Project.

Shah, S., & Robinson, I. (2006). User involvement in healthcare technology development and assessment: Structured literature review.

<https://www.semanticscholar.org/paper/299d5b2c1d65791cc4c9f2db76edf20f479adcbc>

Silva, L. A. da, Medola, F. O., Rodrigues, O. V., Rodrigues, A. C. T., & Sandnes, F. E. (2018). Interdisciplinary-based development of user-friendly customized 3D printed upper limb prosthesis. *Comunicação em conferência*.

Silva, R., Silva, B., Fernandes, C., Morouco, P., Alves, N., & Veloso, A. (2024). A review on 3D scanners studies for producing customized orthoses. *Sensors*, 24(5), 1373.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10935386/pdf/sensors-24-01373.pdf>

Sims, T., Cranny, A., Metcalf, C., Chappell, P., & Donovan-Hall, M. (2017). Participatory design of pediatric upper limb prostheses: Qualitative methods and prototyping.

- Smail, L. C., Neal, C., Wilkins, C., & Packham, T. (2020). Comfort and function remain key factors in upper limb prosthetic abandonment: Findings of a scoping review. <https://www.semanticscholar.org/paper/b5eb3fd2414ebedaa5d2283451268fafa2db0a81>
- Soyer, K., Unver, B., Tamer, S., & Ulger, O. (2016). The importance of rehabilitation concerning upper extremity amputees: A systematic review. <https://pjms.com.pk/index.php/pjms/article/view/9922/4660>
- Squibb, C., Madigan, M. L., & Philen, M. K. (2024). A high precision laser scanning system for measuring shape and volume of transtibial amputee residual limbs: Design and validation. *PLOS ONE*, 19(5). <https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0301619&type=printable>
- Steenbekkers, L. P. A., & van Beijsterveldt, C. E. M. (Eds.). (1998). Design-relevant characteristics of ageing users. Delft University Press.
- Story, M. (2006). Applying the principles of universal design to medical devices. <https://www.semanticscholar.org/paper/d0d84425d517331607c9120290ed26d1bf2e1862>
- Stralen, M. V. (2018). Mass customization: A critical perspective on parametric design, digital fabrication and design democratization. <https://www.semanticscholar.org/paper/a18f2c4d248e791d2a9b84f3cab268d5a377cc10>
- Sunderland, F., Willerth, S., Silver-Thorn, B., & Dickinson, A. (2024). OpenLimbTT, a transtibial residual limb shape model for prosthetics simulation and design: Creating a statistical anatomic model using sparse data. *medRxiv*. <https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2024/11/30/2024.11.27.24317622.full.pdf>
- ten Kate, J., Smit, G., & Breedveld, P. (2017). 3D-printed upper limb prostheses: A review. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 12(3), 300-314. <https://doi.org/10.1080/17483107.2016.1253117>
- Thorsen, R., Hansen, A. H., & Nilsen, E. R. (2023). From patient to maker: A workflow including people with cerebral palsy in co-creating assistive devices using 3D printing technologies.
- Trautmann, L. (2021). Product customization and generative design. *Multidiszciplináris Tudományok*.
- Verganti, R., Vendraminelli, L., & Iansiti, M. (2020). Innovation and design in the age of artificial intelligence. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/jpim.12523>
- Virós-i-Martin, A., & Selva, D. (2021). A framework to study human-AI collaborative design space exploration. <https://www.semanticscholar.org/paper/716be148371af443169531b0856ae07dfe400869>
- Walker, M., Paras, A., Boonstra, N., & Murrup-Stewart, C. (2019). Towards including end-users in the design of prosthetic hands: Ethical analysis of a survey of Australians with upper-limb difference.
- Walters, S., Seminati, E., Metcalfe, B., Bailey, N. Y., & Pegg, E. C. (2025). Demystifying upper limb hybrid prostheses: A scoping review. <https://www.semanticscholar.org/paper/d659aff9bb182a3c92377571973e6e077a3b1838>
- Wang, X., & Hu, B. (2024). Machine learning algorithms for improved product design user experience. <https://www.semanticscholar.org/paper/717e7ad25dcafec12f01b6732773bdf9c5a49661>

Wendo, K., Barbier, O., Bollen, X., Schubert, T., Lejeune, T., Raucent, B., & Olszewski, R. (2022). Open-source 3D printing in the prosthetic field: The case of upper limb prostheses: A review. *Machines*, 10(6), 413. <https://doi.org/10.3390/machines10060413>

White, J., & Mosca, E. I. (2022). Developing innovative solutions for universal design in healthcare and other sectors. <https://www.semanticscholar.org/paper/df2bb0d53af547bd89b2c716933c2a544bf422b1>

Wiberg, A., Persson, J., & Ölvander, J. (2019). Design for additive manufacturing: A review of available design methods and software.

<https://www.semanticscholar.org/paper/e03bf769f344512519f1005baa1d6b83fe4fc8ed>

Wilke, H., Badke-Schaub, P., & Thoring, K. (2020). The healthcare design dilemma: Perils of a technology-driven design process for medical products.

<https://www.semanticscholar.org/paper/078781d9389d4618fc1b5db9347ab68ca7ef46d9>

Windrich, M., Grimmer, M., Christ, O., Rinderknecht, S., & Beckerle, P. (2016). Active lower limb prosthetics: A systematic review of design issues and solutions.

Yao, X., Moon, S. K., & Bi, G. (2016). A cost-driven design methodology for additive manufactured variable platforms in product families.

<https://www.semanticscholar.org/paper/f7bc9dc2a80714c18ac068f45b99408b0f4fe65e>

Young, P. R., Hebert, J. S., Marasco, P., Carey, J., & Schofield, J. S. (2023). Advances in the measurement of prosthetic socket interface mechanics: A review of technology, techniques, and a 20-year update. [https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17434440.2023.2244418?](https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17434440.2023.2244418?needAccess=true&role=button)

[needAccess=true&role=button](https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17434440.2023.2244418?needAccess=true&role=button)

Yu, A., Yick, K. L., Ng, S. P., & Yip, J. (2013). 2D and 3D anatomical analyses of hand dimensions for custom-made gloves. *Applied Ergonomics*, 44, 381-392.

Yüksel, N., Börklü, H. R., Sezer, H. K., & Canyurt, O. (2023). Review of artificial intelligence applications in engineering design perspective.

<https://www.semanticscholar.org/paper/cd38b58edf6690459767097aca745a3806824236>

Zhu, Z., & Zhong, R. Y. (2022). A digital twin enabled wearable device for customized healthcare.

Zimmerman, J., Forlizzi, J., & Evenson, S. (2007). Research through design as a method for interaction design research in HCI. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 493-502). ACM. <https://doi.org/10.1145/1240624.1240704>

Zuniga, J., Katsavelis, D., Peck, J., Stollberg, J., Petrykowski, M., Carson, A., & Fernandez, C. (2015). Cyborg beast: A low-cost 3D-printed prosthetic hand for children with upper-limb differences. *BMC Research Notes*, 8, 10. <https://doi.org/10.1186/s13104-015-0971-9>

ANEXO A — METODOLOGIA DE EXTRACÇÃO E CODIFICAÇÃO DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS DA MÃO

A.1 CONTEXTO E OBJECTIVO

O desenvolvimento de um gerador paramétrico de próteses de mão requer dados antropométricos da mão humana que sejam suficientemente variados para cobrir diferentes populações, sexos e grupos etários. O objectivo deste processo foi construir uma base de dados estruturada em formato CSV que servisse de entrada directa ao modelo paramétrico, contendo medições reais retiradas de literatura científica publicada e de relatórios militares de referência.

Foram produzidos três ficheiros CSV complementares:

- data/ansur_1988_complete.csv — 2.726 linhas de dados, 47 dimensões corporais do estudo ANSUR 1988 (Gordon et al., 1989), população militar norte-americana

- data/ansur_1988_hand_arm.csv — 696 linhas de dados, subconjunto do ANSUR restrito às medições da mão, antebraço e braço

- data/multi_population_hand.csv — 1.790 linhas de dados, provenientes de fontes e subconjuntos populacionais de nove países

A.1.1 LOCALIZAÇÃO, VERSÃO E INTEGRIDADE DOS FICHEIROS

Os três CSV e os dois scripts de geração foram depositados com a dissertação em sources/manuscript/annexes/dados_antropometricos_v14.67.0/. O suplemento corresponde ao estado versionado da plataforma HandFab 14.67.0, confirmação Git bcef0db, anterior às alterações experimentais posteriores. A pasta inclui README.md, com a origem e o procedimento de regeneração, e SHA256SUMS, para verificar a integridade dos cinco artefactos.

- ansur_1988_complete.csv —
88575ef62771f8be1abefeba070426d4eab3d6a4005618b064df603024ccff4d
- ansur_1988_hand_arm.csv —
82a010b2b38579b11c0eaa3d9488895350807647220c30c78650331297f8c503
- multi_population_hand.csv —
65b7e8b88e7d1abb3460342179f7360f2b69df8b77c8f6a992881eb496999a8f
- generate_ansur_csv.py — 63eae7b39a9e47054be1ae2cec8a8035f419cb50a78c818eb296f640eb9639d3
- generate_multi_population_hand_csv.py —
5ab4fcba62a4c001ff8347c8858b28631537aad0ad4bf8aa4cb75b96a949ae3

Em 13 de Julho de 2026, os dois scripts foram executados novamente dentro da pasta suplementar. A regeneração produziu 2.726 linhas de dados no ficheiro ANSUR completo, 696 no subconjunto mão-braço e 1.790 na base multipopulacional; a verificação com sha256sum -c SHA256SUMS confirmou correspondência integral dos cinco ficheiros. Estes resultados demonstram repetibilidade técnica no mesmo ambiente e estado de código, não reprodução independente por outra equipa.

A.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

A.2.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA ORIENTADA

A pesquisa de literatura foi conduzida através de pesquisas bibliográficas orientadas por questões, complementadas por ferramentas de apoio à revisão e triagem, com o objectivo de identificar estudos de antropometria da mão com dados primários tabelados. As questões-chave incluíam variações de:

"hand anthropometry normative data population study percentiles" "hand dimensions measurement ergonomics working population" "anthropometric survey finger length breadth caliper"

As listas de referências resultantes foram guardadas localmente em pastas organizadas por capítulo da tese. Os ficheiros de trabalho, citações e listas bibliográficas foram cruzados com a coleção local de PDFs para identificar lacunas.

A.2.2 BASE ANSUR 1988

O relatório ANSUR 1988 (Gordon et al., 1989) apresenta 9.068 participantes no levantamento geral. Os ficheiros gerados neste projecto codificam as tabelas estatísticas detalhadas do anexo para os grupos nelas identificados: 2.208 mulheres e 1.774 homens, num total analítico de 3.982 participantes. O total geral do levantamento e os grupos das tabelas codificadas têm âmbitos distintos e não devem ser somados nem usados como se descrevessem a mesma amostra. As tabelas fornecem, para cada dimensão e por sexo, média, desvio-padrão, percentis do P1 ao P99, mínimo e máximo.

A.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ESTUDOS

Para cada estudo identificado, a decisão de incluir ou excluir os seus dados na base CSV seguiu critérios explícitos.

A.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Um estudo foi incluído se satisfazia simultaneamente as seguintes condições:

1. Dados primários — o estudo apresenta medições recolhidas pelos seus próprios autores sobre participantes reais, não reutilizando tabelas de terceiros sem transformação.
2. Dimensões da mão ou do membro superior — pelo menos uma medição refere-se à mão, dedos, palma, antebraço ou punho.
3. Estatística descritiva legível — a tabela do artigo fornece, no mínimo, a média. A presença de desvio-padrão e/ou percentis constituía um critério de preferência.
4. Identificação clara da população — o artigo especifica país, sexo, dimensão amostral e método de medição.

A.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Um estudo foi excluído nas seguintes situações:

- Dados secundários sem valor acrescentado — por exemplo, o trabalho de Moreo (2016) apresenta valores percentílicos de comprimento de dedo extraídos da base de dados DINED (TU Delft, n=965 crianças neerlandesas), sem recolha própria. A Tabela 6.1 desse trabalho serve apenas para validar as escolhas de design do protótipo, não constituindo uma fonte primária codificável de forma independente.

- Artigos de engenharia sem tabelas antropométricas — estudos centrados em materiais, análise de elementos finitos ou fabrico aditivo que referenciam dimensões da mão apenas de forma incidental e sem estatística descritiva.

- Dimensões não da mão em estudos mistos — medições de outras regiões corporais presentes no mesmo artigo foram excluídas se não existia uma razão directa para a prótese de mão (excepção: comprimento cotovelo-ponta dos dedos, incluído por ser relevante para o encaixe do socket).

A.4 PROCESSO DE EXTRACÇÃO DE DADOS

A.4.1 LEITURA DOS PDFS E LOCALIZAÇÃO DAS TABELAS

Cada artigo foi lido integralmente, com foco nas secções de Methods (para identificar o instrumento de medição, a mão medida, e a posição do participante) e Results (para localizar as tabelas com estatística descritiva). A página exacta de cada tabela foi registada no campo sourcepage do CSV.

Quando um artigo reportava medições em mais do que uma tabela (por exemplo, comprimentos numa tabela e larguras noutra), cada tabela foi processada separadamente.

A.4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES E CONVERSÃO

Os artigos consultados reportam medições em milímetros (mm), centímetros (cm) ou, no caso do ANSUR, em polegadas (in). O CSV armazena sempre os três sistemas em simultâneo (valuemm, valuecm, valuein), calculados a partir de uma única unidade-fonte:

- Se o artigo reporta em mm: $\text{valuecm} = \text{valuemm} / 10$; $\text{valuein} = \text{valuecm} / 2.54$
- Se o artigo reporta em cm: $\text{valuemm} = \text{valuecm} \times 10$; $\text{valuein} = \text{valuecm} / 2.54$
- Se o artigo reporta em in: $\text{valuecm} = \text{valuein} \times 2,54$; $\text{valuemm} = \text{valuein} \times 25,4$

Esta redundância elimina conversões em tempo de execução por parte do modelo paramétrico.

A.4.3 DECOMPOSIÇÃO EM LINHAS ATÓMICAS

Cada célula de uma tabela estatística origina uma linha independente no CSV. Assim, para uma dada dimensão, população e sexo, existem tantas linhas quantos os indicadores estatísticos disponíveis: por exemplo, se um artigo reporta média, desvio-padrão, P5, P50 e P95, são criadas cinco linhas — cada uma com o campo statype definido como mean, stddev ou percentile, e o campo percentile preenchido apenas nas linhas de tipo percentile.

Esta estrutura longa (long format) permite filtrar e agregar por qualquer combinação de variáveis sem necessidade de transformação prévia.

A.4.4 REGISTO FIEL DO CONTEXTO DA MEDIÇÃO

O campo measurementmethodnote regista, para cada estudo, informações sobre:

- O instrumento utilizado (e.g., "paquímetro digital Vernier 200 mm, resolução 0,01 mm")
- A mão medida (direita/esquerda/dominante)
- A posição da mão durante a medição (estendida e plana, em posição de repouso, sentado)
- O ponto de referência do comprimento (e.g., "da prega palmar proximal à ponta do dedo")

Esta informação é crítica porque estudos diferentes definem as mesmas dimensões com protocolos diferentes: por exemplo, "comprimento da mão" pode ser medido desde a prega do pulso até à ponta do dedo

médio (Rodríguez-Vega et al., 2024) ou desde o processo estilóide até à mesma ponta (Anacleto Filho et al., 2023), produzindo valores não directamente comparáveis.

A.5 DECISÕES POR ESTUDO

A.5.1 ANSUR 1988 — EUA, MILITARES (GORDON ET AL., 1989)

Fonte: tabelas detalhadas do relatório técnico do U.S. Army Natick Research Center (março de 1989), com 47 dimensões corporais codificadas e grupos separados por sexo (n=2.208 mulheres; n=1.774 homens). O relatório apresenta 9.068 participantes no levantamento geral, enquanto os grupos usados nas tabelas codificadas totalizam 3.982. As dimensões da mão e do membro superior incluem comprimento e largura da mão, comprimentos dos dedos, circunferência do pulso e comprimento do antebraço.

Decisão: inclusão das 47 tabelas legíveis codificadas no script. A dimensão amostral, a amplitude dos indicadores estatísticos e a descrição do levantamento tornam esta fonte uma referência central da base de dados, sem a converter em norma universal para outras populações.

Notas: a auditoria ao código e ao documento de origem identificou oito células anómalas, classificadas como seis normalizações ou correcções e dois valores preservados com advertência. Esta enumeração substitui a formulação imprecisa de «sete correcções». Cinco valores em centímetros foram corrigidos com apoio na coluna em polegadas ou na sequência estatística: página 8, percentil 40 feminino, 74,93 para 71,93 cm; página 37, percentil 1 feminino, 35,55 para 53,55 cm; página 42, percentil 65 masculino, 507,19 para 207,19 cm; página 44, percentil 95 feminino, 1143,33 para 114,33 cm; e página 45, percentil 2 masculino, 35,31 para 25,31 cm. Na página 25, a impressão «59397» na coluna em polegadas foi normalizada para 59,97 in apenas para apresentação, porque o valor de 152,32 cm já estava correcto. Na página 40, o mínimo feminino de 11,70 cm foi mantido e assinalado como provável erro; na página 46, o desvio-padrão masculino de 0,52 cm foi igualmente mantido e marcado como incerto, pois a coluna em polegadas indica cerca de 3,53 cm. Cada caso fica descrito no campo dataqualitynote, permitindo distinguir alterações efectuadas de valores apenas sinalizados.

A.5.2 TURQUIA — JOVENS ADULTOS (CHATZIOGLOU ET AL., 2024)

Fonte: *Anatomy & Cell Biology*, 57:172–182. n=51 (32F, 19M), idade 18–30, Izmir e Istanbul. Método foto-antropométrico com ImageJ (pixel → mm via factor de calibração 0,08618 ×). Comprimentos dos cinco dedos da mão direita, por sexo e amostra total, Tabela 1.

Decisão: inclusão. Primeiro estudo de foto-antropometria da mão na base de dados; o método é documentado de forma rigorosa e o artigo foi publicado em revista indexada com revisão por pares. Os valores mínimo e máximo, sem percentis, foram codificados como stattype = min e max.

A.5.3 MÉXICO — POPULAÇÃO GERAL (RODRÍGUEZ-VEGA & RODRÍGUEZ-VEGA, 2024)

Fonte: *European Public & Social Innovation Review*, 9:1–15. n=2.837 (2.275M, 562F), Noroeste do México, idade 15–59. Quatro dimensões: comprimento da mão (HL), comprimento da palma (PL), largura da mão (HB) e diâmetro de preensão (HGD). Tabela 3 (amostra geral) e Tabela 4 (oito grupos etários: 15–19, 20–24, ..., 50–54).

Decisão: inclusão, com marcação de qualidade nos subgrupos de pequena dimensão. A desagregação por grupo etário é única na base de dados e relevante para modelação por faixa etária. Foram detectados dois casos problemáticos na Tabela 4: o subgrupo feminino 50-54 tem $n=3$ ($SD = 0,00$ reportado para HB, provavelmente por arredondamento); o subgrupo feminino 45-49 tem $n=10$. Ambos foram incluídos e marcados no campo dataqualitynote.

A.5.4 ÍNDIA — MULHERES TRABALHADORAS (NAG ET AL., 2003)

Fonte: Indian Journal of Medical Research, 117:260–269. $n=95$ mulheres, trabalhadores informais (indústria de bidis, agarbattis e vestuário), Ahmedabad. 51 dimensões da mão direita em cinco tabelas (comprimentos, larguras, circunferências, profundidades, extensões e folgas), com P5, P50 e P95 reportados.

Decisão: inclusão total. É o estudo com maior detalhe de dimensões da mão na base de dados e o único com dados de profundidade e circunferência por articulação. A restrição a mulheres e a uma população laboral informal específica é documentada na coluna population.

A.5.5 PORTUGAL — TRABALHADORES INDUSTRIAIS (ANACLETO FILHO ET AL., 2023)

Fonte: International Journal of Industrial Ergonomics, 97:103473. $n=343$ (169M, 174F), trabalhadores industriais do Norte de Portugal, 2021. De um conjunto de 27 dimensões corporais, apenas duas são da mão: comprimento da mão e largura da mão (metacarpal II–V). Tabela 3, P5, P50, P95 por sexo.

Decisão: inclusão. Embora sejam disponibilizadas duas dimensões da mão, trata-se da única fonte de dados antropométricos da mão para população portuguesa adulta identificada na literatura, o que justifica a sua inclusão na contextualização nacional da dissertação.

Nota metodológica: O estudo mediu o lado esquerdo por limitação de instalações; este facto é registado em measurementmethodnote.

A.5.6 NIGÉRIA — ATLETAS UNIVERSITÁRIOS (IBIWARI ET AL., 2025)

Fonte: International Journal of Science Academic Research, 6(8):10513–10517. $n=80$: basquetebol ($n=41$: 21M, 20F) e voleibol ($n=39$: 20M, 19F), Universidade de Port Harcourt, idade 19–30. Quatro dimensões da mão direita por desporto e sexo: comprimento da mão, largura da mão, comprimento palmar e comprimento do 3.º dígito. Tabelas 3 e 4.

Decisão: inclusão com marcação de subgrupo desportivo. Dois subgrupos apresentam desvio-padrão atipicamente elevado, como o comprimento da mão no voleibol masculino ($SD = 37,49$ mm), sugerindo a presença de valores atípicos na amostra original. Estes casos foram marcados com nota de qualidade; os valores foram preservados por provirem de tabelas publicadas.

Nota: A população de atletas não é representativa da população geral; os valores reflectem uma selecção fisicamente activa e potencialmente com mãos de dimensões superiores à média.

A.5.7 JORDÂNIA — TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA (MISTARIHI, 2020)

Fonte: Data in Brief, 30:105420. $n=40$ trabalhadores com deficiência física, governorate de Irbid, Jordânia, idade 20–40. Sexos combinados (sem desagregação por sexo em Tabela 4). Comprimento da mão (mm) e comprimento cotovelo-ponta dos dedos (cm) com P5 e P95 na Tabela 4; largura da mão (cm, média apenas) a partir da Figura 2.

Decisão: Inclusão parcial. A dimensão amostral reduzida ($n=40$) e a ausência de desagregação por sexo limitam a utilidade directa dos dados. No entanto, é o único estudo com dados de uma população do Médio Oriente e com uma população com deficiência, o que justifica a inclusão para representatividade demográfica. A largura da mão (apenas média, sem SD, retirada de um diagrama de figura e não de uma tabela) foi incluída com marcação explícita de qualidade.

A.5.8 EUA — DEDO INDICADOR (LIM ET AL., 2018)

Fonte: Trabalho académico UC Berkeley. $n=50$ adultos, idade 18–30. Apenas duas dimensões do dedo indicador (D2): comprimento MCP-ponta (média=90,9 mm) e largura na articulação PIP (média=16,9 mm). Apenas médias reportadas, sem SD ou percentis.

Decisão: inclusão limitada. A ausência de desvio-padrão e percentis reduz significativamente a utilidade estatística. O estudo foi incluído por se orientar especificamente para a personalização de próteses de dedo e fornecer valores de referência para o design de um dedo indicador protésico, directamente relevantes para o objectivo desta dissertação. O coeficiente de determinação $R^2 = 0,18$ entre comprimento e largura do dedo é registado como indicador de correlação fraca.

A.5.9 ESTUDO EXCLUÍDO: MOREO (2016)

O trabalho de Moreo (2016), dissertação de mestrado sobre design paramétrico de prótese de mão para crianças, foi lido na íntegra (55 páginas). A Tabela 6.1 apresenta valores percentílicos de comprimento de dedo por grupo etário, mas estes valores são extraídos da base de dados DINED (TU Delft, $n=965$ crianças neerlandesas), sem recolha primária por parte da autora. A inclusão duplicaria uma fonte secundária sem ligação directa ao estudo DINED original. Decisão: excluído.

A.5.10 EUA — MILITARES ANSUR II (GORDON ET AL., 2015)

Fonte: Relatório técnico NATICK/TR-15/007, U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center. $n=6.068$ militares activos (4.082M, 1.986F), idade 17–58, grande diversidade étnica. Os dados brutos individuais foram disponibilizados em acesso público em 2017 (licença CC BY 4.0). As estatísticas foram calculadas a partir dos CSV individuais, usando Python sem dependências externas, para permitir a regeneração exacta pelo mesmo procedimento.

Decisão: Inclusão total. É o maior conjunto de dados individuais de antropometria da mão disponível publicamente. A disponibilidade de dados brutos individuais (em vez de apenas tabelas sumárias) permitiu calcular o conjunto completo de 11 indicadores por dimensão (média, SD, mínimo, máximo, P5, P10, P25, P50, P75, P90, P95). Sete medições codificadas: comprimento da mão, largura da mão (metacarpal), circunferência da mão, comprimento da palma, circunferência do pulso, comprimento antebraço-ponta do dedo médio e comprimento antebraço-centro de preensão.

Nota: A medição wristheight foi excluída — corresponde à distância do chão ao pulso em posição de pé, uma dimensão postural e não uma medição da mão.

A.5.11 PAÍSES BAIXOS — DINED (TU DELFT, 1993–2004)

Fonte: Base de dados antropométrica do Delft Institute for Ergonomics and Design, acessível via conta institucional em dined.io.tudelft.nl. Três sub-datasets distintos, com dados de mão disponíveis:

- kima1993: crianças neerlandesas, idades 2–12 (grupos por ano), por sexo e combinado; 8 medições da mão por grupo etário.

- geron1998: idosos neerlandeses, idades 50–80+ (bandas de 5 anos), por sexo e combinado; 5 medições da mão.

- dined2004: adultos neerlandeses, grupos etários 20–30, 31–60, 60+, por sexo e combinado; 6–7 medições da mão.

Os dados foram extraídos a partir do HTML da interface web (padrões `id="mean{col}{row}" / id="sd{col}{row}"`), mapeando índices de coluna para combinações (sub-dataset, sexo, grupo etário) e índices de linha para nomes de medição.

Decisão: Inclusão total (três sub-datasets). Apenas média e desvio-padrão estão disponíveis; percentis não são fornecidos pela interface DINED. O grupo combinado 20–60 do dined2004 foi excluído por ser redundante relativamente aos grupos 20–30 e 31–60. Primeiro dataset pediátrico e o dataset de idosos mais granular da base de dados.

A.5.12 CHINA — IDOSOS DE PEQUIM (HU ET AL., 2007)

Fonte: International Journal of Industrial Ergonomics, 37(4):303–311. DOI: 10.1016/j.ergon.2006.11.006. n=108 (58F, 50M), idade 65–85, residentes na área de Pequim, recrutados por conveniência entre reformados. Medições com paquímetro deslizante e paquímetro de pontas, segundo a norma chinesa GB/T 5703-1999 (equivalente à ISO 7250:1996). Tabela 1 (média e desvio-padrão) e Tabela 2 (P1, P5, P50, P95, P99).

Decisão: Inclusão parcial (cinco medições de mão/antebraço: largura da mão no metacarpal, largura máxima da mão, comprimento da mão, comprimento do dedo, comprimento antebraço-ponta dos dedos). P5, P50 e P95 codificados a partir da Tabela 2. A medição "Finger length" usa a designação do padrão GB/T 5703 sem especificar o dígito; assume-se o dedo médio, documentado em dataqualitynote.

Nota de cobertura: Primeira fonte de dados de idosos chineses e, simultaneamente, a única fonte da Ásia Oriental na base de dados (após a verificação de que uma referência alternativa inicialmente identificada não era verificável).

A.5.13 ESTUDO EXCLUÍDO: RECONSTRUÇÃO CORPORAL 3D A PARTIR DE FOTOGRAFIAS ORTOGONAIS

Fonte: artigo metodológico sobre reconstrução de modelos corporais 3D a partir de fotografias ortogonais, publicado no International Journal of Industrial Ergonomics, usando deformação de forma livre (FFD).

Decisão: excluído. O artigo não é um estudo de antropometria populacional: apresenta um método de modelação e valida-o sobre um único sujeito. A figura de validação do artigo compara valores do modelo com valores do participante real para 22 dimensões — não constituindo estatística descritiva de uma amostra. Não há média, desvio-padrão nem percentis de uma população. Incluir o valor de comprimento de mão do sujeito de validação (17 cm, lido do gráfico) seria metodologicamente incorreto.

A.6 ESTRUTURA DO CSV E ESQUEMA DE DADOS

A.6.1 CAMPOS

Campo	Tipo	Descrição
sourcedocument	string	Título abreviado do artigo ou relatório fonte
sourcepage	int	Página da tabela de origem no documento
sourcecitation	string	Citação completa em estilo APA
measurementname	string	Nome da dimensão, incluindo especificações de método quando relevante
bodyregion	string	Região corporal (hand, forearm, upperarm, lowerlimb, torso, head)
measurementmethodnote	string	Instrumento, mão medida, posição e protocolo de medição
population	string	Descrição da população (e.g., "Young adults (age 18-30)")
country	string	País de recolha dos dados
sex	string	male, female ou combined
agegroup	string	Intervalo etário da (sub)amostra
samplesize	int	Número de participantes na (sub)amostra
stattype	string	Tipo de estatística: mean, stddev, percentile, min, max
percentile	string	Valor do percentil (5, 10, 25, 50, 75, 90, 95) — vazio se não aplicável
valuecm	float	Valor em centímetros
valuemm	float	Valor em milímetros
valuein	float	Valor em polegadas (calculado automaticamente)
dataqualitynote	string	Notas sobre limitações, artefactos ou incertezas do valor

A.6.2 FORMATO LONGO (LONG FORMAT)

A opção pelo formato longo — uma linha por estatística, e não uma linha por dimensão com colunas mean, sd, p5, etc. — permite:

- Filtrar facilmente por tipo de estatística sem tratamento especial de colunas opcionais
- Incluir estudos que reportam apenas subconjuntos de estatísticas (e.g., apenas média, sem percentis) sem introduzir células vazias em colunas estruturais
- Acrescentar novos tipos de estatística, por exemplo intervalos de confiança, sem alterar o esquema de dados

O custo é a repetição dos campos de identificação (país, sexo, dimensão) em cada linha — aceitável dado o volume total de dados (< 5 MB).

A.7 CONTROLO DE QUALIDADE DOS DADOS

A.7.1 MARCAÇÃO INLINE DE LIMITAÇÕES

O campo dataqualitynote é preenchido sempre que existe uma das seguintes situações:

- Valor extraído de uma figura (diagrama ou gráfico) em vez de uma tabela
- Subgrupo com $n \leq 10$
- Desvio-padrão ausente ou atipicamente elevado
- Valor estimado a partir de estatísticas adjacentes por ilegibilidade da tabela
- Correlação fraca entre variáveis reportada pelo próprio estudo
- Inconsistência tipográfica no documento original, corrigida com nota

A.7.2 VERIFICAÇÃO DE UNIDADES

Todos os valores foram verificados pela coerência de ordem de grandeza. Por exemplo, um comprimento de mão adulta reportado em cm deve situar-se entre 15 e 22 cm; qualquer valor fora deste intervalo foi relido no artigo original antes de ser codificado.

A.7.3 LIGAÇÃO À FONTE

Cada linha do CSV contém a citação completa (sourcecitation) e o número de página exacto (sourcepage), permitindo que qualquer valor seja verificado directamente na fonte primária sem necessidade de metadados externos.

A.8 ESCRITA DO CÓDIGO DE GERAÇÃO

Os dados foram codificados em dois scripts Python independentes:

- data/generate_ansur_csv.py — gera data/ansur_1988_complete.csv e data/ansur_1988_hand_arm.csv a partir de dicionários Python incorporados no script, um por tabela do relatório ANSUR

- data/generate_multi_population_hand_csv.py — gera data/multi_population_hand.csv a partir de secções correspondentes às fontes e aos subconjuntos incluídos

A incorporação dos dados no código serve três propósitos: manter cada valor junto da citação e da nota de método; permitir que a execução do script regenere o CSV pelo mesmo procedimento; e tornar as alterações visíveis no histórico de versões com o contexto da fonte modificada.

O script aplica automaticamente as conversões de unidade, calcula valuein a partir de valuecm, e valida que nenhuma linha é emitida sem pelo menos uma das colunas valuemm ou valuecm preenchida.

A.8.1 CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS CSV E OS PARÂMETROS DA PLATAFORMA

Os CSV não são enviados directamente ao modelo OpenSCAD nem constituem registos individuais. O importador agrega as linhas estatísticas por população, sexo, grupo etário e tipo de estatística, guarda os perfis normalizados na base app.db e organiza as medidas numa árvore measurements. A correspondência posterior é executada pelo serviço determinístico server/services/profileMapping.js, no estado versionado da plataforma 14.67.0. Este serviço é partilhado pela aplicação da configuração de referência e pela construção do contexto antropométrico enviado à IA.

O mapeamento canónico liga palm.width_mm, palm.length_mm e palm.thickness_mm aos parâmetros da palma; os comprimentos totais e proximais dos cinco dedos aos parâmetros *_finger_length_mm e *_base_length_mm; e wrist.circumference_mm a wrist_circumference_mm. Um valor só é aplicado quando o parâmetro existe no modelo activo, é numérico, pertence a este mapa e contém uma medida finita e positiva. O valor é arredondado a uma casa decimal e limitado ao mínimo e ao máximo declarados em models/models-config.json; parâmetros em falta permanecem por configurar e parâmetros mecânicos, de visualização ou de lateralidade não são alterados.

Quando a entrada é uma descrição textual, a selecção da referência populacional usa uma pontuação determinística baseada em sexo, categoria e proximidade etária, menção explícita do país e qualidade do subconjunto, aceitando apenas resultados acima do limiar codificado. Se o país descrito não estiver presente na base, não é atribuído qualquer ponto de correspondência nacional; o sistema pode seleccionar um grupo pelos restantes campos, mas essa escolha é apenas uma referência aproximada. As médias orientam a configuração inicial e o contexto da IA, sem substituir medidas directas nem demonstrar ajuste anatómico individual.

Este encadeamento separa quatro unidades que não devem ser confundidas: a linha estatística do CSV, o perfil populacional agregado na base de dados, o conjunto de parâmetros compatíveis com o modelo activo e a geometria gerada depois de confirmação humana. O percurso pode, assim, ser reconstruído desde a fonte e a página registadas no CSV até ao caminho antropométrico, ao nome do parâmetro e ao limite aplicado pelo modelo.

A.9 RESULTADO FINAL

Ficheiro	Linhas (dados)	Países	Fontes ou subconjuntos	Dimensões distintas
data/ ansur_1988_compl ete.csv	2.726	1 (EUA)	1	47
data/ ansur_1988_hand_ arm.csv	696	1 (EUA)	1	17

Ficheiro	Linhas (dados)	Países	Fontes ou subconjuntos	Dimensões distintas
data/ multi_population_ hand.csv	1.790	9	12	cerca de 85

Estes totais foram confirmados pela regeneração do suplemento dados_antropometricos_v14.67.0, associado à confirmação Git bcef0db. A contagem de 12 corresponde a documentos-fonte ou subconjuntos identificados pelo gerador e não implica 12 estudos primários independentes.

O ficheiro data/multi_population_hand.csv cobre nove países (EUA, Países Baixos, Turquia, México, Índia, Portugal, Nigéria, Jordânia e China), ambos os sexos e grupos combinados, grupos etários desde os 2 até aos 80 ou mais anos, e populações como crianças em idade escolar, idosos, atletas universitários, trabalhadores industriais, trabalhadoras informais e militares.

Na inspecção final da base local app.db, a tabela antropométrica continha 100 perfis agregados: 97 com origem csv_bulk, dois com origem csv e um criado manualmente. Este total representa perfis processados pela aplicação e não linhas dos três CSV; cada perfil pode reunir várias estatísticas e medidas da mesma população.

A.10 COBERTURA GLOBAL DA BASE DE DADOS E LACUNAS

A.10.1 O QUE ESTÁ COBERTO

A base de dados data/multi_population_hand.csv foi construída para reunir diferenças antropométricas da mão em várias dimensões geográficas, demográficas, etárias e estatísticas. A tabela seguinte sintetiza a cobertura actual.

A.10.1.1 Cobertura geográfica

Região	Países representados	Fonte(s)
Europa Ocidental	Portugal, Países Baixos	Anacleto Filho et al. (2023); DINED kima1993, geron1998, dined2004
América do Norte	EUA	ANSUR 1988, ANSUR II 2012, Lim et al. (2018)
América Latina	México	Rodríguez-Vega et al. (2024)
Médio Oriente	Jordânia	Mistarihi (2020)
África	Nigéria	Ibiwari et al. (2025)
Sul da Ásia	Índia	Nag et al. (2003)
Ásia Oriental	China (Pequim)	Hu et al. (2007)
Europa do Sul / Ásia Menor	Turquia	Chatzioglou et al. (2024)

Nove países estão representados, distribuídos por sete regiões do mundo. A cobertura é particularmente densa nos EUA (três fontes independentes) e nos Países Baixos (três sub-datasets DINED).

A.10.1.2 Cobertura etária

Faixa etária	Cobertura	Fonte(s)
2–12 anos	Países Baixos	DINED kima1993 (por ano de idade)
15–19 anos	México	Rodríguez-Vega et al. (2024), subgrupo
18–30 anos	EUA, Turquia	Lim et al. (2018); Chatzioglou et al. (2024)
17–58 anos	EUA	ANSUR II 2012
15–59 anos	México	Rodríguez-Vega et al. (2024), 8 grupos etários
19–30 anos	Nigéria	Ibiwari et al. (2025)
20–40 anos	Jordânia	Mistarihi (2020)
20–60+ anos	Países Baixos	DINED dined2004 (3 grupos)
50–80+ anos	Países Baixos	DINED geron1998 (7 grupos de 5 anos)
65–85 anos	China	Hu et al. (2007)

A cobertura pediátrica (2–12 anos) existe apenas para os Países Baixos. A adolescência (13–17 anos) está ausente como grupo dedicado — o subgrupo mexicano 15–19 é o mais próximo, mas cobre uma faixa mais alargada. A idade adulta activa (20–60) está bem coberta em múltiplos países. Os idosos estão representados nos Países Baixos (50–80+) e na China (65–85), mas não noutras geografias.

A.10.1.3 Cobertura estatística

A profundidade estatística varia consideravelmente entre fontes:

Nível de detalhe	Estudos
Média, SD, min, max, P5–P95 (11 indicadores)	ANSUR 1988, ANSUR II 2012
Média e SD (2 indicadores)	DINED (3 subconjuntos)
Média, SD, P5, P50, P95 (5 indicadores)	Hu et al. (2007)
P5, P50, P95 (3 indicadores)	Nag et al. (2003), Anacleto Filho et al. (2023), Rodríguez-Vega et al. (2024)
Média, SD, min, max (4 indicadores)	Chatzioglou et al. (2024), Ibiwari et al. (2025)
Média apenas	Mistarihi (2020) — largura da mão; Lim et al. (2018)

A maioria das fontes não-americanas fornece apenas subconjuntos de estatísticas. Percentis intermédios (P10, P25, P75, P90) estão disponíveis exclusivamente nos datasets ANSUR. Esta assimetria é uma limitação

real: para populações não-americanas, o modelo paramétrico pode interpolar entre P5 e P95, mas não dispõe de percentis de granularidade fina.

A.10.2 ONDE A COBERTURA FALHA

A.10.2.1 Lacunas geográficas

As regiões mais populosas do mundo estão sub-representadas ou ausentes:

- Ásia Oriental — China tem uma única fonte (n=108, apenas idosos de Pequim). Japão e Coreia do Sul estão completamente ausentes, apesar de serem países com literatura ergonómica activa. O conjunto ANSUR é amplamente usado como proxy para populações ocidentais, mas os valores diferem sistematicamente das populações do leste asiático (mãos tendencialmente mais pequenas nos estudos disponíveis).

- Ásia do Sudeste — Nenhum país representado (Indonésia, Filipinas, Vietname, Tailândia, etc.), apesar de concentrarem uma fração significativa da população mundial e de apresentarem diferenças antropométricas documentadas relativamente às populações sul-asiáticas.

- África Subsaariana — Apenas a Nigéria, com uma amostra de atletas universitários (n=80) que não é representativa da população geral. Angola, Moçambique, e outros países de língua portuguesa estão ausentes, o que é particularmente relevante numa tese desenvolvida em Portugal.

- América do Sul — Completamente ausente. Brasil, Colômbia e Argentina têm literatura ergonómica publicada mas não foram identificadas fontes acessíveis com dados de mão codificáveis.

- Europa Central e de Leste — Ausente. Os Países Baixos e Portugal representam a Europa, mas existem diferenças antropométricas documentadas entre populações do norte, sul e leste do continente.

A.10.2.2 Lacunas demográficas

- Adolescentes (13–17 anos) — a transição da mão infantil para a adulta não está coberta por nenhum estudo dedicado. O kima1993 chega aos 12 anos e o ANSUR começa aos 17.

- Amputados — a mão de referência para uma prótese unilateral é a mão contralateral intacta do próprio utilizador. Não foi identificado nenhum estudo com estatística descritiva da mão intacta de utilizadores de próteses. Esta é a lacuna de maior impacto directo para o objectivo desta tese: sem estes dados, a personalização paramétrica baseia-se em populações saudáveis como aproximação.

- Pessoas com deficiência física — apenas o estudo de Mistarihi (2020) cobre esta população (n=40, sexos combinados, Jordânia). A dimensão amostral é insuficiente para ser estatisticamente representativa.

- Idosos fora da Europa e China — a prevalência de amputação de membro superior é mais elevada em contextos de baixo rendimento (causas traumáticas, diabetes, doença vascular), mas os dados de idosos disponíveis limitam-se a populações europeias e chinesas.

A.10.2.3 Limitações qualitativas dos dados existentes

Para além das lacunas por ausência, existem limitações nos dados já presentes:

- Heterogeneidade de protocolos — "comprimento da mão" é medido desde pontos de referência distintos consoante o estudo (prega distal do pulso, processo estilóide do rádio, articulação metacarpo-falângica). Os valores não são directamente comparáveis entre fontes sem ajuste, o que limita a integração directa para inferência de valores fora da base de dados.

- Amostras de conveniência — a maioria dos estudos não é probabilística: Chatzioglou et al. (2024) recrutou estudantes universitários de Izmir e Istanbul; Ibiwari et al. (2025) recrutou atletas universitários; Hu et al. (2007) recrutou reformados da área de Pequim. A representatividade nacional é, em todos estes casos, questionável.

- Desequilíbrio de dimensões — o comprimento da mão e a largura da mão (metacarpal) estão presentes em quase todas as fontes; comprimentos por falange individual, profundidade da palma, e ângulos de abdução dos dedos estão ausentes exceto no ANSUR.

- Mão medida — a maioria dos estudos mede a mão dominante ou a mão direita; o estudo português mede a mão esquerda por limitação de instalações. Esta inconsistência é registada nos metadados mas não pode ser corrigida post-hoc.

A.10.3 FRENTES IDENTIFICADAS PARA EXPANSÃO FUTURA

A expansão futura da base de dados deverá priorizar três frentes: dados pediátricos e adolescentes fora do contexto europeu, fontes nacionais de antropometria da mão em regiões ainda ausentes, e conjuntos de dados com maior granularidade anatómica dos dedos, falanges, punho e antebraço distal.

A.10.3.1 Prioridade alta

- Dados pediátricos e adolescentes da Ásia Oriental, capazes de preencher a lacuna entre os 13 e os 17 anos e de reduzir a dependência de fontes neerlandesas para perfis infantis.

- Dados industriais ou ergonómicos do Médio Oriente com maior dimensão amostral e separação por sexo, de modo a complementar a fonte jordana já incluída.

- Bases públicas nacionais com dados de mão para populações asiáticas, quando disponibilizarem metadados claros e condições de reutilização compatíveis com investigação académica.

A.10.3.2 Prioridade média

- Relatórios técnicos com medições granulares da mão, incluindo comprimentos por falange, profundidades articulares e ângulos de preensão.

- Estudos baseados em digitalização 3D com amostras adultas amplas, desde que disponibilizem estatísticas por dimensão para além de exemplos individuais.

A.10.3.3 Pertinência directa para o tema da tese

A lacuna de maior impacto continua a ser a ausência de dados de pessoas amputadas, sobretudo medições da mão contralateral intacta. Para o design de próteses de mão personalizadas, a referência mais adequada é a mão intacta do próprio utilizador, e não a média de uma população saudável. Uma recolha primária de dados, mesmo com dimensão reduzida, poderia ser metodologicamente mais valiosa do que acrescentar novas populações saudáveis sem relação clínica directa com o problema da personalização protésica.

ANEXO B — AVALIAÇÃO DO PROCESSO PARAMÉTRICO E DA INTERFACE DA PLATAFORMA HANDFAB

Data das campanhas: 13 e 14 de Julho de 2026

Versão avaliada: HandFab 14.69.0

Plataforma pública: <<https://handfab.pedrocandeias.net/>>

Estado da avaliação: executada, com resultados parciais e verificações manuais ainda por realizar

B.1 FINALIDADE

Este anexo documenta a avaliação complementar da plataforma HandFab a partir de questões relevantes para o Design Industrial. O objectivo não foi certificar o programa informático, mas examinar se o processo de configuração apresenta um comportamento suficientemente previsível para apoiar a actividade projectual, se preserva o trabalho realizado quando surgem entradas ou falhas problemáticas e se a interface apresenta problemas detectáveis por regras automáticas de acessibilidade digital.

A avaliação foi organizada em três dimensões:

1. **previsibilidade**, entendida como a capacidade de uma configuração fixa produzir a mesma geometria nas execuções concluídas;

2. **recuperação e controlo**, entendidos como a capacidade de limitar, rejeitar ou explicar valores problemáticos sem destruir a configuração válida;

3. **verificação automática de regras seleccionadas de acessibilidade digital**, entendida como a identificação de barreiras detectáveis nos estados examinados, sem a confundir com usabilidade, acessibilidade percebida por participantes ou conformidade global com as WCAG.

B.2 ÂMBITO E LIMITES

Os ensaios locais decorreram numa cópia isolada da plataforma e usaram exclusivamente perfis sintéticos. A plataforma pública foi examinada apenas na página de entrada, sem autenticação ou alteração de dados. Não participaram utilizadores, pessoas com diferença de membro, profissionais clínicos ou técnicos de prótese.

Por conseguinte, este anexo não avalia conforto, ajuste anatómico individual, eficácia protésica, segurança, durabilidade, aprendizagem, satisfação ou uso quotidiano. Também não constitui declaração de conformidade com as Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

B.3 PROCEDIMENTO

Foram fixadas configurações de referência para o Flexy Beast, o Paraglider Hand e a UnLimbited Phoenix. Cada configuração deveria ser gerada e exportada dez vezes. Os ficheiros concluídos foram comparados quanto à identidade do conteúdo e às principais características geométricas.

Uma configuração da UnLimbited Phoenix foi ainda executada em três navegadores. Esta comparação procurou verificar se o percurso produzia a mesma geometria em ambientes de visualização distintos; não corresponde a uma reprodução por outra equipa ou noutro sistema de fabrico.

Os cenários de controlo abrangeram valores nos limites, valores abaixo e acima dos limites, campos obrigatórios ausentes, texto num campo numérico, contradição entre idade e descrição, país sem

correspondência directa na base, perfil inferior ao limite de um modelo, indisponibilidade da sugestão de IA, resposta inválida, falha de geração e tentativa de exportação sem geometria.

A acessibilidade foi examinada automaticamente em oito estados do percurso local: autenticação, painel principal, perfil inicial, perfil com erro, parâmetros, sugestão antes e depois da resposta e geometria apresentada. A página pública de entrada foi examinada separadamente. Foi preparada uma lista de verificações manuais, mas essa etapa não foi executada.

B.4 RESULTADOS DE PREVISIBILIDADE

B.4.1 REPETIÇÃO DA MESMA CONFIGURAÇÃO

Tabela B.1 — Resultados da repetição da mesma configuração por modelo

Modelo	Execuções previstas	Execuções concluídas	Ficheiros distintos entre as conclusões	Resultado
Flexy Beast	10	7	1	Consistente nas conclusões; critério integral não atingido
Paraglider Hand	10	5	1	Consistente nas conclusões; critério integral não atingido
UnLimbited Phoenix	10	5	1	Consistente nas conclusões; critério integral não atingido

Dentro de cada modelo, todas as execuções concluídas produziram um único ficheiro distinto: o conteúdo binário, as dimensões, o número de faces e as restantes métricas registadas permaneceram iguais. Algumas execuções foram interrompidas por bloqueios e tempos-limite no ambiente de ensaio. Como não foram obtidas as dez conclusões previstas por modelo, o resultado global é classificado como **parcial** e não como confirmação integral da repetibilidade.

Este resultado também não demonstra qualidade geométrica. O Flexy Beast apresentou arestas não conformes com a condição de sólido múltiplo; o Paraglider continha faces degeneradas e superfície aberta; e a UnLimbited Phoenix apresentou faces degeneradas, arestas não conformes e superfície aberta. A repetição confirmou que a mesma geometria era produzida, incluindo os seus limites.

B.4.2 COMPARAÇÃO ENTRE NAVEGADORES

Tabela B.2 — Resultados do percurso examinado em três navegadores

Navegador	Percurso concluído	Comparação da geometria	Interpretação
Chromium	Sim	Referência	Percurso concluído
Firefox	Sim	Ficheiro idêntico ao Chromium	Resultado equivalente no caso examinado
WebKit	Não	Não aplicável	Percurso interrompido na autenticação; resultado inconclusivo

Uma primeira tentativa com WebKit foi anulada porque o próprio instrumento de ensaio aplicou ao navegador uma opção destinada ao Chromium. Após a correcção, o WebKit iniciou, mas o formulário de autenticação permaneceu oculto e o percurso não chegou à geometria. Não foi, por isso, demonstrada nem uma incompatibilidade da plataforma nem a sua compatibilidade com WebKit.

B.5 RESULTADOS DE RECUPERAÇÃO E CONTROLO

Tabela B.3 — Comportamento observado perante limites, entradas inválidas e falhas previstas

Situação examinada	Comportamento observado	Leitura para o processo de design
Valores mínimo e máximo	Aceites e gerados	Os limites declarados integram o espaço de configuração
Valores abaixo ou acima dos limites	Rejeitados no pedido directo	Evita guardar silenciosamente valores fora da gama nesse percurso
Campo obrigatório ausente	Rejeitado com indicação do problema	A configuração incompleta não foi criada
Perfil abaixo do limite Phoenix	Elevado ao mínimo com registo da alteração	O limite do modelo actuou de forma explícita
País sem cobertura directa	Seleccionado um grupo substituto identificável	A ausência de correspondência nacional não foi apresentada como correspondência directa
Serviço de IA indisponível	Configuração anterior preservada	O trabalho realizado não foi destruído
Resposta de IA inválida	Resposta não aplicada; nova tentativa concluída	A recuperação foi possível
Falha de geração	Interface manteve-se disponível e aceitou nova tentativa	O percurso não ficou bloqueado de forma permanente
Exportação sem geometria	Operação impedida com mensagem	Não foi criado um ficheiro sem conteúdo válido
Texto num campo numérico	Rejeitado pela interface, mas aceite pelo pedido directo	As regras não são ainda coerentes em todas as etapas
Sugestão simulada acima do limite	Detectada pelo esquema, mas aplicada ao valor interno	A detecção não impediu a aplicação e exige correcção

Os resultados mostram que a maioria das situações previstas preservou o estado válido ou permitiu recuperação. As duas últimas situações são, contudo, fragilidades relevantes: uma salvaguarda visual não basta se o mesmo valor puder entrar por outra etapa, e um limite apenas detectado não protege a geometria se a sugestão continuar a ser aplicada. A decisão projectual resultante é concentrar a verificação antes de qualquer valor ser guardado ou enviado ao modelo paramétrico.

Os ensaios relativos à IA recorreram a respostas simuladas e controladas. Confirmam o comportamento da interface perante respostas previstas, mas não medem estabilidade, dispersão ou qualidade de um modelo de linguagem real. Não foi executada a campanha de repetição com chamadas reais ao fornecedor de IA.

B.6 RESULTADOS DA VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE ACESSIBILIDADE DIGITAL

B.6.1 PERCURSO LOCAL AUTENTICADO

Foram examinados oito estados da interface. O total de treze ocorrências corresponde à soma das regras assinaladas em cada estado, e não a treze tipos diferentes de barreira. Foram identificadas quatro categorias:

Tabela B.4 — Categorias de problemas de acessibilidade digital detectadas automaticamente

Categoria	Gravidade indicada pelo instrumento	Estados afectados	Consequência de design
Contraste de cor insuficiente	Grave	8	Texto e controlos podem perder legibilidade para pessoas com baixa visão ou em condições visuais desfavoráveis
Rótulo não associado ao controlo	Crítica	3	O significado de campos e cursores pode não ser comunicado por tecnologias de apoio
Elementos interactivos aninhados	Grave	1	Pode originar foco e activação ambíguos
Elemento de selecção sem nome acessível	Crítica	1	A função do controlo pode não ser identificável fora da apresentação visual

As ocorrências envolveram 47 elementos para contraste, 21 para associação de rótulos, quatro elementos interactivos aninhados e um elemento de selecção sem nome. Alguns elementos aparecem em mais do que um estado, pelo que estas contagens não representam necessariamente componentes únicos.

B.6.2 SUPERFÍCIE PÚBLICA

Na página pública não autenticada não foram detectadas violações automáticas entre os elementos examinados; oito verificações foram classificadas como aprovadas e uma ficou incompleta. Este resultado limita-se à página de entrada e não pode ser generalizado ao painel autenticado ou ao percurso de configuração.

B.6.3 VERIFICAÇÃO MANUAL PENDENTE

Permanecem por avaliar manualmente a navegação por teclado, a visibilidade e ordem do foco, a associação de nomes e erros, os anúncios de alterações, a ampliação e reformulação do conteúdo, o tamanho dos alvos, a autenticação, a alternativa ao visualizador tridimensional e o comportamento com leitor de ecrã. Sem estes ensaios não é emitida qualquer declaração de conformidade com as WCAG 2.2.

B.7 APRENDIZAGENS PARA O DESIGN INDUSTRIAL

1. **A previsibilidade deve ser demonstrada na cadeia completa.** A igualdade entre ficheiros concluídos é útil, mas deve ser acompanhada pela taxa de conclusão e pela qualidade da geometria produzida.

2. **Os limites devem ser visíveis e actuar em todas as etapas.** Não basta limitar um cursor se o valor puder ser aceite ou aplicado por outro percurso.

3. **A recuperação protege a continuidade do trabalho projectual.** Preservar a última configuração válida, explicar a falha e permitir nova tentativa reduz a perda de trabalho durante a exploração de alternativas.

4. **A acessibilidade é uma qualidade concreta da interface.** Contraste, rótulos, foco, nomes acessíveis e alternativas à visualização tridimensional devem ser tratados como requisitos verificáveis.

5. **A compatibilidade não deve ser presumida.** A conclusão em dois navegadores não permite generalizar para todos os ambientes; o percurso incompleto em WebKit deve permanecer como questão aberta.

6. **A IA necessita de limites anteriores à aplicação.** As sugestões podem apoiar a exploração inicial, mas a geometria só deve receber valores já verificados pelas regras determinísticas do modelo.

B.8 CONCLUSÃO

As campanhas fornecem evidência parcial de que o núcleo paramétrico produz resultados consistentes nas execuções concluídas e de que vários estados de erro preservam o trabalho anterior ou permitem recuperação. Também revelam fragilidades concretas na aplicação uniforme dos limites, na aceitação de tipos de dados e na acessibilidade da interface.

O resultado não autoriza afirmar que a plataforma é robusta, acessível ou compatível com todos os navegadores em termos gerais. Autoriza uma formulação mais delimitada: **nos casos examinados, o processo apresentou consistência das geometrias concluídas, recuperou de várias falhas previstas e permitiu identificar prioridades objectivas de revisão da interface e das salvaguardas paramétricas.**

B.9 FICHA TÉCNICA E LOCALIZAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS

Esta secção conserva apenas a informação necessária para identificar as campanhas. Os pormenores de implementação dos testes não integram o argumento principal da dissertação.

Tabela B.5 — Identificação das campanhas complementares de avaliação da plataforma

Campanha	Ambiente	Instrumentos	Evidência principal
2026-07-13_23-22-21_repetition	Instância local isolada, perfis sintéticos	Playwright 1.59.1; análise de STL	Resultados por modelo, ficheiros exportados e comparação entre navegadores
2026-07-14_00-02-40_robustness	Instância local isolada, perfis sintéticos	Playwright 1.59.1	Casos nominais, limites, entradas inválidas e recuperação
2026-07-14_00-03-19_a11y-local	Percurso local autenticado	axe-core 4.12.1 integrado no Playwright	Resultados por estado e lista de verificação manual
2026-07-14_00-06-48_a11y-public	Página pública não autenticada	axe-core 4.12.1 integrado no Playwright	Resultado automático da página de entrada

As campanhas registam a versão 14.69.0, a branch **staging** e o commit 7e604558b337d02fff979169f057d6cbd0c80c0a. A árvore de trabalho continha alterações locais associadas à preparação dos testes. Esta condição limita a possibilidade de reconstruir o estado avaliado apenas a partir do commit; por isso, o código de ensaio, os resultados estruturados e os manifestos de integridade foram preservados em conjunto.

Os resultados copiados para este anexo encontram-se em `sources/manuscript/annexes/testes_plataforma/evidencias/`. Os ficheiros brutos de maior dimensão permanecem no repositório da plataforma, sob `test-results/thesis-evaluation/`, organizados por campanha.

B.10 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- World Wide Web Consortium. (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

- World Wide Web Consortium. (2014). *Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0*. <https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/>

ANEXO C — ADAPTAÇÃO PARAMÉTRICA DOS MODELOS DE MÃO PROTÉSICA

C.1 OBJECTIVO E ÂMBITO

Este anexo documenta como quatro modelos de mão protésica de origem aberta foram adaptados à estrutura paramétrica da plataforma HandFab: Flexy Beast, Cyborg Beast, Paraglider Hand e UnLimbited Phoenix Hand. O objectivo é tornar explícita a passagem entre medidas antropométricas, parâmetros configuráveis, relações geométricas e malhas destinadas à preparação para fabrico.

O anexo descreve o que está efectivamente implementado nos ficheiros de configuração e nos modelos OpenSCAD. Não apresenta as relações como regras anatômicas universais. Os intervalos declarados delimitam o espaço de configuração do protótipo e não constituem limites clínicos. Do mesmo modo, a geração de uma geometria coerente ou imprimível não demonstra ajuste individual, conforto, função, segurança ou eficácia protésica.

O estado examinado corresponde ao pacote da plataforma identificado como versão 14.72.0 em 14 de Julho de 2026, assente na confirmação Git 3a7b2f1. A versão 14.71.0 integrou a braçadeira revista do Flexy Beast e alterou o dicionário da versão 14.67.0: os antigos parâmetros de largura, comprimento e parede da braçadeira foram substituídos por circunferência do punho, inclinação, multiplicador de comprimento e furos de correia. A versão 14.72.0 uniformizou a organização dos grupos e os nomes dos controlos equivalentes, sem modificar as relações geométricas descritas neste anexo.

O modelo de desenvolvimento *pec Phoenix hand* não integra este anexo. Embora exista no repositório, não pertence ao conjunto de quatro modelos registados que sustenta a comparação principal da dissertação.

C.2 PRINCÍPIO COMUM DE ADAPTAÇÃO

Os modelos herdados não partilhavam nomes de parâmetros, mecanismos de escala ou formas equivalentes de preservar interfaces mecânicas. A adaptação não consistiu, portanto, em aplicar uma única fórmula a todas as mãos. Consistiu em criar uma gramática comum de entrada e, depois, manter uma transformação específica para cada arquitectura.

O percurso comum compreende cinco etapas:

1. uma medida individual, uma referência populacional ou um valor introduzido manualmente é expresso em milímetros;
2. o nome anatômico é associado a um campo canónico reconhecido pela plataforma;
3. o campo só é aplicado quando existe no modelo seleccionado e contém um valor numérico positivo;
4. o valor é limitado ao intervalo declarado na configuração quando provém do mapeamento de perfis;
5. o ficheiro OpenSCAD transforma os valores aceites segundo as relações próprias do modelo e gera a geometria.

Da medida à variante geométrica: regras específicas de cada modelo

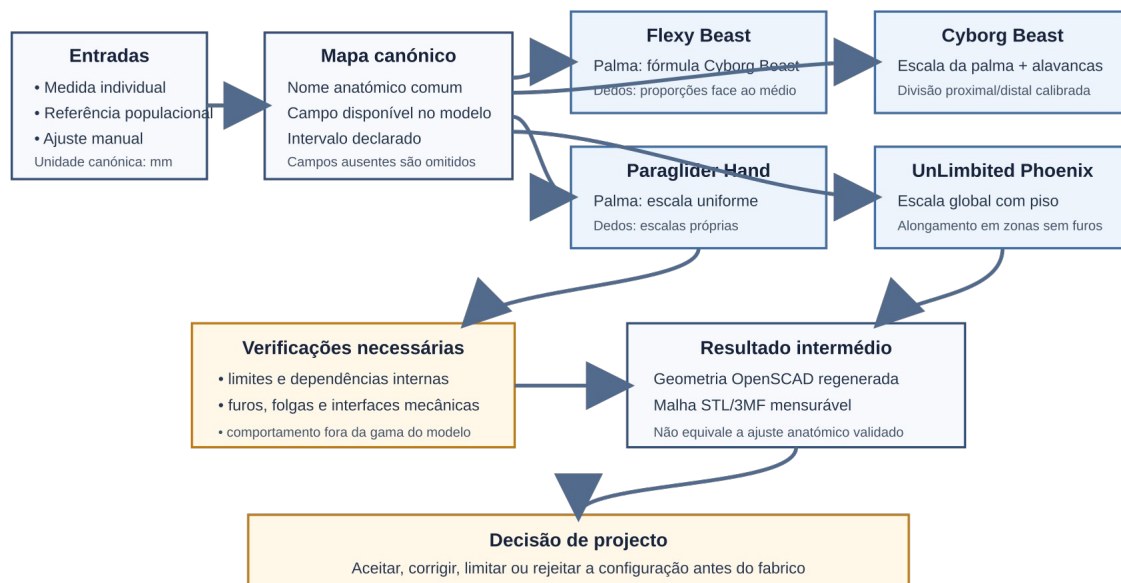


Figura C.1 — Fluxo entre dados de entrada, mapa comum, regras específicas dos modelos e geometria exportável. Produção própria.

C.2.1 CAMPOS ANTROPOMÉTRICOS COMUNS

O serviço `profileMapping.js` estabelece as correspondências apresentadas na Tabela C.1. A origem é a árvore normalizada `profile.measurements`; o vector `geometry_parameters` produzido pelo importador não é utilizado nesta passagem porque foi concebido para outra organização geométrica e não partilha os nomes dos modelos activos.

Tabela C.1 — Correspondência entre medidas normalizadas e parâmetros dos modelos

Parâmetro da plataforma	Medida de origem	Aplicação
<code>palm_breadth_mm</code>	<code>palm.width_mm</code>	Largura metacarpal usada na escala da palma ou da mão
<code>palm_length_mm</code>	<code>palm.length_mm</code>	Comprimento da palma; só tem efeito geométrico quando o modelo o utiliza
<code>palm_thickness_mm</code>	<code>palm.thickness_mm</code>	Espessura da palma; só tem efeito geométrico quando o modelo o utiliza
<code>index_finger_length_mm</code>	<code>digits.index.total_length_mm</code>	Comprimento total do indicador
<code>middle_finger_length_mm</code>	<code>digits.middle.total_length_mm</code>	Comprimento total do dedo médio
<code>ring_finger_length_mm</code>	<code>digits.ring.total_length_mm</code>	Comprimento total do anelar
<code>pinky_finger_length_mm</code>	<code>digits.pinky.total_length_mm</code>	Comprimento total do mindinho
<code>thumb_length_mm</code>	<code>digits.thumb.total_length_mm</code>	Comprimento total do polegar
<code>*_base_length_mm</code>	<code>digits.*.proximal_length_mm</code>	Comprimento do segmento proximal quando o modelo expõe esta divisão
<code>wrist_circumference_mm</code>	<code>wrist.circumference_mm</code>	Dimensionamento da braçadeira nos modelos que aceitam esta medida

Uma medida em falta não é interpolada automaticamente: o campo é omitido e conserva o valor corrente ou fica disponível para introdução manual. Os valores válidos são arredondados a uma casa decimal. O mapeamento limita-os ao mínimo e máximo declarados em `models-config.json` e regista as limitações aplicadas. Os parâmetros mecânicos, as cores, a visibilidade e a lateralidade não são preenchidos a partir das medidas corporais.

Quando a entrada é uma descrição livre, a plataforma pode seleccionar uma referência populacional através de uma pontuação baseada em sexo, categoria etária, proximidade da idade, país e qualidade descritiva do grupo. O perfil só é seleccionado quando a pontuação atinge três. Esta regra escolhe um ponto de partida; não mede proximidade anatómica entre populações e não substitui uma medida individual.

C.2.2 TIPOS DE PARÂMETROS

Para efeitos de projecto, os parâmetros foram organizados em quatro classes:

- **directos:** medidas ou decisões introduzidas no modelo, como largura metacarpal, comprimento de um dedo ou diâmetro de um pino;
- **derivados:** resultados calculados a partir de entradas, como factores de escala, proporções entre dedos ou deslocamentos de segmentos;
- **fixos:** constantes herdadas ou calibradas que preservam a geometria-base e as interfaces mecânicas;
- **contextuais:** campos presentes na plataforma, mas sem transformação geométrica activa no modelo em causa.

Esta separação é necessária porque o nome de um campo não garante, por si só, que a dimensão final da malha coincida numericamente com o valor introduzido. A transformação depende da geometria-base, da ordem das escalas e das restrições herdadas.

C.2.3 COERÊNCIA DOS CONTROLOS NA VERSÃO 14.72.0

A versão 14.72.0 aplicou aos quatro modelos a mesma sequência de grupos quando estes existem: componente, antropometria, divisão de segmentos, componentes mecânicos, braçadeira, opções, visibilidade, cores e braço. Esta organização não acrescenta parâmetros nem demonstra melhoria de utilização; reduz diferenças de apresentação entre modelos e torna mais previsível a localização de decisões equivalentes.

Foram igualmente uniformizados dois nomes. O Phoenix passou de `LeftRight` para o campo booleano `mirrored`, já usado pelos restantes modelos. No Paraglider, `show_assembled` passou a `print_layout`, invertendo a formulação para coincidir com o controlo usado no Cyborg e no Phoenix: `true` corresponde à disposição plana destinada à exportação. Estas alterações incidem no contrato entre configuração e interface; não alteram a escala da palma, os comprimentos digitais ou as interfaces mecânicas.

C.3 FLEXY BEAST

C.3.1 ORIGEM E ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO

O Flexy Beast deriva do trabalho de `daprice`, que combina o Parametric Cyborg Beast com o Flexy Hand. O ficheiro-fonte local indica licença CC BY-SA 4.0. O modelo usa uma palma da linhagem Cyborg Beast e

segmentos digitais ligados por conectores flexíveis. A adaptação procurou separar três dimensões: escala da mão, comprimentos relativos dos dedos e braçadeira do antebraço.

C.3.2 ENTRADAS, LIMITES E RELAÇÕES

Tabela C.2 — Parâmetros numéricos do Flexy Beast com efeito dimensional

Família	Parâmetros e unidade	Valor inicial	Intervalo declarado	Relação implementada
Palma	palm_breadth_mm (mm)	83	55–110	$xScaleFactor = (palm_breadth_mm + 5) / 55$; os três eixos da mão usam o mesmo factor
Dedos	middle_finger_length_mm (mm)	72	40–120	$fingerLength = middle_finger_length_mm / (37 \times xScaleFactor)$
Dedos	indicador e anelar (mm)	68; 68	40–120	proporção local = comprimento do dedo / comprimento do médio
Dedos	mindinho e polegar (mm)	55; 65	30–100; 35–100	proporção local = comprimento do dedo / comprimento do médio
Juntas	joint_dia; joint_thick (mm)	7; 4	4–10; 1–6	diâmetro do furo e espessura da ranhura do conector flexível
Braçadeira	wrist_circumference_mm (mm)	160	110–260	profundidade da braçadeira derivada de circunferência/ π mais 6 mm
Braçadeira	gauntlet_tilt (graus)	0	–10–40	rotação da braçadeira em torno do eixo do pino do punho
Braçadeira	gauntlet_length_scale (razão)	0,7	0,7–1,5	multiplicador do comprimento nativo reconstruído
Braçadeira	gauntlet_rim_hole_d (mm)	2,5	1,5–6	diâmetro dos furos de correia no rebordo
Punho	wrist_pin_dia; wrist_pin_clearance (mm)	7; 0,35	4–10; 0,10–0,80	furo da braçadeira = diâmetro do pino + 2 × folga

O alcance de referência dos segmentos digitais é 37 mm à escala unitária, formado pelos valores nativos de 20 mm para a base e 17 mm para a ponta. O comprimento do dedo médio define o multiplicador mestre; os

restantes dedos recebem uma proporção face ao médio. Esta transformação permite variar os comprimentos digitais sem obrigar a largura da palma a aumentar na mesma proporção.

Os conectores flexíveis são derivados das interfaces mecânicas: a parede em torno do furo é fixada em 1,2 mm; o raio do lóbulo é $\text{joint_dia} / 2 + 1,2$; a espessura da ponte corresponde a joint_thick ; o comprimento ao longo do pino é $9,5 \times \text{xScaleFactor}$; e a distância entre centros dos lóbulos é $8 \times \text{xScaleFactor}$. Estes valores descrevem a geometria codificada e não resultam de um ensaio material nesta investigação. As juntas flexíveis não foram produzidas nos protótipos físicos.

C.3.3 BRAÇADEIRA E INTERFACES CONFIRMÁVEIS

A versão actual reutiliza uma braçadeira reconstruída a partir de `Normal_Gauntlet_w_Tensioner.stl`. A forma orgânica principal está incorporada como malha poligonal reduzida; os furos mecânicos são novamente abertos de forma paramétrica. A largura nativa medida é 49,88 mm e os centros dos furos das abas situam-se em $X = \pm 22,6$, $Y = -58,3$ e $Z = -9,8$ mm no referencial da peça.

As relações principais são:

$$\begin{aligned} \text{ghinge} &= (26,6 - 2,6) / 22,6 \\ \text{gdepth} &= (\text{wristcircumferencemm} / \pi + 6) / (49,88 \times \text{xScaleFactor}) \\ \text{gpinbore} &= \text{wristpindia} + 2 \times \text{wristpinclearance} \end{aligned}$$

O factor g_depth inclui a divisão por xScaleFactor porque a braçadeira volta a ser envolvida pela escala da mão na montagem. Desta forma, a profundidade impressa procura permanecer dependente da circunferência do punho e não da largura da palma. A posição é recalculada para fazer coincidir os furos das abas com o eixo do pino da palma, identificado no código por $Y = -27$ e $Z = 5,5$ mm.

O código confirma espessuras locais de 3,2 mm na zona dos furos médios e 5 mm nas zonas dos furos do pino e do rebordo. Não confirma uma espessura uniforme da casca orgânica nem uma tolerância de fabrico validada para toda a braçadeira. A folga de 0,35 mm é um valor configurável de projecto; não foi estabelecida por ensaio sistemático de montagem.

C.3.4 EXEMPLO DE PROPAGAÇÃO JÁ PRESERVADO

O percurso numérico do perfil simulado de oito anos — valores aplicados, factores derivados e métricas de três malhas — já se encontra preservado em sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/example_flexy_beast_child_8/. Para evitar duplicação, este anexo não repete a Tabela 4.10 nem os 42 registos do dicionário histórico. Acrescenta apenas a alteração posterior da braçadeira e os casos que expõem dependências ainda não descritas no suplemento 14.67.0.

O resultado central desse percurso continua a ser pertinente: palm_breadth_mm alimenta uma fórmula herdada e não define directamente a extensão transversal da malha. O caso documenta a propagação do valor; não demonstra correspondência anatómica.

C.3.5 LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS

- a palma continua a usar escala uniforme;

- os comprimentos digitais controlam relações de alcance, mas não definem independentemente largura ou espessura dos dedos;
- a espessura integral da braçadeira não é um parâmetro no estado 14.72.0;
- os conectores flexíveis e a folga do punho carecem de ensaios materiais e de montagem;
- a configuração não contém afirmações `assert()` suficientes para impedir todas as combinações inválidas quando os valores são introduzidos fora da interface.

C.4 CYBORG BEAST

C.4.1 ORIGEM E ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO

O Cyborg Beast local preserva a palma e os segmentos digitais da linhagem MakerBlock/e-NABLE e acrescenta uma camada antropométrica, divisão proximal–distal, braçadeira dimensionada pelo punho, revestimento termoformável e disposição das peças para impressão. A licença não está explicitada no pacote local examinado; esta ausência documental deve permanecer indicada até ser confirmada na fonte original.

C.4.2 ENTRADAS E ESCALA DA MÃO

Os seis parâmetros principais de palma e dedos usam os mesmos valores iniciais e intervalos do Flexy Beast. A escala global é:

$$\text{overallscale} = (\text{palmbreadthmm} + 5) / 55$$

Ao contrário do Flexy Beast, o comprimento de cada dedo é obtido através da inversão de curvas de alcance calibradas sobre a geometria original. A curva total usa 60,85 mm como alcance de referência local e duas inclinações: 1,584 para valores positivos da alavanca *len* e 1,328 para valores negativos. A alavanca é limitada ao intervalo interno de -22 a 50 para evitar extensões que o modelo classifica como inseguras para a geometria.

C.4.3 DIVISÃO PROXIMAL–DISTAL

Os valores iniciais dos segmentos proximais são 22, 24, 22 e 16 mm para indicador, médio, anelar e mindinho; os intervalos são 12–60 mm nos três primeiros e 10–55 mm no mindinho. O polegar inicia em 27 mm, com intervalo 12–45 mm.

Para os quatro dedos, a transformação é:

$$\begin{aligned} \text{alcanceproximallocal}(lp) &= 23 + (2/3) \times lp \\ lp &= \text{limitar}(((\text{basemm} / \text{overallscale}) - 23) / (2/3)), -22, 50) \\ \text{alcancedistaldereferência} &= 60,85 - 23 = 37,85 \\ ld &= \text{inversão da curva distal para preencher totalmm} - \text{basemm} \end{aligned}$$

O segmento distal preenche o comprimento que resta depois do proximal, usando a inclinação correspondente ao sinal da alavanca. O posicionamento da ponta é igualmente deslocado para manter o eixo PIP coincidente.

No polegar, a relação foi ajustada por renderização sobre uma grelha de valores:

$$\begin{aligned} \text{alcancelocal} &= 55,84 + 0,6185 \times lp + 0,77 \times ld \\ \text{deslocamento da junção} &= -(23,667 + lp/3 + ld/3) \end{aligned}$$

O código declara um resíduo máximo de 0,74 mm para este ajuste. Trata-se de uma calibração geométrica da implementação, não de um modelo anatómico do polegar.

C.4.4 BRAÇADEIRA, FOLGAS E PARÂMETROS FIXOS

A braçadeira partilha a lógica descrita para o Flexy Beast. Recebe `wrist_circumference_mm` entre 110 e 260 mm, inclinação entre -10° e 40° , multiplicador de comprimento entre 0,7 e 1,5, diâmetro de pino entre 4 e 10 mm, folga entre 0,10 e 0,80 mm e furos de correia entre 1,5 e 6 mm. O furo resultante usa `wrist_pin_dia + 2 × wrist_pin_clearance`.

As constantes de referência da palma incluem raio de nó de 4,85 mm, altura do punho de 10 mm, altura da palma de 20 mm, largura-base de 64 unidades e espessura $th = 3$. Estes valores são herdados ou calibrados no modelo e não estão expostos como medidas antropométricas.

C.4.5 EXEMPLO DE PROPAGAÇÃO

Com largura da palma de 83 mm, comprimento do dedo médio de 72 mm e segmento proximal de 24 mm:

$$\begin{aligned} \text{overallscale} &= (83 + 5) / 55 = 1,6 \\ lp &= ((24 / 1,6) - 23) / (2/3) = -12 \\ \text{alcance proximal impresso} &= 1,6 \times [23 + (2/3) \times (-12)] = 24 \text{ mm} \\ ld &\approx -11,86996 \\ \text{alcance distal impresso} &= 48 \text{ mm} \\ \text{comprimento total calculado} &= 24 + 48 = 72 \text{ mm} \end{aligned}$$

O exemplo confirma a coerência interna das equações para esta configuração. A correspondência entre o alcance calculado e uma medição corporal teria de ser verificada num protocolo dimensional próprio.

C.4.6 LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS

- as curvas dos dedos foram calibradas sobre a geometria original e não sobre uma amostra de mãos;
- o limite interno das alavancas pode impedir que combinações extremas atinjam exactamente o comprimento pedido;
- a calibração do polegar apresenta erro residual declarado;
- o revestimento termoformável é uma possibilidade construtiva, não uma interface corporal avaliada;
- o Cyborg Beast não integrou a comparação dimensional, os projectos de preparação ou as séries físicas descritas no estudo principal.

C.5 PARAGLIDER HAND

C.5.1 ORIGEM E ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO

O Paraglider Hand, também identificado como Flexible Flyer, deriva do trabalho de Marcus Mendenhall e encontra-se localmente associado à licença CC BY-SA 4.0. O conjunto integra ainda dependências das linhagens Reborn Hand e UnLimbed Arm com licenças próprias. A adaptação teve de conciliar duas exigências: permitir variação digital por dedo e manter a palma sob escala uniforme para não deformar os furos dos pinos.

C.5.2 RELAÇÕES IMPLEMENTADAS

Tabela C.3 — Relações dimensionais do Paraglider Hand

Entrada	Inicial; intervalo	Transformação ou estado
palm_breadth_mm	83; 55–110 mm	overall_scale = palm_breadth_mm / 66,4
palm_length_mm	95; 60–140 mm	campo contextual; não deforma a palma de modo independente
palm_thickness_mm	32; 18–50 mm	campo contextual; não deforma a palma de modo independente
middle_finger_length_mm	72; 40–120 mm	global_scale = valor / 57,6
indicador e anelar	68; 40–120 mm	escala própria = valor / 57,6
mindinho	55; 30–100 mm	escala própria = valor / 57,6
thumb_length_mm	65; 35–100 mm	campo disponível, mas o polegar usa actualmente global_scale
string_channel_scale	0,9; 0,5–1,0	razão aplicada ao canal de tracção
elastic_channel_scale	0,9; 0,5–1,5	razão aplicada ao canal de retorno

A palma Reborn continha internamente `overall_scale = 1,25`. Como o módulo é carregado por `use`, esse valor permanecia no âmbito do ficheiro de origem e ignorava a escala calculada no modelo principal. A correcção foi aplicada no ponto de chamada:

```
scale(overall_scale / 1,25) × scaledpalm()
```

O módulo continua a aplicar internamente 1,25; o efeito líquido passa a ser `palm_breadth_mm / 66,4`. A variante `UnLimbited V3` não exigiu a mesma correcção porque é carregada por `include` e recebe a escala do ficheiro principal.

Os dedos indicador, anelar e mindinho recebem uma razão própria em relação a `global_scale`. O médio define a escala-base dos módulos `fingerator`. No estado examinado, o polegar também usa essa escala-base; `thumb_length_mm` é apresentado e pode ser preenchido pelo perfil, mas não controla autonomamente a geometria do polegar. Esta discrepância deve ser corrigida no modelo ou declarada no contrato de parâmetros.

C.5.3 HARDWARE E LIMITES CONFIRMÁVEIS

O selector `pin_index` escolhe entre quatro famílias de pino. Os diâmetros nominais usados no código são 3,1 mm para parafuso de 3 mm, 1,5875 mm para pino de 1/16", aproximadamente 2,413 mm para prego de calibre 13 e 1,5875 mm para pino de 1/16" sem chumaceira. O código define ainda folga nominal de 0,5 mm para a aba, profundidade de bolso de chumaceira de 0,4 mm e acréscimos locais de 0,25 ou 0,3 mm em algumas interfaces.

Estes valores são constantes ou opções de hardware. Não foram comparados com medições sistemáticas das peças impressas. A activação dos canais de cordão e de elástico acrescenta operações geométricas demoradas; a pré-visualização mantém esses canais desligados por omissão. Uma malha sem canais não representa, por isso, uma peça funcionalmente completa.

Os parâmetros ARM_HandLen, ARM_ForearmLen, ARM_BicepCircum, ARM_CuffLength e ARM_PinHoleDia pertencem à extensão opcional do braço. Não participaram na comparação da mão isolada e não devem ser apresentados como dados testados nos ensaios principais.

C.5.4 EXEMPLO DE PROPAGAÇÃO

Com largura da palma de 64 mm, dedo médio de 60 mm, indicador e anelar de 57 mm, mindinho de 46 mm e polegar declarado com 50 mm:

```

overallscale      =      64      /      66,4      =      0,963855
correção no ponto de chamada Reborn = 0,963855 / 1,25 = 0,771084
efeito líquido da palma = 1,25 × 0,771084 = 0,963855
globalscale do médio = 60 / 57,6 = 1,041667
escala do indicador = 57 / 57,6 = 0,989583
escala do anelar = 57 / 57,6 = 0,989583
escala do mindinho = 46 / 57,6 = 0,798611
escala actualmente aplicada ao polegar = 1,041667

```

O último valor mostra que os 50 mm declarados para o polegar não são propagados como escala própria. O exemplo deve ser tratado como diagnóstico de uma limitação, não como prova de correspondência individual.

C.5.5 LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS

- a palma é escalada uniformemente por decisão mecânica;
- comprimento e espessura da palma são contextuais;
- o parâmetro de comprimento do polegar não tem transformação geométrica independente;
- a geometria completa dos canais pode exigir tempos de cálculo superiores e deve ser activada na exportação funcional;
- a extensão de braço contém parâmetros fora do âmbito dos ensaios da mão;
- as malhas avaliadas revelaram corpos abertos ou faces degeneradas em algumas peças, pelo que a aceitação pelo programa de preparação não equivale a sólido geometricamente válido.

C.6 UNLIMITED PHOENIX HAND

C.6.1 ORIGEM E ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO

O UnLimbited Phoenix Hand local deriva da equipa UnLimbited/e-NABLE e indica licença CC BY-NC-SA 4.0 no ficheiro-fonte. A geometria herdada é composta sobretudo por malhas e poliedros de dimensão fixa. A adaptação preservou essas zonas e acrescentou duas formas de variação: uma escala uniforme para o conjunto e um alongamento localizado dos segmentos digitais em faixas sem furos.

C.6.2 ESCALA GLOBAL E PISO DIMENSIONAL

A largura de referência da palma é 82 mm. A percentagem de escala é:

```

se
    HandPercoverride > 0:
    HandPerc = limitar(HandPercoverride, 100, 160)
caso contrário:
    HandPerc = limitar((palmbreadthmm / 82) × 100, 100, 160)

```


`palm_breadth_mm` é declarado entre 82 e 131 mm. O parâmetro manual `HandPerc_override` aceita zero como instrução para derivar a escala; valores positivos ficam sujeitos ao mesmo piso de 100% e tecto de 160%. Um perfil com palma inferior a 82 mm produz o tamanho mínimo do modelo, não a medida pedida. A configuração deve ser rejeitada ou acompanhada por um aviso de cobertura, em vez de ser descrita como adaptação individual.

C.6.3 COMPRIMENTOS DIGITAIS E PRESERVAÇÃO DOS FUROS

Os quatro dedos iniciam com 72 mm de comprimento total e 31 mm de segmento proximal. Os comprimentos totais variam entre 55 e 115 mm e os proximais entre 18 e 55 mm. O polegar também parte de 72 e 31 mm, com intervalos respectivos de 45–80 e 18–50 mm.

O modelo usa as referências locais de 31 mm para o proximal e 41 mm para o distal:

$$\begin{aligned} \text{bd} &= \text{base_lengthmm} - 31 \\ \text{td} &= (\text{finger_lengthmm} - \text{base_lengthmm}) - 41 \end{aligned}$$

A função `stretch_shaft()` divide a malha em três zonas. A zona da dobradiça mantém-se fixa, uma faixa sem furos é alongada ou encurtada, e a extremidade oposta é deslocada pelo mesmo valor. No proximal, a faixa usada situa-se entre $Y = 20$ e $Y = 42$; no distal, entre $Y = -48$ e $Y = -14$. Assim, as zonas dos furos não recebem escala não uniforme e conservam a secção circular.

C.6.4 DEPENDÊNCIA ENTRE COMPRIMENTO DIGITAL E ESCALA GLOBAL

Depois do alongamento local, toda a montagem é envolvida por `scale(HandPerc/100)`. Consequentemente, os parâmetros digitais não correspondem necessariamente ao comprimento final impresso quando `HandPerc` é diferente de 100%. O resultado depende de duas operações sucessivas: alteração local do segmento e escala uniforme do conjunto.

Esta ordem é relevante para a interpretação dos nomes `*_finger_length_mm`. A documentação interna que descreve uma alteração de 1:1 só é confirmável à escala de 100%. Para outras larguras de palma, deve ser medida a malha resultante ou reformulada a transformação para compensar a escala global.

C.6.5 EXEMPLO DE PROPAGAÇÃO

Para um dedo médio de 100 mm, segmento proximal de 40 mm e palma de 82 mm:

$$\begin{aligned} \text{HandPerc} &= 100\% \\ \text{bd} &= 40 - 31 = 9 \text{ mm} \\ \text{td} &= (100 - 40) - 41 = 19 \text{ mm} \\ \text{comprimento local nominal} &= 72 + 9 + 19 = 100 \text{ mm} \end{aligned}$$

Se se mantiverem os mesmos valores digitais e a largura da palma passar a 100 mm:

$$\begin{aligned} \text{HandPerc} &= (100 / 82) \times 100 = 121,951\% \\ \text{comprimento local nominal antes da escala} &= 100 \text{ mm} \\ \text{comprimento nominal após a escala global} &\approx 121,951 \text{ mm} \end{aligned}$$

O segundo cálculo não substitui uma medição da caixa envolvente ou do trajecto MCP–ponta, mas demonstra que o valor digital é novamente afectado pela escala global.

C.6.6 COMPONENTES FIXOS E TOLERÂNCIAS CONFIRMÁVEIS

Os pinos, o bloco tensor e os pinos do tensor foram reconstruídos a partir de medições do ficheiro STEP e permanecem como componentes fixos. Os ficheiros contêm raios e posições medidos para cada corpo, mas não existe um parâmetro global de folga nem um ensaio dimensional consolidado que permita declarar tolerâncias de montagem. A escala uniforme da montagem também afecta estes componentes.

A reconstrução mantém a circularidade dos furos durante o alongamento local dos dedos. Esta propriedade geométrica não demonstra que a folga final entre pino e furo seja adequada depois da impressão, do material e da escala escolhida.

C.6.7 LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS

- a palma não desce abaixo do tamanho de referência de 82 mm;
- os comprimentos digitais são afectados pela escala global;
- as zonas dos furos são preservadas, mas a folga física não foi medida de forma sistemática;
- os componentes de hardware permanecem associados à arquitectura original e são escalados com o conjunto;
- algumas malhas originais apresentaram descontinuidades; a reparação ou aceitação pelo programa de preparação deve ser distinguida da validade geométrica do sólido.

C.7 SÍNTESE COMPARATIVA DAS ESTRATÉGIAS

Tabela C.4 — Comparação das adaptações e excepções de escala

Modelo	Escala da palma	Variação dos dedos	Interface preservada	Limitação principal
Flexy Beast	uniforme, pela fórmula Cyborg Beast	proporções próprias face ao médio	furos e ranhuras dos conectores; eixo do punho	campo de largura da palma não coincide directamente com a extensão da malha
Cyborg Beast	uniforme, pela fórmula Cyborg Beast	curvas calibradas e divisão proximal–distal	eixos MCP/PIP; abas e pino da braçadeira	curvas internas e limites de alavanca não são relações anatómicas universais
Paraglider Hand	uniforme para preservar furos	escalas próprias para quatro dedos; polegar ainda dependente do médio	furos cilíndricos dos pinos	comprimento do polegar e dimensões independentes da palma não estão plenamente propagados
UnLimbited Phoenix	uniforme, 100%–160%	alongamento de faixas sem furos	zonas de dobradiça e furos	comprimentos digitais voltam a ser afectados pela escala global

A crítica ao escalonamento uniforme continua válida quando este é usado como substituto de todas as diferenças antropométricas. Nos modelos estudados, porém, a escala uniforme foi mantida localmente sempre que a arquitectura herdada dependia de furos circulares, espaçamentos ou componentes montados como

conjunto. A decisão de projecto não foi eliminar toda a escala uniforme, mas limitar o seu alcance e acrescentar parâmetros locais onde a geometria o permitia.

Esta solução produz níveis diferentes de adaptação. O Flexy Beast e o Cyborg Beast separam largura da mão, comprimentos digitais e braçadeira; o Paraglider separa a escala da palma de parte dos comprimentos digitais; o Phoenix preserva a escala global e introduz alongamentos localizados. Os quatro modelos não são, por isso, intercambiáveis nem oferecem o mesmo grau de configuração.

C.8 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO, LIMITAÇÃO E REJEIÇÃO

Uma configuração pode avançar para geração quando os campos necessários existem, os valores são numéricos positivos e permanecem dentro dos intervalos declarados. Deve ser marcada como limitada quando uma entrada é reduzida ao piso do modelo, quando um campo é apenas contextual ou quando a transformação não produz uma correspondência directa entre valor e dimensão final.

Devem impedir a passagem directa para fabrico, ou exigir revisão técnica, as seguintes situações:

- perfil fora da gama dimensional do modelo;
- comprimento proximal igual ou superior ao comprimento total do dedo;
- alteração que faça um valor interno atingir os limites de uma alavanca calibrada;
- ausência de componentes necessários à função, como juntas flexíveis ou canais de tracção;
- malha aberta, não estanque ou com faces degeneradas sem justificação construtiva;
- folga ou espessura sem confirmação para a combinação de material, impressora e orientação;
- valor que chega ao modelo fora do intervalo declarado por contornar a interface.

O estado actual não aplica todas estas condições como bloqueios automáticos dentro de cada ficheiro OpenSCAD. Algumas estão representadas por limites da interface, outras por funções `min/max`, e outras permanecem como critérios de revisão. A distinção deve ser mantida no texto da dissertação.

C.9 RELAÇÃO COM O SUPLEMENTO DA VERSÃO 14.67.0

O suplemento `sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/` continua a preservar um estado histórico útil: contém 42 parâmetros numéricos dos três modelos comparados e um percurso do perfil simulado até a três malhas do Flexy Beast. Deve, contudo, ser identificado como fotografia da versão 14.67.0.

Depois dessa versão, a braçadeira do Flexy Beast mudou de contrato paramétrico. Por esse motivo, `gauntlet_width_mm`, `gauntlet_length_mm`, `gauntlet_wall_mm`, `gauntlet_pos_adjust` e `strap_splay_adjust` não descrevem o estado 14.72.0. Foram substituídos, no essencial, por `wrist_circumference_mm`, `gauntlet_tilt`, `gauntlet_length_scale`, `gauntlet_rim_hole_d` e uma colocação automática sobre o eixo do pino. O anexo presente deve acompanhar o suplemento histórico com esta nota de versão.

C.10 LIMITE DE INTERPRETAÇÃO

As adaptações mostram como modelos abertos e heterogéneos podem ser reorganizados em torno de um conjunto comum de medidas e controlos. O contributo é projectual e técnico: explicita decisões, dependências,

excepções e fragilidades que ficam ocultas quando uma prótese é tratada apenas como um ficheiro STL escalável.

Não se conclui que as geometrias sejam anatomicamente adequadas a uma pessoa, que os intervalos sejam clinicamente seguros ou que as folgas assegurem montagem e funcionamento. Essas conclusões exigem medidas individuais, calibração dimensional, ensaios de fabrico, avaliação funcional e participação de profissionais e utilizadores.

C.11 FICHEIROS CONSULTADOS

- docs/relatorio-adaptacao-antropometrica.md, no repositório da plataforma;
- models/models-config.json;
- server/services/profileMapping.js;
- server/services/anthropometricImporter.js;
- models/active/flexy_beast/flexy_beast.scad;
- models/active/flexy_beast/gauntlet.scad;
- models/active/cyborg-beast/cyborg_beast.scad e módulos de palma, segmentos e braçadeira incluídos;
- models/active/paraglider_hand/paraglider_hand.scad e dependências activas;
- models/active/unlimbed_phoenix_hand/UnLimbitedPhoenix.scad;
- models/active/unlimbed_phoenix_hand/phoenix_assembly.scad e ficheiros de hardware incluídos;
- sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/README.md;
- sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/parameter_dictionary.csv;
- sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/example_flexy_beast_child_8/params.json;
- sources/manuscript/annexes/dicionario_parametros_v14.67.0/example_flexy_beast_child_8/trace.json;
- Capítulo 4 de projecto-completo.md;
- docs/relatorio-revisao-academica-integral-dissertacao-2026-07-13.md.

C.12 VERIFICAÇÕES EXECUTADAS

- comparação dos quatro modelos registados com os parâmetros de models-config.json;
- leitura das fórmulas e constantes nos ficheiros OpenSCAD activos;

- confronto entre a versão 14.67.0 do suplemento e a versão 14.72.0;
- confirmação do mapa entre medidas normalizadas e nomes dos parâmetros;
- recálculo independente dos exemplos numéricos apresentados nas secções C.3 a C.6;
- verificação dos valores inicial, mínimo, máximo e incremento declarados;
- pesquisa de parâmetros contextuais sem efeito geométrico confirmado;
- identificação das relações que permanecem sem calibração dimensional ou ensaio físico.